ELETTRODINAMICA

n. 1

DOMITILLA ALOI

Scansionato con CamScanner

1 EQUAZIONI DI MAXWELL

- INTRO ed eq di Maxwell
- i potenziali elettromagnetici $\vec{A}$ e ϕ
- Trasf di Gauge
  - Gauge di Lorenz
  - Gauge di Coulomb
- Risolvere per i potenziali (Metodo di Green) nel gauge di Lorenz
  - ES = filo percorso da corrente
  - campi E, B dai potenziali
- soluzione per i campi E e B
  - ES = carica puntiforme (formula di Heaviside-Feynman) — Solo A, dispense + mio 1° quad
- Leggi di conservazione in mezzo lineare non dispersivo ($\mu, \varepsilon \in \mathbb{R}$)
  - cons energia - Teo di Poynting
    - Teo Poynting campi armonici — Solo B, quad bello
    - Impedenza
  - cons momento - tensore degli sforzi
    - ES - carica Q nell'origine — Solo B, quad bello
    - ES - 3° principio di Newton, Fili di cotone Hoop + Pinch force — Solo A, dispense + mio 1° quad
  - cons momento angolare
    - ES Feynman disk paradox — Solo A, dispense
    - (ES = L orb + L spin
    - ES = carica piana) — Solo B, appunti quad 2
- Leggi di (NON) conservazione mezzi dispersivi con perdite — fatto da B dopo, opzionale (+)
- campi armonici e impedenze Solo A - Non fatto prima con B
- (proprietà di trasformazione) Solo A
- sorgenti magnetiche e risoluzione eq Maxwell Solo A (su appunti 1° quad

2 ONDE ELETTROMAGNETICHE

- ONDE IN UN MEZZO IDEALE ($\mu \varepsilon > 0$)
- ONDE IN METAMATERIALI ($\mu \varepsilon < 0$)
- Riflessione e Rifrazione
- Onde in un mezzo Dissipativo ($\varepsilon \mu \in \mathbb{C}$)
- Onde in un mezzo Dispersivo Lineare ($\varepsilon(\omega)$)
  - Dispersione temporale (esponziale)
  - Relazione di dispersione
  - Vel fase e di gruppo
  - principio di causalità e conseguenze (Kramer Kronig)
- Modello di Lorentz
  - isolante
  - metallo
  - plasmone superficiale

Scansionato con CamScanner

3 GUIDE D'ONDA

4 SORGENTI

- Sorgenti armoniche focalizzate
  - Dipolo elettrico – near & far Field
  - Dipolo Magnetico – far Field
  - Quadrupolo elettrico – far Field
- scattering da λ grandi
  - sezione d'urto

5 RELATIVITÀ

- Richiami di Relatività
  - Trasf di Lorentz
  - notazione tensoriale
  - effetto doppler relativistico

- Dinamica relativistica
  - punto libero e non in $\mathbb{R}^3$
  - part libera in Minkowski $\longrightarrow$ $p = m\gamma v$ $E = m\gamma c^2$ RISCRITTURA DELLA CINETICA
  - part carica sotto $\vec{A}$ in Minkowski $\longrightarrow$ F di Lorentz, Hamiltoniana
  - part carica in A in Minkowski, noto è covariante $\longrightarrow$ F di Lorentz, F di Faraday
    - $\longrightarrow$ equazioni di Maxwell covarianti
  - Densità di Lagrangiana del campo EM $\longrightarrow$ DLM delle eq di Maxwell
    - $\longrightarrow$ conservazione della carica

- Riscrittura covariante
  - scrivo del controllo prima
  - Leggi di conservazione (vettore Poynting, tensore degli sforzi)
  - TRASFORMAZIONI dei campi
    - Moto part carica in traiettoria rett uniforme e campi generati

- POTENZIALI di Lienard–Wiechert
  - potenziali di L-W – (1) potenziali ritardati – (2) campi
  - riscrittura covariante dei potenziali ritardati
  - pot di L.W covariante – (0) carica – (1) pot ritardati – (2) Tensore Faraday

- IRRAGGIAMENTO
  - non relativistico $\beta \to 0$
  - relativistico
    - $\dot{\beta} \parallel \beta$
    - $\dot{\beta} \perp \beta$
    - TOTALE
  - Radiazione di sincrotrone ultrarelativistica
  - Radiazione di undulatori ultrarelativistica

Scansionato con CamScanner

Elettrodinamica classica
introduzione

L'elettrodinamica è la branca della fisica che studia i campi elettromagnetici variabili nel tempo e le loro relazioni con le sorgenti degli stessi, cioè le cariche elettriche, ferme o in movimento.

L'elettrodinamica classica studia il fenomeno dal punto di vista classico, quindi sfruttando le eq di Maxwell e modellizzando il campo elettromagnetico come ONDA. La teoria dell'elettrodinamica quantistica (QED) descrive le interazioni delle cariche per via della forza e.m. quando la approssimazione classica non vale più.

La natura corpuscolare delle onde em si evince a:
- freq molto elevate
- alte energie
- piccoli flussi (x cui non è possibile mediare intensità di campo $\vec{E}$ e $\vec{B}$)

Fenomeni quantistici, in cui è necessario modellizzare l'onda em come fotone, corpuscolo, e studiare lo scattering con part cariche sorgenti, diventano rilevanti a campi E e B ben superiori a quelli atomici.

Il campo generato da un nucleo a distanze ~a0 atomiche $E \sim 10^{11}$ V/m
↳ piccolo rispetto $E_{critico} \sim 1{,}3 \cdot 10^{18}$ V/m

Il campo generato da un nucleo a distanze nucleari $\sim 10^{-15}$ m $E \sim 1{,}4 \cdot 10^{21}$ V/m
↳ Grande e confrontabile con $E_{critico} \sim 10^{18}$ V/m

Quindi solo nel caso di fisica nucleare entra in gioco la QED e le eq di Maxwell non valgono più. Le eq di Maxwell sono lineari e implicano scatt elastico e conserv de energia. In QED ciò non è più scontato. Noi però ci occuperemo di classico.

Scansionato con CamScanner

Equazioni di Maxwell e loro proprietà

EQUAZIONI DI MAXWELL DEFINITIVE

FORMA DIFFERENZIALE

Legge di Gauss

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_{vol\ free}$$

Legge di Gauss

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$$

Legge di Faraday

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

Legge di Amper-Maxwell

$$\vec{\nabla}\times\vec{H} = \vec{J}_{v\ free} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

FORMA INTEGRALE

Legge di Gauss

$$\oint_{\partial V}\vec{D}\cdot d\vec{s} = \int_{vol}\rho_{free}\,dVol$$

Legge di Gauss

$$\oint_{\partial V}\vec{B}\cdot d\vec{s} = 0$$

Legge di Faraday

$$\oint_{\partial S}\vec{E}\cdot d\vec{e} = -\frac{d}{dt}\phi(\vec{B})_{\text{sullo sup } S}$$

Legge di Amper-Maxwell

$$\oint_{\partial S}\vec{H}\cdot d\vec{e} = \sum_{free} I_c + \sum I_D$$

Dove in un qualsiasi materiale valgono le leggi costitutive per $\vec{D}$ e $\vec{H}$ =

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

Scansionato con CamScanner

FORMA DIFFERENZIALE (VUOTO)

legge di Gauss

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

legge di Gauss

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$$

legge di Faraday

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

legge di Ampere-Maxwell

$$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}_{tot} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

FORMA INTEGRALE (VUOTO)

legge Gauss

$$\oint_{\partial V}\vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_{vol}\rho\, dvol$$

Legge di Gauss

$$\oint_{\partial V}\vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

legge di Faraday

$$\oint_{\partial S}\vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt}\phi(\vec{B})$$

sullo stesso S

$$= -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

legge di Ampere-Maxwell

$$\oint_{\partial S}\vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0\left(\Sigma I_C + \Sigma I_D\right)$$

DEDUZIONE DELLA 4° EQ DI MAXWELL

Prima di Maxwell le eq dell'elettromagnetismo erano:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho \quad (1) \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \quad (3) \qquad \vec{\nabla}\times\vec{H} = \vec{J} \quad \text{legge di Ampere (4)}$$

dove la 4°, detta solo legge di Ampere è poco problematica. Essa vale solo in condizioni di non stazionarietà, in caso di corrente stazionaria infatti se applico la divergenza alla 4° ottengo:

Scansionato con CamScanner

$$\text{div}(\vec{\nabla} \times \vec{H}) = \text{div}\,\vec{J}$$

↓ div di rotore ↓ altro simbolo per div è $\vec{\nabla}\cdot$

$$0 = \vec{\nabla}\cdot\vec{J}$$ X

Ma questo direbbe che la div di $\vec{J}$ sia sempre nulla .. e invece non è così! Solo in caso stazionario è così! Sperimentalmente vale la legge di continuità

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Allora devo introdurre un altro termine nella 4ª affinché $\vec{\nabla}\cdot(\vec{J}+\vec{X}) = 0$ sia effettivamente nullo.

$$\vec{\nabla}\times\vec{H} = \vec{J} + \vec{X}$$

$$\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{H}) = \vec{\nabla}\cdot(\vec{J}+\vec{X})$$

$$0 = \vec{\nabla}\cdot\vec{J} + \vec{\nabla}\cdot\vec{X}$$ → ma $\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{X} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$ → ma la 1ª dice $\rho = \vec{\nabla}\cdot\vec{D}$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{X} = \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\cdot\vec{D})$$ → scambio $\vec{\nabla}\cdot$ con $\frac{\partial}{\partial t}$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{X} = \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)$$

↓

$$\vec{X} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \cancel{\vec{\nabla}\times\vec{Y}}$$ → matematicamente potrebbe esserci un altro pezzo rotore la cui div sarebbe nulla, ma non ci sono evidenze sperimentali per cui lo si elimina

Voilà! Ho trovato il pezzo mancante! Ora posso riscrivere la 4ª eq di Maxwell in modo che tutto sia coerente e valga sempre

$$\vec{\nabla}\times\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$ legge di Ampere - Maxwell

CORRENTE DI SPOSTAMENTO (DISPLACEMENT)

$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ ha le stesse dimensioni di $\vec{J}$ densità di corrente volumetrica (A/m^2) ed è detta DENSITÀ CORRENTE DI SPOSTAMENTO. Quando integro $\frac{\partial D}{\partial t}$ su una sup ottengo la CORRENTE DI SPOSTAMENTO $I_D = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{s}$ con U.M. = A

Scansionato con CamScanner

POTENZIALI ELETTROMAGNETICI

Le eq di Maxwell nel vuoto o in un mat omogeneo lineare e isotropo :

(1) $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$ (2) $\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$

(3) $\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$ (4) $\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu\vec{J} + \mu\varepsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$

Per risolverle è comodo passare attraverso i potenziali.

POTENZIALE VETTORE

dalla (2) $\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \rightarrow$ $\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A}$ $\vec{A}$ pot vettore di $\vec{B}$

POTENZIALE SCALARE

Dalla (3) $\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$ $\rightarrow$ ma $\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A}$ allora

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\times\vec{A})$$

$$\vec{\nabla}\times\left(\vec{E} + \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right) = 0$$

allora

$$\vec{E} + \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla}\phi$$ ϕ pot scalare

Queste due equazioni ora accoppiano tra loro anche i campi potenziali $\vec{A}$ e ϕ proprio come $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sono accoppiati nelle eq di Maxwell definitive

RISCRITTURA EQ DI MAXWELL

Per ora abbiamo usciti le eq di Maxwell omogenee (2) e (3) che contengono solo campi e non sorgenti = danno solo la struttura dei campi
Ora vogliamo riscrivere tutte le eq di Maxwell con i potenziali, anche (1) e (4).

Scansionato con CamScanner

(1) $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon$ ↝ $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

$\vec{\nabla}\cdot\left(-\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = \rho/\varepsilon$ ↝ ∂_t e $\vec{\nabla}\cdot$ commutano

$-\nabla^2\phi - \partial_t(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}) = \frac{\rho}{\varepsilon}$

(4) $\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu\vec{J} + \mu\varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ ↝

$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A}) = \mu\vec{J} + \mu\varepsilon\frac{\partial}{\partial t}\left(-\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right)$

$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A}) = \mu\vec{J} - \varepsilon\mu\vec{\nabla}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial^2 t}$

$\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}) - \vec{\nabla}^2\vec{A} = \mu\vec{J} - \varepsilon\mu\vec{\nabla}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial^2 t}$ ↝ $\frac{1}{c^2} = \varepsilon_0\mu_0$ vuoto

(gradiente)

$\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial^2 t} - \vec{\nabla}^2\vec{A} + \vec{\nabla}\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial\phi}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\right) = \mu\vec{J}$ $\frac{1}{v^2} = \varepsilon\mu$ mezzo lin omog isotropo

(gradiente)

quindi

(2) $\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A}$ (3) $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

(1) $-\nabla^2\phi - \partial_t(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}) = \rho/\varepsilon$ $\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial^2 t} - \vec{\nabla}^2\vec{A} + \vec{\nabla}\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial\phi}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\right) = \mu\vec{J}$ (4)

Eq di Maxwell con i potenziali per vuoto ($v=c$) o materiale lineare omogeneo isotropo ($v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$)

I pregi di questa riscrittura è che le eq non sono più ridondanti, ora ho quattro equazioni scalari (solo usando (1) e (4)) e quattro incognite, ϕ e $\vec{A}$.
Il difetto di questa semplificazione è che

- compaiono derivate 2°
- le eq non sono più belle simmetriche come quelle di Maxwell e hanno perso collegamento diretto con il significato fisico (vedi prod $\vec{J}$ elettromagn.)

Scansionato con CamScanner

Nelle eq di Maxwell ovevo 8 equazioni e 6 incognite, $\vec{B}$ ed $\vec{E}$. Ora considerando solo le eq (1) e (4) ho 4 eq e 4 incognite. Risolvere le eq di Maxwell trovando $\vec{B}$ ed $\vec{E}$ è equiv a risolvere le eq per i pot trovando $\vec{A}$ e ϕ grazie alle eq "PONTE", cioè le (2) e (3) risolte, le def dei potenziali

$$(\vec{A}, \phi) \leftrightarrow (\vec{B}, \vec{E})$$

INVARIANZA ALLE TRASFORMAZIONI DI GAUGE

I pot ϕ ed $\vec{A}$ non sono univoc determinati, ne esistono tanti che danno gli stessi campi $\vec{B}$ ed $\vec{E}$. Le trasformazioni di $\vec{A}$ e ϕ per le quali le eq di Maxwell rimangono invariate sono dette TRASFORMAZIONI DI GAUGE

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\chi$$

con $\chi : \underset{x,y,z}{\mathbb{R}^3} \times \underset{t}{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ campo scalare derivabile e che si annulla all ∞

infatti =

$$\vec{\nabla}\times\vec{A}' = \vec{\nabla}\times(\vec{A} + \vec{\nabla}\chi) = \vec{\nabla}\times\vec{A} = \vec{B}$$

$$\phi \rightarrow \phi' = \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}$$

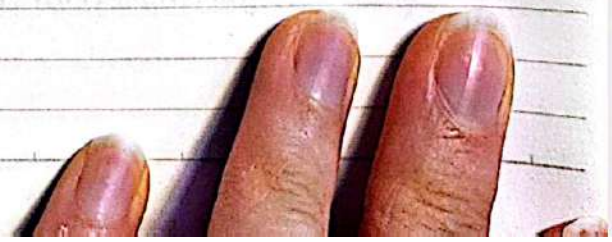
infatti =

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla}\phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\vec{\nabla}\phi - \vec{\nabla}\frac{\partial \chi}{\partial t} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{\partial \vec{\nabla}\chi}{\partial t} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E}$$

Tale trasformazione sono ∞ perché $\exists$ ∞ campi χ scegliibili. Tramite le trasf di gauge, come delle trasf di coord, di SRI si ha

- Conservazione di cariche Q

  le cariche Q si conservano da SRI a SRI



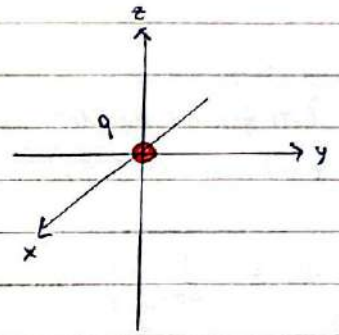
Scansionato con CamScanner

- **NON conservazione di I, $\vec{J}$ e ρ**

Le correnti I, le densità di corrente $\vec{J}$ e densità di carica ρ invece NON sono invarianti sotto Lorentz e cmq sotto trasf di SRI o SRI. Perché? Un oggetto che va a velocità relativistiche subisce contrazione delle lunghezze e dilatazione temporale. Se Q rimane invariante allora I, $\vec{J}$ e ρ no!

ESEMPIO = POTENZIALI DI PARTICELLA FISSA NELL'ORIGINE

Considero una particella carica q fissa nell'origine. Dimostriamo che è generata dai potenziali:



$$\begin{cases} \phi = 0 \\ \vec{A}(\vec{x},t) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qt}{r^2}\hat{r} \end{cases}$$

↳ versore

dove $\vec{x} = (x,y,z)$ $\quad \vec{z} = r\hat{r}$ $\quad r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$

Campo $\vec{E}$ (3) =

$$(3)\quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qt}{r^2}\hat{r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$$

($\vec{\nabla}\phi = 0$) — vero!

Campo $\vec{B}$ (2) =

$$(2)\quad \vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} = \vec{\nabla}\times\left(\frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qt}{r^2}\hat{r}\right) = \frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}qt\,\vec{\nabla}\times\left(\frac{1}{\underbrace{(x^2+y^2+z^2)}_{=r^2}}\hat{r}\right) =$$

$$= -\frac{qt}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r^2}\underbrace{\vec{\nabla}\times\hat{r}}_{=0} + \underbrace{\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r^2}\right)}_{=0}\times\hat{z}\right) = 0$$

Il rotore del versore di $\hat{r}$ è nullo

vero! perché è fisso allora $\vec{B} = 0$

Densità di carica ρ (1).

$$\frac{\rho}{\varepsilon_0} = -\nabla^2\phi - \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}) = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{\nabla}\cdot\left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qt}{r^2}\hat{r}\right)\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial}{\partial t}\left(t\,\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{1}{r^2}\hat{r}\right)\right) =$$

Scansionato con CamScanner

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{1}{r^2}\hat{r}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\vec{\nabla}\cdot\left(\vec{\nabla}\frac{1}{r}\right)\right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\vec{\nabla}^2\frac{1}{r}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,4\pi\,\delta(\vec{x})$$

(div sopra, grad sopra)

allora

$\rho = q\,\delta(\vec{x})$ densità di carica puntiforme in origine!

Densità di corrente (a)

essendo $\rho = q\,\delta(\vec{x})$ fisso allora automatic $\vec{J}=0$ nullo

---

Tutti questi risultati li avrei ottenuti uguali anche scegliendo un diverso set di potenziali = anch'essi descrittivi di una part fissa carica nell'origine =

$$\begin{cases} \Phi' = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{r} \\ \vec{A}' = 0 \end{cases}$$

Si può dim che la trasf di Gauge che porta da $(\Phi', \vec{A}') \to (\Phi, A)$ è data dallo scalare:

$$\chi = -\frac{qt}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

GAUGE DI LORENZ

Posso sfruttare la libertà di Gauge per semplificare le eq dei potenziali, in particolare la 4ª vorrei che tutto il termine dentro il gradiente si annullasse:

$$\frac{1}{v^2}\frac{\partial\Phi'}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{A}' = 0$$ condizione Gauge di Lorenz

È sempre possibile trovare un Φ' e $\vec{A}$ tali che soddisfino Lorenz? Sì!
Trasformiamo Φ e $\vec{A}$ con χ generico e imponiamo la condizione =

Scansionato con CamScanner

$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\chi$ e $\phi' = \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}$

allora $\frac{1}{v^2}\frac{\partial \phi'}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{A}' = 0$ 2

$$\frac{1}{v^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} + \vec{\nabla}\cdot\vec{A} + \vec{\nabla}^2\chi = 0$$

$$\underbrace{\nabla^2\chi - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\chi}{\partial t^2}}_{\text{eq delle onde}} = \underbrace{-\vec{\nabla}\cdot\vec{A} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial \phi}{\partial t}}_{\text{+termine noto}}$$

Ho trovato un'eq per χ che è un'eq delle onde! L'eq delle onde è sempre risolvibile allora $\exists$ sempre un χ che mi permette di andare nel Gauge di Lorenz!

EQ DI LORENZ

$$(1) \quad -\nabla^2\phi' - \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}') = \frac{\rho'}{\varepsilon} \xrightarrow[\text{Lorenz}]{\text{Gauge}} \left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2\right)\phi' = \frac{\rho'}{\varepsilon}$$

GAUGE DI LORENZ

$$-\vec{\nabla}\cdot\vec{A}' = \frac{1}{v^2}\frac{\partial \phi'}{\partial t}$$

$$(4) \quad \nabla^2\vec{A}' - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{A}'}{\partial t^2} - \vec{\nabla}\cdot\left(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}' + \frac{1}{v^2}\frac{\partial \phi'}{\partial t}\right) = -\mu\vec{J}' \rightarrow \left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2\right)\vec{A}' = \mu\vec{J}'$$

Nel Gauge di Lorenz le eq per i potenziali sono due eq delle onde e disaccoppiate! Il gauge di Lorenz è molto comodo per descrivere onde che si propagano indisturbate (infatti le abbiamo ricavate in vuoto o mod simile)

GAUGE DI COULOMB

Nel gauge di Coulomb si impone:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A}' = 0$$ condizione Gauge di Coulomb

Scansionato con CamScanner

In questo caso le eq delle potenziali diventano:

(1) $-\vec{\nabla}^2\phi' = \frac{\rho'}{\varepsilon}$

(4) $\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial^2 t} - \vec{\nabla}^2\right)\vec{A}' - \mu\vec{J}' - \frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\phi'$

} Coulomb Gauge

Il Gauge di Coulomb è anche detto Gauge "TRASVERSALE" perché dà la componente trasversale della densità di carica $\vec{J}_\perp$

E' sempre possibile infatti separare un vettore in una componente $\perp$ al moto di prop e una $\parallel$ longitudinale:

$$\vec{J}' = \vec{J}_\perp + \vec{J}_\parallel$$

$\vec{\nabla}\cdot\vec{J}_\perp = 0$ Trasv ho div nulla

$\vec{\nabla}\times\vec{J}_\parallel = 0$ Longit ho rotore nullo

ora, la eq (1) di Coulomb ha soluzione che già conosciamo (vedi elettromagn) di un potenziale che dip dallo $\rho(\vec{x},t)$ in maniera istantanea:

$$\phi'(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3x' \frac{\rho'(x',t)}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

(② ϕ al tempo t dip dallo ρ al tempo t... come vedremo più avanti dovrebbe $\exists$ un ritardo nella propagazione dell'info... in realtà nel caso classico questo non c'è un problema per i potenziali, infatti i potenziali non sono quantità misurabili. È per i campi invece che c'è energiale)

Dato questo ϕ' il pezzo $\frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\phi'$ trovo la $\vec{J}_\parallel$:

$$\frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\phi' = \frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial t}\left[\nabla\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int d^3x'\frac{\rho'(x',t)}{|x-x'|}\right] = \mu\left(-\nabla\int d^3x'\frac{\nabla\cdot J(x',t)}{4\pi\,|x-x'|}\right) = \mu\vec{J}_\parallel$$

$= J_\parallel$

allora la (4) eq mi dà la $\vec{J}_T$! infatti

(4) $\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial^2 t} - \vec{\nabla}^2\right)\vec{A}' = \mu\vec{J}' - \mu\vec{J}_\parallel = \mu\vec{J}_\perp$

Scansionato con CamScanner

SOLUZIONI POT DI LORENZ = POT RITARDATI

Caso statico $\vec{A}(\vec{x})$ $\phi(\vec{x})$

Nel caso statico in cui nulla cambia nel tempo le eq di Lorenz ritornano le eq di Poisson (d'ora in poi non chiamo più A' e ϕ' ma A e ϕ)

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon \\ \nabla^2 \vec{A} = \mu \vec{S} \end{cases}$$

di cui conosco già la soluzione

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{Vol} \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|} d^3x'$$

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_{Vol} \frac{\vec{S}(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|} d^3x'$$

Caso generale $\vec{A}(\vec{x},t)$ $\phi(\vec{x},t)$

Nel caso precedente il pot in un punto, anche all'∞, dip da $\rho(\vec{x}')$ in un punto $\vec{x}'$ sembro che se ρ in $\vec{x}'$ cambia debba anche cambiare istant il $\phi(\vec{x})$ in $\vec{x}$ ... È così? No! Quando tengo in considerazione la dip temporale di $\vec{A}$ e ϕ le eq di Lorenz cambiano

$$\begin{cases} -\nabla^2 \phi + \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t} = \rho/\varepsilon \\ -\nabla^2 \vec{A} + \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \mu \vec{S} \end{cases}$$

Le informazioni si mettono un po' a propagarsi. Intuitivamente si propagano alla velocità della luce nel mezzo v, come il vettore di Poynting. Se svolgo i conti, i pot nel caso dip dal tempo, hanno una forma simile al caso statico ma anche ρ e $\vec{S}$ dip dal tempo oltre che dallo spazio.

Scansionato con CamScanner

$$\Phi(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{Vol} \frac{\rho(\vec{x}', t_r)}{|\vec{x}-\vec{x}'|} d^3x'$$

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_{Vol} \frac{\vec{J}(\vec{x}', t_r)}{|\vec{x}-\vec{x}'|} d^3x'$$

dove $t_r = t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{v}$ TEMPO RITARDATO

v → vel luce nel mezzo

I pot al tempo t nel punto $\vec{x}$ sono quelli che c'erano in $\vec{x}'$ posiz della sorgente ad un tempo precedente t_r, quanto precedente? Il tempo che impiega la luce ad andare da $\vec{x}'$ a $\vec{x}$

RISOLVERE L'EQ DI LORENZ

$$\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial^2 t} - \nabla^2\right)\Phi(\vec{x},t) = 4\pi \frac{\rho(\vec{x},t)}{4\pi\varepsilon}$$

$$\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial^2 t} - \nabla^2\right)\vec{A}(\vec{x},t) = 4\pi \frac{\vec{J}(\vec{x},t)\mu}{4\pi}$$

$$\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial^2 t} - \nabla^2\right)\Psi(\vec{x},t) = 4\pi f(\vec{x},t)$$

Ψ: potenziale — f: sorgente

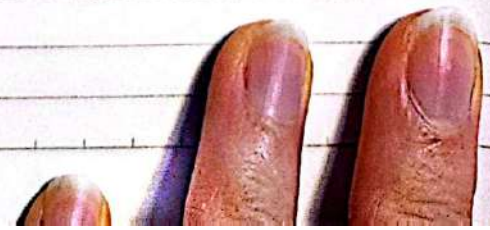
Tutte e due le eq di Lorenz per $\vec{A}$ e Φ possono essere ricondotte alla sovrascritta forma ↑

Per risolvere l'eq □ sfrutto la funzione di Green $G = G(\vec{x}, t, \vec{x}', t')$ t.c

$$\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial^2 t} - \nabla^2\right) G = 4\pi \underbrace{\delta(\vec{x}-\vec{x}')\,\delta(t-t')}_{\text{sorg puntiforme nel tempo e nello spazio, cioè accesa solo in } \vec{x}' \text{ e per l'istante } t'}$$

G è il pot generato da una sorg puntiforme nel tempo e nello spazio. Se conosco G posso trovare il pot generato da una sorg qualsiasi $f(\vec{x},t)$ come:

$$\Psi(\vec{x},t) = \int d^3x'\, dt'\, G(x,t,x',t')\, f(x',t') \quad (*)$$



Scansionato con CamScanner

Infatti questo Ψ così scritto soddisfa l'eq di Poisson perché:

$$\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t}-\nabla^2\right)\Psi(x,t) = \left(\ \right)\int d^3x'dt'\ G(\ )\,f(\ ) =$$

$$= \int d^3x'dt'\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial^2 t}-\nabla^2\right)G(\ )\,f(\ ) = \int d^3x'dt'\ 4\pi\,\delta(x-x')\delta(t-t')\,f(x',t') =$$

(def di G di Green)

$$= 4\pi f(\bar{x},t)$$

Vaila! Ritrovo proprio l'eq $\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t}-\nabla^2\right)\Psi = 4\pi f$, evvai!

↓

Bene! Quindi ora il prob si è trasportato a risolvere l'eq per trovare G, una volta trovato sono in grado di det Ψ tramite (*)

TROVARE G DI GREEN

Possiamo notare che la dip di G da $x\,x'$ e $t\,t'$ sia della forma:
$G(x,x',t,t') = G(x-x', t-t')$
infatti nel caso in cui ipotizziamo INDIP TEMPORALE $\frac{\partial G}{\partial t}=0$ si ha che l'eq è $-\nabla^2 G = 4\pi\,\delta(\bar{x}-\bar{x}')$ la cui soluzione è nota $G(x-x') = \frac{1}{|\bar{x}'-\bar{x}|}$

Possiamo quindi sfruttare la trasformata di Fourier per trovare G.

In generale la trasf di Fourier di una funzione F è data da:
$\tilde{F}(\bar{x},t) = \int d^3k\,d\omega\ e^{i\bar{n}\cdot\bar{x}-i\omega t}\,F(\bar{n},\omega)$
Nel nostro caso scriviamo:

$$G(\bar{x}-\bar{x}', t-t') = \int d^3k\,d\omega\ e^{i\bar{k}\cdot(\bar{x}-\bar{x}')-i\omega(t-t')}\,g(\bar{n},\omega)$$

dove chiamo $g(\bar{n},\omega)$ con lettera minuscola per sottolineare che ho una forma ducesa dalla G. Com'è fatta g? Sfruttiamo l'eq per capirlo

Scansionato con CamScanner

$$\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t}-\nabla^2\right)G = (\ )\int d^3k\,d\omega\; e^{i\vec{k}(\vec{x}-\vec{x}')-i\omega(t-t')}\; g(\vec{k},\omega) =$$

$$= \int d^3k\,d\omega \left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\nabla^2\right) e^{i\vec{k}(\vec{x}-\vec{x}')-i\omega(t-t')}\; g(\vec{k},\omega) =$$

$$= \int d^3k\,d\omega \left(-\frac{\omega^2}{v^2}+k^2\right) e^{i\vec{k}(\vec{x}-\vec{x}')-i\omega(t-t')}\; g(\vec{k},\omega)$$

Inoltre so che: scrittura integrale della $\delta(\ )$

$$\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\nabla^2\right)G = 4\pi\,\delta(\vec{x}-\vec{x}')\,\delta(t-t') = \int d^3k\,d\omega \left(\frac{4\pi}{(2\pi)^4}\right) e^{i\vec{k}(\vec{x}-\vec{x}')-i\omega(t-t')}$$

Confronto e trovo che:

$$g(\vec{k},\omega) = \frac{4\pi}{(2\pi)^4}\,\frac{1}{\left(k^2-\frac{\omega^2}{v^2}\right)}$$

Bene! Allora G si trova risolvendo l'integrale.

$$G(x-x',t-t') = \int d^3k\,d\omega\; \frac{4\pi}{(2\pi)^4\left(k^2-\frac{\omega^2}{v^2}\right)}\,\frac{1}{e^{i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{x}')-i\omega(t-t')}}$$

INTEGRALE TEMPORALE

G è un doppio integrale su ω coord temporale e ^3k coord spaziale.

$$G(x-x',t-t') = \frac{4\pi}{(2\pi)^4}\int d^3k\; e^{i\vec{k}(\vec{x}-\vec{x}')}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\,\frac{(-c^2)}{(\omega-kc)(\omega+kc)}\,e^{-i\omega(t-t')}$$

Risolviamo prima questo integrale:

$$I(t-t';x) = -c^2\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\;\frac{e^{-i\omega(t-t')}}{(\omega-kc)(\omega+kc)}$$

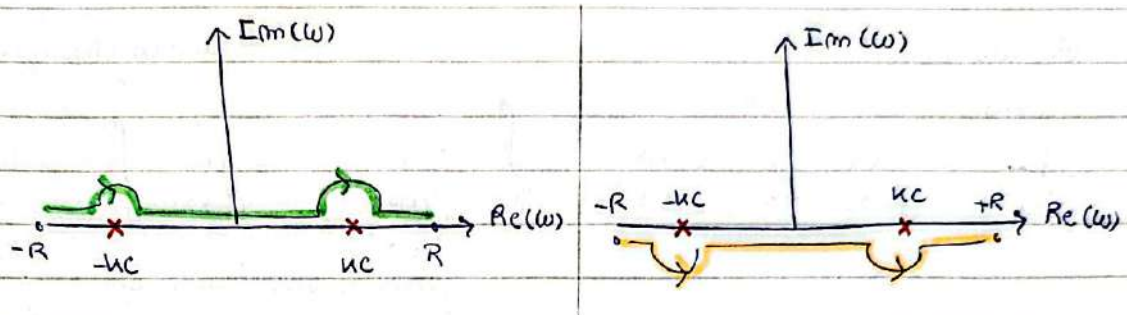
Tale integrale DIVERGE, SCRITTO COSÌ È INFINITO! A causa delle singolarità polari in $\omega = \pm kc$! → DOMANDA FATTA SPESSO A ESAME

Per risolverlo si promuove ω a variabile complessa e si modifica il cammino di integrazione non rimanendo più solo su asse reale = uso il metodo dei

Scansionato con CamScanner

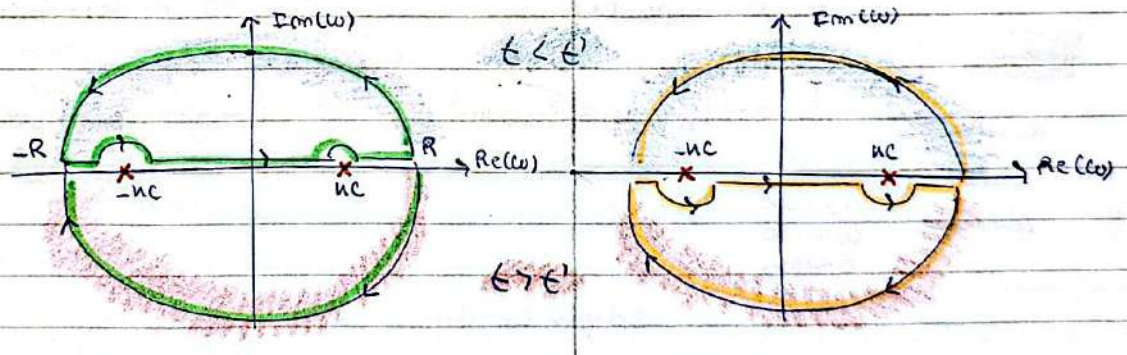
teorema dei residui studiato in metodi matematici x ex fisica (vedi quad 3 metodi).

Per sfruttare il metodo dei residui devo usare un cammino di integrazione CHIUSO. Ho due possibilità = evitare le singolarità da sopra o da sotto. La scelta di uno o l'altro cammino genera DUE INTEGRALI DIVERSI, uno sarà ex RITARDATA, e l'altro ex ANTICIPATA.



Per sfruttare il teo dei Residui devo chiudere il cammino. Ovviamente voglio chiudere con un percorso che dà contributo nullo all'integrale nel limite in cui quando $R \to \infty$ all'infinito. Sfrutto il lemma di Jordan. Per il lemma di Jordan (vedi quad 3 metodi)

- chiudo sopra se $t < t'$
- chiudo sotto se $t > t'$



Così facendo $\lim_{R\to\infty} \int = 0$ per $t < t'$

$\lim_{R\to\infty} \int = 0$ per $t > t'$

- ovvero i pezzi curvi non su cui reale si annullano sempre.

Scansionato con CamScanner

Calcoleremo l'integrale nei 4 casi = GRIT per $t<t'$, GRIT per $t>t'$ GANT per $t<t'$ e GANT per $t>t'$. Valle sempre che

$$\oint_\gamma = \int_{\text{cammino aperto}} + \int_{-R}^{+R}$$

γ → curva chiusa; cammino aperto → int sul cammino curvo; $-R$ → int su orizzontale

Per cui =

$$\int_{-\infty}^{+\infty} = \lim_{R\to\infty}\left(\int_{-R}^{R}\right) = \lim_{R\to\infty}\left(\oint_\gamma - \int_{\text{cammino aperto}}\right) = \lim_{R\to\infty}\oint_\gamma$$

(cammino chiuso)

$\int_{\text{cammino aperto}} = 0$ sempre nullo per lemma di Jordan

Per calcolare l'int sul cammino chiuso uso il tco dei residui che mi dice che l'int su cammino chiuso ANTIORARIO è pari ai residui delle singolarità in esso contenute. Vediamo bene che nel caso GRIT per $t<t'$ e GANT per $t>t'$ il cammino chiuso NON abbraccia le singolarità perciò $\oint_\gamma = 0$ è nullo. Negli altri casi invece li abbraccia

GRIT →
$$\int_{-\infty}^{\infty} = \begin{cases} 0 & \text{per } t<t' \\ -2\pi i\,(\text{Res}(+ic) + \text{Res}(-ic)) & \end{cases}$$

(− perché cammino ORARIO)

GA:
$$\int_{-\infty}^{\infty} = \begin{cases} 2\pi i\,(\text{Res}(ic) + \text{Res}(-ic)) & \\ = 0 & \text{per } t>t' \end{cases}$$

Svolgendo i residui

GRIT:
$$I(k, t-t') = \begin{cases} 0 & t<t' \\ \frac{2\pi c}{k}\sin(k c (t-t')) & t>t' \end{cases}$$

GA:
$$I(k, t-t') = \begin{cases} -\frac{2\pi c}{k}\sin(k c (t-t')) & \\ = 0 & \end{cases}$$

Capiamo ora perché uno si chiama GRITARDATA e l'altro ANTICIPATA. La retardata è nulla per tempi prima di t' ($t<t'$) e si manifesta con nulla

Scansionato con CamScanner

per tempi "ritardati" $t > t'$. Quello anticipato è non nulla PRIMA di t' e si annulla DOPO t'.

Scegliamo la **G RITARDATA**, l'unica con un significato FISICO, in cui gli effetti di un evento in t' si manifestano dopo t' e non prima!, la GA non ha senso fisico

$$I(k, t-t') = \begin{cases} = 0 & t < t' \\ \frac{2\pi c}{k} \sin(kc(t-t')) & t > t' \end{cases}$$

PARTE SPAZIALE

Ora l'integrale di G diventa:

$$G_R(\vec{x}-\vec{x}', t-t') = \frac{4\pi}{(2\pi)^4} \int d^3k \, e^{i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{x}')} I(k, t-t') = \downarrow \text{per } t > t'$$

$$= \frac{4\pi}{(2\pi)^4} 2\pi c \int d^3k \, \frac{\sin(kc\tau)}{k} e^{i\vec{R}\cdot\vec{k}}$$

dove ho def $\tau = t - t'$ $\vec{R} = \vec{x} - \vec{x}'$ e considero $t > t'$, infatti per $t < t'$ siccome $I = 0$ anche $G = 0$

Svolgendo i conti viene:

$$G_R = \frac{1}{|R|} \delta\left(\tau - \frac{|R|}{c}\right) = \frac{\delta\left(t - t' - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}\right)}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

Funzione di Green Ritardata

Se avessi calcolato l'anticipata sarebbe

$$G_A(\vec{x}-\vec{x}', t-t') = \frac{\delta\left(t' - t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}\right)}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

Funzione di Green anticipata

Scansionato con CamScanner

POTENZIALI DI LORENZ

Bene ci siamo quasi! Trovata G di green siamo in grado di trovare Ψ potenziale!

$$\Psi(\vec{x},t) = \int d^3x'\,dt'\; G(x-x',t-t')\, f(x',t') \quad = \quad \text{con } G = \frac{\delta\left(t-t' - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}\right)}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

$$= \int d^3x'\,dt'\; \frac{\delta\left(t-t' - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}\right)}{|x-x'|}\, f(x',t') = \quad \text{sfrutto la proprietà della } \delta$$

$$= \int d^3x'\; \frac{f(x', t_{RIT})}{|x-x'|} \qquad \int dt'\; \delta(t'-\alpha)\, f(t') = f(\alpha)$$

con $t_{RIT} = t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}$

⇓

Nel caso di $\vec{A} = \Psi$ e $\phi = \Psi$ si aveva rispettivamente che $f = \frac{\vec{S}}{4\pi}$ e $f = \frac{\rho(\,)}{4\pi\varepsilon}$ per cui:

$$\phi(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int d^3x'\; \frac{\rho(\vec{x}', t_{RIT})}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

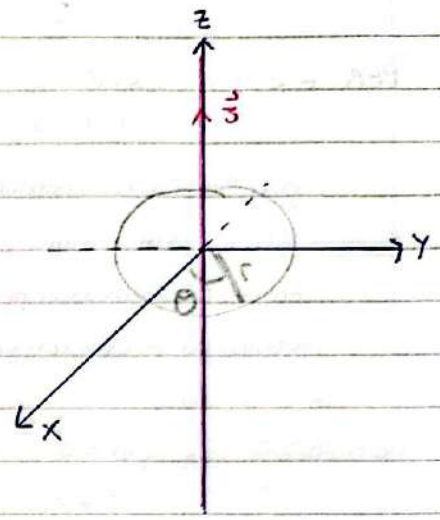
Ritrovo l'espressione dei potenziali ritardati!

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu}{4\pi} \int d^3x'\; \frac{\vec{S}(\vec{x}', t_{RIT})}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

N.B. = Queste soluzioni sono soluzioni PARTICOLARI nel caso di presenza di sorgenti, per l'eq diff non omogenea $\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right)\Psi = 4\pi f$. Per trovare le soluzioni + generali dovrà risolvere anche l'omogenea $\left(\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right)\Psi = 0$ e trovare le soluz tutte possibili come combinaz delle soluzioni particolari e dell'omogenea. Fisicamente ciò rispecchierebbe il caso in cui i campi esistono e stanno anche dove non ci sono sorgenti

Scansionato con CamScanner

FILO PERCORSO DA CORRENTE



Considero un filo infinitesimo in cui all'istante $t=0$ improvvisamente si accende una corrente:

$$I(t) = I_0\, H(t)$$

↓ theta di Heaviside $H(t) = \begin{cases} 0 & t<0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$

In un filo puntiforme lungo $\hat{z}$ la $\vec{J}$ si può scrivere:

$$\vec{J}(\vec{x},t) = I(t)\,\hat{z}\,\delta(x)\,\delta(y) = I(t)\,\frac{\delta(r)}{2\pi r}\,\hat{z}$$

$\delta(x)\delta(y)$: coord cartesiane piano xy — $\frac{\delta(r)}{2\pi r}$: coord polari piano xy

Delta in coord polari:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} dx\,dy\;\delta(y)\,\delta(x)\,f(x,y) \overset{!}{=} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} dr\cdot r\, f(r,\theta)\,[\delta_{polare}]$$

(δ_{polare}: incognita) in particolare

in $r=0$ deve valere $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} dr\cdot r\, f(r,\theta)\,(\delta_{polare}) = f(0, \text{qualsiasi } \theta)$

cioè posso integrare su θ $\quad 2\pi \int dr\cdot r\, f(r\theta)\,(\delta_{polare}) = f(0)$ allora deve

dipendere solo da r ed essere $\delta_{polare} = \frac{\delta(r)}{2\pi r}$. così $\int dr\,\delta(r)\,f(r) = f(0)$ ✓

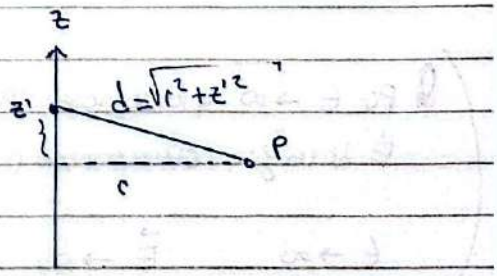
Noi vogliamo trovare i campi. Siccome $\rho = 0$ allora dalle soluzioni di Lorenz so che $\phi = 0$. Mentre siccome $\vec{J} \neq 0$ ho un $\vec{A}$ ritardato dato da

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu}{4\pi}\int d^3x'\,\frac{\vec{J}(\vec{x}',t_{ret})}{|\vec{x}'-\vec{x}|} = \frac{\mu}{4\pi}\int dz' \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} dr'\cdot r'\,\frac{\delta(r')\,I(t-\frac{d}{c})\,\hat{z}'}{2\pi r'\,d} =$$

($|\vec{x}'-\vec{x}|$: distanza d)

$$= \frac{\mu}{4\pi}\int dz'\,\frac{I\,H(t-\frac{d}{c})\,\hat{z}}{\sqrt{r^2+z'^2}}$$

($\sqrt{r^2+z'^2}$: distanza tra osservatore in P e il filo in z')

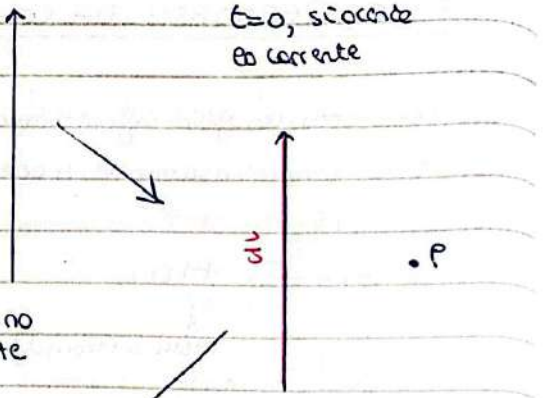


Scansionato con CamScanner

ora $t_{RIT} = t - \frac{\sqrt{r^2+z'^2}}{c}$ per cui

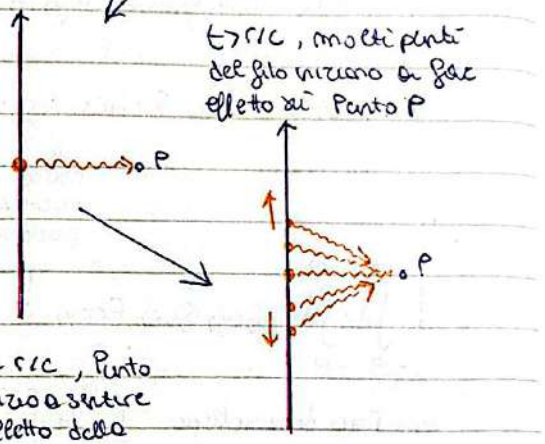
PER $t < \frac{r}{c} \rightarrow \begin{cases} \phi = 0 \\ A = 0 \end{cases}$

perché r è la distanza minima tra il filo e l'osservatore, prima di un tempo r/c nessun pezzo di filo genera un $\vec{A}$ che raggiunge P



PER $t \geq \frac{r}{c} \rightarrow \begin{cases} \phi = 0 \\ A \neq 0 \end{cases}$

inizio a sentire in P l'effetto del filo. Di quale parte del filo? Prima quelli più vicini, poi più passo il tempo più anche punti + lontani del filo arrivano raggiunto il punto P. Al tempo t arrivano raggiunto P tutti i punti con z' t.c $|z'| < \sqrt{(ct)^2 - r^2}$ allora



$$A(r,t) = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} 2 \int_0^{\sqrt{(ct)^2-r^2}} \frac{dz'}{\sqrt{r^2+z'^2}} H\left(t-\frac{r}{c}\right)\hat{z} = \dots =$$

$$= \frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \log\left(\frac{ct + \sqrt{(ct)^2 + z^2}}{r}\right) H\left(t-\frac{r}{c}\right)\hat{z}$$

Allora posso trovare i campi:

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{(ct)^2 - z^2}} c\, H\left(t-\frac{r}{c}\right)\hat{z} \qquad \text{per } t > r/c$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \frac{ct}{\sqrt{(ct)^2 - z^2}} H\left(t-\frac{r}{c}\right)\hat{\theta} \qquad \text{per } t > r/c$$

Per $t \to \infty$ quando posso tanto tempo, ottengo come limite la soluzione statica di $\vec{B}$ ed $\vec{E}$ di un filo stazionario percorso da corrente I

$$t \to \infty \qquad \vec{E} \to 0 \quad \text{e} \quad \vec{B} \to \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\hat{\theta}$$

Scansionato con CamScanner

C'è un apparente discontinuità in $t = \frac{r}{c}$, perché:

$$A(r,t) = \begin{cases} = 0 & t < r/c \\ = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \ln\left(\frac{ct - \sqrt{(ct)^2 - z^2}}{z} \right) H(t - \frac{r}{c})\,\hat{z} & t > r/c \end{cases}$$

Ciò genera una discontinuità in $\vec{B}$ e $\vec{E}$ che a $t = \frac{r}{c}$ vanno a ∞ ...
Non è molto realistico! Perché? In realtà è dovuto all'ipotesi di base $I(t) = I_0 H(t)$ non fisica in cui la corrente si accende tutta di botto all'istante $t = 0$ ... nella realtà ci vuole un po di tempo perché nel filo scorra la corrente I.....

CAMPI E e B nel gauge di Lorentz

→ Vedi 1° pagina quaderno data 09/09/25

Scansionato con CamScanner

Conservazione di Energia, momento e mom. angolare

(Mezzi Lineari Omogenei Isotropi) Case $\mu, \varepsilon \in \mathbb{R}$

Dalle eq di Maxwell possiamo ottenere delle leggi di conservazione per la Energia, il momento (q. di moto) e il momento angolare del campo elettromagn. In generale una legge di conservazione ha forma:

$$\frac{\partial \rho_q}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_q = \left(\frac{d\rho_q}{dt}\right)_{ext}$$ Legge di conservazione generale

dove q = grandezza fisica che si conserva (non si conserva (es, mom, mom ang)

ρ_q = densità volumetrica di q

$\vec{J}_q$ = densità del flusso della grandezza q

$\left.\frac{d\rho_q}{dt}\right|_{ext}$ = variazione ESTERNA al sistema che sto considerando della ρ_q

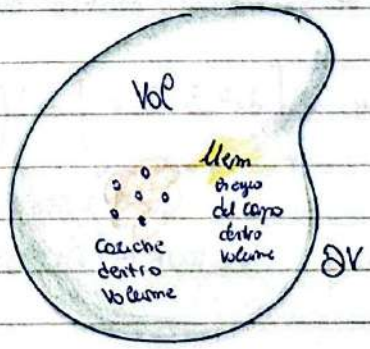
Un esempio è la conservazione della carica =

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

dove con c'è il termine di variazione esterno xché la carica q è essa stessa il sistema.

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA (TEO DI POYNTING)

Considero un volume fissato. Studiamo come varia l'energia del campo em a dentro. Valgono le eq di Maxwell:



$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (1) \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \quad (2)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3) \qquad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4)$$

Scansionato con CamScanner

- Dentro al volume potrebbero esserci delle cariche ρ e il campo e.m. agisce su di esse con la forza di Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v}\wedge\vec{B}$$ forza Lorentz su carica puntiforme

L'energia del campo em non la trovo prima studiando quale è il lavoro MECCANICO che il campo em fa/trasferisce alle cariche

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{x} = q\vec{E}\cdot d\vec{x} + q(\underbrace{d\vec{x}}_{d\ell}\wedge\vec{B})\cdot d\vec{x} = q\,\vec{E}\cdot d\vec{x}$$ $\vec{B}$ non fa lavoro

$$\frac{dW}{dt} = q\vec{E}\cdot\vec{v}$$ potenza meccanica su una particella carica puntiforme

$$\frac{dW}{dt} = \int_V dx^3\,\vec{J}\cdot\vec{E}$$ Potenza meccanica su una generica densità di carica ρ dentro il volume V (ingotti $dx^3\vec{J} = \rho\vec{v}$)

- studiamo se possiamo riscrivere $\vec{J}\cdot\vec{E}$, così nascondo al suo interno:

$$\vec{J}\cdot\vec{E} \overset{(4)}{=} \left(\nabla\times H - \frac{\partial D}{\partial t}\right)\cdot\vec{E} = (\vec{\nabla}\times\vec{H})\cdot\vec{E} - \vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

sfrutto $\vec{\nabla}\cdot(\vec{a}\wedge\vec{b}) = \vec{b}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{a}) - \vec{a}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{b})$

cioè se $\vec{a} = \vec{E}$ e $\vec{b} = \vec{H}$ $\rightarrow$ $\vec{E}\cdot(\nabla\times H) = \vec{H}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{E}) - \vec{\nabla}\cdot(\vec{E}\times\vec{H})$

$$\vec{J}\cdot\vec{E} = \vec{H}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{E}) - \vec{\nabla}\cdot(\vec{E}\times\vec{H}) \overset{(3)}{=} -\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} - \vec{\nabla}\cdot(\vec{E}\times\vec{H}) - \vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

($-\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$ dalla sostituzione)

- allora se sostituisco dentro alla Potenza meccanica

$$\frac{dW_{mec}}{dt} = \int_V dx^3\,\vec{J}\cdot\vec{E} = \int_V dx^3\left(-\right)\left(\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} + \vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot(\vec{E}\times\vec{H})\right)$$

- DEFINISCO VETTORE DI POYNTING $\vec{S} := \vec{E}\times\vec{H}$

Scansionato con CamScanner

- IPOTESI di cenere in un mezzo in cui valga

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$
$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

dunque con mezzo =
- Lineare = $\vec{D}$ dip linearmente da $\vec{E}$
- omogeno = ε ed μ NON dip dal punto ma sono costanti nel mezzo
- isotropo = ε e μ sono SCALARI (e non tensori)
- non dispersivo (senza ritardo/assorbimento) = ε e μ sono Reali e non complessi

- In questo caso allora

$$E \cdot \frac{\partial D}{\partial t} + H \frac{\partial B}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \cdot \vec{D} + B \cdot \vec{H}) = \frac{\partial u_{em}}{\partial t}$$

DEFINISCO DENSITÀ DI ENERGIA DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO

$$u_{em} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = u_e + u_m \qquad U.M. = \left[\frac{J}{m^3}\right]$$

densità elettrica $\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$ densità magnetica $\frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$

- allora

$$\int_V dx^3 \, \vec{S} \cdot \vec{E} = - \int_V dx^3 \frac{\partial u_{em}}{\partial t} - \int_V dx^3 \, \vec{\nabla} \cdot \vec{S}$$

- sfrutto il teorema della divergenza $\int_{Vol} \vec{\nabla} \cdot \vec{S} \, dvol = \oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a}$

$$\int_{Vol} dx^3 \frac{\partial u_{em}}{\partial t} = - \int_{Vol} dx^3 \, \vec{S} \cdot \vec{E} - \oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a}$$

ecco qui sono arrivata a scrivere una legge di conservazione!

Scansionato con CamScanner

$$\int_V \frac{\partial u_{em}}{\partial t}\, dx^3 = -\int_V \vec{E}\cdot\vec{J}\, dx^3 - \oint_{\partial V} \vec{S}\cdot d\vec{a}$$

Conservazione dell'energia in un volume V fissato

$\frac{d\mathcal{E}_{em}}{dt}$	$-\frac{dW_{mec}}{dt}$	termine di flusso
Variazione della energia del campo e.m nel volume	potenza trasmessa alla materia nel volume	di energia entrante e/o uscente dal volume

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} = -\vec{E}\cdot\vec{J} - \vec{\nabla}\cdot\vec{S}$$

- $\frac{\partial u_{em}}{\partial t}$: variazione della densità di energia
- $-\vec{E}\cdot\vec{J}$: variazione di energia ESTERNA del campo (nella materia)
- $-\vec{\nabla}\cdot\vec{S}$: termine di flusso dell'energia

TERMINE D'INTERAZIONE CAMPO-MATERIA

Racchiude tutto l'interazione campo-materia (cariche), è il lavoro per unità di tempo, cioè la potenza, della forza di Lorentz sulle cariche per unità di volume. Il campo em può sia fare lavoro sulle cariche ($\vec{E} \parallel \vec{J}$ e u_{em} diminuisce) sia RICEVERE energia dalle cariche, cioè cresce lavorato da cariche ($\vec{E}$ antiparallelo $\vec{J}$)

TERMINE DI FLUSSO DEL VETTORE DI POYNTING

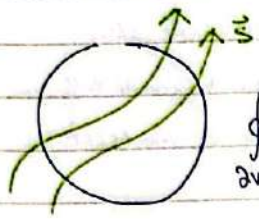
È il flusso del vettore di Poynting sulla sup ∂V del volume. Il vettore di Poynting rappresenta L'ENERGIA PER UNITÀ DI TEMPO E SUP TRASPORTATA DAL CAMPO E.M.

$$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$$

$$\vec{S} = \vec{E}\times\frac{\vec{B}}{\mu}$$ nel vuoto / comune mezzo con omog. isotropo

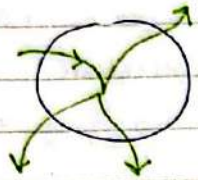
$$U.M. = \left[\frac{J}{m^2 s}\right]$$

Scansionato con CamScanner



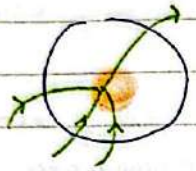
$\oint_{\partial V} \vec{S}\cdot d\vec{\sigma} = 0$

Il flusso che entra è uguale a quello uscente e non c'è materia → EN si conserva

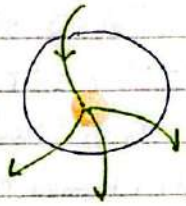


$\oint_{\partial V} \vec{S}\,d\vec{\sigma} \neq 0$

non c'è materia ma comp si genera campo ($\vec{B}_S$ = corrente spostamento)



$\vec{E}\cdot\vec{S} > 0$



$\vec{E}\cdot\vec{S} < 0$

C'è materia si comporta come pozzo o sorgente di EN.

TEO DI POYNTING PER CAMPI ARMONICI

Consideriamo una regione di spazio dove i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sono ARMONICI

$$\vec{E}(\vec{x},t) = \vec{E}_0(\vec{x})\cos(\omega t+\phi) = Re\left\{\vec{E}_0(x)\,e^{-i\phi}\,e^{-i\omega t}\right\}$$
$$\vec{B}(x,t) = \vec{B}_0(\vec{x})\cos(\omega t+\phi) = Re\left\{\vec{B}_0(x)\,e^{-i\phi}\,e^{-i\omega t}\right\}$$

dove $e^{-i\alpha} = \cos(\alpha) - i\sin(\alpha)$ e $Re\{e^{-i\alpha}\} = \cos(\alpha)$

Definisco FASORE $\tilde{E}(x) = \vec{E}_0(x)e^{-i\phi}$ allora posso scrivere i campi come

$$\vec{E}(x,t) = Re\left\{\tilde{E}\,e^{-i\omega t}\right\} = \frac{1}{2}\left(\tilde{E}(x)e^{-i\omega t} + \tilde{E}^*(x)e^{+i\omega t}\right)$$ perché $Re(z) = \frac{1}{2}(z+z^*)$

$$\vec{B}(x,t) = Re\left\{\tilde{B}(x)e^{-i\omega t}\right\} = \frac{1}{2}\left(\tilde{B}(x)e^{-i\omega t} + \tilde{B}^*(x)e^{i\omega t}\right)$$

$$\vec{J}(x,t) = Re\left\{\tilde{J}(x)e^{-i\omega t}\right\} = \frac{1}{2}\left(\tilde{J}(x)e^{-i\omega t} + \tilde{J}^*(x)e^{i\omega t}\right)$$

E così via fino a definire tutte le grandezze vettoriali.

Scansionato con CamScanner

- In questo caso di campi armonici si ottengono dati sperimentali solo sulle MEDIE TEMPORALI di tali campi su un tempo molto + grande del periodo. Vogliamo trovare la legge di conservazione per le grandezze mediate temporalmente

Per arrivarci seguiamo gli stessi passaggi della dimostrazione precedente ma usando le grandezze complesse fasori. Infatti

$$\vec{J}\cdot\vec{E} = \frac{1}{4}\left(\tilde{E}e^{-i\omega t} + \tilde{E}^* e^{i\omega t}\right)\left(\tilde{J}e^{-i\omega t} + \tilde{J}^* e^{i\omega t}\right) =$$
$$= \frac{1}{4}\left(\tilde{E}\tilde{J}^* + \tilde{E}^*\tilde{J} + \tilde{E}\tilde{J}e^{-2i\omega t} + \tilde{E}^*\tilde{J}^* e^{2i\omega t}\right)$$

Se ne faccio la media temporale tutti i termini con $e^{-i\omega t} \to 0$ vano a zero. Perciò rimane che: ....

$$\langle \vec{J}\cdot\vec{E}\rangle_{\text{temporale}} = \frac{1}{4}\left(\tilde{E}\tilde{J}^* + \tilde{E}^*\tilde{J}\right) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\left(\tilde{J}^*\tilde{E}\right)$$

Quindi voglio scrivere l'equazione di conservazione solo per le grandezze FASORI perché so poi che per trovare la media temporale basterà prendere la parte reale.

- PER I fasori le eq di Maxwell sono:

$$\vec{\nabla}\cdot\tilde{B} = 0 \qquad \vec{\nabla}\cdot\tilde{D} = \rho$$
$$\vec{\nabla}\times\tilde{E}_\omega = i\omega\tilde{B}_\omega \qquad \vec{\nabla}\times\tilde{H} = \tilde{J} - i\omega\tilde{D}$$

- Allora scrivo il lavoro specifico con i fasori: (STESSA PROP VETTORIALE VISTA PRIMA e ipotesi mezzo lineare non ci serve)

$$\int_V dx^3\,\frac{1}{2}\left(\tilde{J}^*\cdot\tilde{E}\right) = \int_V dx^3\,\frac{1}{2}\left(\vec{\nabla}\times\tilde{H}^* - i\omega\tilde{D}^*\right)\cdot\tilde{E} = \dots =$$
$$= \int_V \frac{1}{2}\,dx^3\left(-\vec{\nabla}\cdot(\tilde{E}\times\tilde{H}^*) + i\omega\tilde{B}\cdot\tilde{H}^* - i\omega\,\tilde{E}\cdot\tilde{D}^*\right)$$

ovvero

Scansionato con CamScanner

$$2i\omega \int_V d^3x\,(\tilde{u}_e - \tilde{u}_m) = -\frac{1}{2}\int_V dx^3\,\tilde{J}^*\cdot\tilde{E} - \oint_{\partial V} \tilde{S}\cdot d\vec{a}$$

legge di conservazione con fasori armonici

dove =

$\tilde{S} := \frac{1}{2}\tilde{E}\times\tilde{H}^*$ fasore del vettore di poynting

$\tilde{u}_e := \frac{1}{4}\tilde{E}\cdot\tilde{D}^*$ "fasore" densità di energia elettrica

$\tilde{u}_m := \frac{1}{4}\tilde{B}\cdot\tilde{H}^*$ "fasore" densità di energia magnetica

Per trovare la MEDIA TEMPORALE della legge di conservazione per la VERA ENERGIA basta prendere la PARTE REALE dell'equazione di sopra

$$\langle S\rangle_t = Re\left(\frac{1}{2}\tilde{E}\times\tilde{H}^*\right)$$

$$\langle u_e\rangle_t = Re\,(\tilde{u}_e) = Re\left(\frac{1}{4}\tilde{E}\cdot\tilde{D}^*\right)$$

$$\langle u_m\rangle_t = Re\,(\tilde{u}_m) = Re\left(\frac{1}{4}\tilde{B}\cdot\tilde{H}^*\right)$$

- Nel caso di un mezzo SENZA PERDITE dove ε e μ sono reali e positivi $\tilde{E}\varepsilon = \tilde{D}$ e $\tilde{E}^*\varepsilon = \tilde{D}^*$ e $\tilde{B} = \mu\tilde{H}$ e $\tilde{B}^* = \mu\tilde{H}^*$ allora $\tilde{u}_e, \tilde{u}_m \in \mathbb{R}$

$$Re\left(2i\omega\underbrace{\int dx^3\,(\tilde{u}_e - \tilde{u}_m)}_{\text{tutto ciò è reale}}\right) = Re\left(-\frac{1}{2}\int_V dx^3\,\tilde{J}^*\cdot E\right) - Re\left(\oint_{\partial V}\tilde{S}\cdot d\vec{a}\right)$$

allora tutto ciò è puramente immaginario

$$0 = -\frac{1}{2}\int_V dx^3\,Re\,(\tilde{J}^*\tilde{E}) - \oint_{\partial V} Re(\tilde{S})\cdot d\vec{a}$$

$$0 = -\int_V dx^3\,\langle\vec{J}\cdot\vec{E}\rangle_t - \oint_{\partial V}\langle\vec{S}\rangle_t\cdot d\vec{a}$$

Conservazione dell'energia per le medie temporali dei campi armonici in un mezzo non dispersivo.

TUTTO il flusso e l'ondata delle correnti si bilanciano = l'energia Dentro il volume si conserva!

Scansionato con CamScanner

Un mezzo con perdite si ha dell'assorbimento di energia da parte del materiale. Un mezzo del genere è detto DISPERSIVO e è caratterizzato da un coeff ε complesso

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 \qquad \rightarrow \tilde{D} = (\varepsilon_1 + i\varepsilon_2)\tilde{E}$$

Allora quando prendo la parte Reale dell'eq, il termine di $\tilde{u}_e - \tilde{u}_m$ non si cancella perché

$\tilde{E}^*$ — parte immaginaria

$$\tilde{u}_e = \frac{1}{4}\tilde{E}\cdot(\varepsilon_1 - i\varepsilon_2)\tilde{E}^* = \frac{1}{4}\varepsilon_1|\tilde{E}|^2 - \frac{i}{4}\varepsilon_2|E|^2$$

$$\tilde{u}_m = \ldots = \frac{1}{4}\mu_1|H|^2 - \frac{i}{4}\mu_2|H|^2$$

Per cui =

$$\mathrm{Re}\left(2i\omega\int(\tilde{u}_e - \tilde{u}_m)\right) = 2\omega\int \mathrm{Re}(i\tilde{u}_e - \tilde{u}_m)\,dx^3 = 2\omega\int\left(\frac{\varepsilon_2}{2}|E|^2 - \frac{\mu_2}{2}|H|^2\right) \neq 0$$

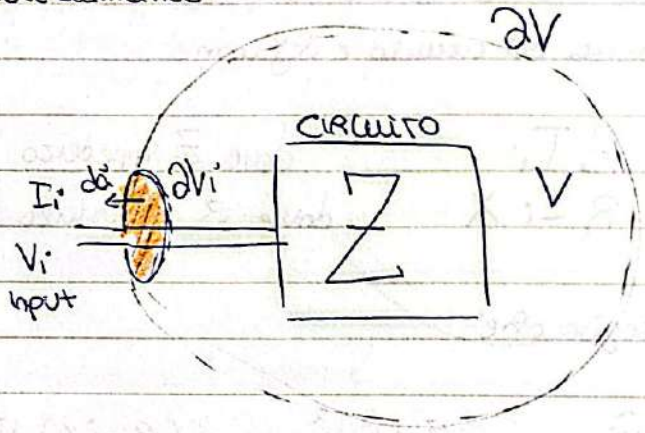
termine di parte immaginaria! Non si cancella!

NB = in generale $\varepsilon_2|E|^2 \neq \mu_2|H|^2$ infatti

Scansionato con CamScanner

IMPEDENZA TRAMITE I CAMPI

Sfruttiamo il risultato della conservazione dell'energia del campo em per definire generale solo a partire da ECB, l'impedenza di un circuito in cui scorrono corrente con andamento temporale armonico



Considero un circuito e sia $\tilde{I}_i$ la corrente in ingresso e $\tilde{V}_i$ il potenziale in ingresso. Essi sono armonici e complessi.

La potenza in ingresso/input è

$$\tilde{P}_i = \frac{1}{2}\tilde{I}_i^* \tilde{V}_i$$

Ora considero un volume V di Area ∂V superficiale che racchiuda una parte del mio circuito, o magari TUTTO il circuito, con solo due fili di input con I_i e V_i che intersecano la porzione di area ∂V_i. Voglio calcolare l'impedenza Z del circuito dentro il volume V.

Se applico la legge integrale della conservazione dell'energia nella regione di spazio ESTERNA a volume V allora la $\tilde{P}_i$ potenza meccanica è pari a

$$\tilde{P}_i = \frac{1}{2}\tilde{I}_i^* \tilde{V}_i = -\int_{\partial V_i} \tilde{S}\cdot d\tilde{a}$$

(segno meno perché considero $d\tilde{a}$ uscente da V e quindi entrante rispetto al volume esterno)

Ora considero la legge di conservazione del volume V

$$0 = \frac{1}{2}\int_V dx^3\ \tilde{J}^*\tilde{E} + \oint_{\partial V - \partial V_i} \tilde{S}\cdot d\tilde{a} + \int_{\partial V_i} \tilde{S}\cdot d\tilde{a} + 2i\omega \int_V d^3x\,(U\tilde{e} - \tilde{U}_m)$$

$$-\int_{\partial V_i} \tilde{S}\,d\tilde{a} = \frac{1}{2}\int_V dx^3\,\tilde{J}^*\tilde{E} + \oint_{\partial V \setminus \partial V_i} \tilde{S}\,d\tilde{a} + 2i\omega\int_V d^3x\,(U\tilde{e} - \tilde{U}_m)$$

$\partial V \setminus \partial V_i$: ∂V superficie meno la sup ∂V_i

Scansionato con CamScanner

$$\frac{1}{2}\tilde{I}_i^* \tilde{V}_i = \frac{1}{2}\int_V dx^3 \tilde{J}^* \tilde{E} + 2i\omega \int_V dx^3 (u\tilde{e} - \tilde{u}m) + \int_{\partial V_1 \partial V_i} \tilde{S} \cdot d\tilde{a} \qquad (\Psi)$$

Con l'eq di sopra ci mentre posso calcolare l'impedenza del circuito. L'impedenza del circuito è definita come:

$$\begin{cases} V_i = Z I_i & \text{dove } Z \text{ impedenza} \\ Z = R - iX & \text{dove } R \text{ resistenza e } X \text{ reattanza} \end{cases}$$

da cui segue che

$$\tilde{P}_i = \frac{1}{2}\tilde{I}_i^* \tilde{V}_i = \frac{1}{2} Z |I_i|^2 = \frac{1}{2}(R - iX)|I_i|^2$$

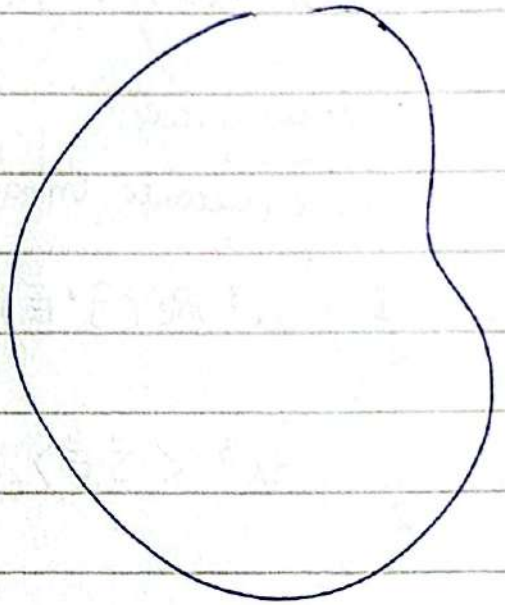
sostituendo ciò nell'eq (Ψ) trovo $Re\,X$ a partire solo dai campi E e B, H e D del circuito:

$$R = \frac{1}{|I_i|^2}\left[Re\left(\int_V dx^3 \tilde{J}^* \tilde{E} + 2\int_{\partial V - \partial V_i} \tilde{S} \cdot d\tilde{a} \right) + 4\omega\, Im\left(\int_V d^3x \,(\tilde{u}m - \tilde{u}e) \right) \right]$$

$$X = \frac{1}{|I_i|^2}\left[4\omega\, Re\left(\int_V d^3(\tilde{u}m - \tilde{u}e) - Im\left(\int_V \tilde{J}^* \tilde{E}\, d^3x + 2\int_{\partial V_1 \partial V_i} \tilde{S} \cdot d\tilde{a} \right) \right) \right]$$

Scansionato con CamScanner

CONSERVAZIONE DEL MOMENTO



Considero ancora un volume V fissato e voglio vedere come varia al suo interno il momento (quantità di moto) del campo e.m.

il momento che il campo em trasferisce ad una particella carica dipende dalla forza di Lorentz
$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v}\wedge\vec{B}$
La densità di Forza volumetrica su una densità ρ di carica è
$\vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{J}\wedge\vec{B}$

Scansionato con CamScanner

- Dalla 2 legge di Newton $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ la forza è la variazione del momento

allora

$$\frac{d\vec{P}_{Mec}}{dt} = \int_V dx^3 \vec{f} = \int_V dx^3 \left(\rho \vec{E} + \vec{J} \wedge \vec{B} \right)$$

- Ma usando le eq di Maxwell (1) $\nabla \cdot D = \rho$ e (4) $\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{J}$ si ha.

$$\frac{d\vec{P}_{Mec}}{dt} = \int_V dx^3 \left(\boxed{(\vec{\nabla} \cdot \vec{D}) \cdot \vec{E} + (\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \wedge \vec{B}} \right)$$

- IPOTESI = sono in un mezzo lineare omogeneo isotropo non dispersivo

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ con $\varepsilon, \mu \in \mathbb{R}$

$\vec{B} = \mu \vec{H}$

allora

$$\boxed{(\vec{\nabla} \cdot \vec{D}) \cdot \vec{E} + \vec{\nabla} \wedge \vec{H} \wedge \vec{B} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \wedge \vec{B}} = \varepsilon (\nabla \cdot \vec{E}) \cdot \vec{E} + \frac{1}{\mu} \vec{\nabla} \wedge \vec{B} \wedge \vec{B} - \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \wedge B =$$

- ma $\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \wedge \vec{B} + \vec{E} \wedge \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \wedge \vec{B} = \frac{\partial}{\partial t}(E \wedge \vec{B}) - \vec{E} \wedge \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ allora

$$= \varepsilon (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) \cdot \vec{E} + \frac{1}{\mu} (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) \wedge \vec{B} - \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}(\vec{E} \wedge \vec{B}) + \vec{E} \wedge \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \varepsilon =$$

$$= \varepsilon \left(-\frac{\partial}{\partial t}(E \wedge B) + (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) \cdot \vec{E} + \vec{E} \wedge \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \frac{1}{\varepsilon \mu} (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) \wedge \vec{B} \right) = \overset{\text{(3) Maxwell}}{\nabla \wedge E = -\frac{\partial B}{\partial t}}$$

$$= \varepsilon \left(-\frac{\partial}{\partial t}(E \wedge B) + \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \vec{E} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) - \frac{1}{\varepsilon \mu} \vec{B} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) \right) =$$

- Noto una simmetria incompleta fra $\vec{E}$ e $\vec{B}$ ... posso completarla aggiungendo un pezzo $+\frac{1}{\varepsilon \mu} \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{B})$ poiché tanto è un pezzo nullo in quanto $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ allora

$$= \varepsilon \left(-\frac{\partial}{\partial t}(E \wedge B) + \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \vec{E} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) + \frac{1}{\varepsilon \mu} \vec{B} (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \frac{1}{\varepsilon \mu} \vec{B} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) \right) =$$

$$= \boxed{-\frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon \vec{E} \wedge \vec{B}) + \varepsilon \left[\vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \vec{E} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) \right] + \frac{1}{\mu} \left[\vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \vec{B} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) \right]}$$

↑ uguale in somma ↑

Scansionato con CamScanner

$$\frac{d\vec{P}_{mecc}}{dt} = \int_V dx^3 \left[-\frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon \vec{E}\wedge\vec{B}) + \varepsilon \nabla + \frac{1}{\mu}\nabla \right]$$

- DEFINISCO DENSITA' DI MOMENTO DEL CAMPO E.M NEL VUOTO (a materiale affine cioè lineare omogeneo isotropo non dispersivo) come

$$\vec{g}_{em} := \vec{D}\times\vec{B} = \varepsilon \vec{E}\wedge\vec{B} = \varepsilon\mu \vec{E}\wedge\vec{H} = \frac{1}{v^2}\vec{S}$$

nel vuoto (mezzo lin. omog. isotr.

- allora

$$\frac{dP_{mecc}}{dt} = -\int_V dx^3 \frac{\partial \vec{g}}{\partial t} + \int_V \left(\varepsilon \nabla + \frac{1}{\mu}\nabla\right) dx^3$$

$= -\frac{d\vec{P}_{em}}{dt}$ per def di $\vec{g}$ come densità di momento em (e potendo portare fuori dall'integrale la derivata su t anche nel vol V fisso)

$$\frac{dP_{mecc}}{dt} + \frac{dP_{em}}{dt} = \int_V \left(\varepsilon \nabla + \frac{1}{\mu}\nabla\right) dx^3$$

Ma questo è quasi una legge di conservazione! Lo è davvero? Sì! Ora ne diamo il enunciato e poi lo dimostriamo

$$\frac{d\vec{P}_{em}}{dt} = -\frac{d\vec{P}_{mecc}}{dt} + \oint_{\partial V} (\vec{\mathbb{T}}\cdot\hat{n})\, da$$

Legge conserv momento

Variazione del momento lineare TOT del campo em dentro il vol V

Variazione del momento che il campo em ha trasferito alle sorgenti ρ e S

Flusso del tensore di Maxwell degli sforzi sullo sup del volume ∂V

$T_{ij} = \varepsilon(E_iE_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}\vec{E}\cdot\vec{E}) + \frac{1}{\mu}(B_iB_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}\vec{B}\cdot\vec{B})$

$$\int_V dx^3 \frac{\partial \vec{g}_{em}}{\partial t} = -\int_V dx^3 (\rho\vec{E} + \vec{S}\wedge\vec{B}) + \int_V (\vec{\nabla}\cdot\vec{\mathbb{T}})dx^3$$

$$\frac{\partial \vec{g}_{em}}{\partial t} = -(\rho\vec{E} + \vec{S}\wedge\vec{B}) + \vec{\nabla}\cdot\vec{\mathbb{T}}$$

Variazione della densità di momento

Variazione del momento assorbito (dalle sorgenti)

Flusso del momento sullo sup del vol

Scansionato con CamScanner

TENSORE DEGLI SFORZI

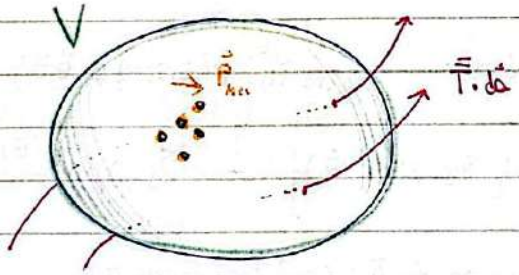
Il tensore degli sforzi di Maxwell è def come:

$$T_{ij} = \varepsilon\left(E_i E_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}\,\vec{E}\cdot\vec{E}\right) + \frac{1}{\mu}\left(B_i B_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}\,\vec{B}\cdot\vec{B}\right)$$

Come unità di misura è quella di una densità di energia cioè di una pressione
Ne segue che invece $\bar{\bar{T}}\cdot d\vec{a}$ ha le dim di una FORZA

$$[T] = \frac{J}{m^3} \qquad [T\cdot da] = [T][\text{Area}] = \frac{J}{m} = N$$

Ega da quindi il flusso di momento cioè la forza che scorre attraverso la sup del volume. Una sorta di forza potenziale del campo em su quella sup, ovvero una forza che si manifesterebbe se la sup fosse un oggetto carico.



NB = Le cariche NON ESCONO DAL VOLUME per ipotesi, sto considerando la variazione infinitesimo di momento del volume con dentro ρ, quindi le cariche rimangono in V

ALTRA DEF MATRICIALE.

$|\text{Ket}\rangle\langle\text{Bra}|$

→ prodotto colonna x riga x formare matrice

$$[T] = \varepsilon\left[\vec{E}\cdot\vec{E}\right] - \frac{1}{2}[\mathbb{1}]|E|^2 + \frac{1}{\mu}\left[\vec{B}\cdot\vec{B}\right] - \frac{1}{2}[\mathbb{1}]|B|^2$$

$$[T] = \varepsilon\begin{bmatrix} E_1E_1 & \cdots \\ E_2E_2 & \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} - \frac{|E|^2}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{\mu}\begin{bmatrix} B_1B_1 & B_1B_2 & \cdots \\ & \ddots & \\ \cdots & & \end{bmatrix} - \frac{|B|^2}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Scansionato con CamScanner

DIMOSTRAZIONE

obbiettivo

$$\nabla\cdot\overline{\overline{T}} = \varepsilon\left[\vec{E}(\vec{\nabla}\cdot\vec{E}) - \vec{E}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{E})\right] + \frac{1}{\mu}\left[\vec{B}(\vec{\nabla}\cdot\vec{B}) - \vec{B}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{B})\right]$$

(nascosto) è un vettore

PROCEDIMENTO

- Prendo la componente x di tale cosa: $\square$ $\quad [E\wedge(\nabla\wedge E)]_x$

$$\left[\vec{E}(\vec{\nabla}\cdot\vec{E}) - \vec{E}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{E})\right]_x = E_x(\underbrace{\partial_x E_x + \partial_y E_y + \partial_z E_z}_{\vec{\nabla}\cdot\vec{E}}) - \{E_y(\partial_x E_y - \partial_y E_x) - E_z(\partial_z E_x - \partial_x E_z)\} =$$

$$= \partial_y(E_x E_y) + \partial_z(E_x E_z) + \frac{1}{2}\partial_x(E_x E_x) - \frac{1}{2}\partial_x(E_y^2 + E_z^2) =$$

$$= \partial_x(E_x E_x) + \partial_y(E_x E_y) + \partial_z(E_x E_z) - \frac{1}{2}\partial_x(\vec{E}\cdot\vec{E})$$

- Allora in generale la componente i è: $\quad$ anche $T_{ij}^{(E)} = \varepsilon\left(E_i E_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}\vec{E}\cdot\vec{E}\right)$ per def

$$\varepsilon[\square]_i = \varepsilon\sum_{j=1}^{3}\left[\partial_j(E_i E_j) - \frac{1}{2}\delta_{ij}\partial_j(\vec{E}\cdot\vec{E})\right] \overset{\uparrow}{=} \sum_j \partial_j T_{ij}^{(E)} = (\nabla\cdot\overline{\overline{T}})_j^{(E)}$$

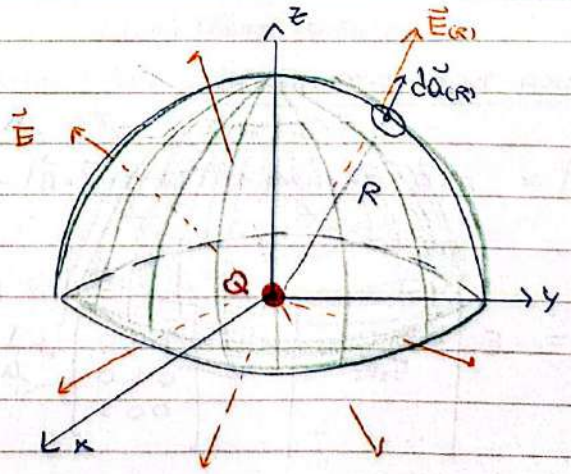
ma questo è proprio la divergenza di T_{ij} (solo componente E)

$\Rightarrow$ allora se svolgo i conti anche per B (uguale) ho dimostrato che $\nabla\cdot\overline{\overline{T}} = \varepsilon[\square + \frac{1}{\mu}\square]$

c.v.d.

ESEMPIO

Ho una carica Q nell'origine voglio trovare la forza lungo z sulla sup della semisfera di raggio R generata dal campo $\vec{E}$ di Q (in Q è fisso quindi non c'è B in questo caso, sono in elettrostatica)



Scansionato con CamScanner

- $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{r} \longrightarrow$ sullo spaco $r=R \rightarrow \vec{E}(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\hat{r}$

$d\vec{a} = da\,\hat{r}$ normale alla sfera , $da = r^2 \sin\theta\, d\theta\, d\varphi \rightarrow da = R^2 \sin\theta\, d\theta\, d\varphi$ sulla sfera $r=R$

$\hat{r} = \sin\theta\cos\varphi\,\hat{x} + \sin\theta\sin\varphi\,\hat{y} + \cos\theta\,\hat{z}$

- La forza lungo z sull'elemento infinitesimo $d\vec{a}$ è data da:

$dF_z = (\overline{\overline{T}}\cdot d\vec{a})_z = T_{zx}\,da_x + T_{zy}\,da_y + T_{zz}\,da_z$

$T_{zx} = \varepsilon_0 E_z E_x$ $\qquad da_x = R^2 \sin\theta\, d\theta d\varphi \sin\theta\cos\varphi$

$T_{zy} = \varepsilon_0 E_z E_y$ $\qquad da_y = R^2 \sin\theta\, d\theta\, d\varphi \sin\theta\sin\varphi$

$T_{zz} = \varepsilon_0 \left(E_z^2 - E_x^2 - E_y^2\right)$ $\qquad da_z = R^2 \sin\theta\, d\theta d\varphi \cos\theta$

- $dF_z = \varepsilon_0 R^2 \sin\theta\, d\theta\, d\varphi \left(E_z E_x \sin\theta\cos\varphi + E_z E_y \sin\theta\sin\varphi + (E_z^2 - E_x^2 - E_y^2)\cos\theta \right)$

$E_x = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\sin\theta\cos\varphi$

$E_y = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\sin\theta\sin\varphi$

$E_z = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\theta$

- $dF_z = \ldots = \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \frac{1}{R^2}\sin\theta\cos\theta\, d\theta\, d\varphi$

- Calcolo la forza lungo z su TUTTA la SEMISFERA $\theta \in [0, \pi/2]$ $\varphi \in [0, 2\pi]$ e

$$F_z = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi\, \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \frac{1}{R^2}\sin\theta\cos\theta = \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \frac{2\pi}{R^2}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\, d\theta =$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \frac{1}{R^2}\, 2\pi\, \frac{1}{2}\sin^2\theta\Big|_0^{\pi/2} = \frac{Q^2}{\varepsilon_0 R^2 \pi}\,\frac{1}{32}$$

Questo è la forza potenziale lungo z sulla sfera, se non ci sono cariche sulla sfera ci sarà una forza potenziale, se ci fossero cariche si manifesterebbe

Scansionato con CamScanner

IL PROBLEMA DI $\vec{g}_{em}$

La densità di momento del campo em non ha una def univoca. Nel vuoto le due def coincidono, ma in un mezzo no!

VUOTO: $\vec{g}_{em} = \varepsilon_0 (\vec{E} \wedge \vec{B}) = \vec{D} \times \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \vec{S} = \frac{1}{c^2} \vec{E} \times \vec{H}$

MEZZO: Def di Minkowski $\vec{g}_M := \vec{D} \times \vec{B}$

Def di Abraham $\vec{g}_A = \frac{1}{c^2} \vec{E} \wedge \vec{H}$

In un mezzo in generale le due def sono DIVERSE! Per esempio in un mezzo con indice di rifrazione

$n = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}}$ allora $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ allora

$$\vec{g}_M = \vec{D} \times \vec{B} = \varepsilon \mu_0 \vec{E} \times \vec{H} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \varepsilon_0 \mu_0 \vec{E} \times \vec{H} = n^2 \frac{1}{c^2} \vec{E} \times \vec{H} = n^2 \vec{g}_A$$

Diversi!

Si può dire che nella def di Minkowski il momento del fotone $\vec{p}_M$ nel mezzo è maggiore del momento del fotone nel vuoto $p_0 = \hbar\omega / c$, mentre per $\vec{p}_A$ è il contrario, è minore, pure del momento

$$\vec{p}_M = n \frac{\hbar\omega}{c} > \frac{\hbar\omega}{c} = p_0 \qquad p_A = \frac{1}{n} \frac{\hbar\omega}{c} < \frac{\hbar\omega}{c} = p_0$$

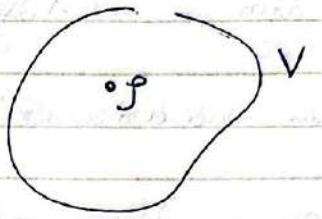
Mezzo Vuoto Mezzo Vuoto

Cosa dicono le misure sperimentali? A secondo dell'esperimento sembra che si trovi il caso di A o di M .. sembra che in realtà non si possa definire veramente il momento del fotone in un mezzo .. perché il fotone interagisce e non esiste veramente il fotone isolato nel mezzo, non c'è distinzione tra fotone e il mezzo.

Scansionato con CamScanner

CONSERVAZIONE MOMENTO ANGOLARE

Considero ancora un volume V fissato con dentro una densità ρ di carica e $\vec{S}$ di corrente. Voglio a vedere come varia il momento angolare del campo.



Il momento angolare è una regola prodotto vettore per la forza. $\frac{dL}{dt} = \vec{r} \wedge \vec{F}$, se ho una densità $\vec{f}$ di forza volumetrico allora $\frac{d\vec{L}}{dt} = \int_V \vec{r} \wedge \vec{f}$

- Come abbiamo già visto la densità di forza volumetrico su una densità di carica ρ è:

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \vec{S} \wedge \vec{B} = \frac{\partial}{\partial t} \vec{g}_{mecc}$$

allora la variazione di momento meccanico che il campo trasf alle cariche ρ nel vol è

$$\frac{d\vec{p}_{mecc}}{dt} = \int_V \vec{f} d^3x = \int_V dx^3 (\rho \vec{E} + \vec{S} \wedge \vec{B}) = \int_V \frac{\partial \vec{g}_{mecc}}{\partial t}$$

allora la variazione di momento angolare meccanico [densità di momento meccanico] è dato da:

$$\frac{d\vec{L}_{mecc}}{dt} = \int_V \left(\vec{r} \wedge \frac{\partial \vec{g}_{mecc}}{\partial t} \right) d^3 \qquad \rightarrow \vec{\mathcal{L}}_{mecc} = \vec{r} \wedge \vec{g}_{mecc}$$

- Ugualmente possiamo dire la variazione di mom angolare del campo em

$$\frac{d\vec{L}_{em}}{dt} = \int_V \left(\vec{r} \wedge \frac{\partial \vec{g}_{em}}{\partial t} \right) d^3x \qquad \rightarrow \vec{\mathcal{L}}_{em} = \vec{r} \wedge \vec{g}_{em}$$

- Ricordando la legge di conservazione del momento lineare

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{g}_{em} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{g}_{mecc} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\vec{T}}$$

Scansionato con CamScanner

basta moltiplicare tutto per $\vec{r} \wedge \dots$ e trovo la conservazione del momento angolare

$$\vec{r} \wedge \frac{\partial \vec{g}_{em}}{\partial t} = -\vec{r} \wedge \frac{\partial \vec{g}_{mecc}}{\partial t} + \vec{r} \wedge (\vec{\nabla} \cdot \overline{\overline{T}})$$

per cui (vedi dim sotto (*))

$$\frac{\partial \vec{\mathcal{L}}_{em}}{\partial t} = -\frac{\partial \vec{\mathcal{L}}_{mec}}{\partial t} - \nabla \cdot \overline{\overline{M}}$$

↓ variazione del momento angolare del campo em

$\vec{\mathcal{L}}_{em} = \vec{r} \wedge \vec{g}_{em}$

↓ variazione del momento angolare meccanico, trasferito e/o guadagnato dalle cariche

$\vec{\mathcal{L}}_{mecc} = \vec{r} \wedge \vec{g}_{mecc}$

$\overline{\overline{M}} = \overline{\overline{T}} \wedge r = -\vec{r} \wedge \overline{\overline{T}}$

Tensore di momento angolare

per cui

$\vec{r} \wedge \vec{\nabla} \cdot \overline{\overline{T}} = -\bar{\nabla} \cdot \overline{\overline{M}}$ (vedi sotto)

DIMOSTRAZIONE (*)

- Conservazione del momento lineare:

$$\frac{d}{dt} \int_V (g_{em} + g_{mecc})\, d^3x = \int_V \bar{\nabla} \cdot \overline{\overline{T}}\, d^3x$$

$$\frac{d}{dt} \int_V (g_{em} + g_{mecc})\, d^3x = \oint_{\partial V} \hat{n} \cdot \overline{\overline{T}}\, d^2x$$

- moltiplico per $\vec{r} \wedge \dots$

$$\frac{d}{dt} \int_V (\vec{r} \wedge g_{mecc} + \vec{r} \wedge g_{em})\, d^3x = \oint_{\partial V} (\vec{r} \wedge (\hat{n} \cdot \overline{\overline{T}}))\, d^2x$$

ma $\vec{r} \wedge (n \cdot \overline{\overline{T}}) = -\hat{n} \cdot (\overline{T} \wedge \bar{r}) = -\hat{n} \cdot \overline{\overline{M}}$ allora

$$\frac{d}{dt} \int_V (\mathcal{L}_{em} + \mathcal{L}_{mec}) = \oint_{\partial V} -\hat{n} \cdot \overline{\overline{M}}\, d^2x$$

Scansionato con CamScanner

ovvero

$$\frac{d}{dt}\int_V (\mathcal{L}_{em} + \mathcal{L}_{mec})\, d^3x = \int_V -\bar{\nabla}\cdot\bar{\bar{M}}\, d^3x$$

$$\int_V \left(\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{L}_{em} + \frac{\partial}{\partial t}\mathcal{L}_{mec}\right) d^3x = \int_V -\bar{\nabla}\cdot\bar{\bar{M}}\, d^3x$$

ovvero

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{em}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}_{mec}}{\partial t} - \bar{\nabla}\cdot\bar{\bar{M}} \qquad \text{c.v.d!}$$

(Ricordo $\bar{\bar{M}}$ è un pseudotensore di rango 3 e può venir scritto come:
$M_{ijk} = \sum_{\text{per antisimmetria su } jk} T_{ij}\, x_k - T_{ik}\, x_j$)

ONDE ELETTROMAGNETICHE

Le eq di Maxwell hanno incognite $\vec{E}, \vec{B}, \vec{D}, \vec{H}$. A seconda del contesto le soluzioni hanno forma diversa. Nel caso di una regione di spazio SENZA SORGENTI ($\rho = 0$ $\sigma = 0$) le soluzioni sono ONDE, che rappresentano il trasporto di energia da un punto ad un altro.

(1) Noi consideriamo prima il caso di un mezzo IDEALE, simile al vuoto dove $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$, $\vec{B} = \mu \vec{H}$ con $\varepsilon, \mu \in \mathbb{R}$ REALI
↳ in questo caso la propagazione delle onde avviene senza perdite $= \infty$ dissipazione energetica (assorbimento), no dispersione

(2) Poi vedremo anche il caso di un mezzo ohmico sì ma con $\varepsilon, \mu \in \mathbb{C}$ COMPLESSI, cioè $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$, $\vec{B} = \mu \vec{H}$ con coeff complessi, vedremo che in tale caso l'onda viene ASSORBITA dal materiale, si smorza
↳ Caso DISSIPATIVO in cui l'energia dell'onda viene assorbita per l'onda propaga nel mezzo

(3) Poi vedremo anche il caso di mezzi in cui il coeff $\varepsilon(\omega)$ dipende dalla freq ω dell'onda incidente. In tale caso c'è DISPERSIONE, cioè a seconda della ω l'onda propaga nel mezzo con velocità diversa
↳ DISPERSIONE temporale o spaziale

Mentre è possibile avere DISPERSIONE senza DISSIPAZIONE (caso $\varepsilon(\omega)$ ma Reale) vedremo che in realtà, a causa del principio di causalità tra $\vec{E}$ e $\vec{B}$, ogni volta che ho dissipazione ho anche dispersione.

Scansionato con CamScanner

ONDE IN UN MEZZO IDEALE ($\varepsilon, \mu \in \mathbb{R}$)

onde come soluz dell'eq di Maxwell

Sotto ipotesi di mezzo ideale = $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ $\quad \vec{H} = \vec{B} \frac{1}{\mu}$ } IPOTESI
e senza sorgenti $\quad \rho = 0$ $\quad \vec{s} = 0$

Le eq di Maxwell sono:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (1) \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (3) \qquad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4)$$

se faccio il rotore della 3° =

$\vec{\nabla} \times (\nabla \times E) = -\vec{\nabla} \times \left(\frac{\partial B}{\partial t}\right)$ → formula del rotore di rotore

$-\vec{\nabla}^2 E + \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla} \times \vec{B})$ → ∂_t e $\nabla \times$ commutano

→ per (1) so che $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$

$\vec{\nabla}^2 E = \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times B$ → per eq (4) so che $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$\vec{\nabla}^2 E = \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t}$

$$\vec{\nabla}^2 \vec{E} = \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t}$$ Eq delle onde per $\vec{E}$

se faccio il rotore della (4) con gli stessi passaggi specchiati trovo

$$\vec{\nabla}^2 \vec{B} = \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial^2 t}$$ Eq delle onde per $\vec{B}$

queste sono 6 eq scalari

$$\nabla^2 f = \varepsilon \mu \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \qquad \text{con } f = E_x\ E_y\ E_z\ B_x\ B_y\ B_z$$

in coord cartesiane $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

in coord sferiche $\nabla^2 f = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (rf)}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$

Scansionato con CamScanner

La velocità dell'onda nel mezzo è $v^2 = \frac{1}{\varepsilon \mu}$, vuoto $c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$

$$\vec{\nabla}^2 \vec{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \vec{B} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Questa è la soluzione generale. Tra le forme più semplici troviamo le onde PIANE e le SFERICHE

Stop e attacco

Scansionato con CamScanner

ONDE PIANE (TRASVERSALI)

Le onde più semplici sono le onde piane, per le quali si impone che $\vec{E}(z,t)$ dipenda solo da z, direzione di propagazione. Per cui l'eq delle onde risulta:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 z} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t} \qquad \vec{E}(z,t)$$

$$\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial^2 z} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial^2 t} \qquad \vec{B}(z,t)$$

SOLUZIONI DELL'ONDA PIANA

Solo questo richiesto ho di per sé delle conseguenze:

(1) $\vec{E}(z,t) = \vec{E}(z \pm vt)$

(2) $\vec{E}(z,t) = \vec{E}_+(z - vt) + \vec{E}_-(z + vt)$

- $\vec{E}(z,t)$ → Soluz più generale
- $\vec{E}_+(z - vt) + \vec{E}_-(z + vt)$ → combinazione di due onde una progressiva e una regressiva ($\vec{E}_+$ = prog $\vec{E}_-$ = reg)

(3) Le soluzioni semplici sono le onde monocromatiche ARMONICHE in forma di seni e coseni (se $\vec{E}$ $\vec{B}$ reali) o esponenziali complessi ($\vec{E}$ $\vec{B}$ complessi). Ma l'eq delle onde è LINEARE per cui una qualsiasi combinazione di onde monocromatiche è ancora soluzione = la soluz più generale è quindi un PACCHETTO DI ONDE.

Un'onda monocromatica non esiste nella realtà perché ho tempo di emissione ∞ per esistere su tutto lo spazio z ∞. Un pacchetto è invece limitato in tempo e spazio e di esiste nella realtà.

Scansionato con CamScanner

ONDA ARMONICA MONOCROMATICA

Un caso particolare di onda piana è quella armonica. L'onda armonica è l'elemento base delle onde piane = cioè qualsiasi onda piana può scomporsi in onde armoniche monocromatiche. Per l'onda armonica i campi hanno andamento sinusoidale

$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(kz - \omega t)$ lungo z

$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\hat{u}\cdot\vec{x} - \omega t)$ lungo $\hat{u}$ qualsiasi

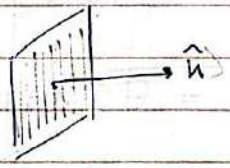
Possiamo scriverlo in notazione complessa notando che:

$$\cos(\alpha) = Re(e^{\pm i\alpha})$$

Per cui posso promuovere i campi a complessi e lavorare in $\mathbb{C}$, poi alla fine mi basterà riprendere la parte reale per ottenere così soluzione fisica

$$\vec{E}(\vec{x}) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{u}\cdot\vec{x} - \omega t)}$$

$$\vec{B}(\vec{x}) = \vec{B}_0 e^{i(\vec{u}\cdot\vec{x} - \omega t)}$$



dove $k = \pm \omega\sqrt{\varepsilon\mu}$ relazione di dispersione

$= \pm \omega/v$

Eq onde per campi armonici

Le eq di Maxwell per onde armoniche risultano:

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0$ (1) $\quad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$ (2)

$\vec{\nabla}\times\vec{E} = i\omega\vec{B}$ (3) $\quad \vec{\nabla}\times\vec{B} = -i\omega\varepsilon\mu\vec{E}$ (4)

Con lo stesso procedimento usuale (facendo il rotore della 3 e della 4) ottengo l'eq di Helmotz delle onde per campi armonici:

$$\left(\vec{\nabla}^2 + \omega^2\varepsilon\mu\right)\begin{Bmatrix}\vec{E}\\ \vec{B}\end{Bmatrix} = 0$$ eq onde armoniche

Scansionato con CamScanner

Le onde e.m. sono trasversali

Tuttavia nel caso delle onde e.m. esse devono soddisfare anche le eq. di Maxwell oltre che l'eq di Helmotz. Ciò ci dà delle condizioni in più sull'onda.

(1) $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$

Vale solo applicato a onde armoniche

accordando che $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t)}$ armonica allora $\vec{\nabla} \cdot = i\vec{k}\cdot$

$\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0$ → onda trasversale con $\vec{E}_0$ sempre $\perp$ alla direzione di propagazione

(2) $\vec{\nabla} \times \vec{E} = i\omega \vec{B}$

sempre per l'onda scritta come $\vec{E}_0 e^{i(kx - \omega t)}$ risulta $\vec{\nabla} \times \ldots = i\vec{k} \times \ldots$

$\vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{B}$ → onda ha $\vec{E}$ e $\vec{B}$ $\perp$ fra loro e $\perp$ alla direz. prop $\hat{k}$

$\vec{B} = \frac{|k|}{\omega} \hat{k} \times \vec{E} = \frac{1}{v} \hat{k} \times E$ → $|B| = \frac{1}{v} |E|$

(3) $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

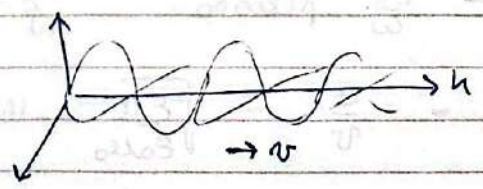
implica $\vec{k} \cdot \vec{B}_0 = 0$ → onda trasversale con $\vec{B}$ sempre $\perp$ alla direz. prop

(4) $\vec{\nabla} \times \vec{B} = -i\omega \varepsilon \mu \vec{E}$

implica $\vec{k} \wedge \vec{B} = -\omega \varepsilon \mu \vec{E}$ → $|E| = v|B|$

→ vedi quad 7 di elettromagnetismo per dim che ciò vale sempre $\forall$ onda piana non solo per le armoniche

$\vec{E} - \vec{B} \times \vec{v}$ $|E| = |B||v|$



Scansionato con CamScanner

Vettore di Poynting e Densità di energia e vel di fase

Il vettore di Poynting $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ con complesse, e complesso è dato come valore medio temporale come:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} Re\left(\tilde{E} \times \tilde{H}^* \right) = \frac{1}{2\mu} Re\left(\tilde{E} \times \tilde{B}^* \right) = \frac{1}{2\mu\omega} Re\left(\tilde{E} \times (\hat{u} \times \tilde{E}^*) \right) =$$

$$\tilde{B}^* = \frac{\hat{u} \times \tilde{E}^*}{\omega}$$

$$= \frac{|k|}{2\mu\omega} Re\left(\tilde{E} \times (\hat{u} \times \tilde{E}^*) \right) =$$

$$= \frac{1}{2\mu} \sqrt{\varepsilon\mu}\, |E_0^2|\, \hat{u} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\, |E_0|^2\, \hat{u} = \frac{1}{2} \varepsilon |E_0|^2 v\, \hat{u}$$

$$\langle u_e \rangle = \frac{1}{4} Re\left(\tilde{E} \cdot D^* \right) = \frac{1}{4} \varepsilon |E_0|^2$$

$$\langle u_m \rangle = \frac{1}{4} Re\left(\tilde{B} \times \tilde{H}^* \right) = \frac{1}{4} \frac{|B|^2}{\mu} = \frac{1}{4} \varepsilon |E_0|^2 = u_e$$

$$\langle u_{TOT} \rangle = u_e + u_m = \frac{1}{2} \varepsilon |\tilde{E}_0|^2$$

↳ ampiezza dell'onda coeff

allora

densità di energia

$$\langle \vec{S} \rangle = \langle u_{TOT} \rangle\, v\, \hat{u}$$

$$\vec{v} = \frac{\langle \vec{S} \rangle}{\langle u_{TOT} \rangle} = v\, \hat{u}$$

v di fase di propagazione

Altre def utili per le onde monocromatiche

$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 2\pi \frac{v}{\omega}$ lunghezza d'onda

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ periodo $\qquad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ frequenza

$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{\varepsilon_0 \mu_0}}$ INDICE DI RIFRAZIONE MEZZO IDEALE

$k = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c} n$

Scansionato con CamScanner

NB = se considero $\vec{S}$ NON Mediotemporale ma $\vec{S}$ istantaneo è

$\vec{S} = u_{tot}\, \vec{v}$ | $\langle \vec{S} \rangle = \langle u_{tot} \rangle \vec{v}$

$u_{TOT} = \varepsilon |E|^2$ → densità istantanea | $\langle u_{tot} \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon |E_0|^2$

↳ modulo istantaneo | ↓ densità media

dove $|\vec{E}| = |\vec{E}_0 \cos(kx - \omega t)|$

POLARIZZAZIONE DI ONDE ARMONICHE

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0\, e^{i(kz - \omega t)}$$

dove se l'onda propaga lungo $\hat{u} = \hat{z}$ allora $\vec{E}_0$ ha solo componente lungo x e y (onda trasversale)

$$\vec{E}_0 = E_{0x}\,\hat{x} + E_{0y}\,\hat{y}$$

dove in generale anche E_{0x} ed E_{0y} sono numeri complessi

$$E_{0x} = |E_{0x}|\, e^{i\phi_x} \qquad E_{0y} = |E_{0y}|\, e^{i\phi_y}$$

quindi

$$\vec{E}(z,t) = \underbrace{|E_{0x}|\, e^{i\phi_x}\, e^{i(kz-\omega t)}}_{E_x}\,\hat{x} + \underbrace{|E_{0y}|\, e^{i\phi_y}\, e^{i(kz-\omega t)}}_{E_y}\,\hat{y}$$

Dunque la parte reale cioè la parte Fisica dei campi è

$$E_x(z,t) = E_{0x} \cos(kz - \omega t + \phi_x)$$
$$E_y(z,t) = E_{0y} \cos(kz - \omega t + \phi_y)$$

Def $\phi = \phi_x - \phi_y$ lo sfasamento fra le due componenti

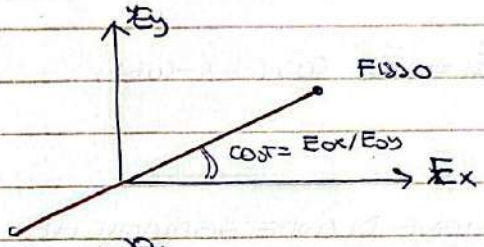
Scansionato con CamScanner

Si può dimostrare che E_x ed E_y soddisfano l'eq di un ellisse nel piano xy

$$\frac{E_x^2}{E_{ox}^2} + \frac{E_y^2}{E_{oy}^2} - 2\cos(\phi)\frac{E_x E_y}{E_{ox} E_{oy}} = \sin^2\phi$$ Ellisse di polarizzazione

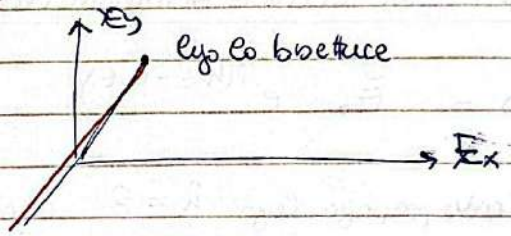
Se $\phi_x = \phi_y$ cioè $\phi = 0$ = POLARIZZAZIONE LINEARE

allora $\frac{E_x}{E_y} = \frac{E_{ox}}{E_{oy}}$



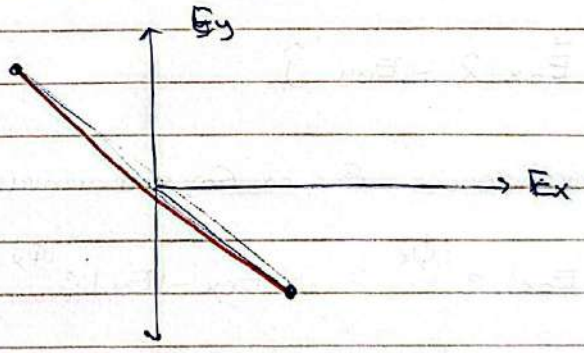
Se hanno anche la stessa ampiezza
$E_x = E_{oy}$ allora sono sempre uguali

$E_x = E_y$



Se $\phi = \pi$ POLARIZZAZIONE LINEARE INVERSA

$$\frac{E_x}{E_y} = -\frac{E_{ox}}{E_{oy}}$$



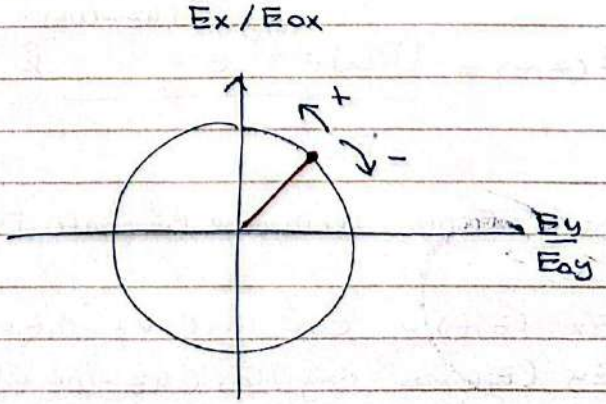
Se $\phi = \pm\frac{\pi}{2}$ = POLARIZZAZIONE CIRCOLARE

$\frac{E_x^2}{E_{ox}^2} + \frac{E_y^2}{E_{oy}^2} = 1$ circonferenza

$$\frac{E_x}{E_y} = \frac{E_{ox}}{E_{oy}} \; e^{i\phi} \quad = \frac{E_{ox}}{E_{oy}} \; e^{\pm i\pi/2}$$

In ogni istante quindi:

$$\begin{cases} E_x = E_{ox}\cos(kz - \omega t) \\ E_y = \pm E_{oy}\cos(kz - \omega t) \end{cases}$$

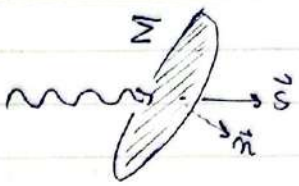


Scansionato con CamScanner

POTENZA E INTENSITÀ

La potenza dell'onda è data attraverso una sup Σ con versore normale $\hat{n}$

$$P_{(t)} = \int_{\Sigma} \vec{S}_{(t)} \cdot \vec{n}\, d\Sigma$$



La potenza media

$$\langle P \rangle = \int_{\Sigma} \langle \vec{S} \rangle \cdot \vec{n}\, d\Sigma$$

La potenza sull'elemento di superficie è data quindi da

$$dP_{(t)} = \vec{S}_{(t)} \cdot \vec{n}\, d\Sigma$$

$$\langle dP \rangle = \langle \vec{S} \rangle \cdot \vec{n}\, d\Sigma$$

L'intensità è il modulo del vettore di Poynting. Istantaneamente è:

$$I_{(t)} = |\vec{S}_{(t)}| = |v| u$$

densità di energia

L'intensità media:

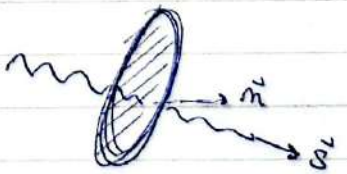
$$\langle I \rangle = |\langle \vec{S} \rangle| = v \langle u_{tot} \rangle$$

L'intensità che passa attraverso una sup di versore $\hat{n}$ normale è quindi:

$$I_{su\,\hat{n}} = \vec{S}_{(t)} \cdot \vec{n}$$

(prod scalare)

$$\langle I \rangle_{su\,\hat{n}} = \langle \vec{S} \rangle \cdot \hat{n}$$



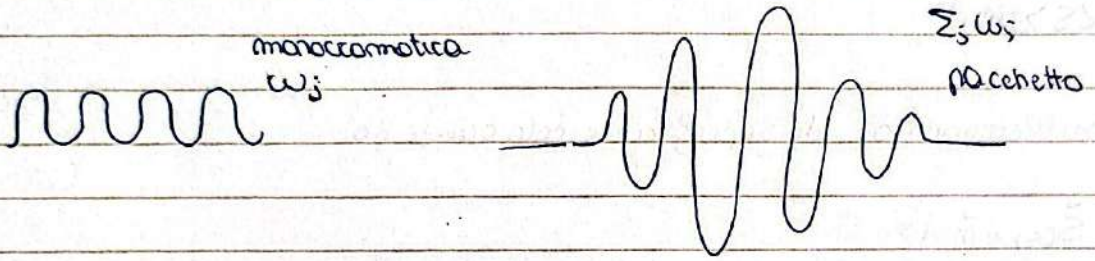
Scansionato con CamScanner

PACCHETTO D'ONDE ARMONICHE

Un pacchetto di onde armoniche è ancora un'onda piana

$$\vec{E}(\vec{x}) = \sum_j \vec{E}_{j0}\, e^{i(\vec{k}_j \cdot \vec{x} - \omega_j t)}$$

Ampiezze, n. d'onda e freq diverse da j a j



Velocità di fase

È la velocità della singola cresta d'onda, dello stesso onda monocromatica

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n}$$ n indice di rifrazione

È la vel con cui si muove il punto a fase costante $kx - \omega t = \text{costante}$

Velocità di gruppo

È la velocità con cui si propaga il pacchetto intero

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

MEZZI NON DISPERSIVI $v_p = v_g$

In mezzi non dispersivi n è una costante e non dip dalla freq. da ciò deriva tra ω e k è lineare $\omega = v\,k$ e la v_p e gruppo coincidono

$$v_p = \frac{\omega}{k} = v \quad \text{uguali} \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = v$$

MEZZI DISPERSIVI $v_p \neq v_g$

$n(\omega)$ dip da ω, allora $\omega(k)$ non è lineare allora $v_p \neq v_g$

Scansionato con CamScanner

Onde in Metamateriali ($\mu, \varepsilon < 0$)

Un metamateriale è un mezzo lineare omogeneo isotropo, non dispersivo, senza perdite, quindi vogliamo:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \qquad \vec{H} = \vec{B}\,\frac{1}{\mu}$$

MA dove considero $\varepsilon, \mu \in \mathbb{R}$ reali MA $\varepsilon < 0$ $\mu < 0$ negativi!

Onde armoniche soddisfano, nel caso di $\rho = 0$ e $J = 0$, la solita eq di Helmotz:

$$(\nabla^2 + \omega^2 \varepsilon \mu)\vec{E} = 0$$

Per tali mezzi si def k e n indice di rifrazione alla stessa maniera

$$v^2 = \frac{1}{\varepsilon \mu} \qquad k^2 = \omega^2 \varepsilon \mu \qquad n^2 = \frac{\varepsilon \mu}{\varepsilon_0 \mu_0}$$

notiamo che $\varepsilon\mu > 0$ anche se ε e μ singolarmente sono negativi, semplicemente da k e n non si può dedurre che ε e μ sono negativi! Ci sono delle proprietà che dipendono da ε e μ separatamente? Per le quali quindi il metamateriale ha un comportamento diverso e caratteristico? Sì!

(1) Il vettore di Poynting è opposto rispetto alla velocità di fase
(2) Le leggi di Snell vedono il raggio rifratto nella parte opposta del semipiano

Vettore di Poynting inverso

Per un'onda armonica so che:

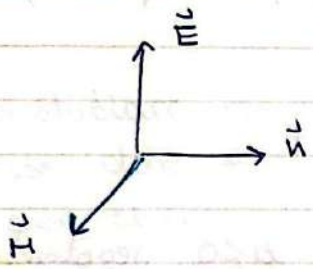
$$\begin{cases} \vec{k} \wedge \vec{E} = \mu \omega \vec{H} \\ \vec{k} \wedge \vec{H} = -\varepsilon \omega \vec{E} \end{cases}$$

(i Metamateriali sono stati sintetizzati per davvero artificialmente!)

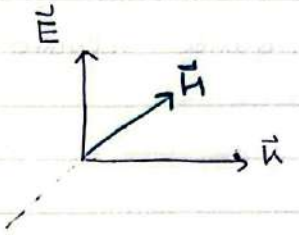
In realtà i metamateriali devono per forza essere DISPERSIVI! Altrimenti avremmo densità di energia negativa!
$u = \frac{1}{2}\varepsilon |E|^2 + \frac{1}{2}\mu |H|^2 < 0$ NO!
mentre nei mezzi dispersivi
$u = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \omega}(\omega \varepsilon)|E|^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \omega}(\omega \mu)|H|^2 > 0$ ok!

Scansionato con CamScanner

Più un mezzo normale con ε e $\mu > 0$ $\vec{E}$, $\vec{H}$ e $\vec{k}$ formano una terna destrorsa ... Se ε e $\mu < 0$ allora la terna è sinistrorsa!



Right-handed , $\mu, \varepsilon > 0$



Left-handed $\mu, \varepsilon < 0$

METAMATERIALE

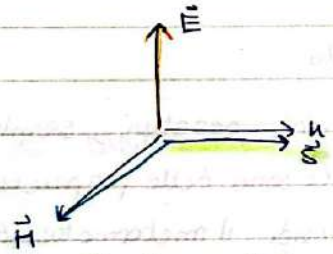
Ciò comporta che il vettore di Poynting abbia verso opposto rispetto a $\vec{k}$ alla propagazione dell'onda, dei fronti d'onda (vel fase)

$\vec{S} = \vec{E} \wedge \vec{H} = |E||H| (+\hat{k})$

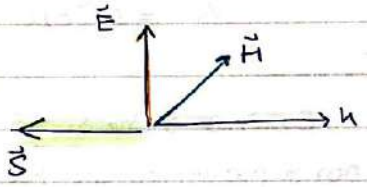
Right-handed

$\vec{S} = \vec{E} \wedge \vec{H} = |E||H| (-\hat{k})$

Left-handed



$\vec{S}$ e $\vec{k}$ paralleli



$\vec{S}$ e $\vec{k}$ antiparalleli

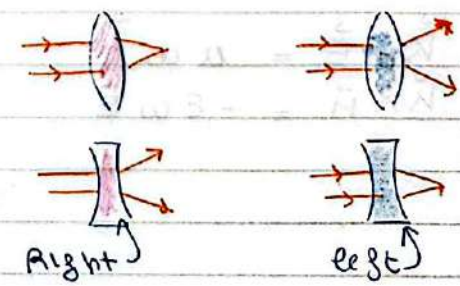
In un mezzo left (metamateriale) l'energia e i fronti d'onda viaggiano in direzioni opposte

TRASMISSIONE "INVERTITA"

All'interfaccia tra un mezzo Right e uno Left, il raggio rifratto nel mezzo Left viene rifratto nel lato opposto!

Ciò ha come conseguenza che si scambiano i ruoli delle lenti convergenti e divergenti

→ + vedi quad 2 per approfondimenti



Scansionato con CamScanner

RIFLESSIONE E RIFRAZIONE

Prima di studiare come si propagano le onde in un mezzo non lineare, cioè dove $\varepsilon, \mu \in \mathbb{C}$ oppure $\varepsilon(\omega)$ dip dalla freq, studiamo come le onde si comportano ALL'INTERFACCIA tra due mezzi IDEALI ma con indice di rifrazione diversi

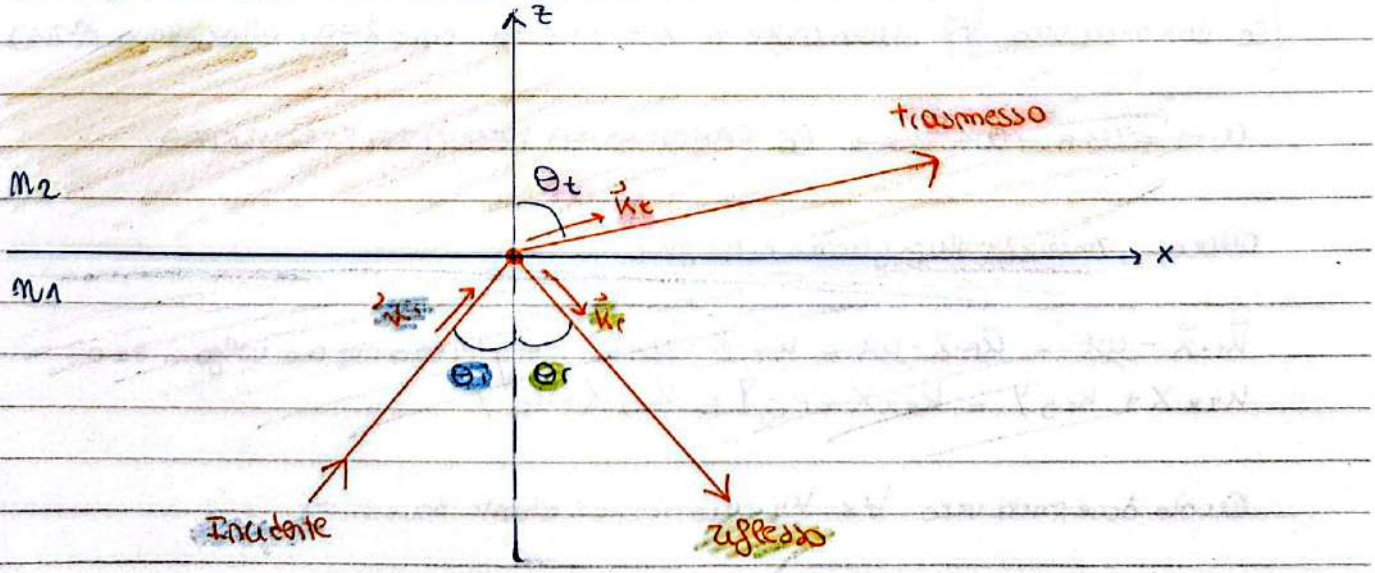
$\mu_1, \varepsilon_1 \in \mathbb{R}$
$n_1 = \sqrt{\frac{\varepsilon_1 \mu_1}{\varepsilon_0 \mu_0}}$

$\mu_2, \varepsilon_2 \in \mathbb{R}$
$n_2 = \sqrt{\frac{\varepsilon_2 \mu_2}{\varepsilon_0 \mu_0}}$

Sull'interfaccia un'onda si divide in un'onda riflessa e una trasmessa. Le proprietà del fenomeno di riflessione/rifrazione si dividono in

- proprietà CINEMATICHE = NON dip dalla natura dell'onda ma solo dai mezzi all'interfaccia
  - 1° e 2° legge di Snell
- proprietà DINAMICHE = DIP dalla natura dell'onda incidente
  - leggi di Fresnel
  - coeff di trasmissione e riflessione

LEGGI DI SNELL



Scansionato con CamScanner

onda incidente:

$$\begin{cases} \vec{E}_I(\vec{x},t) = \vec{E}_{0_I} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega_i t)} \\ \vec{B}_I(\vec{x},t) = \frac{n_1}{c} (\vec{k}_I \times \vec{E}_I) \end{cases}$$

onda riflessa:

$$\begin{cases} \vec{E}_R(\vec{x},t) = \vec{E}_{0R} e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{x} - \omega_R t)} \\ \vec{B}_R(\vec{x},t) = \frac{n_1}{c} (\vec{k}_R \times \vec{E}_R) \end{cases}$$

onda trasmessa:

$$\begin{cases} \vec{E}_T(\vec{x},t) = \vec{E}_{0T} e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{x} - \omega_T t)} \\ \vec{B}_T(\vec{x},t) = \frac{n_2}{c} (\vec{k}_T \times \vec{E}_T) \end{cases}$$

Imponiamo le condizioni di continuità nel piano di incidenza $z=0$ $\forall x,y$ e $\forall t$.
La fase delle onde deve essere la stessa

$$\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega_I t = \vec{k}_R \cdot \vec{x} - \omega_R t = \vec{k}_T \cdot \vec{x} - \omega_T t \qquad \forall \vec{x} \ \forall t$$

CONTINUITÀ DELLA FASE

Se deve essere vero $\forall \vec{x}$ allora anche in $x = y = z = 0$ cioè $\vec{x} = 0$ allora trovo

$\omega_I = \omega_R = \omega_T \rightarrow$ LA FREQUENZA DELL'ONDA SI CONSERVA

Allora, riscrivo l'uguaglianza della fase:

$\vec{k}_I \cdot \vec{x} - \omega t = \vec{k}_R \cdot \vec{x} - \omega t = \vec{k}_T \cdot \vec{x} - \omega t$ ← impongo che ciò valga in $z=0$

$k_{Ix} X + k_{Iy} Y = k_{Rx} X + k_{Ry} Y = k_{Tx} X + k_{Ty} Y$

Questo deve essere vero $\forall x$ $\forall y$ allora necessariamente deve essere

Scansionato con CamScanner

$$\begin{cases} k_{Ix} = k_{Rx} = k_{Tx} & \text{su } x \\ k_{Iy} = k_{Ry} = k_{Ty} & \text{su } y \end{cases}$$

Consideriamo senza perdere di generalità che l'onda incidente sia nel piano xz, cioè la componente y di $k_{Iy} = 0$ è nulla. Allora avremo:

$$\begin{cases} k_{I,x} = k_{R,x} = k_{T,x} \\ k_{Iy} = 0 = k_{Ry} = k_{Ty} \end{cases} \rightarrow |k_I| \sin(\theta_I) = |k_R| \sin(\theta_R) = |k_T| \sin(\theta_T)$$

↳ ciò significa che anche l'onda trasmessa e riflessa sono nel piano xz se l'incidente lo era → incidente, riflessa e trasmessa sono nello stesso piano

ma modulo di $|k_I| = |k_R|$ perché $|k| = \frac{\omega}{c} n$ in entrambi i casi

$$|k| \sin(\theta_I) = |k| \sin(\theta_r) \rightarrow \theta_i = \theta_r$$ 1° legge di Snell riflessione

uguagliando = = trovo

$$\frac{\omega}{c} n_1 \sin(\theta_I) = \frac{\omega}{c} n_2 \sin(\theta_T) \rightarrow n_1 \sin(\theta_i) = n_2 \sin(\theta_T)$$

2° legge di Snell rifrazione

[NB = queste leggi sono proprietà cinematiche che valgono PER QUALSIASI ONDA, sonora, acustica ecc ecc]

Scansionato con CamScanner

Coeff di Fresnel

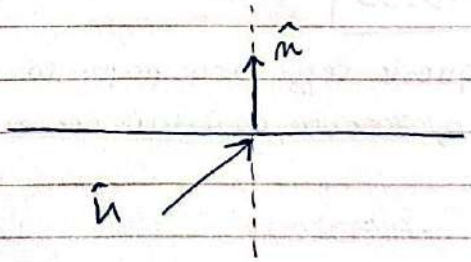
Ora imponiamo invece le CONDIZIONI DI RACCORDO all'interfaccia date dalle eq di Maxwell, quindi tipiche delle onde em.

$$\begin{cases} D_{s\perp} - D_{2\perp} = \sigma_0 & (1) \\ \quad \downarrow \text{densità di carica superficiale all'interfaccia} \\ E_{s\parallel} = E_{2\parallel} & (2) \\ B_{s\perp} = B_{2\perp} & (3) \\ H_{s\parallel} - H_{2\parallel} = J_{0\,sup} & (4) \\ \quad \downarrow \text{densità di corrente superficiale} \end{cases}$$

Se non ci sono correnti o cariche superficiali, scrivendo tutto in termini di $\vec{E}$ e $\vec{B}$ le condizioni di raccordo sono

$$\begin{cases} \varepsilon_1 E_{s\perp} = \varepsilon_2 E_{2\perp} & (1) \\ E_{s\parallel} = E_{2\parallel} & (2) \\ B_{s\perp} = B_{2\perp} & (3) \\ \dfrac{B_{s\parallel}}{\mu_1} = \dfrac{B_{2\parallel}}{\mu_2} & (4) \end{cases}$$

Dove il piano di incidenza è definito dai vettori $\hat{n}$ normale alla sup di interfaccia e $\hat{u}$ vel versore onda incidente



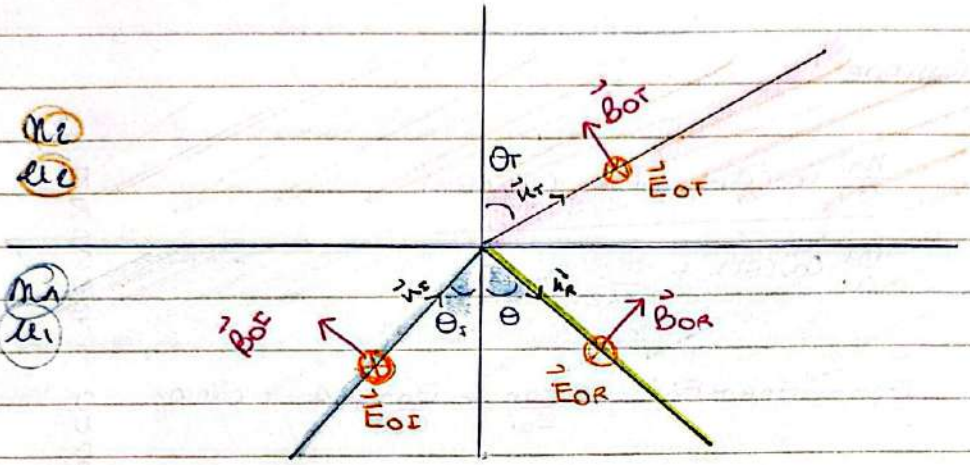
Si dividono due casi di polarizzazione:

ONDA TE (o S) = $\vec{E}_0 \perp$ al piano di incidenza (entrante nel foglio)
$\vec{B}_0$ giace nel piano di incidenza (nel foglio)

ONDA TM (o P) = $\vec{E}_0 \parallel$ al piano di incidenza (nel foglio)
$\vec{B}_0 \perp$ al piano di incidenza (uscente dal foglio)

Scansionato con CamScanner

ONDA TE (S)



$\vec{E}, \vec{B}, \vec{u}$ devono soddisfare la regola della mano dx per cui $\vec{B} = \frac{n}{c}(\hat{u} \times \vec{E})$
Ora per l'onda S trovo che

(1) $\rightarrow$ $0 = 0$ perché $E_{L1} = E_{L2} = 0$, non ci sono componenti perpendicolari al piano di INTERFACCIA, $\vec{E}$ è // al piano di interfaccia

(2) $|E_{0I}| + |E_{0R}| = |E_{0T}|$

(3) si vede che è ridondante, uguale allo 2

(4) $\frac{B_{1//}}{\mu_1} = \frac{B_{2//}}{\mu_2}$? $B = \frac{n}{c}(k \wedge \vec{E})$
mo $B_{//} = |\vec{B}|\cos(\theta)$ con θ angolo tra $\vec{u}$ e $\hat{n}$ normale alla interfaccia

$\cos(\theta_i)\frac{n_1}{\mu_1 c}|(\vec{k}_I \times \vec{E}_I)| + \frac{n_1}{\mu_1 c}\cos\theta_r|(\hat{n}_R \wedge \vec{E}_R)| = \frac{n_2}{\mu_2 c}\cos(\theta_T)|(\hat{k}_T \times \vec{E}_T)|$
(angolo incidenza; angolo trasmesso)

$\frac{n_1}{\mu_1}\cos(\theta_i)(|E_{0I}| - |E_{0R}|) = \frac{n_2}{\mu_2}\cos(\theta_T)|E_{0T}|$

sostituisco $|E_{0T}| = |E_{0T}| + |E_{0R}|$

$\frac{n_1}{\mu_1}\cos(\theta_i)(E_{0I} - E_{0R}) = \frac{n_2}{\mu_2}\cos(\theta_T)(E_{0i} + E_{0R})$

Scansionato con CamScanner

$$E_{OR}\left(\frac{n_2}{\mu_2}\cos(\theta_T)+\frac{n_1}{\mu_1}\cos(\theta_i)\right)=E_{oi}\left(\frac{n_1}{\mu_1}\cos\theta_i-\frac{n_2}{\mu_2}\cos(\theta_i)\right)$$

Coeff di riflessione

$$\Gamma=\frac{E_{OR}}{E_{oi}}=\frac{\frac{n_1}{\mu_2}\cos(\theta_i)-\frac{n_2}{\mu_2}\cos(\theta_T)}{\frac{n_1}{\mu_1}\cos(\theta_i)+\frac{n_2}{\mu_2}\cos(\theta_T)}$$

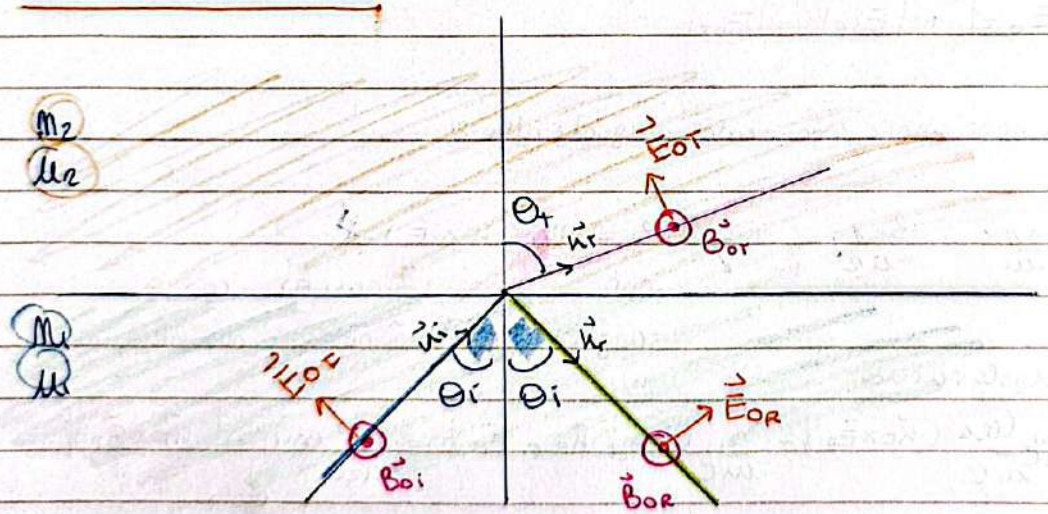
ricordando che $E_{or}=E_{OR}+E_{oi}' \rightarrow \frac{E_{or}}{E_{oi}}=\frac{E_{or}}{E_{oi}}+1$ allora

$$t=\frac{E_{oT}}{E_{oi}}=\frac{2\frac{n_i}{\mu_i}\cos(\theta_i)}{\frac{n_1}{\mu_1}\cos(\theta_i)+\frac{n_2}{\mu_2}\cos(\theta_T)}$$

Coeff trasmissione

FRESNEL ONDA S (TE)

ONDA TM (P)



(1) → ricordando con E0 (4)

(2) $(E_{oi}-E_{OR})\cos(\theta_i)=E_{oT}\cos(\theta_T)$

Scansionato con CamScanner

(3) non c'è $B_{1\perp} = B_{t\perp} = 0$

(4) $\frac{B_{1//}}{\mu_1} = \frac{B_{t//}}{\mu_2}$ ⟩ Ma $B_0 = B_{//}$ in onda Polarizzata

$$\frac{n_i}{\mu_1}(E_{0i} + E_{0R}) = \frac{n_2}{\mu_2} E_{0T}$$

$$\frac{B_{0i}}{\mu_1} + \frac{B_{0R}}{\mu_1} = \frac{B_{0t}}{\mu_2}$$

Sostituisco (4) nella (1), cioè dalla (4) ricavo che $E_{0T} = \frac{n_1}{n_2}\frac{\mu_2}{\mu_1}(E_{0i} + E_{0R})$ allora (2) diventa

$$\cos\theta_i (E_{0i} - E_{0R}) = \cos(\theta_T)\frac{n_1}{n_2}\frac{\mu_2}{\mu_1}(E_{0i} + E_{0R})$$

allora trovo che essendo $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \frac{\mu_2}{\mu_1}$

$$\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \frac{\mu_2}{\mu_1}\cos\theta_i (E_{0i} - E_{0R}) = \cos(\theta_T)\frac{n_1}{n_2}\frac{\mu_2}{\mu_1}(E_{0i} + E_{0R})$$

$$\frac{n_1}{n_2}\cos\theta_i (E_{0i} - E_{0R}) = \cos(\theta_T)(E_{0i} + E_{0R})$$

FRESNEL ONDA P (TM)

$$r = \frac{E_{0R}}{E_{0i}} = \frac{\cos(\theta_i) - \frac{n_1}{n_2}\frac{\mu_2}{\mu_1}\cos(\theta_T)}{\cos(\theta_i) + \frac{n_1}{n_2}\frac{\mu_2}{\mu_1}\cos(\theta_T)}$$

$$t = \frac{E_{0t}}{E_{0i}} = \frac{2\cos(\theta_i)\frac{n_1}{n_2}\frac{\mu_2}{\mu_1}}{\cos(\theta_i) + \frac{n_1}{n_2}\frac{\mu_2}{\mu_1}\cos(\theta_T)}$$

dove

$$\cos(\theta_T) = \sqrt{1 - \sin^2(\theta_T)} = \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\sin(\theta_i)\right)^2}$$

Scansionato con CamScanner

Caso onda incidente perpendicolare

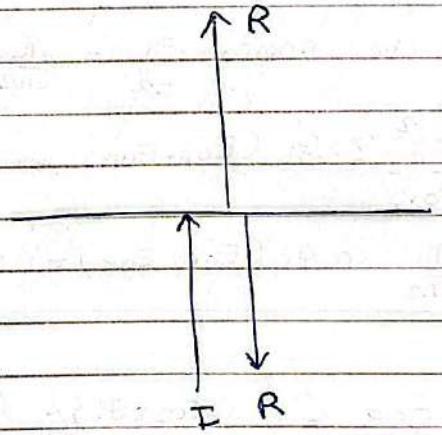
Considero il caso di un'onda incidente $\perp$ alla superficie e per mezzi con $\mu_1 = \mu_2$ cioè $\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}$, è molto spesso capita così

ipotesi $\theta_i = \theta_r = 0$, $\mu_1 = \mu_2$

ONDA TE

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

$$t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$



ONDA TM

$$r = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}$$

$$t = \frac{2n_1}{n_2 + n_i}$$

Definisco

$$R = \frac{I_r}{I_i} \qquad T = \frac{I_T}{I_i}$$

dove I è l'intensità dell'onda attraverso la superficie. Se l'onda è piana allora

$$I = |\vec{S}| = \frac{n}{c\mu} |E|^2 \quad \begin{cases} I_i = \frac{n_i}{\mu c} |E_i|^2 \\ I_r = \frac{n_1}{\mu c} |E_r|^2 \\ I_t = \frac{n_2}{\mu c} |E_t|^2 \end{cases}$$

Scansionato con CamScanner

allora

$$R = \left|\frac{E_r}{E_i}\right|^2 = r^2 \qquad T = \frac{n_2}{n_1}\left|\frac{E_t}{E_i}\right|^2 = \frac{n_2}{n_1} t^2$$

e vale

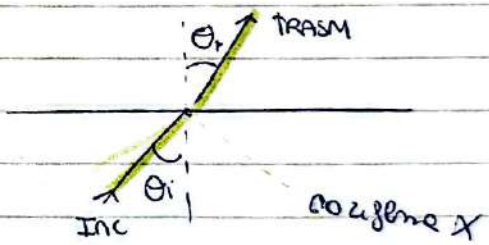
$$R + T = 1$$

Infatti se per TE che TM si ha:

$$r^2 + \frac{n_2}{n_1} t^2 = \frac{(n_1 - n_2)^2}{(n_1+n_2)^2} + \frac{n_2}{n_1} \frac{4 n_1^2}{(n_1+n_2)^2} = 1$$

Angolo di Brewster – onda P (TM)

Per l'onda P esiste un angolo di incidenza detto di Brewster per cui non si ha riflessione



ipotesi = $\mu_1 = \mu_2$

impongo: $r \stackrel{!}{=} 0$

$$r = \frac{n_2 \cos(\theta_i) - n_1 \cos(\theta_T)}{n_2 \cos(\theta_i) + n_1 \cos(\theta_T)} \stackrel{!}{=} 0$$

allora $n_2 \cos(\theta_i) = n_1 \cos(\theta_T)$ ↘ ora $n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_T$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_T} = \frac{\cos\theta_T}{\cos\theta_i}$$

$$\sin\theta_i \cos\theta_i = \sin\theta_T \cos\theta_T$$

$$\sin(2\theta_i) = \sin(2\theta_T) \rightarrow 2\theta_i = \pi - 2\theta_T \rightarrow \theta_T = \frac{\pi}{2} - \theta_i$$

Scansionato con CamScanner

ma allora ricordando che per $c \neq 0$ si ha

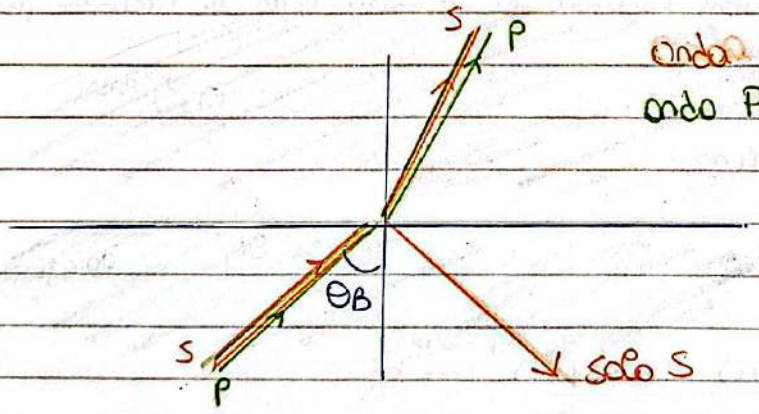
$$n_2 \cos(\theta_i) = n_1 \cos(\theta_T) \rightarrow \theta_T = \frac{\pi}{2} - \theta_i$$

$$n_2 \cos(\theta_i) = n_1 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta_i\right) = n_1 \sin\theta_i$$

allora:

$$\tan(\theta_i^B) = \frac{n_2}{n_1}$$ θ_i^B Angolo incidente di Brewster

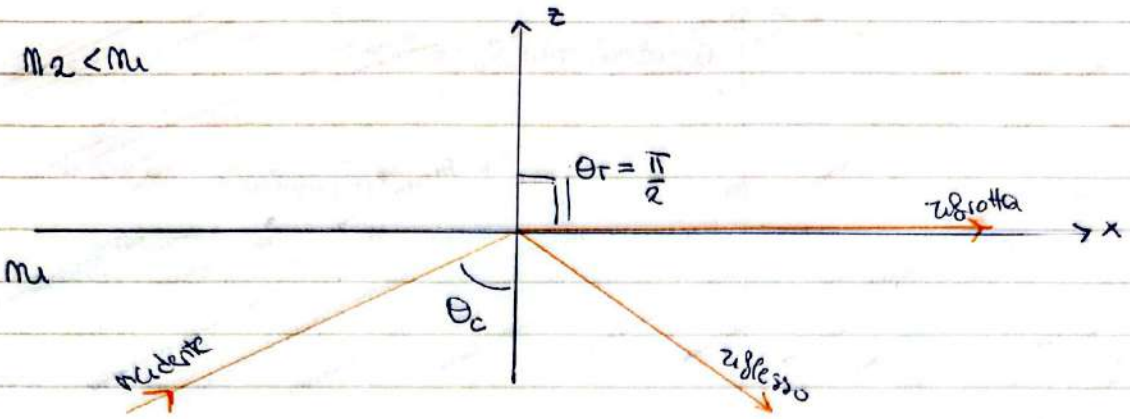
Per un'onda P, un raggio incidente con θ^B non viene riflesso ma solo trasmesso, per un'onda S non esiste un angolo di Brewster! Se arriva un fascio di luce non polarizzata (sia S che P) su una interfaccia con angolo θ_B incidente, la componente P non viene riflessa ma solo trasmessa quindi ottengo un'onda riflessa polarizzata solo su S
$\Rightarrow$ tecnica per la polarizzazione di un'onda



Angolo Limite

Considero il caso in cui $n_1 > n_2$. Allora $\exists$ un angolo di incidenza oltre il quale non ho più trasmissione perché $\theta_T > \theta_i$. Si parla di angolo LIMITE per la RIFLESSIONE TOTALE

Scansionato con CamScanner



$n_2 \sin\theta_T = n_1 \sin\theta_i$ ⟶ impongo $\theta_T = \frac{\pi}{2}$ cioè $\sin\theta_T = 1$

$\sin(\theta_i)_{\text{critico}} = \frac{n_2}{n_1}$ Angolo limite

Per $\theta_i > \theta_{critico}$ si ha pura riflessione

<u>Cosa succede all'onda trasmessa?</u>

Considero un angolo $\theta_i > \theta_{critico}$ allora $\sin\theta_i > \sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$

ma per la legge di Snell $\sin\theta_i = \sin\theta_T \frac{n_2}{n_1}$

→ allora deve essere $\sin\theta_T > 1$ anche θ_T è un angolo complesso con coseno puramente immaginario!

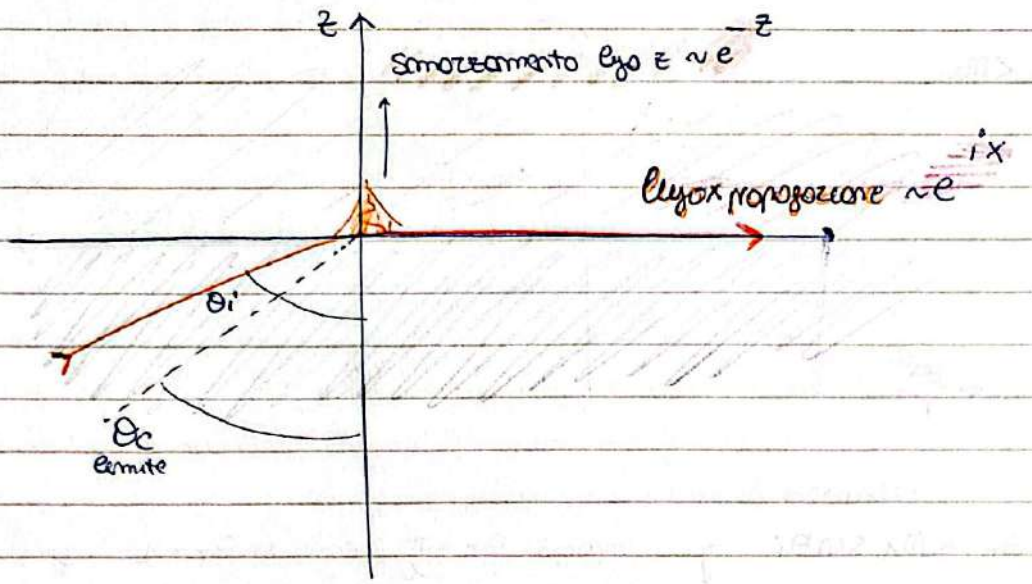
$$\cos(\theta_T) = \sqrt{1 - \sin^2\theta_T} \underset{\sin\theta_T = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_c} > 1}{=} \sqrt{1 - \left(\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_T}\right)^2} = i\,\xi \quad \text{con } \xi = \sqrt{\left(\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_c}\right)^2 - 1} \in \mathbb{R}$$

il fattore di propagazione dell'onda riflessa quindi si scopre non poter immaginario!

$$e^{i\vec{k}_T \cdot \vec{x}} = e^{i(k_x x + k_z z)} = e^{i(|k_T| \sin\theta_T x + \cos\theta_T |k_T| z)} \quad \text{con } \cos\theta_T = i\xi$$

$$= \underbrace{e^{i|k_T|\sin\theta_T x}}_{\text{propagazione lungo l'interfaccia, lungo x}} \cdot \underbrace{e^{-\xi|k_T|z}}_{\text{assorbimento esponenziale in z, l'onda riflessa viene assorbita dentro z}}$$

Scansionato con CamScanner



NB = non c'è propagazione di energia dentro $z>0$ per il 2° mezzo infatti il flusso di energia dentro ed sup è

$$\langle \vec{S} \rangle \cdot \hat{z} = \frac{1}{2} \mathrm{Re}\left\{ \tilde{\vec{E}}_T \wedge \tilde{\vec{H}}_T^* \right\} \cdot \hat{z} = \frac{1}{2\mu_2} \mathrm{Re}\left\{ \tilde{\vec{E}}_T \wedge \tilde{\vec{B}}_T^* \right\} \cdot \hat{z} =$$

$$= \frac{1}{2\mu_2 \omega} \mathrm{Re}\left\{ \tilde{\vec{E}}_T \times (\vec{k}_T^* \times \tilde{\vec{E}}_T^*) \right\} \cdot \hat{z} =$$

$$= \frac{1}{2\mu_2 \omega} \mathrm{Re}\left(|E_T|^2 k_{Tx} \hat{x} + |E_T|^2 k_{Tz} \hat{z} \right) \cdot \hat{z} = \rightarrow$$ sviluppo il prodotto scalare e si salva solo la componente z

$$= \frac{1}{2\mu_2 \omega} \underbrace{\mathrm{Re}\left(|E_T|^2 k_{Tz} \right)}_{\geq 0} = \rightarrow$$ ma $k_{Tz} = i\xi |k_T|$ Complet immaginario!

≥ 0 → non c'è prop di energia in $z>0$

Cosa succede all'onda riflessa?

Onda P (TM)

$\cos\theta_T = i\xi$ allora

$$r = \frac{n_2 \cos(\theta_i) - i n_1 \xi}{n_2 \cos\theta_i + i n_1 \xi} = \frac{1 - ih}{1 + ih} \qquad \text{con } h = \frac{n_1 \xi}{n_2 \cos(\theta_i)}$$

che si può scrivere come $r = e^{-i\psi}$ $\qquad \psi = 2\arctan(h)$

Scansionato con CamScanner

onda S

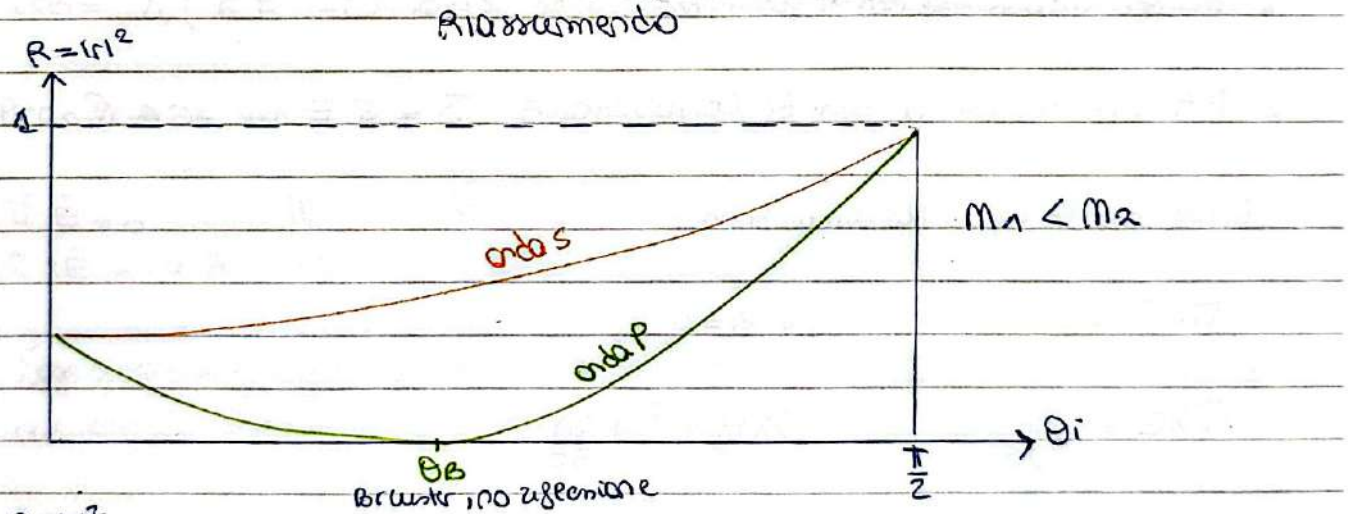
$$r = \frac{1 - ih}{1 + ih} \qquad R = \frac{n_2}{n_1} \frac{\xi}{\cos\theta_i}$$

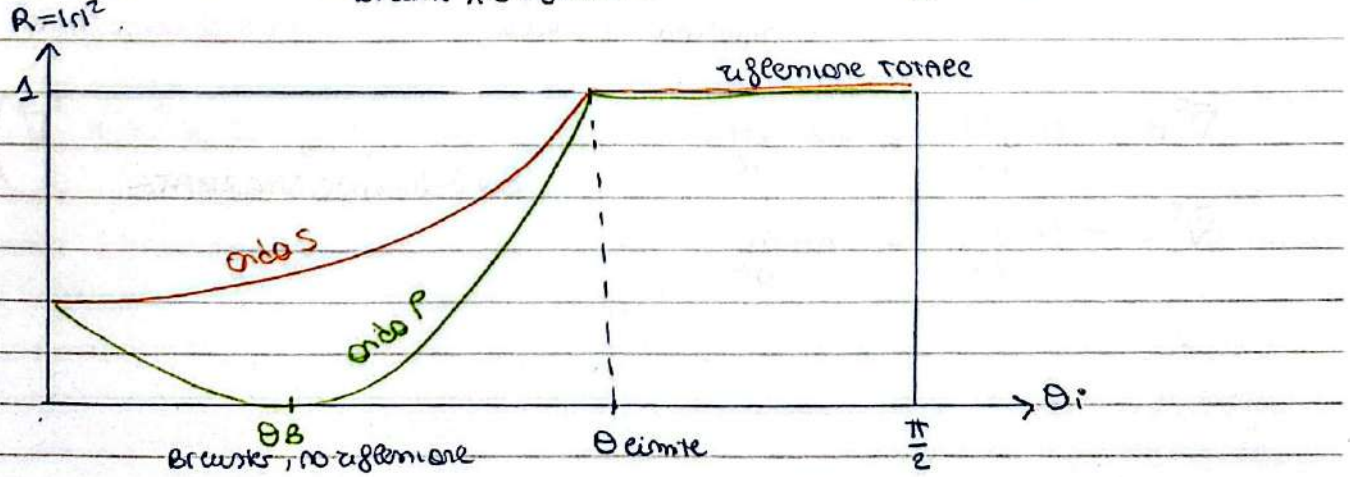
r è ora un numero complesso. Il modulo di $R = |r|^2$ coeff di riflessione è 1! Questo succede perché tutto lo potere dell'onda incid finisce nella riflessa, non ho l'onda trasmessa!

$$R = \frac{I_r}{I_i} = |r|^2 = \frac{|1 - ih|^2}{|1 + ih|^2} = \frac{1 + h^2}{1 + h^2} = 1$$

Tuttavia essendo r un numero complesso, può cambiare la FASE dell'onda riflessa e quindi la sua polarizzazione!

Riassumendo





Scansionato con CamScanner

ONDE IN UN MEZZO DISSIPATIVO ($\varepsilon, \mu \in \mathbb{C}$) - CONDUTTORE

Ora considero un mezzo dissipativo cioè un conduttore in cui gli e^- sono "liberi". Quando un'onda lo attraversa si generano correnti parassite che dissipano l'energia dell'onda → l'onda mentre si propaga fa oscillare gli e^- liberi che oscillano con il $\vec{E}$ dell'onda e si generano correnti di conduzione → ciò si traduce in uno SMORZAMENTO dell'onda originale.

- considero ancora un materiale omogeneo isotropo lineare
  $\vec{B} = \mu \vec{H}$ $\quad$ $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$
  dove però stavolta $\varepsilon, \mu \in \mathbb{C}$ possono essere complessi

- Considero ancora che non ci siano cariche nette $\rho = 0$

- MA che ci siano correnti di CONDUZIONE $J = \sigma E$ $\quad$ $\sigma \in \mathbb{C}$

In tal caso le eq di Maxwell sono:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \qquad \nabla \cdot B = 0$$

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \qquad \nabla \times H = \vec{J} + \frac{\partial D}{\partial t}$$

↓ si manipolano e si trova

$$\vec{\nabla}^2 H - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 H}{\partial^2 t} = \sigma\mu \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla}^2 E - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 E}{\partial^2 t} = \sigma\mu \frac{\partial E}{\partial t}$$

EQ delle onde SMORZATE

Scansionato con CamScanner

ONDA PIANA MONOCROMATICA ARMONICA

Consideriamo per semplicità ancora il caso di onda armonica del tipo

$\vec{E}(\vec{x},t) = \vec{E}_0 E(\vec{x}) e^{-i\omega t}$

con dip temporale armonica

Allora le eq di Maxwell diventano:

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0$ (1) $\qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$ (2)

$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ $\qquad$ $\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu\vec{J} + \mu\varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$B \sim e^{-i\omega t}$ $\qquad$ $E \sim e^{-i\omega t}$

$\vec{\nabla}\times\vec{E} = i\omega\vec{B}$ (3) $\qquad \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu\vec{J} - i\mu\varepsilon\omega\vec{E}$ (4)

Ricordando che $\vec{J} = \sigma\vec{E}$ allora posso sostituire nella (4) e trovo che

$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu(\sigma\vec{E} - i\varepsilon\omega\vec{E}) = -i\mu\omega\varepsilon_c\vec{E}$ con $\varepsilon_c = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}$

Allora le eq di Maxwell sono:

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0$ (1) $\qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$ (2)

$\vec{\nabla}\times\vec{E} = i\omega\vec{B}$ (3) $\qquad \vec{\nabla}\times\vec{B} = -i\omega\mu\varepsilon_c\vec{E}$ (4)

Sono esattamente uguali a PRIMA nel caso di mezzo ideale solo con la differenza che ora al posto di ε c'è $\varepsilon_c = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}$ nella 4 equazione!

Con gli stessi passaggi svolti prima si trova l'eq delle onde:

$$\left(\vec{\nabla}^2 + \omega^2\mu\varepsilon_c\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\begin{Bmatrix}\vec{E}\\ \vec{B}\end{Bmatrix} = 0$$

Eq onde

Scansionato con CamScanner

Tale eq ha soluzione:

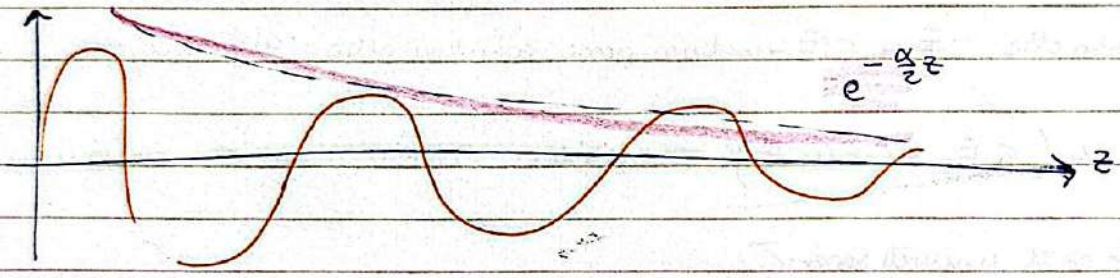
$$\vec{E}(\vec{x}) = \vec{E}_0 \, e^{i(\vec{k}_c \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

dove però ora $k_c = \omega \sqrt{\mu \varepsilon_c}$ è un numero COMPLESSO, ciò introduce un termine di smorzamento nell'onda. Considero che la direzione di propagazione sia $\vec{k}_c = |k_c| \hat{z}$ e ho

$k_c = \beta + i\frac{\alpha}{2}$ cioè $\beta = Re(k_c)$ $\frac{\alpha}{2} = Im(k_c)$ allora

$$\vec{E}(\vec{x}) = \vec{E}_0 \, e^{i(\beta z - \omega t)} \, e^{-\frac{\alpha}{2} z}$$

$e^{-\frac{\alpha}{2} z}$: SMORZAMENTO DOVUTO alla parte immaginaria di k_c



NB = anche senza considerare un conduttore $J = \sigma E$, anche solamente il fatto che μ e ε siano complessi genera un $k = \omega\sqrt{\varepsilon\mu}$ complesso e quindi uno smorzamento. Tuttavia, anche se ε ed μ NON FOSSERO complessi, il fatto di avere un conduttore introduce comunque un termine complesso in $k_c = \omega\sqrt{\varepsilon_c \mu}$ dove $\varepsilon_c = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}$

Vettore di Poynting smorzato

Anche il vettore di Poynting viene smorzato

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} Re(\vec{E} \times \vec{H}^*) \xrightarrow[H = \frac{B}{\mu}]{} \frac{1}{2} Re\left(\frac{1}{\mu^*} \vec{E} \times \vec{B}^*\right) \xrightarrow[\vec{B} = \frac{\vec{k}_c \times \vec{E}}{\omega}]{} \frac{1}{2\omega} Re\left(\frac{1}{\mu^*} \vec{E} \wedge (\vec{k}_c^* \wedge \vec{E}^*)\right) =$$

continuo a volere

Scansionato con CamScanner

$$= \frac{1}{2} Re\left(\frac{k_c^*}{\omega \mu^*}\right) Re\left(\vec{E} \times (\hat{k}_c^* \times \vec{E}^*)\right) = \quad \rightarrow k_c^* = \omega\sqrt{\mu^* \varepsilon_c^*}$$

$$= \frac{1}{2} Re\left(\sqrt{\frac{\varepsilon_c^*}{\mu^*}}\right) Re\left(\vec{E} \times (\hat{k}_c^* \times \vec{E}^*)\right) = \quad \rightarrow \text{sia } \hat{z} \text{ la direzione di propagazione dell'onda}$$

$$= \frac{1}{2} Re\left(\sqrt{\frac{\varepsilon_c^*}{\mu^*}}\right) |E|^2 \hat{z} \qquad = \rightarrow \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\beta z - \omega t)} e^{-\frac{\alpha}{2} z}$$

$$= \frac{1}{2} Re(\;) |E_0|^2 e^{-\alpha z} \qquad \text{allora } |\vec{E}|^2 = |E_0|^2 e^{-\alpha z}$$

$$\Downarrow$$

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} Re\left(\sqrt{\frac{\varepsilon_c^*}{\mu^*}}\right) |\vec{E}_0| e^{-\alpha z}$$

↓

intensità e vettore di Poynting smorzato poi c'onda entra nel materiale

Sfasamento tra $\vec{B}$ ed $\vec{E}$

Vale ancora che

$$\vec{B} = \frac{\vec{k}_c \times \vec{E}}{\omega}$$

tuttavia ora k_c è complesso perciò si introduce uno sfasamento tra $\vec{B}$ ed $\vec{E}$

$$\vec{B} = \frac{(k_c \hat{z}) \times \vec{E}}{\omega} \quad \underbrace{=\vec{k}_c} \quad = \frac{1}{\omega}\left(\beta + i\frac{\alpha}{2}\right) e^{i(\beta z - \omega t)} e^{-\frac{\alpha}{2} z} (\hat{z} \times \vec{E}_0) =$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\beta z - \omega t)} e^{-\frac{\alpha}{2} z}$$

$$k_c = \beta + i\alpha/2$$

sia $\mathbb{O} = \beta + i\frac{\alpha}{2} = \left|\beta + i\frac{\alpha}{2}\right| e^{i\arg(\mathbb{O})}$ numero complesso allora $\left(z = |z| e^{i\arg(z)}\right)$

$$\vec{B} = \frac{|\mathbb{O}|}{\omega} e^{-\frac{\alpha}{2} z} e^{i(\beta z - \omega t + \arg(\mathbb{O}))} \hat{z} \times \vec{E}_0$$

↓

Sfasamento tra $\vec{B}$ ed $\vec{E}$

Scansionato con CamScanner

ONDE IN UN MEZZO DISPERSIVO (LINEARE) ($\varepsilon(\omega)$)

Considero ora il caso di un mezzo in cui la polarizzazione dipenda dalla frequenza ω (o da k) cioè un mezzo in cui si ha DISPERSIONE TEMPORALE (o SPAZIALE) delle onde = a seconda della freq ω che cade sul mezzo dispersivo, la velocità della luce nel mezzo cambia.

$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ vero sempre

IPOTESI = LINEARITÀ' $\left[\vec{P} = \varepsilon_0 \chi(\omega, k)\, \vec{E}\right]$ con χ suscettività'

faccio l'ipotesi che la polarizzazione sia LINEARE con il campo $\vec{E}$. e poi che χ sia un numero e non un tensore quindi che $\vec{P}$ sia isotropa.

$\vec{D} = \varepsilon_0 (\chi(\omega,k) + 1)\vec{E} = \varepsilon(\omega,k)\vec{E}$

Tuttavia considero che $\varepsilon(\omega,k)$ possa dipendere da la freq ω (= dispersione temporale) o da k (= dispersione spaziale), ovvero che la risposta del mezzo al campo non sia istantanea e locale.

DISPERSIONE TEMPORALE E SPAZIALE

La relazione $\vec{P}(\omega,\vec{u}) = \varepsilon_0 \chi(\omega,u)\, \vec{E}(\omega,\vec{u})$ collega $\vec{P}$ ed $\vec{E}$ nel regime delle freq. per studiare nel regime temporale (e spaziale) cosa succede, si fa la transf di Fourier

Scansionato con CamScanner

$$\vec{E}(\vec{x},t) = \int_{\mathbb{R}^3} d^3k \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \, \frac{e^{i\vec{k}\cdot\vec{x} - i\omega t}}{(2\pi)^4} \vec{E}(\omega,\vec{k})$$

$$\vec{P}(\vec{x},t) = \int_{\mathbb{R}^3} d^3k \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \, \frac{e^{i\vec{k}\cdot\vec{x} - i\omega t}}{(2\pi)^4} \vec{P}(\omega,\vec{k})$$

Quindi la relazione nel mondo del tempo e dello spazio, essendo $\vec{P}(\omega,\vec{k}) = \varepsilon_0 \chi(\omega,\vec{k}) \vec{E}(\omega,\vec{k})$ si ha

$$\vec{P}(\vec{x},t) = \int_{\mathbb{R}^3} d^3k \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \, \frac{e^{i\vec{k}\cdot\vec{x} - i\omega t}}{(2\pi)^4} \varepsilon_0 \chi(\omega,\vec{k}) \vec{E}(\omega,\vec{k})$$

DISPERSIONE TEMPORALE $\chi(\omega)$

Considero il caso di solo dispersione temporale $\chi(\omega)$ (oppure considero $\chi(\omega,\vec{k}_0)$ con $\vec{k}_0$ fissato) allora

$$\vec{P}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \, \frac{e^{-i\omega t}}{2\pi} \varepsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}(\omega) \qquad \vec{E}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt' \, E(t') \, e^{i\omega t'}$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dt' \, \vec{E}(t') \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \, \chi(\omega) \, e^{-i\omega(t-t')}$$

Lo polarizzazione al tempo t è un'integrale di convoluzione dei campi ai tempi t'. Chiamo $\tau = t - t'$ allora

$$\vec{P}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \, \vec{E}(t-\tau) \, G(\tau)$$

dove $G(\tau) = \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \, \chi(\omega) \, e^{-i\omega\tau}$ funzione peso

$G(\tau)$ ci pesa quanto pesa il campo al tempo $t-\tau$ nella polarizzazione al tempo t → l'effetto del campo E NON è immediato ma ritardato, è DISPERSO ai vari tempi precedenti

Scansionato con CamScanner

PRINCIPIO DI CAUSALITA'

La risposta di $\vec{P}$ deve avvenire DOPO il passaggio di $\vec{E}$ perciò devo chiedere che

$$G(\tau) \overset{!}{=} 0 \quad \forall \tau < 0 \quad \text{cioè} \quad \forall t < t'$$

ZERO DISPERSIONE TEMPORALE $\chi = \text{cost}$

Se $\chi = \chi_0$ costante, non ho dispersione temporale. In tal caso infatti $G(\tau) = \varepsilon_0 \chi_0 \delta(\tau)$ allora

$$\vec{P}(t) = \varepsilon_0 \chi_0 \int d\tau \, \delta(\tau) \vec{E}(t-\tau) = \varepsilon_0 \chi_0 \vec{E}(t)$$

È il caso non dispersivo in cui la risposta del mezzo al campo elettrico è istantanea.

DISPERSIONE temporale = risposta NON locale nel tempo (cioè dip da altri punti temporali, cioè non istantanea) di $\vec{P}$ al campo $\vec{E}$

DISPERSIONE SPAZIALE $\chi(\vec{k})$ -RARA-

Se $\chi(\vec{k})$ dip solo da $\vec{k}$ (oppure $\chi(\vec{k}, \omega_0)$ per ω_0 freq fissata) allora se svolgo i conti

$$P(\vec{x}) = \int d^3x \, \frac{e^{i\vec{k}\vec{x}}}{(2\pi)^3} \vec{E}(\vec{x}) \varepsilon_0 \chi(k) = \dots =$$

$$P(\vec{x}) = \int d^3y \, \vec{E}(x-y) \, G(y)$$

dove $G(y) = \frac{\varepsilon_0}{(2\pi)^3} \int d^3k \, \chi(\vec{k}) e^{i\vec{k}\cdot\vec{y}}$ funzione peso

Dispersione spaziale = $\vec{P}$ nel punto $\vec{x}$ dipende dal campo $\vec{E}$ anche negli altri punti y, con peso dato da $G(y)$ = RISPOSTA NON LOCALE NELLO SPAZIO

$\Rightarrow$ Noi consideriamo solo $\chi(\omega)$ temporale perché è più comune

Scansionato con CamScanner

ELETTRODINAMICA

n. 2

DOMITILLA ALOI

Scansionato con CamScanner

RELAZIONE DI DISPERSIONE

- Considero un mezzo dispersivo lineare omogeneo isotropo cioè

$\vec{P}(\omega) = \varepsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}(\omega)$ solo dispersione temporale

quindi

$\vec{D}(\omega) = \varepsilon(\omega) \vec{E}$ $\quad \varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 (1 + \chi(\omega))$

- senza cariche libere o correnti

$\rho = 0 \qquad S = 0$

- NON magnetico (o comq NON dispersivo nella magnetizzazione) cioè

$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}$ con μ_0 costante

Allora le eq di Maxwell si scrivono:

$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0$ (1) $\qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ (2)

$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (3) $\qquad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ (4)

Faccio il rotore della 3°

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\partial_t (\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

↓ ⤷ Formula rotore di rotore

$$-\vec{\nabla}^2 \vec{E} + \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = -\partial_t (\nabla \times B)$$

↓ ⤷ Mo $\nabla \cdot D = \nabla \cdot (\varepsilon E) = \varepsilon \nabla \cdot E$ e $\nabla \cdot D = 0$ quindi $\nabla \cdot E = 0$

$$-\vec{\nabla}^2 E = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times B)$$

↓ ⤷ Mo dalla (4) $\nabla \times B = \mu \nabla \times H = \mu \frac{\partial D}{\partial t}$

$$-\vec{\nabla}^2 E = -\mu_0 \frac{\partial^2 D}{\partial t^2}$$

⤷ Mo $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ sempre in generale

$$-\vec{\nabla}^2 E + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$$

NB = non posso fare $\frac{\partial D}{\partial t} = \partial_t (\varepsilon(\omega) E) \neq \varepsilon(\omega) \partial_t E$

perché $\varepsilon(\omega)$ DIPENDE da t!!

Scansionato con CamScanner

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\vec{E}(t,\vec{x}) = \mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{P}(t,\vec{x})$$

$\vec{E}$: campo elettrico; $\vec{P}$: polarizzazione

Eq delle onde mezzo dispersivo, regime impulsivo

Voglio trovare la relazione di dispersione tra k e ω, è utile andare a lavorare nel regime delle frequenze ω facendo la trasf di Fourier

$$\vec{E}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int d^3x \, e^{i\vec{k}\vec{x} - i\omega t} \frac{e}{(2\pi)^4} \vec{E}(\vec{k},\omega)$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\vec{E}(t,\vec{x}) = \int d\omega \int d^3x \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) e^{i\vec{k}\vec{x} - i\omega t} \frac{e}{(2\pi)^4} \vec{E}(\vec{k},\omega)$$

$$= \int d\omega \int d^3x \left(-|k|^2 + \frac{\omega^2}{c}\right) \frac{e^{i\vec{k}\vec{x}} \cdot e^{-i\omega t}}{(2\pi)^4} \vec{E}(k,\omega)$$

mentre

$$\vec{P}(t,\vec{x}) = \int d\omega \int d^3x \, e^{i\vec{k}\vec{x} - i\omega t} \frac{e}{(2\pi)^4} P(\vec{k},\omega)$$

$$\mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{P}(t,\vec{x}) = \int d\omega \int d^3x \left(\mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) e^{i\vec{k}\vec{x} - i\omega t} \frac{e}{(2\pi)^4} \vec{P}(\vec{k},\omega) =$$

$$= \int d\omega \int d^3x \left(-\mu_0 \omega^2\right) e^{i\vec{k}\vec{x}} \frac{e^{-i\omega t}}{(2\pi)^4} \vec{P}(\vec{k},\omega)$$

uguagliando i due termini devo uguagliare gli argomenti degli integrali perciò trovo che

$$\left(-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right)\vec{E}(\vec{k},\omega) = -\mu_0 \omega^2 \vec{P}(\vec{k},\omega)$$

Eq onde mezzo dispersivo, regime frequenze

ora introduco l'ipotesi di <u>linearità</u> del mezzo cioè che nelle frequenze

$\vec{P}(\vec{k},\omega) = \varepsilon_0 \chi(\vec{k},\omega)\vec{E}(k,\omega)$

allora

$$\left(-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right)\vec{E}(\vec{k},\omega) = -\mu_0 \omega^2 \varepsilon_0 \chi(k,\omega)\vec{E}(k,\omega)$$

Scansionato con CamScanner

$$\left[-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 + \chi(\vec{r},\omega)\right)\right]\vec{E}(\vec{r},\omega) = 0$$

Ma questo deve essere vero sempre per ogni campo $\vec{E}$ allora vale, considerando $\chi(\omega)$ solo dispersione temporale, che

$$k^2(\omega) = \frac{\omega^2}{c^2}(1 + \chi(\omega)) = \omega^2 \mu_0 \varepsilon(\omega)$$

$$k(\omega) = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon(\omega)}$$ Relazione di DISPERSIONE

dove $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0(1 + \chi(\omega))$

Il fatto che $\varepsilon(\omega)$ dip da ω fa sì che frequenze diverse abbiano nel mezzo velocità diverse $v(\omega) = \frac{\omega}{Re(k)} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 Re(\varepsilon(\omega))}}$

↳ DISPERSIONE

Poi $\chi(\omega)$ (e quindi $\varepsilon(\omega)$) può essere Reale oppure Complesso. Se $\chi(\omega) = \chi_1(\omega) + i\chi_2(\omega)$ ha una parte immaginaria allora l'onda verrà anche smorzata, dissipata

↳ DISSIPAZIONE

ONDA MONOCROMATICA - CASO GENERALE $k(\omega) \in \mathbb{C}$

$k(\omega) = \beta(\omega) + i\frac{\alpha(\omega)}{2}$ scompongo k nella sua parte reale e immaginaria

Come trovo β e α?

$$k^2(\omega) = \beta^2(\omega) - \frac{\alpha^2(\omega)}{4} + i\alpha(\omega)\beta(\omega) \overset{!}{=} \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 + \overbrace{\chi_1(\omega) + i\chi_2(\omega)}^{\chi(\omega)}\right)$$

Uguaglio parti reali e immaginarie a dx e sx e trovo α e β risolvendo:

$$\begin{cases} \beta^2 - \alpha^2/4 \overset{!}{=} \omega^2/c^2\,(1 + \chi_1) \\ \alpha\beta = \frac{\omega^2}{c^2}\chi_2 \end{cases}$$

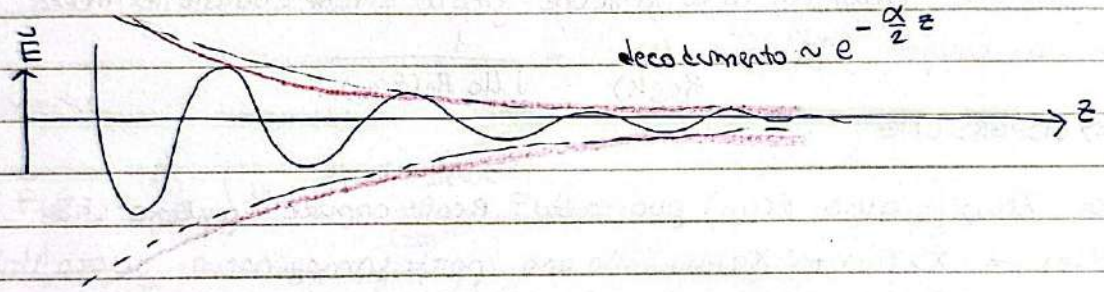
Scansionato con CamScanner

Allora un'onda monocromatica ha forma, che si propaga lungo $\vec{k}(\omega) = k(\omega)\,\hat{z}$

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0\, e^{i k(\omega) z - i\omega t} \quad \rightarrow \quad k(\omega) = \beta(\omega) + i\frac{\alpha(\omega)}{2}$$

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0\, e^{i\beta(\omega) z - i\omega t}\, e^{-\frac{\alpha(\omega)}{2} z}$$

- $e^{i\beta(\omega) z - i\omega t}$: onda che si propaga con velocità di fase $v_p = \frac{\omega}{\mathrm{Re}(k)} = \frac{\omega}{\beta(\omega)}$ che dipende dalla ω freq = DISPERSIONE
- $e^{-\frac{\alpha(\omega)}{2} z}$: SMORZAMENTO DOVUTO ALLA PARTE IMMAGINARIA DI $k(\omega)$ = DISSIPAZIONE



Velocità di fase e velocità di gruppo

MEZZO Dispersivo -- NON DISSIPATIVO

Considero il caso di un mezzo NON DISSIPATIVO cioè $\chi(\omega) = \chi_1(\omega) + i\chi_2(\omega)$ con $\chi_2(\omega) = 0$ senza smorzamento, dove $\chi(\omega)$ e quindi anche $k(\omega)$ e $\varepsilon(\omega)$ sono TUTTI REALI

[N.B. = Vedremo dopo con le relazioni di Kramer Kronig che il principio di Causalità implica che χ_1 e χ_2 devono esistere contemporaneamente, quindi non è fisicamente possibile avere $\chi_2 = 0$ solo dispersione, è un caso limite, della realtà ci sarà sempre un χ_2 anche se piccolo, trascurabile]

Se $k(\omega)$ è reale posso def un indice di rifrazione del mezzo $n(\omega)$

$$k(\omega) = \frac{\omega}{c}\sqrt{1+\chi(\omega)} = \frac{\omega}{c} n(\omega) \qquad n(\omega) = \sqrt{1+\chi(\omega)}$$

O meglio = è possibile per lo singolo freq ω_0 che $\chi_1(\omega_0) \neq 0$ e $\chi_2(\omega_0) = 0$, MA NON È possibile $\forall \omega \in \mathbb{R}$, sull'asse $\mathbb{R}$ devono esistere entrambe!

Scansionato con CamScanner

Velocità di fase

La vel di fase è la velocità con cui viaggia la singola fase, cioè singola onda monocromatica, ed è data da

$$n(\omega) = \frac{c}{v_p(\omega)} = \sqrt{1+\chi(\omega)} = \sqrt{\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0}} \qquad \varepsilon(\omega) = \varepsilon_0(1+\chi(\omega))$$

perciò

$$v_p(\omega) = \frac{c}{n(\omega)} = \frac{\omega}{k(\omega)} = \frac{c}{\sqrt{1+\chi(\omega)}}$$ vel fase, dip da ω

(Si può generale $v_p(\omega) = \frac{\omega}{Re(k(\omega))}$ dove la parte reale del $k(\omega)$)

velocità di gruppo

L'espressione di un pacchetto di onde è dato da =

$$\vec{E}(x,t) = \int d^3k \int d\omega \, \frac{e^{i(\vec{n}\cdot\vec{x}-\omega t)}}{(2\pi)^4} \tilde{E}(\vec{n},\omega)$$ pacchetto

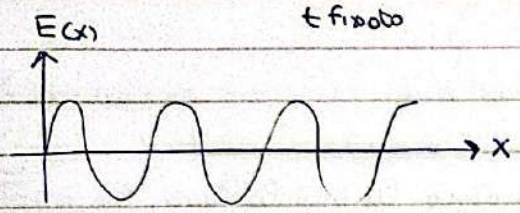
È la combinazione di onde a n e ω diverse.

Se $\tilde{E}(\vec{n},\omega) = (2\pi)^4 \vec{E}_0 \delta(\vec{n}-\vec{k}_0)\,\delta(\omega-\omega_0)$ allora $\vec{E}(x,t)$ risulta un'onda monocromatica di numero k_0 e freq ω_0 (ampiezza $\vec{E}_0$)

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}_0\cdot\vec{x}-\omega_0 t)}$$ monocromatica ω_0

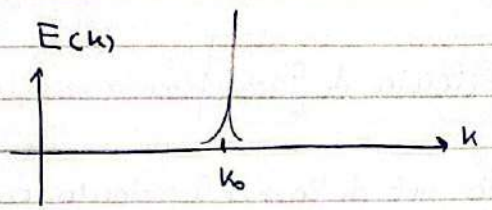
Se però $\tilde{E}(\vec{n},\omega)$ NON è un δ ma ha una certa larghezza Δk e $\Delta\omega$ allora $\vec{E}(x,t)$ sarà un pacchetto con una certa estensione Δx e Δt FINITE

Scansionato con CamScanner



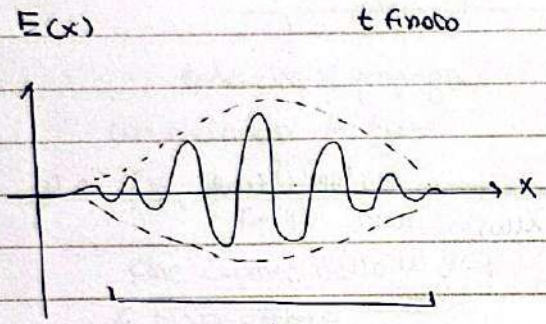
onda monocromatica

$\Delta x = \infty$



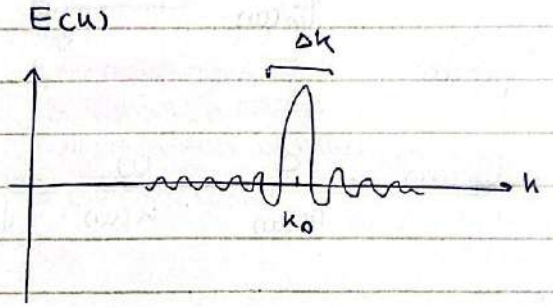
onda monocromatica $= \delta(k-k_0)$

$\Delta k = 0$, è uno Delta



pacchetto d'onda

Δx finito



pacchetto d'onda

Δk finito

Se il mezzo è dispersivo $\omega(k)$ allora posso tecnicamente l'integrale $\int d^3k \int d\omega$ come integrale solo in $\int dk$, in quanto integrare in dk integra anche $\omega(k)$, basta sostituire un opportuno $\tilde{E}(k)$ come peso . Considero l'onda che si propaga lungo x allora l'eq del pacchetto risulta integrale solo in $\int dk$ e non $\int d^3k$ e $\vec{k}\cdot\vec{x} = kx$, allora:

$$\vec{E}(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} dk \; \tilde{E}(k)\, e^{ikx - i\omega(k)t}$$

$e^{ikx-i\omega(k)t}$ ↓ esplicito la dip da k

dove esplicito che sono in un mezzo dispersivo e $\omega(k)$ dip da k (come potrei dire che $k(\omega)$ anche).

Se $\tilde{E}(k)$ è molto piccato attorno ad un unico numero d'onda k_0 , (cioè $\Delta k \ll 1$) allora è possibile espandere $\omega(k)$ in un intorno di k_0 , perché $\Delta k = k - k_0$ è piccolo :

$$\omega(k) = \omega(k_0) + \frac{d\omega}{dk}(k_0)(k-k_0) + \dots$$

Scansionato con CamScanner

$$\vec{E}(\vec{x},t) = \frac{1}{2\pi}\int dk\, \tilde{E}(k)\, e^{ikx}\, e^{-i(\omega(k_0)+\frac{d\omega}{dk}(k_0)(k-k_0)+\dots)t} =$$

$$= \frac{1}{2\pi}\, e^{-i\omega(k_0)t}\, e^{+i\frac{d\omega}{dk}(k_0)k_0 t}\int dk\, \tilde{E}(k)\, e^{ikx - i\frac{d\omega}{dk}(k_0)kt}$$

$$\vec{E}(\vec{x},t) = e^{-i(\omega_0 - k_0\frac{d\omega}{dk}(k_0))t}\underbrace{\int \frac{dk}{2\pi}\,\tilde{E}(k)\, e^{ik(x-\frac{d\omega}{dk}(k_0)t)}}$$

$$\leftarrow E(x-\tfrac{d\omega}{dk}(k_0)t,\,0)$$

È il campo nel punto $x-\frac{d\omega}{dk}(k_0)t$ al tempo $t=0$! Infatti in generale $\vec{E}(y,0) = \int dk\, E(k)\, e^{iky}$, allora:

$$\vec{E}(x,t) = e^{-i(\dots)}\, E(x-\underbrace{\tfrac{d\omega}{dk}(k_0)}_{v_g}t,\,0)$$

Il campo del punto x al tempo t è uguale, a meno di uno sfasamento $e^{i(\dots)}$ al campo che c'era in $x - v_g t$ al tempo 0 iniziale = quindi l'impulso, il pacchetto, si è propagato inalterato con velocità: $v_g = \frac{d\omega}{dk}(k_0)$. Ciò permette di def v_g come velocità di gruppo, cioè la velocità con cui l'intero pacchetto viaggia,

$$v_g = \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k_0}$$ velocità di gruppo

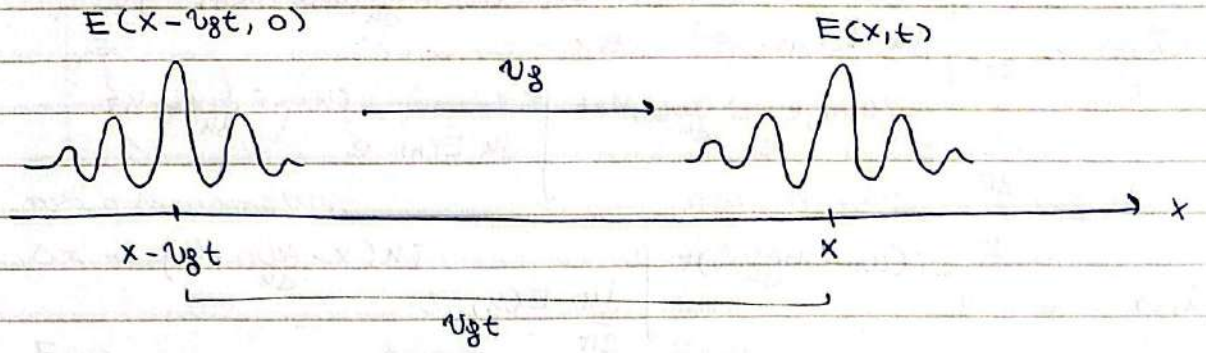
[NB= Ciò vale quando $\omega(k)$ non varia troppo velocemente con k, cioè la def di v_g di gruppo è valida lontano dalla risonanza]

ma poiché $k(\omega) = \frac{\omega}{c}\, n(\omega)$ allora $\frac{1}{v_g}\frac{dk}{d\omega} = \frac{n(\omega)}{c} + \frac{\omega}{c}\frac{dn}{d\omega}$ allora

$$v_g = \frac{c}{n(\omega) + \omega\frac{dn}{d\omega}}$$

dove $n(\omega) = \sqrt{1+\chi(\omega)}$

Scansionato con CamScanner



Dispersione normale $\frac{dn}{d\omega} > 0$

$$\frac{1}{v_g} = \frac{n(\omega)}{c} + \frac{\omega}{c}\frac{dn}{d\omega} = \underbrace{\frac{1}{v_p}}_{\text{fase}} + \frac{\omega}{c}\frac{dn}{d\omega}$$

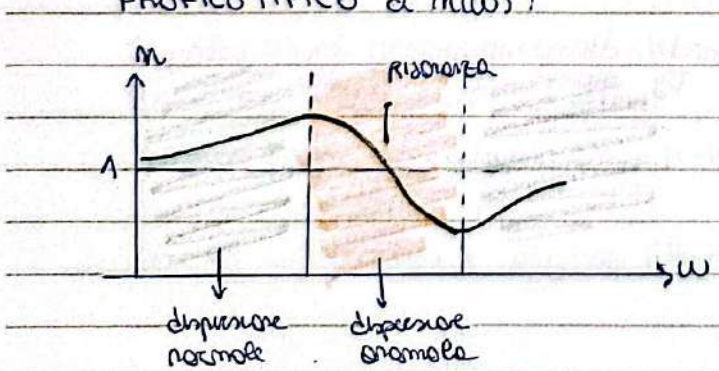
se $\frac{dn}{d\omega} > 0$ allora $v_{p_{\text{fase}}} > v_{g_{\text{gruppo}}}$ entrambi $c > v_{p_{\text{fase}}} > v_{g_{\text{gruppo}}}$

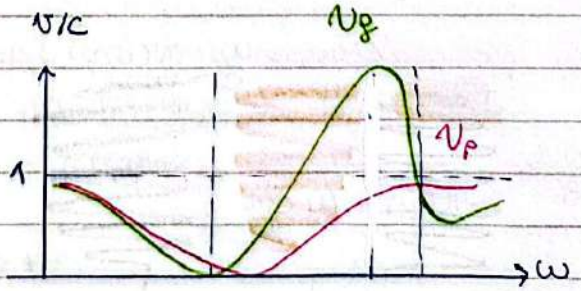
Dispersione anomala. $\frac{dn}{d\omega} < 0$

se $\frac{dn}{d\omega} < 0$ allora v_g è molto diverso da v_p e spesso $v_g > c$

Se $v_g > c$ non c'è contraddizione con il principio di causalità perché l'informazione NON è trasportata da v_g. Da v_g è un concetto strano, non è veramente una velocità di un oggetto fisico che trasporta info. Inoltre spesso in realtà regioni in cui $\frac{dn}{d\omega} < 0$ sono regioni in cui cade l'approssimazione $\omega(k) \approx \omega(\omega_0) + (\omega - \omega_0)\frac{d\omega}{dk}$ Inoltre, cioè sono regioni non lineari di risonanza! Allora il concetto di v_g non è ben definito!

PROFILO TIPICO di $n(\omega)$:





Scansionato con CamScanner

PRINCIPIO DI CAUSALITÀ E CONSEGUENZE

Abbiamo visto che solamente imponendo l'ipotesi di linearità
$\vec{P}(\omega) = \varepsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}(\omega)$ e quindi $\vec{D}(\omega) = \varepsilon_0 (1+\chi(\omega)) \vec{E}(\omega)$
si ottiene che

$$\vec{P}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \; \vec{E}(t-\tau) G(\tau) \qquad G(\tau) = \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \; \chi(\omega) e^{-i\omega\tau}$$

con $\tau = t - t'$

$$\vec{D}(t) = \varepsilon_0 \vec{E}(t) + \vec{P}(t)$$

Il principio di causalità impone che $G(\tau) = 0$ per $\tau < 0$, cioè che $\vec{P}$ dipenda da $\vec{E}$ solo ai tempi precedenti a t, tempi futuri a t non influiscono sullo $\vec{P}$ al tempo t.

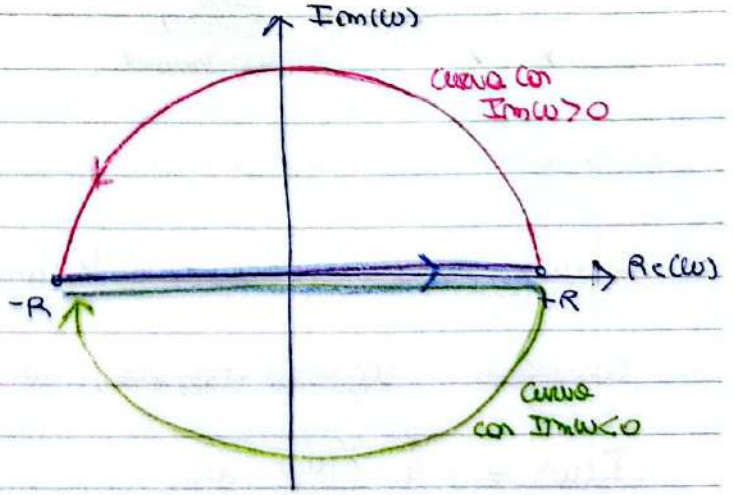
1ª conseguenza = Analiticità di $\chi(\omega)$

La prima conseguenza sulla richiesta $G(\tau) = 0 \;\; \forall \tau < 0$ è che $\chi(\omega)$ debba essere analitica nel semipiano complesso $\mathrm{Im}(\omega) > 0$ superiore.

Calcoliamo infatti l'integrale $G(\tau) = \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \; \chi(\omega) e^{-i\omega\tau}$ espandendolo in campo complesso con il teo dei residui

$$\int_{\cap \text{ op } \cup} d\omega \; \chi(\omega) e^{-i\omega\tau} = 2\pi i \cdot \mathrm{Res}\left(\chi(\omega) e^{-i\omega\tau}, \text{punti discontinui dentro la curva } \cap \text{ op } \cup\right)$$

$$\int_{\cap \text{ op } \cup} d\omega \; \chi(\omega) e^{-i\omega\tau} = \int_{\cap \text{ op } \cup} // + \int_{-R}^{+R} //$$



dove

$$G(\tau) = \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{+R} d\omega \; \chi(\omega) e^{-i\omega\tau} \frac{\varepsilon_0}{2\pi}$$

Scansionato con CamScanner

Quale dei due integrali $\cap$ op $\cup$ calcolo? Devo guardare il segno di τ.
Dal lemma di Jordan so che:

se $\tau<0$:
- $\int_{\cap} X(\omega) e^{-i\tau\omega} \xrightarrow[R\to\infty]{} 0$ converge a zero per $\mathrm{Im}(\omega)>0$
- $\int_{\cup} X(\omega) e^{-i\tau\omega} \xrightarrow[R\to\infty]{} \infty$ diverge per $\mathrm{Im}(\omega)<0$

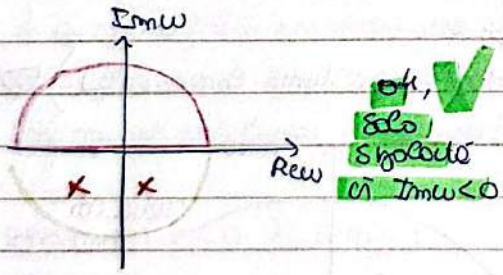
se $\tau>0$:
- $\int_{\cap} X(\omega) e^{-i\tau\omega} \xrightarrow[R\to\infty]{} \infty$ diverge per $\mathrm{Im}(\omega)>0$
- $\int_{\cup} X(\omega) e^{-i\tau\omega} \xrightarrow[R\to\infty]{} 0$ converge a zero per $\mathrm{Im}(\omega)<0$

Quindi per calcolare $G(\tau)$ per $\tau<0$ chiudo sopra. Così so che $\int_{\cap} \to 0$.
Allora per $\tau<0$

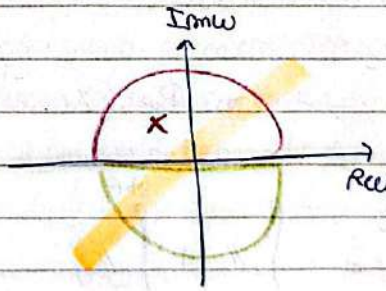
$$G(\tau) = \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{+R} X(\omega) e^{-i\omega\tau}\, d\omega = \lim_{R\to\infty} \int_{\cap} = \text{Residui}(\cdot)\, 2\pi i \overset{!}{=} 0$$

Se voglio che ciò sia $\overset{!}{=} 0$ la funzione $X(\omega)$ deve essere ANALITICA nel semipiano superiore, cioè NON AVERE SINGOLARITÀ CONTENUTE nella curva $\cap$, così i residui sono nulli e $G(\tau) \overset{!}{=} 0$ per $\tau<0$

$G(\tau) \overset{!}{=} 0$ per $\tau<0$ $\xrightarrow{\text{implica}}$ $X(\omega)$ analitica per $\mathrm{Im}(\omega)>0$



OK, ✓
solo
singolarità
in Imω<0



NO!
NON VA BENE!
HO singolarità
in Imω>0!

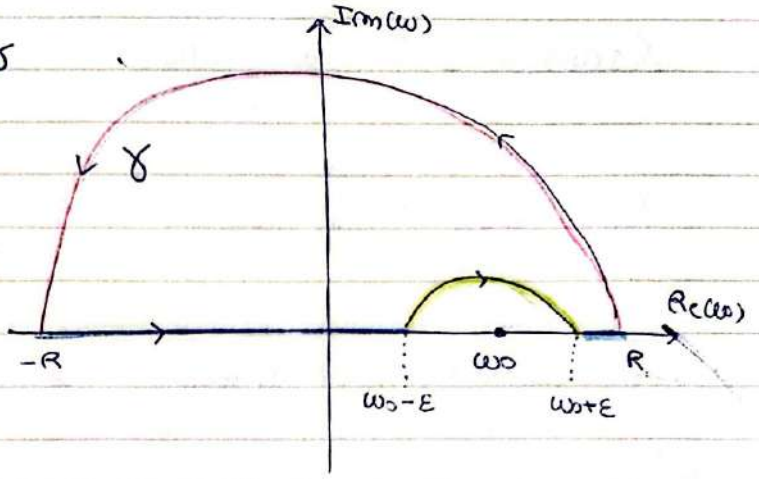
2 conseguenza: Relazioni di Kramer-Kronig

Considero il seguente integrale

$$I(\omega) = \oint_{\gamma} \frac{X(\omega)}{(\omega-\omega_0)}\, d\omega \qquad \text{con } \omega_0 \in \mathbb{R}, \text{ sull'asse reale}$$

Scansionato con CamScanner

Calcoliamolo sulla seguente curva γ



Essendo $\chi(\omega)$ analitica nel semipiano superiore, anche $\frac{\chi(\omega)}{(\omega-\omega_0)}$ è analitico in tutta la regione racchiusa dalla curva γ per cui l'integrale è nullo complessivamente

$$\oint_\gamma \frac{\chi(\omega)}{\omega-\omega_0}\,d\omega = 0$$

Poi però noto che anche l'integrale sopra su Γ è nullo per $R\to\infty$ poiché è analitica e $\chi(\omega)$ impone che $\mathrm{Im}(\chi\omega)\to 0$ per $|\omega|\to\infty$ cioè $R\to\infty$.

$$\underbrace{\oint_\gamma}_{=0} = \underbrace{\int_\Gamma}_{=0} + \mathcal{P}\int_{-R}^{+R} + \int_{\cap\varepsilon}$$

integrale in parte principale

Per il teo dei residui del piccolo cerchio $\int_{\cap\varepsilon} f = -i\pi\,\mathrm{Res}(f,\omega_0)$, ma $f(\omega) = \frac{\chi(\omega)}{\omega-\omega_0}$, singolarità di ordine 1 perché $\chi\omega$ è analitica allora il residuo è proprio $\chi(\omega_0)$ valutato in ω_0

$$\int_{\cap\varepsilon} \frac{\chi(\omega)}{\omega-\omega_0}\,d\omega = -i\pi\,\chi(\omega_0)$$

allora

$$\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi(\omega)}{(\omega-\omega_0)}\,d\omega = i\pi\,\chi(\omega_0)$$

chiamo $\omega\to\omega'$ variabile di integrazione e $\omega_0\to\omega$ percorrendo dove calcolo $\chi(\omega)$

$$\chi(\omega) = \frac{1}{i\pi}\,\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega'\,\frac{\chi(\omega')}{(\omega'-\omega)}$$

scomponendo $\chi(\omega) = \chi_1(\omega) + i\,\chi_2(\omega)$ parte reale e complessa trovo che

Scansionato con CamScanner

$$\chi_1(\omega) = \frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{\chi_2(\omega')}{(\omega' - \omega)}$$

Relazioni di Kramers Kronig

$$\chi_2(\omega) = -\frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{\chi_1(\omega')}{(\omega' - \omega)}$$

dove $\chi(\omega) = \chi_1(\omega) + i\chi_2(\omega)$ e $P\int$ è l'integrale in parte principale

La parte reale di $\chi(\omega)$ dip da quella immaginaria e viceversa! Esistono sempre entrambe! Non può esistere una senza l'altra!

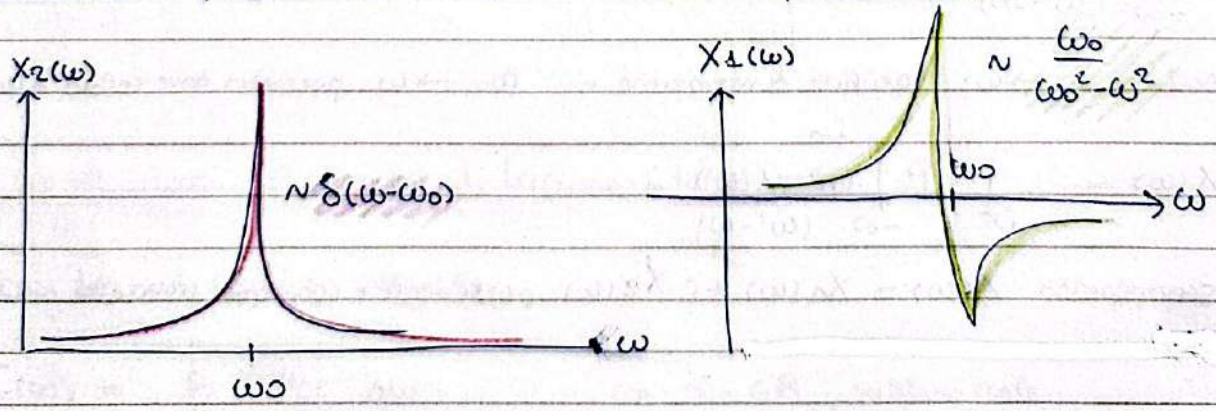
(Dato che E e P sono reali si potrebbe anche dim che $G = G^*$ è reale e che $\chi_1(\omega) = \chi_1(-\omega)$ è pari e $\chi_2(\omega) = -\chi_2(-\omega)$ è dispari)

$\chi_2(\omega)$ parte immaginaria è legata alla dissipazione, $\chi_1(\omega)$ alla dispersione. Se $\chi_2(\omega)$ è nulla per una certa regione di frequenze, allora per quelle freq non ho dissipazione, tuttavia ho comq $\chi_1(\omega) \neq 0$ dispersione xché $\chi_1(\omega)$ è l'integrale di $\chi_2(\omega')$ su tutto $\mathbb{R}$, non solo nella regione di freq non dissipative.

→ È possibile avere PER ALCUNE FREQ, dispersione senza dissipazione
$\chi_1(\omega_0) \quad \chi_2(\omega_0) = 0$

Tuttavia deve comq esserci una qualche regione in cui $\chi_2 \neq 0$ non nulla, se $\chi_2(\omega) = 0$ $\forall \omega$ su tutto $\mathbb{R}$ allora anche $\chi_1(\omega) = 0$ sarebbe nulla e non avrei neanche dispersione.

Esempio di grafico: Risonanza, ove assorbimento piccato in ω_0 =



→ CONTINUA CON "MODELLO DI LORENTZ" dopo ee "Onde guidate"

Scansionato con CamScanner

ONDE GUIDATE

Strutture metalliche come guide cilindriche sono molto pratiche per far propagare le onde "senza" dispersione. Nel caso di frequenze molto alte si usano fibre ottiche, mezzi dielettrici. In questa sezione studieremo le soluzioni dell'eq Maxwell per onde periodiche nel tempo in determinate strutture (cavità). Vedremo che solo alcune frequenze possono propagare.

- Considero un cilindro lungo z e un campo sinusoidale nel tempo $e^{-i\omega t}$ dentro il cilindro. Le eq di Maxwell per campi sinusoidali nel tempo hanno forma:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0 \quad (1) \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = i\omega\vec{B} \quad (3) \qquad \vec{\nabla}\times\vec{B} = -i\omega\varepsilon\mu\vec{E} \quad (4)$$

Considero cioè il cilindro senza sorgenti, riempito di un mezzo omogeneo non dissipativo di cost dielettriche reali ε e μ. Tali eq di Maxwell si riducono nell'eq di Helmote delle onde:

$$\left(\vec{\nabla}^2 + \omega^2\varepsilon\mu\right)\begin{Bmatrix}\vec{E}\\ \vec{B}\end{Bmatrix} = 0$$

- Ora, grazie alla simmetria cilindrica della guida, possiamo assumere che l'onda si propaghi lungo z e che in ogni istante e punto il vettore campo NON dipenda dalla posizione z ma solo x e y cioè cerco soluzioni della forma:

$$\vec{E}(x,y,z,t) = \vec{E}(x,y)\, e^{i(kz-\omega t)}$$

$$\vec{B}(x,y,z,t) = \vec{B}(x,y)\, e^{i(kz-\omega t)}$$

Scansionato con CamScanner

→ PUNTO FONDAMENTALE!

Per le onde armoniche PIANE si ha trovato che se l'onda propaga lungo z, $\vec{E}$ dipende SOLO DA z e non da x y

→ così trovo la soluzione $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos t \; e^{ikz - i\omega t}$

cost, che varia solo componenti Ex e Ey

propaga in z

armonica nel tempo

Qui noi stiamo considerando onde armoniche (quindi con dipendenza temporale $e^{i\omega t}$) ma GUIDATE per le quali faccio lo stesso ragionamento = se l'onda propaga lungo z voglio che NON dip da z, ma solo x e y

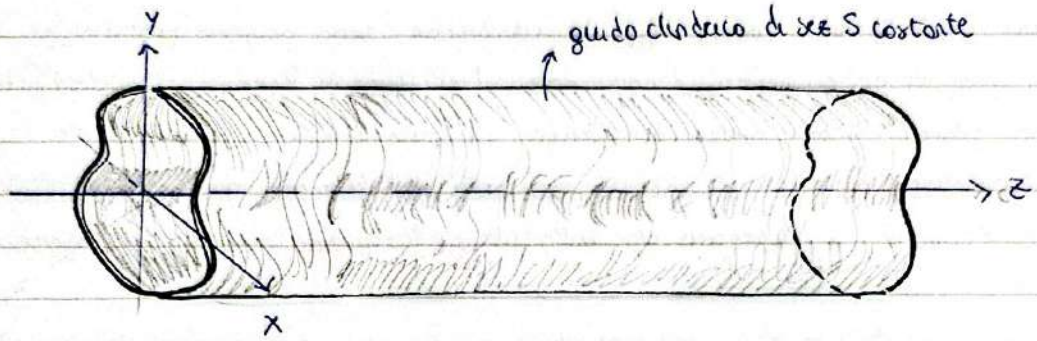
→ così trovo $\vec{E} = \vec{E}(x;y) \; e^{ikz - i\omega t}$

NON cost, che ha tutte le componenti Ex Ey e anche Ez

propaga in z

armonica

(Nel caso del vuoto trovavo poiché $\tilde{E}(x,y) = E_0$ è incredibile come costante. Ora ora sono limitato solo a restringere $E(x,y,z) \Rightarrow E(x,y)$ per ragioni di simmetria ... vedo infatti che dipendono da x e y! E trovavo che ci sono anche componenti E_z o B_z!)



- Con tale ipotesi sulla forma delle onde posso riscrivere l'azione del ∇^2 applicato su tale onde come

$$\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 - k^2$$

↓ ipotesi onde contro chiusa

$$\nabla^2 = \nabla_T^2 - k^2 \qquad \text{dove } \nabla_T^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2$$

↓ posso applicare trasverso

Quindi l'eq di Helmotz si restringe a:

$$(\nabla_T^2 + \gamma^2)\begin{Bmatrix} \tilde{E} \\ \tilde{B} \end{Bmatrix} = 0 \qquad \text{con } \gamma^2 = \omega^2 \varepsilon \mu - k^2$$

- Troviamo l'espressione di E_x B_x E_y B_y in funzione di E_z e B_z. Perché? Perché, spoiler, le componenti x e y in questo caso dipendono da z! E infatti le componenti E_z e B_z non sono nulle!

$\partial_z = ik$ previo della forma delle onde usate

$$\begin{cases} i\omega B_x \overset{(3)}{=} \partial_y E_z - \partial_z E_y = \partial_y E_z - ik E_y \\ -i\omega \varepsilon \mu E_x \overset{(4)}{=} \partial_y B_z - ik B_y \end{cases}$$

Scansionato con CamScanner

Ugualmente per y:

$$\begin{cases} i\omega B_y \overset{(3)}{=} i\kappa E_x - \partial_x E_z \\ -i\omega \varepsilon \mu E_y = i\kappa B_x - \partial_x B_z \end{cases}$$

- Riscrivo la eq n x di E_x. Moltiplicando per $i\omega$:

$$\omega^2 \varepsilon \mu E_x = i\omega \partial_y B_z - ik(B_y i\omega) = i\omega \partial_y B_z - ik(i\kappa E_x - \partial_x E_z)$$

$$\hookrightarrow\ i\omega B_y = i\kappa E_x - \partial_x E_z$$

Ovvero

$$(\omega^2 \varepsilon \mu - k^2) E_x = i(\omega \partial_y B_z + k \partial_x E_z)$$

$$\hookrightarrow\ E_x = \frac{i}{\gamma^2}(\omega \partial_y B_z + k \partial_x E_z)$$

Se faccio lo stesso in modo analogo per le componenti y e x di E e B trovo

$$B_x = \frac{i}{\gamma^2}(k \partial_x B_z - \omega \varepsilon \mu \partial_y E_z)$$

$$E_y = \frac{i}{\gamma^2}(k \partial_y E_z - \omega \partial_y B_z)$$

$$B_y = \frac{i}{\gamma^2}(k \partial_y B_z + \omega \varepsilon \mu \partial_y E_z)$$

And they can be synthesized in the transverse equations:

$$\vec{E}_T = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \frac{i}{\gamma^2}\left(k \nabla_T E_z - \omega \hat{z} \wedge \nabla_T B_z\right)$$

$$\vec{B}_T = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix} = \frac{i}{\gamma^2}\left(k \nabla_T B_z + \mu \varepsilon \omega\ \hat{z} \wedge \nabla_T E_z\right)$$

Scansionato con CamScanner

ONDE TEM = TRANSVERSE ELECTRO-MAGNETIC WAVES

Se $E_z = 0$ $B_z = 0$ allora TUTTA l'onda ha solo componente y e x cioè

$\vec{E}_{TEM} = \vec{E}_T$

$\vec{B}_{TEM} = \vec{B}_T$

Linee no attraversano dentro → lieu ⊥ alla sup

Allora l'eq di Maxwell diventano quelle di campi STATICI

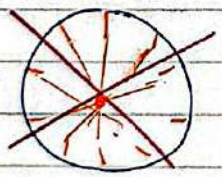
$\nabla_T \cdot \vec{E}_{TEM} = 0$ $\quad$ $\nabla_T \cdot B_{TEM} = 0$

$\nabla_T \wedge \vec{E}_{TEM} = 0$ $\quad$ $\nabla_T \times B_{TEM} = 0$

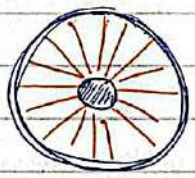
Sulla sup

Nel caso di campi STATICI e senza componente z ma solo x e y, le soluzioni dentro un cavo VUOTO sono ONDE NULLE! NON è possibile avere campo em al dentro perché dovrebbe valere $E = -\nabla_T \phi$ e E_T = cost sulle superficie ... ma non ci sono sorgenti dentro! Non posso avere linee di campo ⊥ alla sup senza che si intersechino al centro → allora $E = 0$ e $B = 0$ ovunque.

Se invece di un cavo cilindrico ho un cavo coassiale allora è possibile soluzioni TEM statiche



IMP! DOVREI AVERE SORG!



OK TEM

ONDE TM e TE

TM : $B_z = 0$ $E_z \neq 0$ Pura transverse magnetic

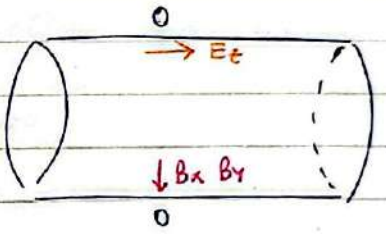
TE : $B_z \neq 0$ $E_z = 0$ pura transverse electric

Scansionato con CamScanner

CONDIZIONI AL CONTORNO

Impongo ora le condizioni al contorno che seguono dal considerare una guida cilindrica con campi NULLI FUORI dalla guida. Tale condizione si può verificare considerando un tubo metallico (che scherma tutti i campi) oppure fibre ottiche che per certe frequenze hanno riflessione tot interna. Qualunque sia la realizzazione fisica si riduce a un vincolo di campi nulli fuori e per le condizioni di contorno al contorno deve imporre allora che

$$E_{\parallel 1} = E_{\parallel 2} \rightarrow \underbrace{E_z|_{sup}}_{\text{dentro}} = \underbrace{0}_{\text{fuori}}$$



Mentre

$$B_{\perp 1} = B_{\perp 2} \rightarrow \underbrace{B_x = B_y}_{\text{dentro}} = \underbrace{0}_{\text{fuori}}$$

ma ricordando che B_x e B_y sono funzioni di $\partial_x B_z$ e $\partial_y B_z$ e che $E_z = 0$ sullo sup. per la condizione di sopra allora tale condizione sui campi B_x e B_y si traduce in:

$$\underbrace{\partial_y B_z = \partial_x B_z = 0}_{\text{sullo sup dentro}}$$

ONDA TM – PURE TRANSVERSE MAGNETIC WAVE

Onda con $B_z = 0$ ovunque è un'onda con $\vec{E}$ tipo $x\,y\,z$ e $\vec{B}$ tipo $x\,y$

$$E_x = \frac{i}{\gamma^2} k \frac{\partial E_z}{\partial x} \qquad E_y = \frac{i}{\gamma^2} k \partial_y E_z$$

$$B_x = -\frac{i}{\gamma} \mu\varepsilon\omega \partial_y E_z \qquad B_y = \frac{i}{\gamma^2} \mu\varepsilon\omega \partial_x E_z$$

Mentre E_z è la soluzione di

$$(\nabla_T^2 + \gamma^2) E_z = 0 \qquad \text{con condizione} \quad E_z|_{sup} = 0$$

Scansionato con CamScanner

ONDA TE - nulle TRANSVERSE ELECTRIC

Onda con $\vec{B}$ lungo x y z mentre $\vec{E}$ con solo componenti E_x e E_y.

$$E_x = \frac{i\omega}{\gamma^2}\partial_y B_z \qquad E_y = \frac{-i}{\gamma^2}\omega\,\partial_x B_z$$

$$B_x = \frac{i k}{\gamma^2}\partial_x B_z \qquad B_y = i\frac{k}{\gamma^2}\partial_y B_z$$

Mentre B_z è la soluzione di

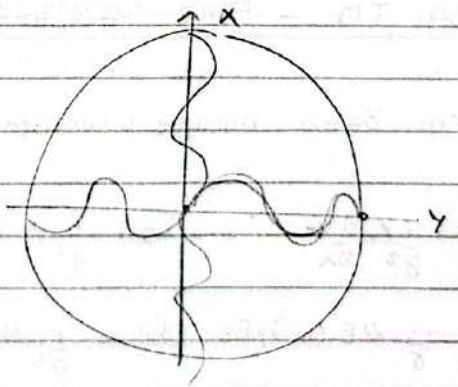
$$(\nabla_T^2 + \gamma^2) B_z = 0 \qquad \partial_n B_z\big|_{sup} = 0$$

∂_n: normale alla sup

modi della guida d'onda

Sia per l'onda TM che TE l'eq per E_z e B_z sono eq di onde con ω/γ velocità. A causa delle condizioni al contorno per cui sulla sup $E_z = 0$ op $\partial_n B_z = 0$ il parametro γ è quantizzato può assumere solo alcuni valori discreti, come nel caso di onde su una corda o in cavità/buche. $\gamma_{(m,n)}$ dip da due parametri perché ci sono due dimensioni x e y con condizioni al contorno, un piano.

Trovato E_z, B_z poi si può risolvere a tutte l'onde E_x E_y E_z B_x B_y B_z che sono le derivate della componente E_z, B_z. Siccome B_z oscilla, E_z oscilla, anche E_x E_y sono soluzioni oscillanti, sono proprio dei MODI lungo il piano xy.



Scansionato con CamScanner

Esistono quindi discreti valori γ_{mn} $m, n = 0, 1, 2 \ldots$ corrispondenti ai diversi MODI dell'onda guidata. Quale sia l'espressione di tali modi dip dalla geometria della cavità / tubo.

Per una data freq ω di oscillazione temporale il numero d'onda k spaziale è:

$$k_{mn} = \sqrt{\omega^2 \varepsilon \mu - \gamma_{mn}^2} = \frac{n}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_{mn}^2} = \sqrt{\varepsilon\mu}\sqrt{\omega^2 - \omega_{mn}^2}$$

di proprio è!

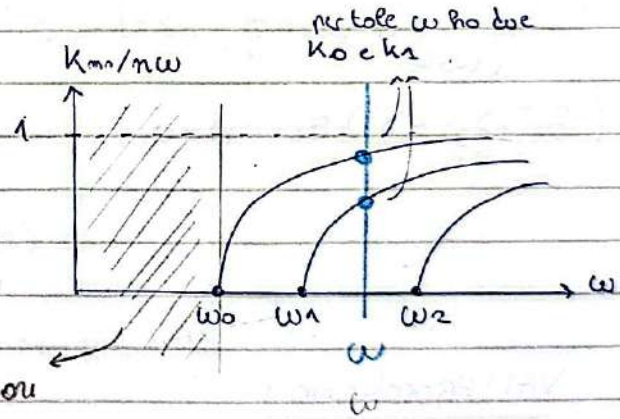
$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \qquad n = \sqrt{\varepsilon\mu}$$

indice di rifrazione mezzo dentro la cavità

dove ho $\omega_{mn} = \gamma_{mn}/\sqrt{\varepsilon\mu}$

$$\omega_{mn} = \frac{c}{n}\gamma_{mn}$$ FREQ DI CUT OFF se ω_{00}

Per $\omega < \omega_{00}$ NON CI SONO soluzioni, se ho oscillazione temporale troppo lente e'onda non può esistere! X ch deve capire ch $\omega^2 - \omega_{mn}^2 > 0$ e la radice sia positiva



N.B = è possibile avere più MODI k_{mn} per la stessa freq ω, infatti vuol ω_{mn} a parità di ω e trovo diversi k_{mn}.

ω_0 CUTOFF =

per $\omega < \omega_0$ no soluzioni

Un'onda guidata si propaga con velocità minore rispetto all'onda in assenza di guidato (non guidata)

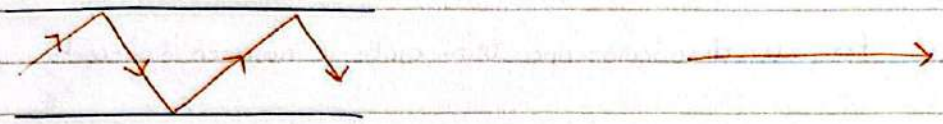
$$v_{fase_{mn}} = \frac{\omega}{k_{mn}} = \frac{c}{n}\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{mn}}{\omega}\right)^2}} > \frac{c}{n}$$

$$v_{gruppo} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n}\sqrt{1 + \frac{\gamma_{mn}^2}{k_{mn}^2}} < \frac{c}{n}$$

} stesso guida

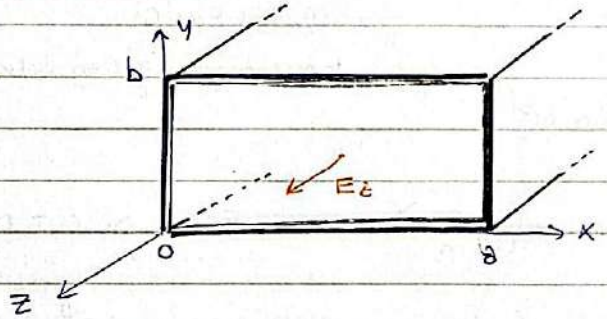
Scansionato con CamScanner

Ciò si spiega intuitivamente vedendo che nella guida c'onda continua a "rimbalzare" sulle pareti a zig zag. Senza guida tutto ciò sarebbe detto



ES = GUIDA A SEZIONE RETTANGOLARE

Considero una guida rettangolare lungo z con sezione in xy.
Considero un'onda TM cioè solo E_z mentre $B_z = 0$



Devo risolvere:

$(\nabla_T^2 + \gamma^2) E_z = 0$ con condizione $E_z|_{sup} = 0$

↓ cioè

$(\partial_x^2 + \partial_y^2 + \gamma^2) E_z(x,y) = 0$

$E_z(0,y) \overset{!}{=} 0 \quad \forall y$
$E_z(a,y) \overset{!}{=} 0 \quad \forall y$
$E_z(x,0) \overset{!}{=} 0 \quad \forall x$
$E_z(x,b) \overset{!}{=} 0 \quad \forall x$

} E_z nulle sulle 4 pareti del rettangolo

VAI! Procediamo:

IPOTESI: $E_z(x,y) = \phi(x)\psi(y)$ separabile. Allora le condizioni diventano

$(\partial_x^2 + \partial_y^2 + \gamma^2)\phi(x)\psi(y) = 0$

$\phi''(x)\psi(y) + \psi''(y)\phi(x) + \gamma^2\phi(x)\psi(y) = 0$

$\frac{\phi''(x)}{\phi(x)} + \frac{\psi''(y)}{\psi(y)} + \gamma^2 = 0$

Ho due cose come vero $\forall x$ e $\forall y$ allora posso scomporre l'eq in due equazioni separate per x e y

Scansionato con CamScanner

$$\frac{\phi''(x)}{\phi(x)} + \gamma_x^2 = 0 \qquad \frac{\psi''(y)}{\psi(y)} + \gamma_y^2 = 0 \qquad \text{con } \gamma^2 = \gamma_x^2 + \gamma_y^2$$

$\downarrow$

$\phi'' + \gamma_x^2 \phi = 0$ — OA di freq γ_x

$\psi'' + \gamma_y^2 \psi = 0$ — OA di freq γ_y

$\downarrow$

Soluzione dell'OA

$\phi(x) = A\cos(x\gamma_x) + B\sin(x\gamma_x)$

impongo le condizioni al contorno

$\phi(0) \overset{!}{=} 0 \rightarrow A = 0$

$\phi(a) \overset{!}{=} 0 \rightarrow \sin(\gamma_x a) \overset{!}{=} 0$

$\downarrow$

$\gamma_x = \frac{\pi}{a} m$

con $m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

Soluzione dell'OA

$\psi(y) = C\cos(y\gamma_y) + D\sin(y\gamma_y)$

impongo le condizioni al contorno

$\psi(0) \overset{!}{=} 0 \rightarrow C = 0$

$\psi(b) \overset{!}{=} 0 \rightarrow \sin(\gamma_y b) \overset{!}{=} 0$

$\downarrow$

$\gamma_y = \frac{\pi}{b} n$

con $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

allora

$\phi_m(x) = B\sin\left(\frac{\pi}{a} m x\right)$

allora

$\psi(y) = D\sin\left(\frac{\pi}{b} n y\right)$

allora

$$E_z^{(m,n)} = E_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} m x\right) \sin\left(\frac{\pi}{b} n y\right)$$

con $m, n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ modi dell'onda guidata

Con frequenza

$$\gamma^2 = \gamma_y^2 + \gamma_x^2 = \pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right) =: \gamma_{m,n}^2$$

$$\omega_{m,n} = \frac{c}{n} \gamma_{m,n} = \frac{c}{n} \pi \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}$$ frequenza del modo

(n: indice di rifrazione)

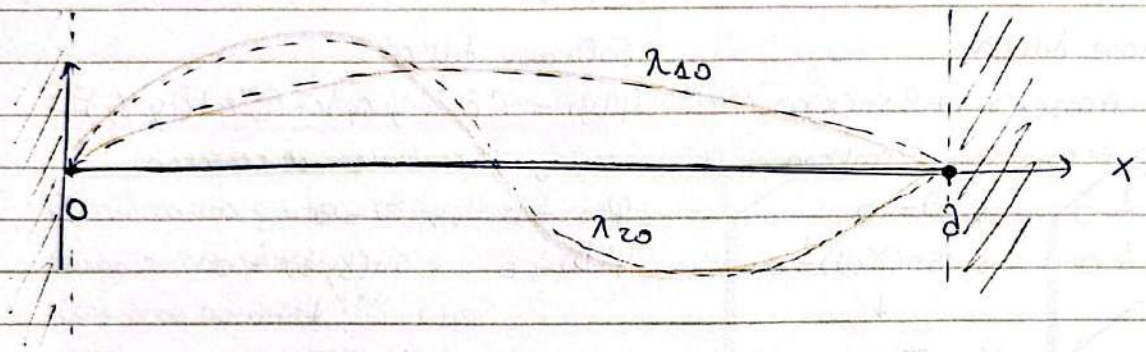
Scansionato con CamScanner

FREQUENZA DI CUT OFF

La prima freq permessa non è ω_{00} perché $\omega_{00}=0$ è nulla. È ω_{10} oppure ω_{01}. Chi è più piccola?

se $a>b$ → Freq di cut off $\omega_{10} = \frac{c}{n}\frac{\pi}{a} = \frac{2\pi c}{n}\frac{}{\lambda_{10}}$ → $\lambda_{10} =$ ...

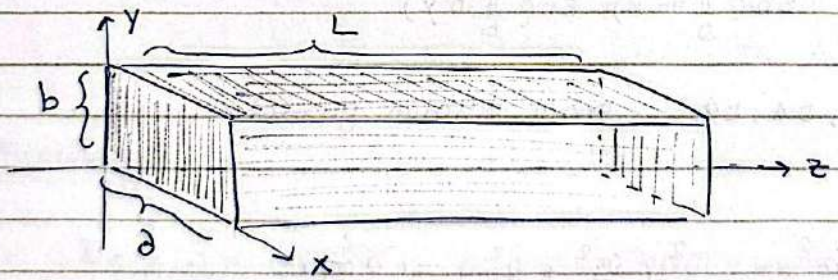
se $b>a$ → Freq di cut off $\omega_{01} = \frac{c}{n}\frac{\pi}{b}$



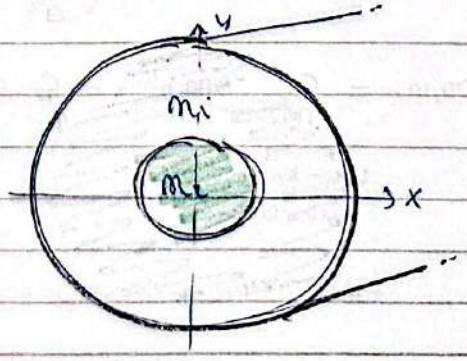
GUIDA CHIUSA = CAVITA' RISONANTE

Se la guida è anche tappata, allora ho modi normali su 3 indici, su x y e anche z. Si trova che

$$\omega_{mnp} = \frac{c}{n}\sqrt{\frac{\pi^2 p^2}{L^2} + \frac{\pi^2 m^2}{a^2} + \frac{\pi^2 n^2}{b^2}} \qquad m,n,p = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$



FIBRA OTTICA



fibra con parte interna $n_2 > n_1$

l'eq delle onde guidate vede un indice di rifrazione che dipende da x y nel piano.

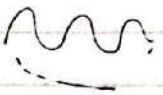
Scansionato con CamScanner

$$\left[\nabla_T^2 + \overbrace{\frac{\omega^2}{c^2} n^2(x,y) - k^2}^{\gamma^2}\right] \vec{E} = 0$$

Posso avere delle soluzioni oscillanti oppure smorzate esponenzialmente

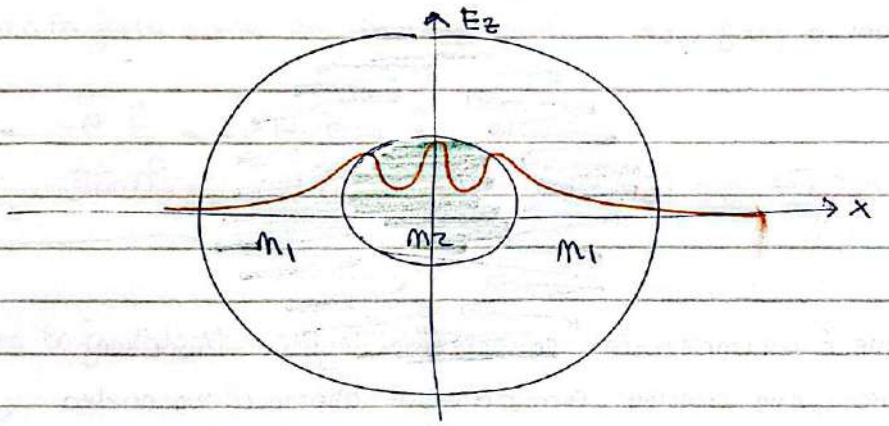
Se $\gamma^2 = \frac{\omega^2}{c^2} n^2(x,y) - k^2 > 0$ → oscillante

Se $\gamma^2 = \dots < 0$ → esponenziale



A parità di k (che è k_z lungo $\hat{z}$), posso avere soluzioni oscillanti in n_2 e esponenziali in n_1, perché $n_2 > n_1$. Per avere questo scenario che ci'orbo ben confinato nella fibra, deve valere

$$\omega \frac{n_1}{c} < k < \frac{\omega}{c} n_2$$



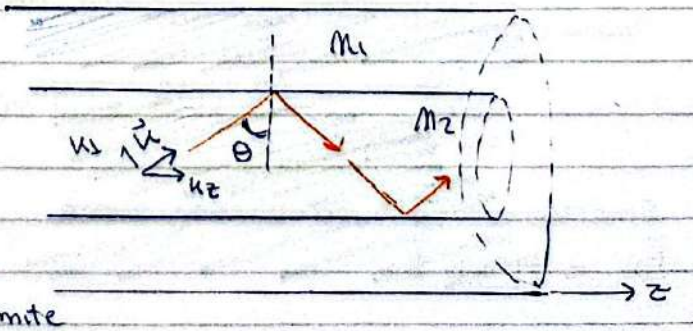
Spiegazione fisica con riflessione e riflessione

Per avere confinato, voglio che ci sia riflessione tot dentro n_2 così che l'onda trasmessa in n_1 sia evanescente. Ciò si traduce nella richiesta di angolo limite e che $n_2 > n_1$

$$k_z = \frac{\omega}{c} n_2 \sin\theta \overset{!}{>} \frac{\omega}{c} n_1$$

$$\sin\theta \overset{!}{>} \frac{n_1}{n_2} = \sin(\theta_L)$$

Cioè θ incidente deve essere $> \theta_L$ limite



Scansionato con CamScanner

MODELLO DI LORENTZ

Abbiamo visto cosa succede ad un'onda armonica propagata in un mezzo dispersivo senza un modello particolare. Ora costruiamo un modello MICROSCOPICO su come sono fatti gli atomi, o meglio gli elettroni, del mezzo e troviamo le conseguenze su $\chi(\omega)$, sempre nell'ipotesi di linearità $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}$. Portiamo do un campo $\vec{E}$ nel mezzo e vediamo cosa succede agli elettroni nel mezzo MICROSCOPICAMENTE e ricaviamo $\chi(\omega)$ e quindi la polarizzazione. Lo facciamo:

- Materiale isolante (cristallo)
- Materiale conduttore (metallo)

Poi studieremo cosa succede all'interfaccia tra un isolante e un metallo = plasmoni superficiali

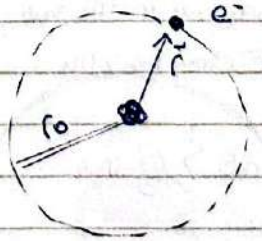
Modello di Lorentz per la Dispersione in un Isolante

Un materiale isolante è un materiale con elettroni legati. Modellizzo un elettrone per atomo che oscilla come un OA attorno al suo nucleo con freq ω_0. Modellizzo però anche una smorzante di cost γ perché l'elettrone è carico e irraggia quando ruota quindi accelera.

Forza di richiamo che e^- sente nel nucleo

$$\vec{F}_{OA} = -m\omega_0^2 \vec{r}$$

- m: massa elettrone
- ω_0: freq dell'OA dell'elettrone
- $\vec{r}$: coord relativa alla posizione del nucleo



$p_0 = -e r_0$
dipolino

Smorzamento dovuto all'irraggiamento

$$\vec{F}_\gamma = -m\gamma \dot{\vec{r}}$$

Scansionato con CamScanner

L'elettrone così legato sente il campo esterno $\vec{E} = \hat{\varepsilon} E_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t)}$ ($\hat{\varepsilon}$ ↓ versore di $\vec{E}$)

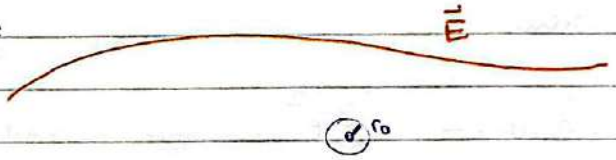
Facciamo l'ipotesi che l'oscillazione spaziale del campo ($\lambda = \frac{1}{|k|}$) sia MOLTO + GRANDE del raggio $|r_0|$ dell'elettrone nel nucleo, per cui il dipolino dell'elettrone vede il campo $\vec{E}$ come UNIFORME nello spazio, non ondulato... cioè su tutta la distanza coperta dal moto dell'elettrone nel suo volare, $\vec{E}$ è costante, uguale uniforme.

Se $|r_0| \ll \lambda = \frac{1}{|k|}$ allora $\vec{k}\cdot\vec{r} \leq |k||r_0| \ll 1$ è piccolo! ($\vec{r}$ ↓ posizione dell'elettrone nel nucleo)

Allora il campo sentito dall'elettrone

$$\vec{E}(\vec{r}) = \hat{\varepsilon} E_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)} \cong \hat{\varepsilon} E_0 e^{-i\omega t}$$ cost nello spazio

Allora la forza sentita da tutto il dipolino è:



$$\vec{F}_e = -e\vec{E} = -eE_0 e^{-i\omega t}\hat{\varepsilon}$$

Allora la forza tot che agisce sull'elettrone è:

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2\vec{r} - m\gamma\dot{\vec{r}} - e\vec{E} \qquad (*)$$

(↓ forza di richiamo elastica; ↓ smorzante; ↓ campo elettrico)

La soluzione di tale eq ha forma $\vec{r}(t) = \hat{\varepsilon} r_0 e^{-i\omega t}$ ovvero l'elettrone oscilla con lo stesso freq ω del campo $\vec{E}$ e nella stessa direzione $\hat{\varepsilon}$.
Allora posso sostituire (*) con tale forma di $\vec{r}$ e trovo

$$m\hat{\varepsilon}e^{-i\omega t}(-\omega^2) = m\hat{\varepsilon}e^{-i\omega t}\left(-\omega_0^2 r_0 + \gamma i\omega r_0 - e\frac{E_0}{m}\right)$$

$$(-\omega^2 + \omega_0^2 - i\gamma\omega) r_0 = -e\frac{E_0}{m}$$

$$r_0 = -\frac{eE_0}{m}\frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)}$$

Scansionato con CamScanner

Il dipolino quindi del singolo elettrone è:

$$p_0 = -e r_0 = \frac{e^2 E_0}{m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)} \qquad \vec{p} = p_0 \hat{\varepsilon}$$

E la polarizzazione $\vec{P}$ è data da

$$\vec{P} = N_A \vec{p} = \hat{\varepsilon} \frac{e^2 E_0}{m} N_A \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)}$$

N_A ↓ densità di atomi

Ma nell'ipotesi di linearità vale anche $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi(\omega) \vec{E} = \hat{\varepsilon} \varepsilon_0 \chi(\omega) E_0 e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t)}$

allora uguagliando i moduli delle due espressioni:

$$\varepsilon_0 \chi(\omega) |\vec{E}| = \frac{e^2}{m} E_0 N_A \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)}$$

trovo

$$\chi(\omega) = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

Modello di Lorentz

dove $\omega_p = \sqrt{\frac{N_A e^2}{m \varepsilon_0}}$ frequenza di plasmo $\sim 5 \cdot 10^4 \, s^{-1} \sqrt{n_a \left(\frac{\text{atomi}}{cm^3}\right)}$

dove ω_0 = freq del deposito
ω = freq del campo esterno
m = massa elettrone
γ = smorzante
N_A = densità atomica

Essendo vale che:

$$N^2(\omega) = \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + \chi(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)}$$

Scansionato con CamScanner

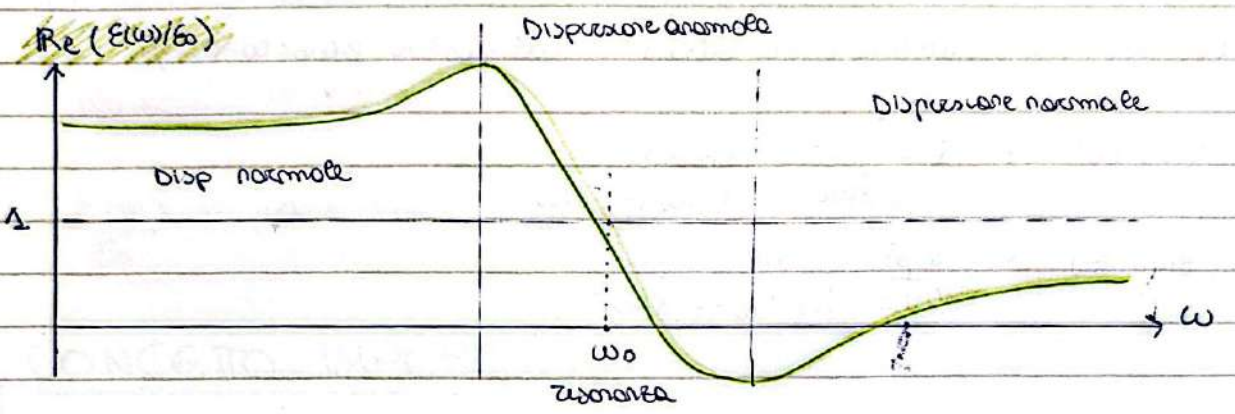
se tutto è reale ω_0 e ω e γ allora

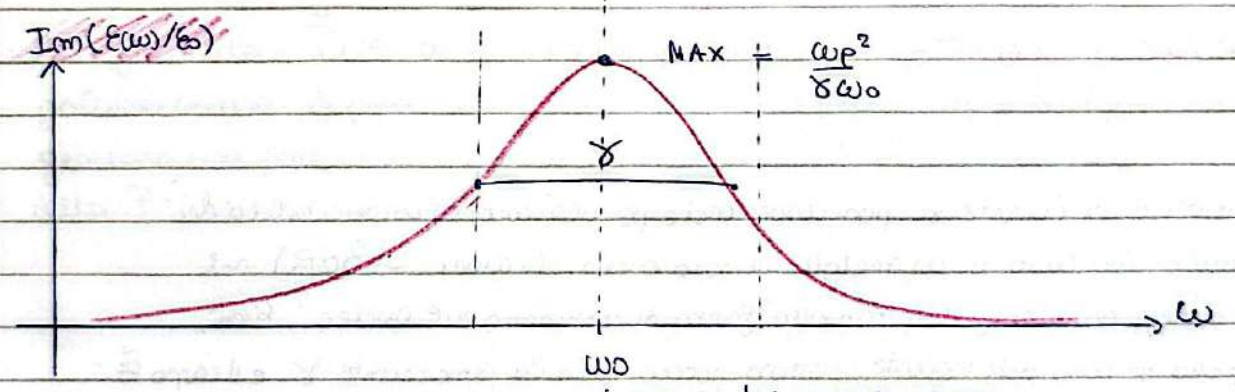
$$\mathrm{Re}\left(\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0}\right) = 1 + \frac{\omega_p^2(\omega_0^2-\omega^2)}{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\gamma^2\omega^2}$$

→ **Dispersione**: aumento con la freq ω e ha una risonanza in ω_0

$$\mathrm{Im}\left(\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0}\right) = \frac{\omega_p^2\,\gamma\omega}{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\gamma^2\omega^2}$$

→ **Dissipazione**: ha risonanza in $\omega=\omega_0$





→ picco di risonanza = max assorbimento in $\omega=\omega_0$, freq dell'OA dell'elettrone nel materiale

Risonanza = quando il campo esterno ω ha la stessa freq ω_0 dell'OA dell'elettrone. Il picco di $\mathrm{Im}(\varepsilon(\omega)/\varepsilon_0)$ MAX è inversamente prop a γ, e γ dà anche la larghezza del picco → più lo smorzante γ è forte e più l'assorbimento è piccato e stretto su una sola freq ω_0.

In $\omega=\omega_0$ si ha $\mathrm{Im}(\varepsilon/\varepsilon_0)_{MAX} = \omega_p^2/\gamma\omega_0$

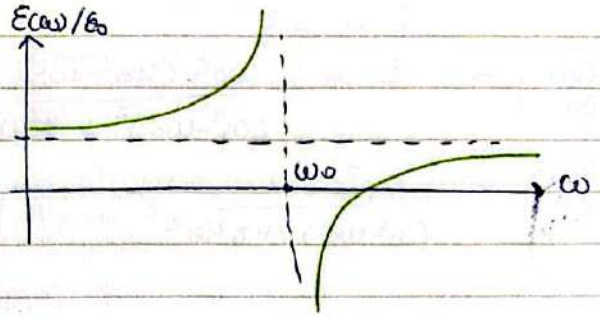
$\mathrm{Re}(\varepsilon/\varepsilon_0) = 1$

Scansionato con CamScanner

Se $\gamma \ll \omega_0$, cioè no smorzamento, allora $\varepsilon(\omega)$ è solo reale

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} \sim 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

che ha forma limite di una $\delta(\omega - \omega_0)$ in parte immaginaria e divergente ∞ in ω_0



Se $\omega \sim \omega_0$ vicino alla risonanza allora $\omega^2 - \omega_0^2 \sim 2\omega_0(\omega - \omega_0)$

$$\mathrm{Re}\left(\varepsilon(\omega)/\varepsilon_0\right) \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega_0} \frac{\omega - \omega_0}{(\omega - \omega_0)^2 + (\gamma/2)^2}$$

$$\mathrm{Im}\left(\varepsilon(\omega)/\varepsilon_0\right) \simeq \frac{\omega_p^2}{2\omega_0} \frac{\gamma/2}{(\omega - \omega_0)^2 + (\gamma/2)^2}$$

Modello di Lorentz in un Conduttore

Il modello di Lorentz si può usare anche per descrivere la conducibilità dei metalli. Nel caso di un metallo ci sono anche elettroni LIBERI nel materiale, non soggetti perciò alla forza di richiamo sul nucleo. Essi, rispetto al caso dell'isolante, sentono perciò solo lo smorzante γ e il campo $\vec{E}$

$$m\ddot{\vec{r}} = -\gamma m \dot{\vec{r}} - e\vec{E} = -\gamma m \dot{\vec{r}} - e\hat{\varepsilon} E_0 e^{-i\omega t}$$

($-\gamma m \dot{\vec{r}}$: smorzante) — elettroni liberi del metallo

Poiché un metallo ha anche e⁻ legati come il dielettrico

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2 \vec{r} - \gamma m \dot{\vec{r}} - e\hat{\varepsilon} E_0 e^{-i\omega t}$$

elettroni legati nel metallo

Scansionato con CamScanner

Nel metallo perciò a sono entrambe le componenti

$$\chi(\omega) = \underbrace{\chi(\omega)}_{\text{dielettrico (e- legati)}} + \underbrace{\chi_M(\omega)}_{\text{metallo (e liberi)}}$$

↓ uguale al dielettrico ma con $\omega_0 = 0$

$$\chi(\omega) = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega}$$

Quindi

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + \chi(\omega) = \underbrace{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}}_{=: \varepsilon_d} \underbrace{- \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega}}_{=: \varepsilon_M} = \varepsilon_d + \varepsilon_M$$

CONCETTO IMPORTANTE – elegati VS e liberi –

La formula $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ vale solo nei dielettrici, dove la polarizzazione dipende solo dagli elettroni legati. Gli elettroni liberi non generano una polarizzazione ma una corrente. Quindi nella formula della P devo inserire solo $\chi_{D\,\text{dielettrico}}$

$$\underbrace{\vec{P}}_{\text{legati}} = \varepsilon_0 \chi_D(\omega) \vec{E} \longrightarrow \vec{D} = \varepsilon_0 (\underbrace{1 + \chi_D}_{\varepsilon_d}) \vec{E}$$

elettroni legati

Il contributo degli e liberi lo si modellizza in una corrente $\vec{J}$

$$\underbrace{\vec{J}}_{\text{liberi}} = \sigma \vec{E}$$

con σ conducibilità del metallo.

elettroni liberi

Ora vogliamo, visto il risultato ottenuto che $\chi(\omega)_{TOT} = \underbrace{\chi_D(\omega)}_{\text{e legati}} + \underbrace{\chi_M(\omega)}_{\text{e liberi}}$, trovare un'espressione esplicita per σ

Considero l'eq di Amper-Maxwell per campo $\vec{E} \sim e^{-i\omega t}$ armonico

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \underbrace{\vec{J}}_{\text{contributo e liberi}} + \underbrace{\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}}_{\text{contributo e legati}} = \sigma \vec{E} - i\omega \varepsilon_0 \varepsilon_d \vec{E} = -i\omega \varepsilon_0 \left(\varepsilon_d + i\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0}\right) \vec{E}$$

Se poi considero tutto insieme il contributo di e liberi e legati posso scrivere

$$\underbrace{\vec{D}}_{TOT} = \varepsilon_0 (1 + \chi_D + \chi_M) \vec{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_d + \varepsilon_M) \vec{E}$$

che soddisfa l'eq di Amper Maxwell:

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \dots$$

Scansionato con CamScanner

CONCETTO IMPORTANTE – elegati VS e libri –

La formula $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ vale solo nei dielettrici, dove la polarizzazione dipende solo dagli elettroni legati. Gli elettroni liberi non generano una polarizzazione ma una corrente. Quindi nella formula della P devo inserire solo χ_D dielettrico

$$\vec{P}_{\text{legati}} = \varepsilon_0 \chi_D(\omega) \vec{E} \longrightarrow \vec{D} = \varepsilon_0 (1+\chi_D) \vec{E} = \varepsilon_d \vec{E}$$

elettroni legati

Il contributo degli e liberi lo si modellizza in una corrente $\vec{J}$

$$\vec{J}_{\text{liberi}} = \sigma \vec{E}$$

con σ conducibilità del metallo.

elettroni liberi

Ora vogliamo, visto il risultato ottenuto che $\chi(\omega)_{TOT} = \chi_D(\omega)_{\text{e legati}} + \chi_M(\omega)_{\text{e liberi}}$, trovare un'espressione esplicita per σ

Considero l'eq di Amper – Maxwell per campo $\vec{E} = e^{-i\omega t}$ armonico

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \sigma \vec{E} - i\omega \varepsilon_0 \varepsilon_d \vec{E} = -i\omega \varepsilon_0 \left(\varepsilon_d + \frac{i\sigma}{\omega \varepsilon_0}\right) \vec{E}$$

$\vec{J}$: contributo e liberi; $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$: contributo e legati

Se poi considero tutto insieme il contributo di e liberi e legati posso scrivere

$$\vec{D}_{TOT} = \varepsilon_0 (1 + \chi_D + \chi_M) \vec{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_d + \varepsilon_M) \vec{E}$$

che soddisfa l'eq di Amper Maxwell:

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}_{TOT}}{\partial t} = -i\omega \varepsilon_0 (\varepsilon_d + \varepsilon_M) \vec{E}$$

Confrontando le due espressioni ottengo che $\frac{i\sigma}{\omega \varepsilon_0} = \varepsilon_M$ allora

$$\sigma = \frac{\varepsilon_0 \omega_p^2}{\gamma - i\omega}$$

FORMULA di Drude per la conducibilità

Scansionato con CamScanner

Plasmoni superficiali

Studiamo ora come si comporta un'onda confinata all'interfaccia tra un dielettrico e un conduttore. Seguiremo i seguenti ragionamenti: supponiamo che l'onda sia confinata e ricavo la relazione di dispersione $k(\omega)$. Poi studio come si comporta a diverse ω_{plasma}. Vedremo che per alcune ω_{plasma} si creano plasmoni all'interfaccia.

Relazione di dispersione

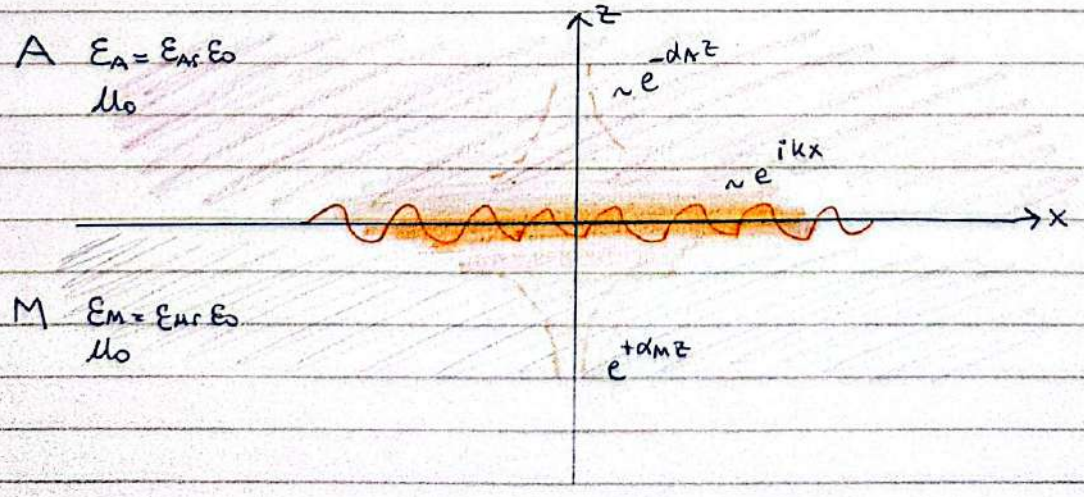
Considero due mezzi A e M e considero un'onda confinata all'interfaccia cioè con ampiezza che diminuisce esponenzialmente dentro A ed M.
Considero onda P (TM) con il campo $\vec{E}$ nel piano xz (si vedrebbe che per onda S non c'è soluzione plasmonica)

$$\vec{E}^{(A)} = (A,0,B)\, e^{i(kx-\omega t)}\, e^{-\alpha_A z} \qquad \text{per } z>0$$

- $(A,0,B)$: dentro A
- $e^{i(kx-\omega t)}$: propaga lungo x
- $e^{-\alpha_A z}$: evanescenti in z dentro A

$$\vec{E}^{(M)} = (C,0,F)\, e^{i(kx-\omega t)}\, e^{+\alpha_M z} \qquad \text{per } z<0$$

- $(C,0,F)$: dentro M
- $e^{i(kx-\omega t)}$: propaga in x
- $e^{+\alpha_M z}$: evanescente in z dentro M



Scansionato con CamScanner

(1) Eq delle onde

$\vec{E}^{(A)}$ e $\vec{E}^{(M)}$ deve soddisfare l'eq di Helmotz delle onde. Considero due mezzi con coeff $\varepsilon_A = \varepsilon_{Ar}\varepsilon_0$ $\varepsilon_M = \varepsilon_{Mr}\varepsilon_0$ e NON magnetici cioè $\mu_A = \mu_M = \mu_0$ del vuoto allora la velocità di prop nel mezzo è:

$$\frac{1}{v^2} = \varepsilon_{A/M}\mu_0 = \varepsilon_{Ar/Mr}\varepsilon_0\mu_0 = \frac{\varepsilon_{Ar/Mr}}{c^2} \qquad (n_A \uparrow,\ n_M \nearrow)$$

allora l'eq di Helmotz delle onde:

$$\left(\vec{\nabla}^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_{Ar/Mr}\right)\vec{E}^{(A/M)} \overset{!}{=} 0$$

$$-k^2 + \alpha_{A/M}^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_{Ar/Mr} = 0$$

allora i coeff di attenuazione in A e M sono

$$\alpha_{A/M} = \sqrt{k_{(A)}^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_{Ar/Mr}} \qquad (*)$$

(2) Condizioni di raccordo + divergenza nulla

Impongo anche le condizioni di raccordo per $E_{//}$ e $D_\perp = \varepsilon E_\perp$ in $z=0$

$$E^{(A)}_{//} \overset{!}{=} E^{(M)}_{//} \xrightarrow{n_z=0} A = C \qquad (1)$$

$$\varepsilon_A E_\perp^{(A)} \overset{!}{=} \varepsilon_M E_\perp^{(M)} \longrightarrow \varepsilon_{Ar} B = \varepsilon_{Mr} F \qquad (2)$$

Inoltre non essendo cariche libere allora vale la 1ª eq di Maxwell sempre

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}^{(A)} \overset{!}{=} 0 \longrightarrow ikA - \alpha_A B = 0 \qquad (3)$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}^{(B)} \overset{!}{=} 0 \longrightarrow ikC + \alpha_M F = 0 \qquad (4)$$

Ho 4 eq e 4 incognite A, B, C, F. Risolvo il sistema

Scansionato con CamScanner

$(3) \rightarrow B = \frac{ikA}{\alpha_r}$ $\quad (1) \rightarrow C = A$ $\quad (2) \rightarrow F = \frac{\varepsilon_{Ar}}{\varepsilon_{Mr}} B \overset{(3)}{=} \frac{ikA}{\alpha_r}\frac{\varepsilon_{Ar}}{\varepsilon_{Mr}}$

Sostituisco nella (a)

$$ikC + \alpha_M F = 0$$
$$ikA + i\frac{\alpha_M}{\alpha_r}\frac{\varepsilon_{Ar}}{\varepsilon_{Mr}} kA = 0$$

$$1 + \frac{\alpha_M}{\alpha_r}\frac{\varepsilon_{Ar}}{\varepsilon_{Mr}} = 0 \quad \rightarrow$$

$$\frac{\varepsilon_{Mr}}{\varepsilon_{Ar}} = -\frac{\alpha_M}{\alpha_A} \qquad (*)\,(*)$$

Unisco (*) e (*)(*)

$$\left(\frac{\alpha_M}{\alpha_A}\right)^2 \overset{(**)}{=} \left(\frac{\varepsilon_{Mr}}{\varepsilon_{Ar}}\right)^2 \overset{(*)}{=} \frac{k^2 - (\omega^2/c^2)\varepsilon_{Mr}}{k^2 - (\omega^2/c^2)\varepsilon_{Ar}}$$

$$\left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_{Mr}\right)\varepsilon_{Ar}^2 = \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_{Ar}\right)\varepsilon_{Mr}^2$$

$$k^2\left(\varepsilon_{Ar}^2 - \varepsilon_{Mr}^2\right) = \frac{\omega^2}{c^2}\left(\varepsilon_M\varepsilon_A^2 - \varepsilon_A\varepsilon_M^2\right)$$

$$k_x(\omega) = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_{Ar}\varepsilon_{Mr}}{\varepsilon_{Ar} + \varepsilon_{Mr}}}$$ Relazione di dispersione

(3) Considero A = dielettrico M = Metallo

Considero il modello di Lorentz. A è un dielettrico con $\varepsilon_A = \varepsilon_0\varepsilon_{Ar}$ costante. Mentre considero M un metallo, allora dal modello di Lorentz so che, nel caso $\gamma = 0$, cioè Metallo ideale senza perdite

$$\varepsilon_{Mr} = \frac{\varepsilon_M(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$ Metallo ideale senza smorzamento

$\varepsilon_{Ar} > 1$ cost dielettrico non dispersivo

Scansionato con CamScanner

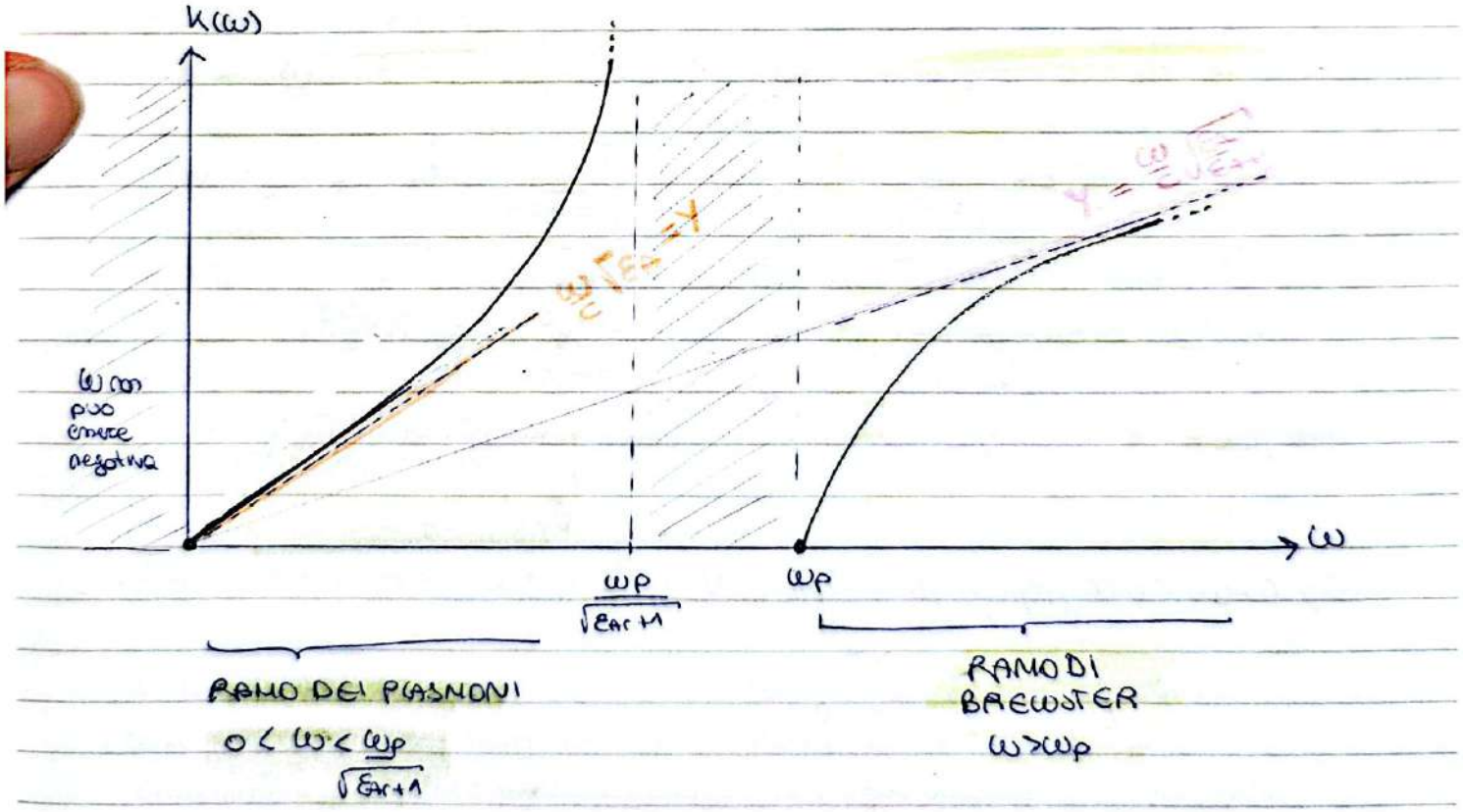
allora trovo

$$k_x(\omega) = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_{Ar}(\omega^2-\omega_p^2)}{(\varepsilon_{Ar}+1)\cdot\omega^2-\omega_p^2}}$$

Relaz Dispersione

Ne faccio uno studio di funzione

- a) asintoto verticale dove $\omega = \frac{\omega_p}{\sqrt{\varepsilon_{Ar}+1}}$ il denominatore si annulla
- b) $\sqrt{1/1}$ deve sparire $1/1 > 0$ come denomin → $\omega > \omega_p$ ∪ $\omega < \frac{\omega_p}{\sqrt{1+\varepsilon_{Ar}}}$
- c) asintoto obliquo $\lim_{\omega\to\infty} \frac{k(\omega)}{\omega} = \frac{1}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_{Ar}}{\varepsilon_{Ar}+1}} \rightarrow y = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_A}{\varepsilon_A+1}}$
- d) pendenza con cui arriva in $\omega=0$ $\lim_{\omega\to 0}\frac{k(\omega)}{\omega} = \frac{1}{c}\sqrt{\varepsilon_A}$



Scansionato con CamScanner

RAMO DI BREWSTER $\omega > \omega_p$

In questo caso l'onda NON È CONFINATA nella superficie ma propaga sia in A ($z>0$) che M ($z<0$) infatti

$k < \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_A}{1+\varepsilon_A}}$ asintoto obliquo $< \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_A}$

Ma avevo trovato che

$\alpha_A = \sqrt{k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_A} = i\,k_z^{(A)}$ è totalmente immaginario

α_A è <0 perché $k < \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_A}$

allora l'onda propaga in z in A! infatti $E \sim e^{-\alpha z} = e^{-i\,k_z^{(A)} z}$ oscilla in z

---

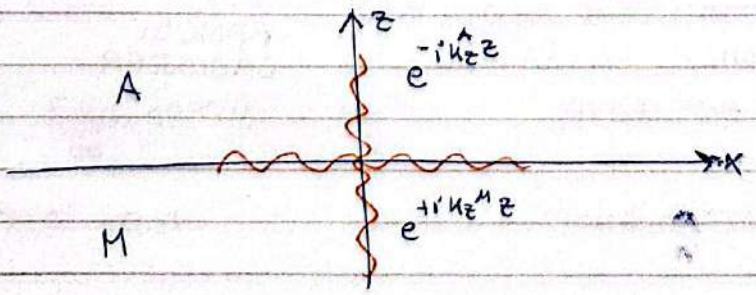
Ma anche α_M è tot immaginario perché

$$\alpha_M = \sqrt{k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_M} = \left(k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\left(\frac{\varepsilon_A\varepsilon_M}{\varepsilon_A+\varepsilon_M}\right)\right) = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_A\varepsilon_M}{\varepsilon_A+\varepsilon_M} - \varepsilon_M} =$$

$$= \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_A\varepsilon_M - \varepsilon_A\varepsilon_M - \varepsilon_M^2}{\varepsilon_A+\varepsilon_M}} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{-\varepsilon_M^2}{\varepsilon_A+\varepsilon_M}} = i\,k_z^{(M)}$$

ma $\varepsilon_M = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} > 0$ se $\omega > \omega_p$ allora anche α_M tot immag.

$\Rightarrow$ allora l'onda propaga sia in A che in M



Scansionato con CamScanner

Si chiama ANGOLO DI BREWSTER perché coincide con la condizione di un'onda che incide sull'interfaccia da A verso M con angolo di Brewster, per la quale quindi non c'è riflessione, poiché c'è una trasmissione lungo z in M e un'onda lungo z in A

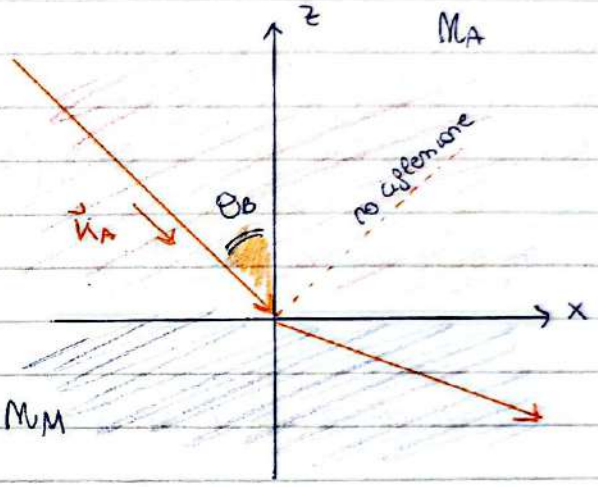
$$E = \vec{E}_0 e^{i(kx-\omega t)} e^{-\alpha_A z} = \vec{E}_0 e^{i(k\cdot x + k_z^{(A)} z - \omega t)}$$

↓ il k da noi calcolato coincide con il k_x componente x

sia $|k|_A$ il modulo di k tot.
$\vec{k}_A = (k_x, 0, k_z^A)$ onda incidente
allora

$$k_x = |k|_A \sin\theta = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_{Ar}}\sin\theta_B$$

↑ poiché la velocità di propagazione in A è $v_A = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{Ar}}}$
allora $|k| = \frac{\omega}{v_A}$



Ma noi avevamo calcolato

$$k_x = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_{Ar}\varepsilon_M}{\varepsilon_{Ar}+\varepsilon_M}}$$

allora uguagliando trovo

$$\sin\theta_B = \sqrt{\frac{\varepsilon_M}{\varepsilon_{Ar}+\varepsilon_M}} \rightarrow \sin^2\theta_B = \frac{\varepsilon_A}{\varepsilon_{Ar}+\varepsilon_M} \rightarrow \cos^2\theta_B = \sqrt{1-\sin^2\theta_B} = \sqrt{\frac{\varepsilon_M}{\varepsilon_{Ar}+\varepsilon_M}}$$

allora

$$\tan\theta_B = \sqrt{\frac{\varepsilon_M}{\varepsilon_A}} = \frac{n_M}{n_A}$$

è proprio l'angolo di Brewster!

RAMO DEI PLASMONI $0 < \omega < \omega_p/\sqrt{1+\varepsilon_r}$

In questo caso invece sia α_A che α_M sono reali e $\alpha_M > 0$ $\alpha_A > 0$ così sono ulteriormente confinati all'interfaccia. Onde di questo tipo si chiamano PLASMONI SUPERFICIALI = l'onda non propaga in A o M ma solo lungo x, lungo l'interfaccia tra metallo e dielettrico

Scansionato con CamScanner

DIM che $\alpha_A > 0$ e $\alpha_M > 0$

k è sempre > della retta che do ea perdere cuando $z=0$, cioè

$k > \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_r}$

allora

$\alpha_A = \sqrt{k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_A} > 0$ vero! cvd ✓

noltre

$\alpha_M = \sqrt{k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_M} = \frac{\omega^2}{c^2}\sqrt{\left(\frac{\varepsilon_A\varepsilon_M}{\varepsilon_A+\varepsilon_M} - \varepsilon_M\right)} = \frac{\omega^2}{c^2}\sqrt{\frac{-\varepsilon_M^2}{\varepsilon_A+\varepsilon_M}} \overset{!}{>} 0$

affiche $\alpha_M > 0$ deve essere che $\varepsilon_A + \varepsilon_M < 0$, è vero?

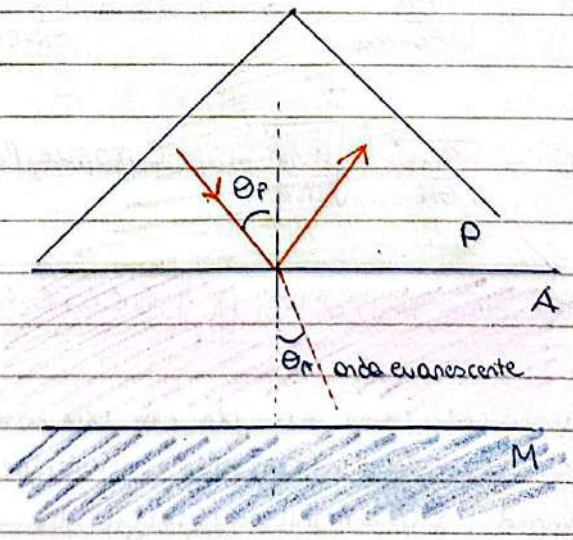
$\varepsilon_A + \varepsilon_M = \varepsilon_A + 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} = (\varepsilon_A+1)\left(1 - \frac{\omega_p^2}{(1+\varepsilon_A)\omega^2}\right) < 0$ perché $\omega^2 < \frac{\omega_p^2}{(1+\varepsilon_A)}$

→ allora anche $\alpha_M > 0$ cvd !! ✓

(tutto questo solo per onde P, onde S non ammettono plasmoni superficiali)

Creare plasmoni nella realtà = tecnica di riflessione totale

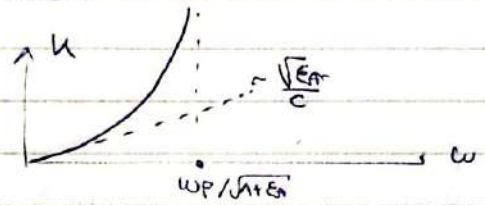
Considero il seguente setup = un prisma P dielettrico, Aria A dielettrico e Metallo M. Un raggio arriva da P andare contro A. Se sono in regime di riflessione totale ($\theta_P > \theta_{limite}$) allora l'onda "propaga" in A come onda evanescente e può avere un k tale da essere un k di plasmone e creare un plasmone tra A e M.



Scansionato con CamScanner

Per avere un plasmone K, che nel nostro schema è la componente $K_x^{(A)}$ del K dell'onda $\ldots$, deve avere:

$$K_x^{(A)} > \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_A} \qquad \text{PLASMONIC CONDITION}$$



Ma il nostro $K_x^{(A)}$ è la componente x del K_A totale dato da

$$K_{Ax} = |K_A| \sin\theta_A = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_A}\sin\theta_A$$

Dalla legge di Snell applicata che $n_A \sin\theta_A = n_P \sin\theta_P$ tra A e P. Presa

$$K_{Ax} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_A}\,\frac{n_P}{n_A}\sin\theta_P$$

affinché $K_{Ax} > \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_A}$ come richiesto dalla condizione di plasmone allora:

$$\sin\theta_A = \frac{n_P}{n_A}\sin\theta_P \quad \Rightarrow \quad \frac{\sin\theta_P}{\sin\theta_L} > 1$$

$\theta_L \rightarrow$ angolo limite

Ma allora significa che θ_P deve avere $\theta_P > \theta_L$ oltre l'angolo limite! Deve quindi avere un'onda di riflessione TOTALE!

→ + vedi appunti quad 2 per esempio di conto ed esercizio

Scansionato con CamScanner

SORGENTI DI ONDE

Finora abbiamo studiato campi em oscillanti nel tempo in modo armonico $e^{-i\omega t}$. Ora studiamo come tali onde vengono generate.

In generale, data una sorgente $\vec{J}(\vec{x},t)$ e $\rho(\vec{x},t)$ qualsiasi, per trovare i campi si segue il seguente procedimento:

(1) POTENZIALE VETTORE $\vec{A}$

Ci mettiamo nel gauge di Lorentz dove il pot vettore $\vec{A}$ si trova risolvendo:

$$\left(\vec{\nabla}^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial^2 t}\right)\vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \qquad \text{nel vuoto}$$

Trovo la soluzione del potenziale ritardato: (vedi conti 1° quaderno) =

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3\vec{x}' \, \frac{\vec{J}(\vec{x}', t_{RIT})}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \qquad t_{RIT} = t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}$$

(2) CAMPO $\vec{B}$

data $\vec{A}$ poi trovo $\vec{B}$ come $\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A}$

(3) CAMPO $\vec{E}$

Il campo $\vec{E}$ nel gauge di Lorentz è dato da $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, per evitare però di calcolare anche ϕ, avendo già $\vec{B}$, conviene ricavare $\vec{E}$ dalla 4ª eq Maxwell:

$$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

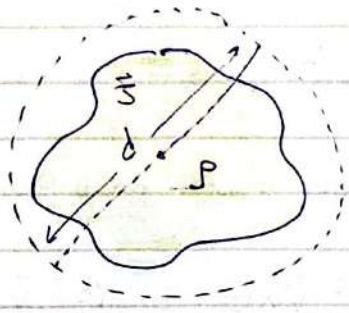
Scansionato con CamScanner

SORGENTI ARMONICHE LOCALIZZATE

A noi interessano sorgenti di campi armonici $B \sim e^{-i\omega t}$ $E \sim e^{-i\omega t}$ allora studieremo sorgenti ARMONICHE cioè che oscillano nel tempo $e^{-i\omega t}$, ma LOCALIZZATE spazialmente, cioè fermi in un certo volume dello spazio

$$\rho(\vec{x},t) = \rho_0(\vec{x})\, e^{-i\omega t}$$

$$\vec{J}(\vec{x},t) = J_0(\vec{x})\, e^{-i\omega t}$$



dove ρ_0 e J_0 sono confinate in una zona di diametro d

Noi andremo a studiare come sono $\vec{E}$ e $\vec{B}$ FUORI dalla diametro d delle sorgenti, in una regione dove perciò J e $\rho = 0$, siamo FUORI dalla "Mamma" carica. Inoltre ci metteremo sempre nelle condizioni di essere sempre abbastanza lontani dalla sorgente, o che la sorgente sia piccola cioè che

$$d \ll |\vec{x}|$$

Con queste sorgenti risulta:

(1) POTENZIALE VETTORE $\vec{A}$

$$A(\vec{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3\vec{x}'\, \frac{\vec{J}(\vec{x}, t_{RIT})}{|\vec{x}-\vec{x}'|} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3\vec{x}'\, \frac{\vec{J}_0(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}\, e^{-i\omega\left(t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}\right)}$$

cioè

$$A(\vec{x},t) = e^{-i\omega t}\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3\vec{x}'\, \frac{\vec{J}_0(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}\, e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}\right) = e^{-i\omega t}\, A_0(\vec{x})$$

dove $A_0(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3\vec{x}'\, \frac{J_0(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}\, e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}$ $\qquad k = \frac{\omega}{c}$

È un campo che oscilla armonicamente nel tempo

Scansionato con CamScanner

(2) CAMPO B

$B_0(\vec{x})$

Come prima $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} \times A_0(\vec{x}) \; e^{-i\omega t}$

Anche lui oscilla armonicamente nel tempo

(3) CAMPO $\vec{E}$

$E \sim e^{-i\omega t}$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{J} - i \frac{\omega}{c^2} \vec{E}$$

se noltre sono FUORI dalla sorgente allora $\vec{J} = 0$ allora

$$\vec{E} = i \frac{c^2}{\omega} \vec{\nabla} \times \vec{B} = \underbrace{\frac{ic^2}{\omega} \vec{\nabla} \times \vec{B}_0(\vec{x})}_{E_0(x)} \; e^{-i\omega t}$$

Anche lui oscilla armonicamente col tempo

Sunto logico:

$$\rho, \vec{J} \xrightarrow{(1)} \vec{A} \xrightarrow{(2)} \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \xrightarrow{(3)} \vec{E} \sim \vec{\nabla} \times \vec{B}$$

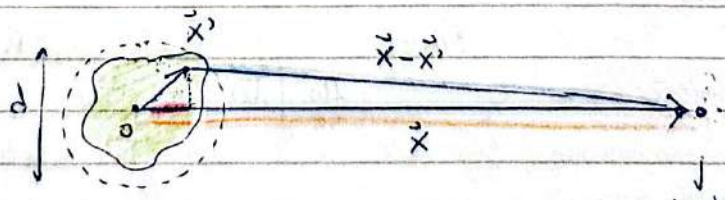
(1) POTENZIALE VETTORE

Ora calcoliamo $\vec{A}$. Facciamo l'ipotesi di essere ad una distanza dalla sorgente molto maggiore del diametro della sorgente ovvero

$|\vec{x}| \gg d$

da cui che

$$|\vec{x} - \vec{x}'| \simeq |\vec{x}| - \hat{x} \cdot \vec{x}'$$



- punto nella sorgente
- posizione dove misuro A
- proiezione di $\vec{x}'$ su $\vec{x}$

Scansionato con CamScanner

Infatti $|\vec{x}-\vec{x}'| = \sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2} \simeq \sqrt{|x|^2-2(xx'+yy'+zz')} \simeq$

$\simeq |x| - \hat{x}\cdot\vec{x}'$

Allora posso scrivere $\vec{A}$ come

$$\vec{A}(\vec{x},t) = e^{-i\omega t}\,\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x'\,\frac{\vec{J}_0(\vec{x}')}{|x-x'|}\,e^{+ik|\vec{x}-\vec{x}'|} \qquad (1)$$

$$= \boxed{|x-x'| \approx |x| - \hat{x}\cdot\vec{x}'}$$

$$\simeq e^{-i\omega t}\,\frac{\mu_0}{4\pi}\,e^{ik|x|}\int d^3x'\,\vec{J}_0(\vec{x}')\,e^{-ik\hat{x}\cdot\vec{x}'} \qquad (1)$$

$$= \frac{1}{(|x|-\hat{x}\cdot\vec{x}')} \qquad (2)$$

ma $\frac{\hat{x}\cdot\vec{x}'}{|x|} \to 0$

allora

$$\frac{1}{(|x|-\hat{x}\cdot\vec{x}')} = \frac{1}{|x|}\left(\frac{1}{1-\frac{\hat{x}\cdot\vec{x}'}{|x|}}\right) = \frac{1}{|x|}\left[1+\frac{\hat{x}\cdot\vec{x}'}{|x|}+\dots\right] \qquad (2)$$

allora

perché

$$\frac{1}{1-\varepsilon} = 1+\varepsilon+\varepsilon^2+\varepsilon^3+\cdots \quad \text{per } \varepsilon \to 0$$

$$\vec{A}(\vec{x},t) \simeq e^{-i\omega t}\,\frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{e^{ik|x|}}{|x|}\int d^3\vec{x}'\,\vec{J}_0(\vec{x}')\,e^{-ik\hat{x}\cdot\vec{x}'}\left[1+\frac{\hat{x}\cdot\vec{x}'}{|x|}+\dots\right]$$

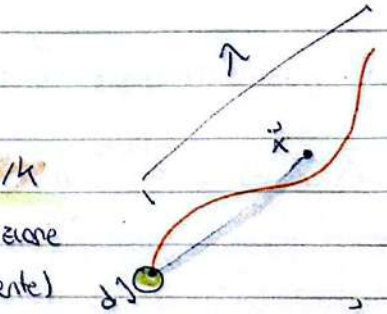
Do qui vedo che $\vec{A}$ è un'onda sferica uscente $\frac{e^{ikr}}{r}$ con $r=|x|$

con un coefficiente che dipende dall'angolo $\hat{x}\cdot\vec{x}'$ tra $\hat{x}$ posizione in cui voglio $\vec{A}$ e $\vec{x}'$ punto della sorgente

Ora studiamo 3 casi:

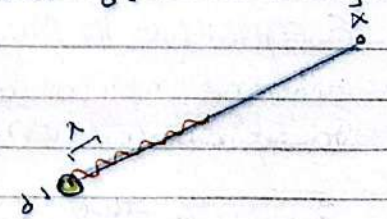
1) NEAR (STATIC) FIELD $\quad d \ll |\vec{x}| \ll \lambda = 2\pi/k$

campo "vicino" alla sorgente rispetto alla λ della radiazione (anche se ancora contano rispetto alla dim d della sorgente)



2) FAR (RADIATIVE) FIELD $\quad d \ll \lambda = \frac{2\pi}{k} \ll |\vec{x}|$

contano rispetto alla $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ della radiazione



3) INTERMEDIATE FIELD $\quad d \ll |\vec{x}| \sim \lambda$

Scansionato con CamScanner

Considerazioni generali preliminari sullo near-field

se sono in near field allora $k|\vec{x}-\vec{x}'| \to 0$ perché $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

e allora $k|\vec{x}-\vec{x}'| \sim \frac{|x-x'|}{\lambda} < \frac{|x|}{\lambda} \to 0$ perché $|x| \ll \lambda$ near field

allora

$$\vec{A}(\vec{x},t) = e^{-i\omega t}\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x' \frac{\vec{J}_0(\vec{x}')}{|x-x'|} e^{+ik|x-x'|} \simeq e^{-i\omega t}\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x' \frac{\vec{J}_0(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

È un campo "STATICO" non propagante nello spazio. È uguale al campo tutto statico che già conosco a meno di una fase $e^{-i\omega t}$ che dà una dipendenza temporale armonica. Ma spazialmente è lo calcolato, non propaga come onda, non ci sono termini e^{ikx}!

⇒ campo quasi-statico ($e^{i\omega t}$) e non propagante nello spazio (e^{ikx})

Le soluzioni di $\vec{E}$ e $\vec{B}$ del caso statico le conosciamo già. Siccome

$\nabla\left(\frac{1}{|x|}\right) \sim \frac{1}{|x|^2}$ e $\nabla\left(\frac{1}{|x|^2}\right) \sim \frac{1}{|x|^3}$ allora

$\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} \sim \frac{1}{|x|^2}$ $\vec{B}$ e $\vec{E}$ diminuiscono rapidamente con l'inverso della distanza al quadrato o al cubo = ciò ha senso! Perché sono soluzioni trovate nella zona VICINA alla sorgente

$\vec{E} = \frac{ic^2}{\omega}\vec{\nabla}\times\vec{B} \sim \frac{1}{|x|^3}$

Possiamo espandere $e^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n!}$ allora per $\alpha = -ik\hat{x}\cdot\vec{x}'$ ho:

$$\vec{A}(\vec{x},t) = e^{-i\omega t}\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ik|x|}}{|x|}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-ik)^n}{n!}\int d^3x' \vec{J}_0(x')(\hat{x}\cdot\vec{x}')^n\left[1+\frac{\hat{x}\cdot\vec{x}'}{|x|}+\dots\right]$$

ESPANSIONE IN MULTIPOLI. Tuttavia tale scrittura non è molto comoda per evidenziare i vari contributi di multipolo. Riportiamo dello dell'argomento di A e vediamo insieme

Scansionato con CamScanner

$$A(\vec{x},t) = e^{-i\omega t} \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' \, \vec{J}_0(\vec{x}') \, \frac{e^{ik|x-x'|}}{|x-x'|}$$

MA

$$e^{ik|x-x'|} \simeq e^{ik|x|} \, e^{-ik\hat{x}\cdot\vec{x}'} \simeq e^{ik|x|} \sum \frac{(-ik\hat{x}\cdot\vec{x}')^m}{m!} = e^{ik|x|}\left(1 - ik(\hat{x}\cdot\vec{x}') + \cdots\right)$$

$$\frac{1}{|x-x'|} \simeq \frac{1}{|x|}\left(1 + \frac{\hat{x}\cdot\vec{x}'}{|x|} + \left(\frac{\hat{x}\cdot\vec{x}'}{|x|}\right)^2 + \cdots\right)$$

Allora

$$\frac{e^{ik|x-x'|}}{|x-x'|} \simeq \frac{e^{ik|x|}}{|x|}\left(1 - ik + \frac{}{|x|} + \cdots\right) = \frac{e^{ik|x|}}{|x|}\left(1 - ik\left[1 - \frac{1}{ik|x|}\right] + \cdots\right)$$

Allora reinserendo nell'integrale

$$A(\vec{x},t) = e^{-i\omega t} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ik|x|}}{|x|} \int d^3x' \, \vec{J}_0(\vec{x}')\left(1 - ik(\hat{x}\cdot\vec{x}')\left[1 - \frac{1}{ik|x|}\right] + \cdots\right)$$

Questo è il termine di DIPOLO ELETTRICO, che dipende da $k^0 = 1$, con $n=0$, è costante nella variabile x' di integrazione

questo è il termine successivo che dipende da k^1 con $n=1$, dipende da $\vec{x}'$ linearmente = DIPOLO MAGN + QUADRUPOLO ELETTRICO

poi ci saranno altri termini successivi di dipoli multipoli successivi, con dipendenza $n=2$, $n=3$.

Scansionato con CamScanner

DIPOLO ELETTRICO

Il termine con $n=0$ è quello di dipolo elettrico, cioè il potenziale $\vec{A}$ generato da un dipolo. Consideriamo solo lui, un dipolo, e calcoliamo come è fatto $\vec{A}$, $\vec{B}$ ed $\vec{E}$ generato da un dipolo oscillante armonicamente nel tempo, sia in FAR FIELD che NEAR FIELD.

$$\vec{A}_0(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ik|\vec{x}|}}{|\vec{x}|} \int d^3x' \, \vec{J}_0(\vec{x}')$$

TERMINE DI DIPOLO (SPAZIALE)

$$\vec{A}(\vec{x}) = \vec{A}_0(\vec{x}) e^{-i\omega t}$$

TERMINE DI DIPOLO - ARMONICO (SPAZIALE) (TEMPORALE)

•) $\int d^3x' \, \vec{J}_0(\vec{x}') = -\int d^3x' \, \vec{x}' (\vec{\nabla}\cdot\vec{J}_0)$ (numero)

Infatti:

$$\int dx' \int dy' \int dz' \, J_{x'}(x'y'z') \longrightarrow -\int dx \int dy \int dz \, (x \partial_x J_x) =$$

componente x' — per parti rispetto a x

$$\int 1 \cdot J = J(x)\,x\Big|_{+\infty}^{-\infty} - \int x \, \partial_x J$$

Suppongo che J sia confinato cioè $J(x) \to 0$ per $x \to \pm\infty$

$$= -\int dx \int dy \int dz \; x(\partial_x J_x + \partial_y J_y + \partial_z J_z) = -\int d^3x \; x(\vec{\nabla}\cdot\vec{J})$$

posso ragionare perché danno contributo nullo

$$-\int dx \, x \int dy \, \partial_y J_y = -\int dx \, x (J_y)\Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

J si annulla al bordo

$\Rightarrow$ allora se invece di J_x considero $\vec{J}$ ottengo proprio: $-\int d\vec{x}' \, \vec{x}' (\vec{\nabla}\cdot\vec{J})$

•) poi mi ricordo dall'eq di continuità che

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = i\omega\rho \quad \Longrightarrow \text{poiché} \quad \vec{\nabla}\cdot\vec{J}_0 = i\omega\rho_0$$

ma per noi $\rho \sim e^{-i\omega t}$ armonica, ipotesi iniziale

L'equaz $\vec{\nabla}\cdot\vec{J}(x,$

TUTTAVIA $\vec{\nabla}\cdot\vec{J}$ (x

allora $e^{-i\omega t}$

Scansionato con CamScanner

L'equazione di continuità vale sulle ρ e $\vec{J}$ complete $\rho(x,t) = \rho_0(x)\, e^{-i\omega t}$ $\vec{J}(x,t) = \vec{J}_0(x)\, e^{-i\omega t}$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J}(x,t) = -\frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} = i\omega\, \rho(x,t) = i\omega\, \rho_0(x)\, e^{-i\omega t}$$

Tuttavia la divergenza agisce solo sulla parte spaziale perciò

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J}(x,t) = e^{-i\omega t}\, \vec{\nabla}\cdot\vec{J}_0$$

allora

$$e^{-i\omega t}\, \vec{\nabla}\cdot\vec{J}_0 = \vec{\nabla}\cdot\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = i\omega\, \rho_0(x)\, e^{-i\omega t} \rightarrow \boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{J}_0 = i\omega\, \rho_0(x)}$$

Scansionato con CamScanner

Allora

$$\vec{A}_0(x_\cdot) = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ik|x|}}{|x|}\int d^3x'\, i\omega \rho_0(x')\vec{x}'$$

ovvero

$$\vec{A}_0(\vec{x}) = -ikc\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ik|x|}}{|x|}\vec{p} \qquad \vec{A}(\vec{x},t) = \vec{A}_0(x)\, e^{-i\omega t}$$

dove:

$\omega = kc$

dove:

$\vec{p} = \int d^3x'\, \vec{x}'\, \rho_0(\vec{x}')$ DIPOLO ELETTRICO (costante, non dipende da $\vec{x}$)

potenziale vettore del dipolo elettrico

(2) Campo $\vec{B}$ di dipolo

$$\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} = \vec{\nabla}\times\vec{A}_0\, e^{-i\omega t}$$

Calcoliamo perciò $\vec{\nabla}\times\vec{A}_0$ con la formula di dipolo, allora:

$$\vec{B}_0(x) = \vec{\nabla}\times\vec{A}_0 = -i\frac{\mu_0}{4\pi}ck\;\vec{\nabla}\times\left(\frac{e^{ik|x|}}{|x|}\vec{p}\right)$$

- ma
$$\vec{\nabla}\times(\psi_{(x)}\vec{a}) = \vec{\nabla}\psi_{(x)}\times\vec{a} + \psi_{(x)}(\vec{\nabla}\times\vec{a})$$
funzione scalare di x — vettore
- allora per noi $\psi(x) = \frac{e^{ik|x|}}{|x|}$ $\vec{a} = \vec{p}$ allora
$$\vec{\nabla}\times\left(\frac{e^{ikx}}{|x|}\vec{p}\right) = \vec{\nabla}(\psi)\times\vec{p} + \psi_{(x)}(\vec{\nabla}\times\vec{p})$$
- ma $\vec{\nabla}\left(\frac{e^{ik|x|}}{|x|}\right) = \frac{d}{d|x|}\left(\frac{e^{ik|x|}}{|x|}\right)\hat{x} = \frac{ik}{|x|}\left(1-\frac{1}{ik|x|}\right)e^{ik|x|}\hat{x}$

ma $\vec{p}$ è costante in x perciò $\vec{\nabla}\times\vec{p} = 0$ è nullo

Scansionato con CamScanner

allora $\vec{B}_0(\vec{x})$

$$\vec{B}(x)(t) = ck^2 \frac{\mu_0}{4\pi} \left(1 - \frac{1}{ik|x|}\right) \frac{e^{ik|x|}}{|x|} \left(\hat{x} \wedge \vec{p}\right) e^{-i\omega t}$$

campo B generato da un dipolo armonico

(3) campo $\vec{E}$ di dipolo

$$\vec{E}(x,t) = i \frac{c^2}{\omega} \vec{\nabla} \times \vec{B} = i \frac{c}{k} \vec{\nabla} \times \vec{B}_0 \, e^{-i\omega t}$$

$\omega = ck$

calcolo $\vec{\nabla} \times \vec{B}_0 = \vec{\nabla} \times \left(ck^2 \frac{\mu_0}{4\pi} \left(1 - \frac{1}{ik|x|}\right) \frac{e^{ik|x|}}{|x|} (\hat{x} \wedge \vec{p}) \right) =$

$$= ck^2 \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \times \left[\underbrace{\left(1 - \frac{1}{ik|x|}\right) \frac{e^{ik|x|}}{|x|}}_{=: \psi(x)} \underbrace{\left(\hat{x} \wedge \vec{p}\right)}_{=: \vec{a}} \right]$$

con lo stesso formula di prima $\nabla \times (\psi \vec{a}) = \vec{\nabla}\psi \times \vec{a} + \psi \cdot \nabla \times \vec{a}$ trovo

$$\vec{E}(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left\{ \underbrace{\frac{k^2}{|x|} (\hat{x} \wedge \vec{p}) \wedge \hat{x}}_{\text{Termine di Far Field}} + \left(3(\hat{x} \cdot \vec{p}) - \vec{p}\right) \left(\frac{1}{|x|^3} - \frac{ik}{|x|^2} \right) \right\} e^{ik|x|}$$

Sia in $\vec{E}$ che in $\vec{B}$ ci sono termini che vanno come $\frac{1}{|x|}$ e termini che vanno come $\frac{1}{|x|^2}$ o $\frac{1}{|x|^3}$ o superiori ... . Nel limite di Far Field contano solo i termini $\frac{1}{|x|}$, gli altri si annullano velocemente per $|x| \to \infty$

Scansionato con CamScanner

allora $\vec{B}_0(\vec{x})$

$$\vec{B}(x,t) = ck^2 \frac{\mu_0}{4\pi} \left(1 - \frac{1}{ik|x|}\right) \frac{e^{ik|x|}}{|x|} \left(\hat{x} \wedge \vec{p}\right) e^{-i\omega t}$$

campo B generato da un dipolo armonico

(3) campo $\vec{E}$ di dipolo

$$\vec{E}(x,t) = \frac{ic^2}{\omega} \vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{ic}{k} \vec{\nabla} \times \vec{B}_0 \, e^{-i\omega t}$$

$\omega = ck$

calcolo $\vec{\nabla} \times \vec{B}_0 = \vec{\nabla} \times \left(ck^2 \frac{\mu_0}{4\pi} \left(1 - \frac{1}{ik|x|}\right) \frac{e^{ik|x|}}{|x|} (\hat{x} \wedge \vec{p}) \right) =$

$$= ck^2 \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \times \left[\underbrace{\left(1 - \frac{1}{ik|x|}\right) \frac{e^{ik|x|}}{|x|}}_{=: \psi(x)} \underbrace{(\hat{x} \wedge \vec{p})}_{=: \vec{a}} \right]$$

con la stessa formula di prima $\nabla \times (\psi \vec{a}) = \vec{\nabla}\psi \times \vec{a} + \psi \cdot \nabla \times \vec{a}$ trovo

$$\vec{E}(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left\{ \underbrace{\frac{k^2}{|x|} (\hat{x} \wedge \vec{p}) \wedge \hat{x}}_{\text{termine di Far Field}} + \left(3(\hat{x} \cdot \vec{p}) - \vec{p}\right) \left(\frac{1}{|x|^3} - \frac{ik}{|x|^2} \right) \right\} e^{ik|x|}$$

Sia in E che in B ci sono termini che vanno come $\frac{1}{|x|}$ e termini che vanno come $\frac{1}{|x|^2}$ o $\frac{1}{|x|^3}$ o superiori ... . Nel limite di Far Field contano solo i termini $\frac{1}{|x|}$, gli altri si annullano velocemente per $|x| \to \infty$

Scansionato con CamScanner

NEAR FIELD $d \ll |\vec{x}| \ll \lambda$

Se sono "vicino" alla sorgente con $|x|$ piccolo, ma piccolo $\lambda = \frac{2\pi}{k}$, allora in E e B calcolati prima si salvano i termini con $\frac{1}{|x|^n}$ con n più grande, ovvero $\frac{1}{|x|} \ll \frac{1}{|x|^2} \ll \frac{1}{|x|^3}$ perciò

$$\vec{B}(x,t) = \frac{ick\mu_0}{4\pi} \frac{1}{|x|^2} (\hat{x} \wedge \vec{p}) \cdot e^{-i\omega t}$$

$$\vec{E}(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} (3\,\hat{x}\cdot\vec{p} - \vec{p}) \frac{1}{|x|^3} \cdot e^{-i\omega t}$$

Dipolo $\vec{p}$ near Field

dove ho considerato anche $e^{ik|x|} \to 1$ perché $k|x| = \frac{2\pi|x|}{\lambda} \to 0$ in near field.

Notiamo che:

(a) $B \sim ck = \omega$ perciò se $\omega \to 0$ $B \to 0$, senza oscillazione delle sorgenti non ho campo $\vec{B}$

(b) $B \sim \frac{k}{|x|^2}$ mentre $E \sim \frac{1}{|x|^3}$ perciò $\frac{B}{E} \sim k|x|$, tuttavia in near Field $k|x| \to 0$ perciò $\frac{B}{E} \to 0$ ovvero B è trascurabile rispetto a E nel near field

(c) $\vec{E}$ NON DIPENDE da k, è STATICO SPAZIALMENTE, non propaga

FAR FIELD $d \ll \lambda \ll |\vec{x}|$

Sono lontano dalla sorgente perciò $|\vec{x}| \gg 1$ perciò in $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sopravvivono solo i termini con $1/|x|$ mentre $1/|x|^2$ o $1/|x|^3$ sono trascurabili, tendono a zero più velocemente

Inoltre $e^{ik|x|}$ NON tende a 1 perché $k|x| \sim \frac{|x|}{\lambda}$ è GRANDE ora

Scansionato con CamScanner

$\vec{B}(x,t) = \frac{ck^2\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ik|x|}}{|x|} (\hat{x}\wedge\vec{p}) \cdot e^{-i\omega t} = \vec{B}_0 e^{-i\omega t + ikx}$ (fasore di $\hat{x}$)

$\vec{E}(x,t) = \frac{c^2k^2\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ik|x|}}{|x|} (\hat{x}\wedge\vec{p})\wedge\hat{x} \cdot e^{-i\omega t} = c(\vec{B}\wedge\hat{x})$

Noto che come nel caso delle onde piane armoniche nel vuoto, quando sono lontano dalla sorgente vale:

$\vec{E} = c(\vec{B}\wedge\hat{x})$ cioè $E \perp B$ e $E \subset B \perp$ alla direzione di propagazione dell'onda ($\hat{k} = \hat{x}$ ora)

$\vec{B} = \frac{1}{c}(\hat{x}\wedge\vec{E})$

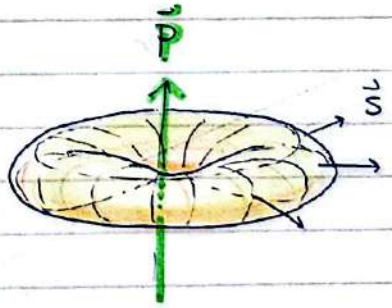
A distanze molto grandi dalle sorgenti l'emissione di Dipolo può essere ricondotta ad un'onda ARMONICA PIANA

Vettore di Poynting e potenza

Calcoliamo il vettore di Poynting e la potenza emessa da un dipolo $\vec{p}$ oscillante armonicamente nel limite far field

$\langle\vec{S}\rangle = \frac{1}{2\mu_0} Re(\vec{E}\wedge\vec{B}^*) = \frac{c}{2\mu_0} Re((\vec{B}\wedge\hat{x})\wedge\vec{B}^*) = \frac{c}{2\mu_0}|\vec{B}|^2\hat{x}$

$\langle\vec{S}\rangle = \frac{ck^4}{32\pi^2\varepsilon_0}\frac{1}{|x|^2}|\hat{x}\wedge\vec{p}|^2\hat{x}$



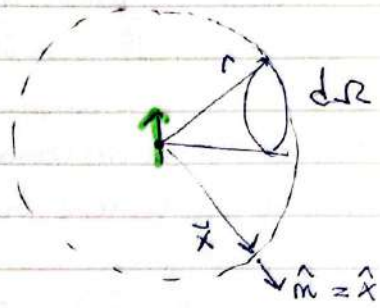
Il vettore di Poynting è composto uscente dal dipolo ma pesato con un coefficiente che dep dall'angolo con $\vec{p}$ cioè da $|\hat{x}\wedge\vec{p}|^2$. È MAX quando $\hat{x}\perp\vec{p}$ e minimo cioè nullo nella direzione $\hat{x}\parallel\vec{p}$

Scansionato con CamScanner

La potenza irradiata sulla superficie

$$P = \int_{sup} (\vec{S} \cdot \hat{n})\, ds = \int \vec{S} \cdot \hat{n}\, r^2\, d\Omega$$

$\hat{n}$: normale alla sup; $r^2\, d\Omega$: angolo solido; $\vec{S}$: coord sferiche

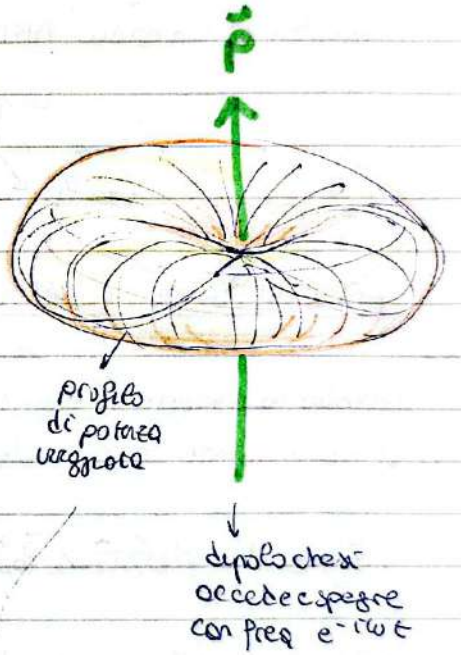


il raggio della sfera di superficie su cui integriamo è il nostro $|\vec{x}| = r$, distanza dal dipolo perché la potenza irradiata per unità di angolo solido è

$$\frac{dP}{d\Omega} = (\vec{S} \cdot \hat{n})\, r^2$$

se consideriamo sup sferica allora $\hat{n} = \hat{x}$ e $r = |x|$

$$\frac{dP}{d\Omega} = |S|\, |x|^2 = \frac{c k^4}{32 \pi^2 \varepsilon_0} |\hat{x} \wedge \vec{p}|^2$$



il vettore di Poynting dom con $\frac{1}{r^2}$ la distanza, la potenza su cui è l'integrale su tutta la sup, e a distanze più grandi la sup è + grande, quindi semplicemente la densità di energia diminuisce, ma l'en tot irradiata sulla sfera è la stessa.

min per $\theta = \pi/2$
MAX per $\theta = 0$

Scansionato con CamScanner

QUADRUPOLO ELETTRICO / DIPOLO MAGNETICO

Studiamo ora il caso del termine successivo $n=1$ dello sviluppo in multipoli.
Ci serve nel caso in cui il dipolo $\vec{p}=0$ sia nullo e allora diventa rilevante il termine $n=1$ nel potenziale vettore

$$\vec{A}(x,t) = -ik\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\left(1-\frac{1}{ikr}\right)\int d^3x'\,(\hat{r}\cdot\vec{x}')\,J_0(\vec{x}')\cdot e^{-i\omega t}$$
$(n=1)$

dove ho chiamato ora $|x|=r$ e $\hat{x}=\hat{r}$

Tale termine $n=1$ contiene i contributi di QUADRUPOLO ELETTRICO e DIPOLO MAGNETICO

$$(\hat{r}\cdot\vec{x}')\vec{J}(\vec{x}') = \underbrace{\frac{1}{2}\left[(\hat{r}\cdot\vec{x}')\vec{J}+(\hat{r}\cdot\vec{J})\vec{x}'\right]}_{\text{SIM}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left[(\hat{r}\cdot\vec{x}')\vec{J}-(\hat{r}\cdot\vec{J})\vec{x}'\right]}_{\text{ANTISIM}}$$

quadrupolo elettrico — Dipolo magnetico

dove $\square = \frac{1}{2}(\vec{x}'\wedge\vec{J})\wedge\hat{r}$

allora

$$\vec{A}(x,t) = (\text{coefficiente})\int \frac{1}{2}(\,) + \frac{1}{2}(\,)\,d^3x' = \vec{A}^{(E)} + \vec{A}^{(M)}$$

(quadrupolo el ↑, dipolo Mag ↑)

PARTE DI DIPOLO MAGNETICO

$$A_0^M(\vec{x}) = ik\left(1-\frac{1}{ikr}\right)\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\frac{1}{2}\int d^3x'\;\hat{r}\wedge(\vec{x}'\wedge\vec{J}(x'))$$

↓ solo spaziale, senza $e^{-i\omega t}$

Scansionato con CamScanner

Ma $\hat{r}$ non dip da $\vec{x}'$ allora posso portarlo fuori dall'integrale

$$\vec{A}^{(m)}_0(\vec{x}) = ik\left(1-\frac{1}{ikr}\right)\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\hat{r}\wedge\left(\int\frac{d^3x'}{2}\,\vec{x}'\wedge\vec{J}_0(\vec{x}')\right)$$

Definisco

$$\vec{m} = \frac{1}{2}\int d^3x\;\vec{x}\wedge\vec{J}_0(x)$$ MOMENTO DI DIPOLO MAGNETICO

allora

$$\vec{A}^{(m)}_0(\vec{x}) = ik\left(1-\frac{1}{ikr}\right)\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\left(\hat{r}\wedge\vec{m}\right) \qquad \vec{A}^{m}(x,t) = \vec{A}_0(x)\,e^{-i\omega t}$$

POTENZIALE VETTORE DEL DIPOLO MAGNETICO

(2)(3) CAMPI E e B DI DIPOLO MAGNETICO — FAR FIELD

Notiamo che nel limite FAR FIELD del dipolo elettrico il campo $B^{(P)}$ era

$$\vec{B}^{(P)}_0 = \left(\frac{ck}{i}\right)ik\left(1-\frac{1}{ikr}\right)\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r}(\hat{r}\wedge\vec{p})$$

ESATTAMENTE UGUALE AL NOSTRO $\vec{A}^{(m)}_0(x)$ a meno di una costante i/ck e con la sostituzione del dipolo magnetico con quello del dipolo elettrico $\vec{m}\to\vec{p}$

Posso porre

$$\vec{A}^{(m)} = \frac{i}{ck}\vec{B}^{(P)}$$

$\vec{B}^{(P)}$ di dipolo elettrico limite far field con sostituzione $\vec{p}=\vec{m}$

Ma allora

$$\vec{B}^{(m)} = \vec{\nabla}\times\vec{A}^{(m)} = \frac{i}{ck}\vec{\nabla}\times\vec{B}^{(P)} = \frac{-1}{c}\hat{r}\wedge\vec{B}^{(P)} = \frac{1}{c^2}\vec{E}^{(P)}$$

$\vec{\nabla}\wedge\cdots = ik\hat{r}\wedge\cdots$ nel limite FAR FIELD

$\vec{E}^{(P)} = -c\,\hat{r}\wedge\vec{B}^{(P)}$ come elettrico dipolo Far Field

Scansionato con CamScanner

Allora

$$\vec{E}^{(m)} = \frac{ic}{k}\vec{\nabla}\times\vec{B}^{(m)} = \frac{i}{ck}\vec{\nabla}\times\vec{E}^{(p)} = -\frac{1}{c}\hat{r}\wedge\vec{E}^{(p)} = -\vec{B}^{(p)}$$

$\vec{\nabla}\wedge /// = ik\hat{r}\wedge ///$

ma $\nabla\times E = -\frac{\partial B}{\partial t} = i\omega B$

$\parallel \qquad \parallel$

$ik\hat{r}\wedge E = ickB$

cioè $B = \frac{1}{c}r\wedge E$

Allora

$$\vec{B}^{(m)} = \frac{1}{c^2}\vec{E}^{(p)}$$

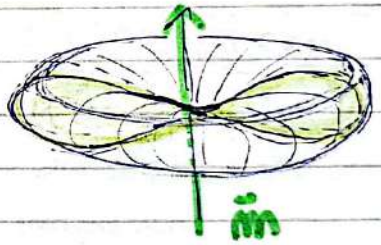
$$\vec{E}^{(m)} = -\vec{B}^{(p)}$$

$$B = \frac{1}{c}(\hat{r}\wedge E)$$

i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ nel limite FAR FIELD di dipolo magnetico non sono uguali a quelli del limite di Far Field di dipolo elettrico, solo scambiati (con la sostituzione $\vec{p}\to\vec{m}$)

Di conseguenza anche la potenza irraggiata è uguale (a meno di un fattore $1/c^2$)

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{k^4}{32\pi^2\varepsilon_0 c}|\hat{r}\wedge\vec{m}|^2$$



PARTE DI QUADRUPOLO ELETTRICO

Se si fanno un po di conti (non chiesti a esame) si vede che la parte di quadrupolo si può riscrivere come

$$A^{(Q)}_{0}(\vec{x}) = -\frac{ck^2}{8\pi}\frac{e}{r}^{ikr}\int d^3x'\,(\hat{r}\cdot\vec{x}')\vec{x}'\,\rho_0(\vec{x}')$$

solo spaziale

Scansionato con CamScanner

(2)(3) Campi $\mathcal{E}$ e $\mathcal{B}$ Limite ~~FAR FIELD~~

Nel limite di Far Field vale $\vec{\nabla} \to ik\hat{r}$ perciò

$$\vec{B}^{(a)} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}^{(a)} = ik\hat{r} \wedge \vec{A}^{(a)}$$
$$\vec{E}^{(a)} = \frac{ic}{k} \vec{\nabla} \times \vec{B}^{(a)} = -c\,\hat{r} \wedge (\hat{r} \wedge \vec{A}^{(a)})$$

Definisco TENSORE DI QUADRUPOLO 3x3

$$\overline{\overline{Q}} = \int dx^3 \rho(x) \left\{ 3\vec{x} \cdot \vec{x} - |x|^2 \mathbb{1}_{3\times 3} \right\}$$

($\vec{x} \cdot \vec{x}$: matrice 3x3; $|x|^2 = r^2$ per noi)

e il VETTORE:

$$\vec{Q} = \hat{x} \cdot \overline{\overline{Q}} = \int d^3x\, \rho(\vec{x}) \left\{ 3(\hat{x} \cdot \vec{x})\vec{x} - |x|^2 \hat{x} \right\}$$

(dove $\hat{x} = \hat{r}$ per noi)

allora risulta

$$\vec{B}^{(a)} = \frac{-ick^3 \mu_0}{24\pi} \frac{e^{ikr}}{r} (\hat{r} \wedge \vec{Q})$$
$$\vec{E}^{(a)} = c(\vec{B}^{(a)} \wedge \hat{r})$$

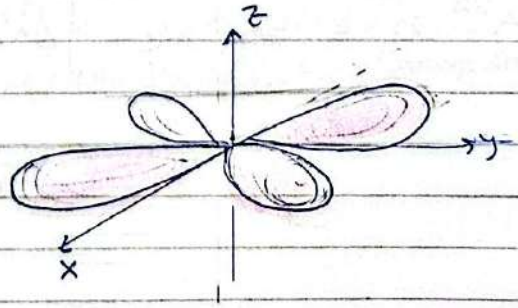
Campi $\mathcal{B}$ ed $\mathcal{E}$ di quadrupolo elettrico nel limite FAR FIELD

La potenza irraggiata è, essendo $\langle S \rangle = \frac{1}{2\mu} |B|^2 \hat{r}$, =

$$\frac{dP}{d\Omega} = \langle S \rangle \cdot \hat{r}\, r^2 = \frac{ck^6}{1152\pi^2 \varepsilon_0} |\hat{r} \wedge \vec{Q}|^2$$

ove la potenza del quadrupolo va come k^6, mentre quella k^4 del dipolo, aumenta di più all'aumentare della freq $\omega = ck$!!

La distribuzione angolare presenta 4 lobi con emissione massima a $\pi/4$ e $3\pi/4$.
Per $\overline{\overline{Q}}$ diagonale risulta $\vec{Q} = (-Q_0/2, -Q_0/2, Q_0)$
allora
$|\hat{r} \wedge \vec{Q}|^2 = Q_0^2 \frac{9}{4} \sin^2\theta \cos^2\theta$



Scansionato con CamScanner

SCATTERING A GRANDI λ

La soluzione ottenuta per il dipolo elettrico è importante per descrivere lo scattering tra un raggio di luce e un corpo.

APPROSSIMAZIONE DI DIPOLO = sorgente di scattering (particella) piccola rispetto alla λ scatterata (e quindi incidente se scattering elastico)

Considero un'onda monocromatica piana incidente su un corpo. L'onda incidente ha campo elettrico polarizzato su $\hat{\epsilon}_0$ e direzione di propagazione $\hat{k}_0$

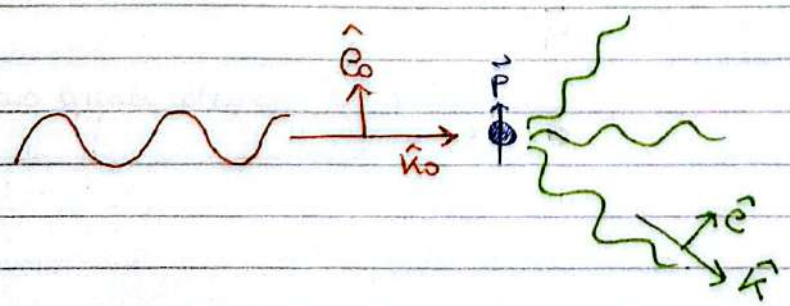
$$\vec{E}_{inc} = \hat{\epsilon}_0 E_0 e^{i k \hat{k}_0 \cdot \vec{r}} \cdot e^{-i\omega t} \qquad \vec{B}_{inc} = \left(\frac{1}{c} \hat{k}_0 \wedge \vec{E}_{inc}\right) \cdot e^{-i\omega t}$$

Assumiamo di essere nell'approssimazione di dipolo, cioè l'onda incide su un corpo MOLTO PICCOLO rispetto alla $\lambda = 2\pi/k$ dell'onda. Allora in tale caso questi corpi indicano un momento di dipolo elettrico e magnetico nel corpo, $\vec{p}$ e $\vec{m}$. In generale si crea un'onda scatterata con la stessa λ e che nel FAR FIELD, cioè LONTANA dalla sorg di scattering, è la somma delle componenti di dipolo elettrico e magnetico:

$$\vec{E}_{sc} = \frac{c^2 k^2 \mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \left[(\hat{n} \wedge \vec{p}) \wedge \hat{n} - \frac{1}{c} (\hat{n} \wedge \vec{m}) \right] \cdot e^{-i\omega t}$$

$$\vec{B}_{sc} = \frac{1}{c} (\hat{n} \wedge \vec{E}_{sc}) \cdot e^{-i\omega t}$$

L'onda scatterata è "sferica" cioè viene diffusa in tutte le direzioni $\hat{n}$ qualsiasi

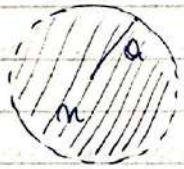


Scansionato con CamScanner

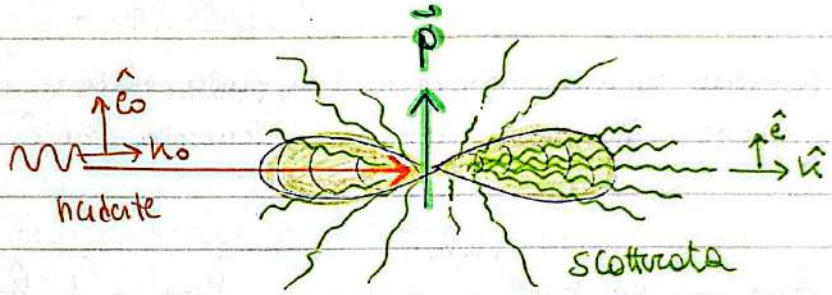
Considero che il corpo su cui l'onda incidente sia una sfera di raggio a e indice di rifrazione n (dielettrico). In tal caso si induce solo un $\vec{p}$ e il momento magnetico $\vec{m}$ è nullo. Il $\vec{p}$ indotto è dato da:

$$\vec{p} = \varepsilon_0 \alpha \vec{E}_{inc} \qquad \alpha = 4\pi \left(\frac{n^2-1}{n^2+2}\right) a^3$$

polarizzabilità



In questo caso il dipolo indotto dall'onda polarizzata su $\hat{\varepsilon}_0$ è diretto anch'esso su $\hat{\varepsilon}_0$ e pulsa con freq armonica $e^{-i\omega t}$ nel tempo come il campo $\vec{E}_{inc}$ che lo genera.



Il campo scatterato quindi:

$$\vec{E}_{sc} = \frac{\tilde{c} k^2}{4\pi} \varepsilon_0 (\hat{n} \wedge \vec{p}) \wedge \hat{n} \frac{e^{ikr}}{r}$$

È quello generato dal dipolo elettrico e sappiamo avere un profilo a ciambella perpendicolare al $\vec{p}$, quindi lo scattering è tanto più probabile lungo la direzione di propagazione $\hat{k}_0$ incidente, cioè quando $\hat{k}_{scatt}$ è $\parallel$ o $\hat{k}_0$ incidente (NB = onda scatterata in tutte le direzioni, $\hat{n}$, direzione di diffusione maggiore $\parallel k_0$)

Ora calcoliamo la sezione d'urto, cioè la probabilità di scattering, nel caso
1) Onda incidente polarizzata su $\hat{\varepsilon}_0$
2) onda incidente non polarizzata

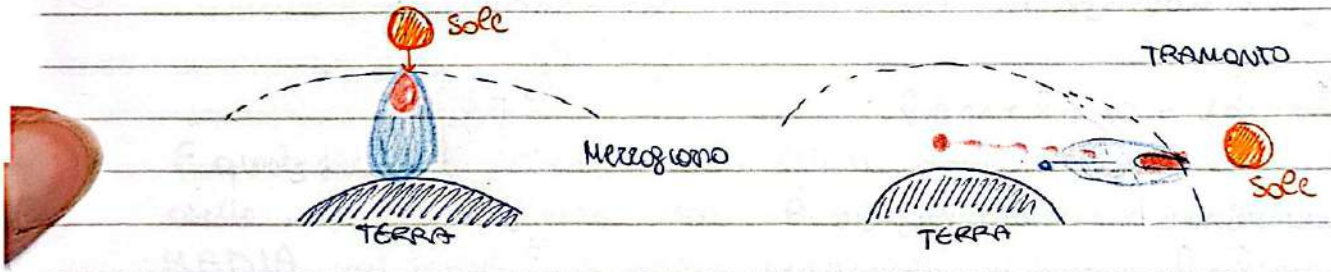
Scansionato con CamScanner

Sezione d'urto da onda incid polarizzata su $\hat{e}_0$

Se l'onda incidente è polarizzata su $\hat{e}_0$ allora la sezione d'urto è:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{dP/d\Omega}{Inc} = \frac{r^2 |\hat{e}\cdot\vec{E}_{sc}|^2}{|\hat{e}_0\cdot\vec{E}_{inc}|^2} = \frac{k^4}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \frac{|\hat{e}\wedge\vec{p}|^2}{E_0^2}$$

notiamo che la sez d'urto è prop a k^4 (= legge di Rayleigh) ovvero le più piccole (k + grandi) vengono scatterate di PIU. Ecco la causa del cielo BLU = il blu viene diffuso più del rosso, quindi quando la luce solare arriva sulla atmosfera, l'atmosfera la scattera, e la luce blu è diffusa di più, con più prob. Ma allora perché il tramonto è rosso? Al tramonto la luce deve attraversare MOLTA più atmosfera. Oltre allo scattering ci sono anche fenomeni di Assorbimento. Il blu viene assorbito di più del rosso, si estingue prima del rosso, quindi NON ci arriva il blu, sebbene all'inizio sia diffuso più del rosso.



Se l'onda è polarizzata $\vec{p}$ è diretto lungo la direzione $\hat{e}_0$ di polarizzazione e basta (se l'onda non fosse polarizzata $\vec{E}$ oscillerebbe su più direzioni anche $\vec{p}$) allora

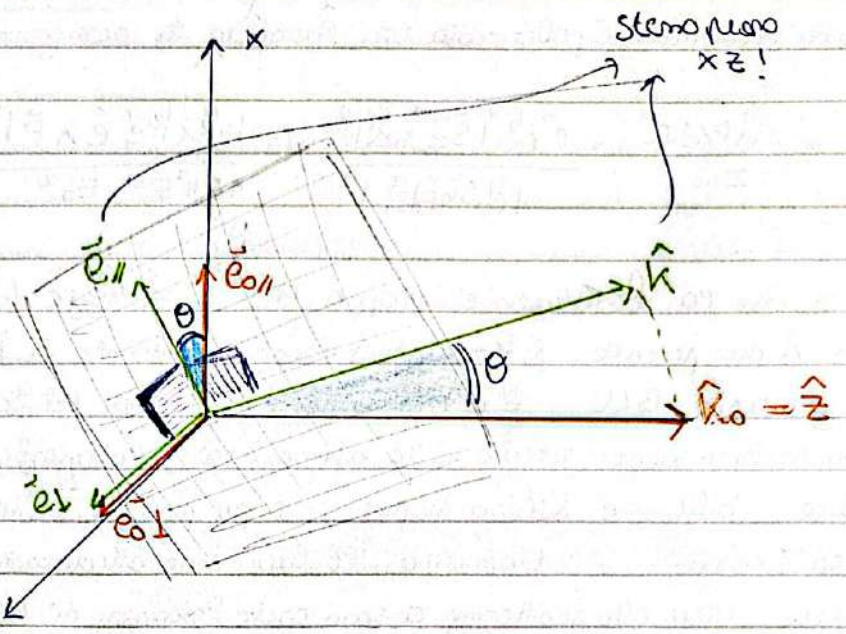
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k^4\alpha^2}{16\pi^2} |\hat{e}\cdot\hat{e}_0|^2$$

sez d'urto (prob di diffusione) in direzione $\hat{e}$ ($\hat{e}$ vettore $\perp$ a la direzione di prop dell'onda scatterata)

devo quindi calcolare $|\hat{e}\cdot\hat{e}_0|^2$

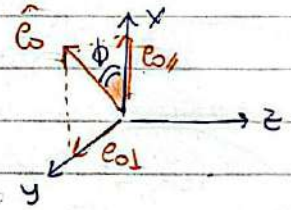
Scansionato con CamScanner

Ruoto così gli assi



L'onda incidente propaga in $\hat{\kappa}_0 = \hat{z}$, allora $\hat{e}_0$ e la sua $\perp$ sta nel piano xy e e_0 scompongo in coord sferiche $\vec{e}_{0\parallel} = \cos\phi\,\hat{x}$ $\vec{e}_{0\perp} = \sin\phi\,\hat{y}$

$$\hat{e}_0 = \vec{e}_{0\parallel} + \vec{e}_{0\perp} = \cos\phi\,\hat{x} + \sin\phi\,\hat{y}$$



Scelgo ora arbitrariamente una $\hat{\kappa}$, sia θ l'angolo tra $\hat{\kappa}$ e $\hat{\kappa}_0$ e scelgo di orientare gli assi in modo che $\hat{\kappa}$ giaccia nel piano xz. Allora $\hat{e}$ e la sua $\perp$ devono stare in un piano $y \cdot x\cos\theta$, un po' ruotato rispetto a xy. Sia $\vec{e}_{\perp} = \hat{y}$, allora $\vec{e}_{\parallel}$ sta nel piano xz (NON in xy!!) ed ha componenti $e_{\parallel} = \cos\theta\,\hat{x} + \sin\theta\,\hat{z}$ allora

$$\hat{e} = \vec{e}_{\parallel} + \vec{e}_{\perp} = \cos\theta\,\hat{x} + \sin\theta\,\hat{z} + \hat{y}$$

allora

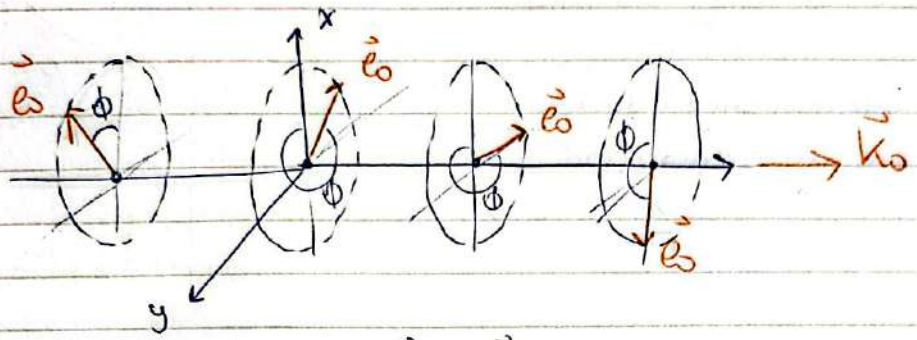
$$|\hat{e}\cdot\hat{e}_0|^2 = (\cos\theta\cos\phi + \sin\phi + 0)^2 = \cos\theta^2\cos^2\phi + \sin\phi^2 + 2\sin\phi\cos\phi\cos\theta$$

dove θ angolo tra $\hat{\kappa}$ e $\hat{\kappa}_0$ e ϕ angolo di $\hat{e}_0$ con $\hat{x}$

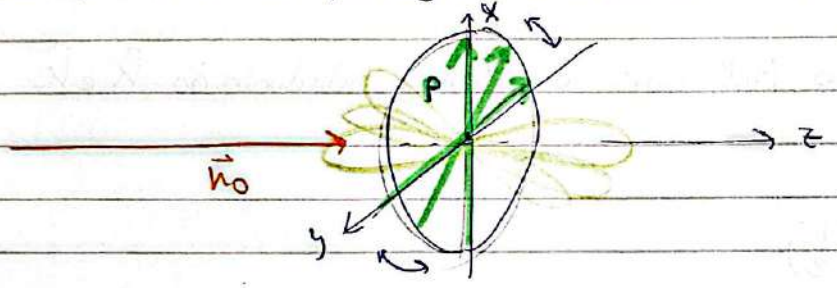
Scansionato con CamScanner

Sezione d'urto d'onda non polarizzata

Se l'onda incidente NON è polarizzata allora per fissata $\vec{K}_0$ direzione di prop, $\hat{\epsilon}_0$ oscilla con tutti i possibili angoli ϕ nel piano xy



Nel tempo quindi il dipolo $\vec{p} \sim \vec{\epsilon}_0(t)$ che oscilla in tutte le direzioni possibili! Anche il dipolo generato oscilla nel piano xy!



E quindi anche la distribuzione della densità di emissione è una ciambella che oscilla. La sezione d'urto allora viene calcolata come sezione d'urto MEDIA nel tempo, si media l'oscillazione su tutti i possibili angoli ϕ che $\vec{\epsilon}_0$ può assumere, considerando cioè tutte le direzioni ϕ assunte con ugual prob. (= è equivalente a considerare un fascio di luce monocromatico con più fotoni allo stesso λ ma con $\vec{\epsilon}_0$ in direzioni diverse, tutte insieme)

Devo poco semplicemente sostituire a $|\epsilon \cdot \epsilon_0|^2$ la media su tutti i ϕ:

$$\langle |\epsilon \cdot \epsilon_0|^2 \rangle = \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{2\pi} (\cos\theta \cos\phi + \sin\phi)^2 = (\cos\theta^2 + 1)\frac{1}{2}$$

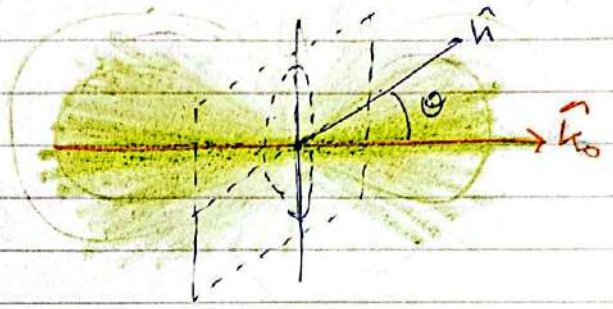
$$\left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle = \frac{k^4 \alpha^2}{16\pi^2} (\cos\theta^2 + 1)\frac{1}{2} \qquad \text{con } \theta \text{ angolo tra } \vec{k} \text{ e } \vec{k}_0$$

Scansionato con CamScanner

per direzione $\hat{k} \perp \hat{k}_0$ cioè $\theta = \frac{\pi}{2}$ $\quad \left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle_{min} = \frac{k^4 \alpha^2}{32\pi^2}$

" $\hat{k} \parallel \hat{k}_0$ cioè $\theta = 0$ $\quad \left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle_{MAX} = \frac{k^4 \alpha^2}{16\pi^2}$

ora è direzione $\perp$ con $\frac{d\sigma}{d\Omega} \neq 0$ nullo perché il dipolo non è fermo! C'è il contributo delle altre posizioni del dipolo - tuttavia rimane comunque uno zero meno probabile.



→ +vedi quad 3 esercizio (appunti)

se $\hat{e}$ ed $\hat{e}_0$ sono nel piano di scattering individuato da $\hat{k}$ e $\hat{k}_0$ allora

$$\left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle = \frac{k^4 \alpha^2}{16\pi^2} \left(\frac{1}{2}\right)$$

se $\hat{e}$ ed $\hat{e}_0$ sono $\perp$ al piano di scattering di $\hat{n}$ e $\hat{k}_0$

$$\left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle = \frac{k^4 \alpha^2}{16\pi^2} \left(\frac{1}{2}\cos^2\theta\right)$$

Scansionato con CamScanner

2ª Parte

RELATIVITÀ

RISTRETTA

Scansionato con CamScanner

RICHIAMI DI RELAT. RISTRETTA

INTRO STORICA

Maxwell pubblica il suo trattato sulle eq di Maxwell e la natura ondulatoria della luce nel 1860-70.

All'epoca era in vigore la meccanica e dinamica di Newton che professano l'esistenza di uno spazio assoluto e tempo assoluto di un sist di rif immobile preferenziale rispetto agli altri. Volevano le trasf di Galileo per x,y,z.

Sebbene Maxwell avesse capito che il campo em fosse un'onda pensava che avesse un mezzo in cui si propagasse, detto etere. Se così è, i fenomeni di interferenza della luce devono dip dalla velocità relativa dell'osservatore rispetto all'etere $\longrightarrow$ l'esp di Michelson provò che NON C'È ALCUNA DIP dalla velocità relativa! $\longrightarrow$ allora etere non esiste

Nel frattempo Lorentz si accorse che delle trasformazioni lasciavano invariate le eq di Maxwell

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

sist di rif O' in moto con vel v rispetto al O e lungo x

Mentre le trasf di Galileo no!

LE EQUAZIONI DI MAXWELL SONO LORENTZ INVARIANTI MA NON GALILEO INVARIANTI !!

Scansionato con CamScanner

Ci aprivo due scenari =

a) volgono le trasf di Galileo

allora l'elettromagnetismo dipende dal sist di rif e la formulazione di Maxwell vale per un particolare sist di rif = l'etere

↳ MA c'è contraddizione con l'esp di Michelson in cui Maxwell non dip dal sist di rif!

b) volgono le trasf di Lorentz

Le eq di Maxwell sono invarianti, hanno lo stesso significato in tutti i sist inerziali.

↳ Ma ciò significava rompere con quanto creduto vero finora primo fra tutti la meccanica e dinamica Newtoniana

Lo caso si risolse con Einstein che diede ragione alle trasf di Lorentz e formulò la sua teoria della relatività ristretta per cui

1) Le leggi della fisica sono uguali in tutti i sist di rif inerziali.
→ allora Maxwell deve anch'essa invariante → allora sono vere le trasf di Lorentz

2) La luce si propaga sempre alla stessa velocità c nel vuoto in qualsiasi SRI

Le eq di Maxwell portarono a capire che il nostro mondo è una varietà 4D dove x y z e il tempo t sono le dimensioni che vivono insieme.

Noi studiamo Maxwell nella relatività ristretta dove il nostro mondo è visto come varietà PIATTA di Minkowski con metrica $(1\ -1\ -1\ -1)$ e dove valgono le trasf di Lorentz.

Nel contesto più generale in realtà il nostro mondo è una varietà curva con metrica curva, descritto dalla relatività generale ma non ce ne occuperemo qui.

Scansionato con CamScanner

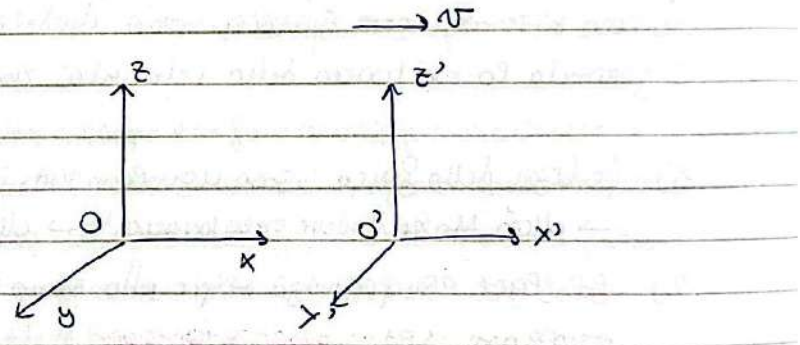
TRASFORMAZIONI DI LORENTZ

Il nostro mondo è quindi uno spazio di Minkowski di 4D (ct, x, y, z) con metrica $g = \text{diag}(1, -, -, -)$. Le trasformazioni fisiche che ci portano da SRI a SRI sono ROTAZIONI cioè CAMBI DI SIST DI RIF di questo spazio 4D, dove perciò $xyzct$ trasformano insieme. Le coordinate sono quelle trasformazioni che mantengono invariato lo DISTANZA cioè il prodotto scalare con la segnatura $g = (+, -, -, -)$. Tali trasformazioni sono quelle di Lorentz

TRASF DI LORENTZ

$$\begin{cases} ct' = \gamma\left(ct - \frac{v}{c}x\right) \\ x' = \gamma\left(x - \frac{v}{c}ct\right) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

con $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$



INVARIANTE DI LORENTZ

La proprietà di invarianza del prodotto scalare e quindi dello QUADRIDISTANZA sotto le trasf di Lorentz hanno significato fisico = sono l'espressione dell'invarianza della velocità della luce in ogni SRI

in O $\quad \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} = c\,\Delta t$ luce impiega Δt a percorre Δr

in O' $\quad \sqrt{\Delta x'^2 + \Delta y'^2 + \Delta z'^2} = c\,\Delta t'$ luce impiega $\Delta t'$ a percorre $\Delta r'$

Ma ciò significa che per la luce

$$\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = 0$$

$$\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = 0$$

Scansionato con CamScanner

Per la luce $\Delta s^2 = 0$, ma l'uguaglianza tra $\Delta s' = \Delta s$ è valida più in generale

$ds^2 = c^2 dt - dx^2 - dy^2 - dz^2$ quadrudistanza

$ds'^2 \doteq ds^2$ proprietà di invarianza fondamentale da cui si ricavano le trasf di Lorentz = trasf di Lorentz sono le trasf che lasciano invariato la metrica la quadridistanza (prodotto scalare)

CONO LUCE

(ct_1, x_1, y_1, z_1) e (ct_2, x_2, y_2, z_2) sono due PUNTI di Minkowski che in gergo fisico si chiamano EVENTI (un punto dello spazio e un tempo)

Posso classificare la quadridistanza tra due eventi a secondo del suo segno ds^2

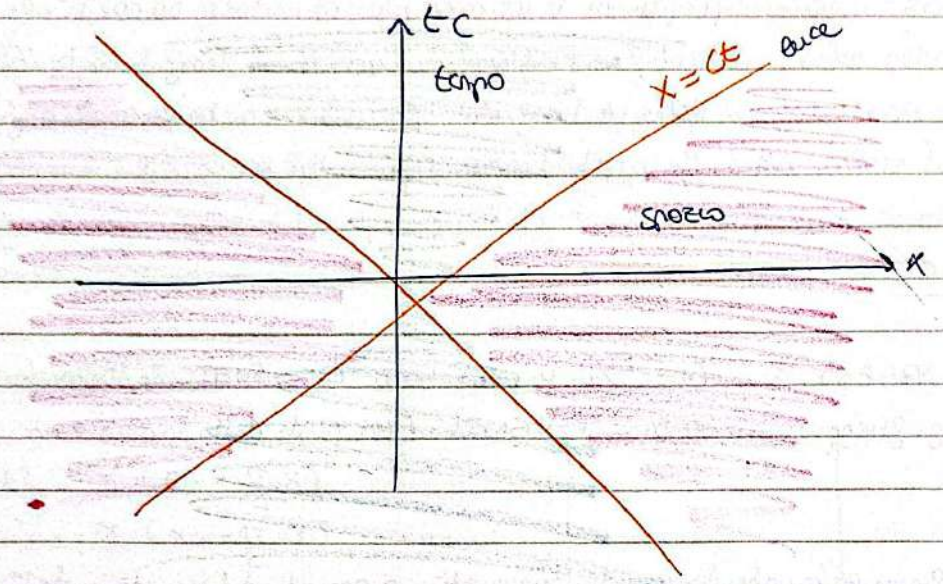
$ds^2 < 0$ → intervallo tipo SPAZIO $|\Delta \vec{x}|^2 > c^2 \Delta t^2$
nessun oggetto massivo può collegare tale intervallo, dovrebbe andare a $v > c$ della luce. Fanno parte di tale intervallo eventi simultanei $\Delta t = 0$

$ds^2 > 0$ → intervallo tipo TEMPO $|\Delta \vec{x}|^2 < c^2 \Delta t^2$
sono eventi sulla traiettoria di oggetti massivi con $v < c$. possono anche essere due eventi nello stesso punto dello spazio in tempi diversi ($\Delta x = 0$)

$ds^2 = 0$ → intervallo tipo LUCE $|\Delta \vec{x}|^2 = c \Delta t^2$
Stanno sulla traiettoria della luce.

Scansionato con CamScanner

Tra gli eventi tipo tempo può esserci una relazione CAUSALE
Tra essi = eventi dentro il cono luce possono essere causati
uno dall'altro, eventi tipo spazio, fuori dal cono luce, no!
Non possono influenzarsi ⇒ principio di Assoluto di Einstein



Contrazione Lorentz – come trasformo spazio xyz con Lorentz –

Lorentz L'in sist rif O' allora

$$\Delta x' = L' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma \Delta x = \gamma L$$

↳ No $\Delta t = 0$ cioè misuro due eventi simultanei per misurare la Lorentz

$$L' = \gamma L = \frac{L}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

con L'in movimento

Dilatazione tempo – come trasformo tempo con Lorentz –

$$\Delta t = \gamma\left(\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x'\right) = \gamma \Delta t'$$

↳ $\Delta x' = 0$ stesso pub

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma}$$

Scansionato con CamScanner

Tempo proprio

$ds^2 = c^2 dt^2$ tempo proprio

Il tempo proprio è il tempo misurato nel sist di rif solidale con l'oggetto, per il quale $\Delta x = 0$ infatti $ds^2 = c^2 dt^2 - |dx|^2 = c^2 dt^2$
$\text{se } |dx|^2 = 0$

Un altro osservatore non solidale vede con tempo t dilatato
$ds^2 = c^2 dt^2 - |dx|^2 \overset{!}{=} c^2 dz^2$

$dz = \frac{dt}{\gamma}$ il tempo proprio è il tempo minimo

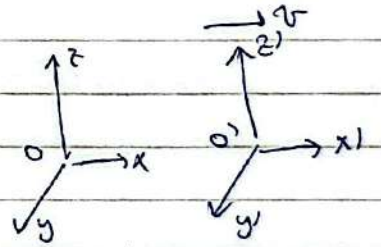
Composizione delle velocità – Come trasformo le velocità sotto Lorentz –

$v_x = \frac{dx}{dt}$ $\quad v'_x = \frac{dx'}{dt'}$

Lorentz dice che, se e O' si muovono con vel v, allora O si muove con vel $-v$

$$\begin{cases} dx = \gamma (dx' + \beta c dt') \\ c dt = \gamma (c dt' + \beta dx') \\ dy = dy' \\ dz = dz' \end{cases}$$

trasf di Lorentz inverse



$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ $\quad \beta = \frac{v}{c}$

allora la velocità lungo x è

$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{\gamma (dx' + c\beta dt')}{\gamma (dt' + \frac{\beta}{c} dx')} = \frac{v_x' + v}{1 + \frac{v}{c^2} v_x'}$ velocità lungo x direzione del moto

se $v_x' = c$ allora anche $v_x = c$

$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{\gamma (dt' + \frac{v}{c^2} dx')} = \frac{v_y'}{\gamma (1 + \frac{v v_x'}{c^2})}$

anche le velocità trasversali cambiano! perché cambia dt e dt'!

Scansionato con CamScanner

trasformazione dell'accelerazione

→ vedi 3° quad.

$$a' = \frac{a}{\gamma_{(\beta)}^3 \left(1 - \frac{\beta v}{c}\right)^3} \qquad v = \frac{dx}{dt} \qquad a = \frac{d^2x}{d^2t}$$

$$\gamma_{(\beta)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\beta v}{c}}}$$

$$a' \gamma^3(v) = \gamma^3(v)\, a \qquad \gamma(v) \; \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Chiamo acc proprio quello dell'istante in cui $v = 0$ e cioè relativo è nullo e quà $\gamma(v) = 1$

$$a_{proprio} = \gamma^3(v) \frac{dv}{dt}$$

Scansionato con CamScanner

NOTAZIONE TENSORIALE

Nel mondo di Minkowski 4D posso mappare un punto della varietà con coordinate

Evento: $x^\alpha = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, x, y, z)$

In minkowski la metrica è data da:

$$g_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{matrix}$$

simmetrica $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$

Data una base $\vec{e}_i$ controvariante allora $g_{\alpha\beta}$ è def dalla sua azione sulla base

$g_{\alpha\beta} = g(\vec{e}_\alpha, \vec{e}_\beta)$ → prodotto scalare di g

$$\vec{x}\cdot\vec{y} = x^\alpha g_{\alpha\beta} y^\beta = x^\alpha y_\alpha = x^0y^0 - x^1y^1 - x^2y^2 - x^3y^3$$

$$|x|^2 = \vec{x}\cdot\vec{x} = x^\alpha g_{\alpha\beta} x^\beta = x^\alpha x_\alpha = (x_0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2$$

$$ds^2 = dx_0^2 - dx^{1\,2} - dx^{2\,2} - dx^{3\,2}$$

Vettore controvariante

$\vec{A} = (A^0, A^1, A^2, A^3) = A^\alpha$

ES $= x^\alpha = (ct, x, y, z)$

$\vec{A} = A^\alpha \vec{e}_\alpha$

↓ base controv

Vettore covariante

$A_\alpha = (A_0, A_1, A_2, A_3) =$

$= g_{\alpha\beta} A^\alpha =$

$= (A^0, -A^1, -A^2, -A^3)$

ES $x_\alpha = (ct, -x, -y, -z)$

$\vec{A}_\alpha = A_\alpha \vec{e}^{\,\alpha}$

↓ base covariante

Scansionato con CamScanner

sui vettori covarianti è def l'inverso di g

$$g^{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix} \qquad g^{\alpha\beta} = g^{\beta\alpha}$$

$g^{\alpha\beta} = g^{-1}(\vec{e}^{\alpha}, \vec{e}^{\beta})$ dove $\vec{e}^{\alpha}$ $\vec{e}^{\beta}$ base covariante

$g^{\alpha\beta} g_{\alpha\beta} = \delta^{\alpha}{}_{\alpha}$ dove $g^{\alpha\beta}$ è l'inverso di $g_{\alpha\beta}$

TRASFORMAZIONI DI LORENTZ

$$\begin{cases} x^{0'} = \gamma(x^0 - \beta x^1) \\ x^{1'} = \gamma(x^1 - \beta x^0) \\ x^{2'} = x^2 \\ x^{3'} = x^3 \end{cases}$$

per trasf lego v lego $+x^1$

$\beta = \frac{v}{c}$ $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

In forma matriciale

$$x^{\alpha'} = \Lambda^{\alpha}{}_{\beta} x^{\beta}$$

$$[\Lambda^{\alpha}{}_{\beta}] = \left[\begin{array}{cc:cc} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\det \Lambda = \gamma^2 - \beta^2\gamma^2 = \gamma^2(1-\beta^2) = 1$

Λ simmetrico $\Lambda^{\alpha}{}_{\beta} = \Lambda^{\beta}{}_{\alpha}$

Def: Λ è quella trasf che preserva il prodotto scalare che è def da

$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$ dove $\eta = \text{diag}[1 -1 -1 -1]$

Scansionato con CamScanner

TRASFORMARE VETTORI CONTRAVARIANTI

$A^\alpha = (A^0\ A^1\ A^2\ A^3)$

$$\begin{cases} A^{0'} = \gamma(A^0 - \beta A^1) \\ A^{1'} = \gamma(A^1 - \beta A^0) \\ A^{2'} = A^2 \\ A^{3'} = A^3 \end{cases} \Longrightarrow \quad A^{\alpha'} = \Lambda^\alpha{}_\beta A^\beta$$

L'inverso si ottiene $\beta \to -\beta$

$$A \circ B = A^\alpha g_{\alpha\beta} B^\beta = A^\alpha B_\beta = A^0 B^0 - (A^1 B^1) - A^2 B^2 - A^3 B^3$$

TRASFORMARE VETTORI COVARIANTI

$A_\alpha = (A_0, A_1, A_2, A_3) = (A^0, -A^1, -A^2, -A^3)$

$$\begin{cases} A_0' = \gamma(A_0 + \beta A_1) \\ A_1' = \gamma(A_1 + \beta A_0) \\ A_2' = A_2 \\ A_3' = A_3 \end{cases} \Longrightarrow A_\alpha = \Lambda_\alpha{}^\beta A_\beta$$

$+$ perché $A_1 = -A^1$

allora la trasf dei covarianti è "l'inverso" di quella dei controvarianti

dove $\Lambda_\alpha{}^\beta = (\Lambda^{-1})^\beta{}_\alpha$

TENSORI

$F^{\alpha\beta}$ op $F_{\alpha\beta}$ op $F^\alpha{}_\beta$ opp $F_\alpha{}^\beta$

$F'^{\alpha\beta} = \Lambda^\alpha{}_\delta \Lambda^\beta{}_\varepsilon F^{\delta\varepsilon}$ $\qquad F^{\alpha\beta} = g^{\alpha\gamma} g^{\beta\varepsilon} F_{\gamma\varepsilon}$

$F'_{\alpha\beta} = \Lambda_\alpha{}^\delta \Lambda_\beta{}^\varepsilon F_{\delta\varepsilon}$ $\qquad F^\alpha{}_\beta = g^{\alpha\gamma} F_{\gamma\beta}$

$F'^\alpha{}_\beta = \Lambda^\alpha{}_\delta \Lambda_\beta{}^\varepsilon F^\delta{}_\varepsilon$ $\qquad$ ecc ecc

Scansionato con CamScanner

Derivazione – Derivata covariante (e controvariante)

ϕ scalare $\phi(x)$ funzione del punto, cioè campo scalare

$\frac{\partial \phi}{\partial x^\alpha} = \partial_\alpha \phi = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t}, \vec{\nabla} \phi \right)$ è vettore covariante | prende covariante

$\frac{\partial \phi}{\partial x_\alpha} = \partial^\alpha \phi = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t}, -\vec{\nabla} \phi \right)$ è vettore controvariante | derivata controvariante

$\partial_\alpha \partial^\alpha = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial^2 t} - \nabla^2 = \Box$

Sia A^α vettore controvariante

$\partial_\alpha A^\alpha = \frac{1}{c} \frac{\partial A^0}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$ quadridivergenza di A^α | è uno scalare

$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$ ↓ divergenza della parte spaziale

NB = la derivata covariante aumenta di +1 il grado COVARIANTE del tensore su cui agisce, la controvariante +1 grado controvariante

NB = in Minkowski lo spazio è piatto perciò derivata covariante coincide con la derivata parziale $\nabla_i = \partial_i$

AZIONE DELLA DERIVATA COVARIANTE NEL DOMINIO

scalare

spazio piatto

$\nabla f = \nabla_i f \, e^i = \partial_i f \, e^i$ covettore

$\partial_i f$ numero

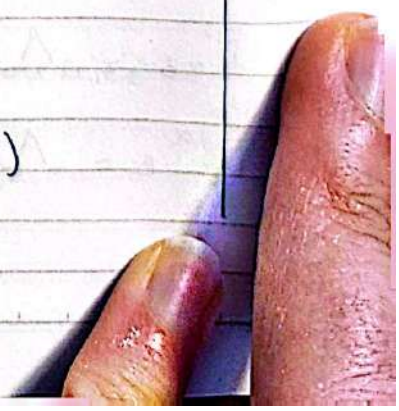
controvettore

$\nabla V = \partial_i V^j \, e^i \otimes e_j$ tensore $\binom{1}{1}$

$\partial_i V = \partial_i V^j \, e_j$ vettore $\binom{1}{0}$

$\partial_i V^j =$ numero

$\partial_\alpha V^\alpha$ quadridivergenza (convenzione somma su indici ripetuti)



Scansionato con CamScanner

Covettore

$\nabla \alpha = \partial_i \alpha_j \; e^i \otimes e^j$ $\binom{0}{2}$ tensore

$\partial_i \alpha = \partial_i \alpha_j \; e^i$ $\binom{0}{1}$ covettore

$\partial_i \alpha_j$ numero

Non c'è la quadridivergenza! Perché $\partial_i \alpha_i$ non ho indici ripetuti uno alto e uno basso quindi non convenzione somma

Per fare quadridivergenza devo usare lo derivato controvariante ∂^i
$\partial \cdot \alpha_i$ allora sì, quadridivergenza del covettore

Riassunto

$\nabla = \nabla_i \cdot e^i$ $\binom{0}{1}$

derivato covariante che aumento di +1 il grado covariante

Agisce sullo scalare

$\partial_i f = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial f}{\partial t}, \vec{\nabla} f\right)$

NB, questo sarebbe un singolo numero perché singolo i libero, sto implicitamente dicendo $\partial_i f$ come collezione di tutti gli indici (...) solo per far vedere l'agire su vari indici.

$\nabla = \nabla^i \cdot e_i$ $\binom{1}{0}$

Derivato controvariante che aumento di +1 il grado controvariante.

Agisce sullo scalare

$\partial^i f = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial f}{\partial t}, -\vec{\nabla} f\right)$

Scansionato con CamScanner

Controvettori di interesse e altre quantità

tempo proprio $\gamma\, d\tau = dt \qquad ds = c\, d\tau$

quadrivelocità

$$U^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\tau} = \left(c\frac{dt}{d\tau}, \frac{dx}{d\tau}, \frac{dy}{d\tau}, \frac{dz}{d\tau}\right) = \gamma\left(c, \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}\right)$$

$$U^\alpha = \gamma(c, \vec{v})$$

$$|U|^2 = \vec{U}\cdot\vec{U} = U^\alpha U_\alpha = c^2\gamma^2 - \gamma^2 v^2 = c^2\gamma^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = c^2$$

Per ogni v spaziale il modulo della quadrivelocità è sempre c^2!!

quadriaccelerazione

$$a^\alpha = \frac{dU^\alpha}{d\tau} = \gamma\frac{d}{dt}(c\gamma, \gamma\vec{v}) = \gamma(c\dot{\gamma}, \dot{\gamma}\vec{v} + \gamma\dot{\vec{v}})$$

$$a^\alpha = \gamma(c\dot{\gamma}, \dot{\gamma}\vec{v} + \gamma\vec{a}) \qquad \text{dove } \dot{\gamma} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right) = \frac{v\dot{v}/c^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} = \frac{\gamma^3}{c^2}v\dot{v}$$

(spaziale: $\dot{\gamma}\vec{v} + \gamma\vec{a}$)

Per calcolare il modulo di a sfrutto il fatto che il prodotto scalare è costante in ogni sist di rif ($a^\alpha a_\alpha$ cost) allora scelgo il SRI in cui $\vec{v} = 0$ così $\gamma(v=0) = 1$ e $\dot{\gamma} = 0$ allora

$$a^\alpha a_\alpha = \gamma^2\left(c^2\dot{\gamma}^2 - |\dot{\gamma}\vec{v} + \gamma\vec{a}|^2\right) = -|\vec{a}|^2$$

(spaziale)

a^α e U_α sono sempre ortogonali

$$a^\alpha U_\alpha = 0$$

Lo vedo nel SRI con $v=0$ dove $U^\alpha = (\gamma c, 000)$ $a^\alpha = (0, +\vec{a})$ ma vale cost in ogni SRI perché il prod scalare è conservante

Scansionato con CamScanner

ELETTRODINAMICA

n. 3

DOMITILLA ALOI

Scansionato con CamScanner

Effetto doppler relativistico

FASE DELL'ONDA - INVARIANTE

La fase TOT dell'onda è invariante di Lorentz

$K^\alpha = (\frac{\omega}{c}, \vec{k})$ quadrivettore numero d'onda

$X^\alpha = (ct, \vec{x})$ quadrivettore posizione

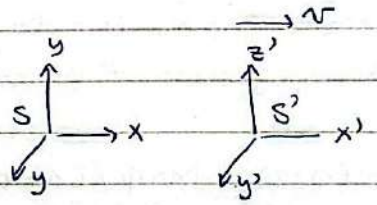
$\phi = +K^\alpha X_\alpha = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{x}$ fase = scalare invariante

$\phi = \phi'$ in ogni sist perché è dato da un prodotto scalare tra quadrivettori

EFFETTO DOPPLER - NUMERO D'ONDA

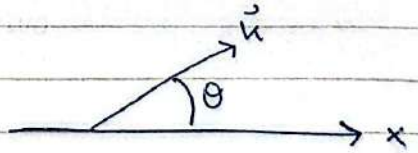
il vettore numero d'onda invece NON è invariante ma trasforma come, nel caso di sist rif S' lungo x:

$$\begin{cases} \omega' = \gamma(\omega - k_x \beta c) \\ k_x' = \gamma(k_x - \frac{\omega}{c}\beta) \\ k_y' = k_y \\ k_z' = k_z \end{cases}$$



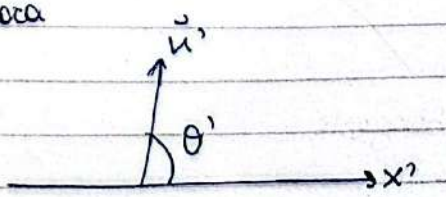
Sia θ l'angolo tra la direzione $\vec{x}$ (in cui si sta muovendo S' rispetto a S) e $\vec{k}$ visto da S

$$\begin{cases} k_x = |k| \cos\theta = \frac{\omega}{c}\cos\theta \\ k_y = \frac{\omega}{c} \sin\theta \cos\phi \\ k_z = \frac{\omega}{c} \sin\theta \sin\phi \end{cases}$$



Sia θ' l'angolo tra $\vec{k}'$ e $\vec{x}'$ di S' allora

$$\begin{cases} k_x' = \frac{\omega'}{c}\cos\theta' \\ k_y' = \frac{\omega'}{c} \sin\theta' \cos\phi' \\ k_z' = \frac{\omega'}{c} \sin\theta' \sin\phi' \end{cases}$$



Scansionato con CamScanner

Posso def una comp // a $\hat{x}$ e una $\perp$ alla direzione di propagazione

$$k_x = k_{//} \qquad k_\perp = \sqrt{k_y^2 + k_z^2}$$

allora

$$k'_{//} = k_{x'} = \frac{\omega'}{c}\cos\theta$$
$$k'_{//} = k_{x'} = \gamma(k_x - \frac{\omega}{c}\beta) = \gamma(\frac{\omega}{c}\cos\theta - \frac{\omega}{c}\beta) \rightarrow \omega'\cos\theta' = \omega\gamma(\cos\theta - \beta)$$

$$k_\perp' = \sqrt{k_y'^2 + k_z'^2} = \frac{\omega'}{c}\sin\theta'$$
$$k_\perp' = \sqrt{k_y^2 + k_z^2} = \frac{\omega}{c}\sin\theta \rightarrow \omega'\sin\theta' = \omega\sin\theta$$

allora

$$\tan\theta' = \frac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta - \beta)}$$

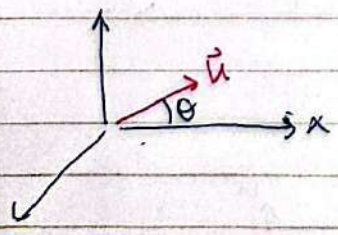
direzione di $\vec{u}'$ nel sist S' rispetto alla dirz di prop di S' ($\vec{x}'$)

se il moto della sorgente è non relativistico $\gamma \sim 1$ $\beta \sim 0$ allora $\tan\theta = \tan\theta'$
se invece la sorgente si muove di moto relativistico rispetto all'osservatore la direzione di propagazione è diversa!

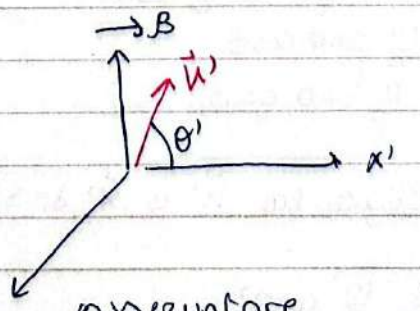
Dato che $\tan(\phi/2) = \sin\phi/(1+\cos\phi)$ allora

$$\tan(\theta'/2) = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}\tan(\theta/2)$$

osservatore
↑
Se $\beta > 0$ cioè sorg e osservatori si allontanano → $\theta' > \theta$ ↝ sorgente
Se $\beta < 0$ " " avvicinano → $\theta' < \theta$



Sorgente



Osservatore

Scansionato con CamScanner

Dinamica Relativistica

Contributo cinetico - particella libera

Nel mondo relativistico (4D di Minkowski, avendo il tempo una 4° dimensione che si trasforma assieme a xyz, la dinamica di un sistema fisico CAMBIA rispetto al caso classico in $\mathbb{R}^3$.

Il contributo cinetico del moto di una particella CAMBIA se considero moto relativistico (Minkowski) o classico ($\mathbb{R}^3$)

Questa è la causa della correzione relativistica del momento meccanico e all'energia cinetica di una particella

$\vec{p} = m\vec{v}$	classico	$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$	momento meccanico relativistico (solo spaziale)
$E = \frac{1}{2}mv^2$	En cinetica	$E = mc^2\gamma$	En cinetica relativistica
$\mathbb{R}^3$		Minkowski	

Possiamo riscrivere tutto questo in notazione di quadrivettori del mondo di Minkowski introducendo il momento.

$$p^\alpha = mU^\alpha = m\gamma(c, \vec{v}) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right)$$

$E = mc^2\gamma$ — En cinetico relativistico

$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$ — Momento relativistico.

$$p^\alpha p_\alpha = \frac{E^2}{c^2} - |\vec{p}|^2 = m^2c^2$$

[NOTO = se $v=0$ cioè $\gamma=1$ allora l'en cinetico relativistico non è nulla ma c'è un'energia di Massa $E_0 = mc^2$]

Scansionato con CamScanner

$$E = \sqrt{c^2p^2 + m^2c^4} = c\sqrt{p^2 + m^2c^2}$$

$\sqrt{c^2p^2}$ → En cinetica "pura"

$\sqrt{m^2c^4}$ → En di massa

Fotone: $m = 0$

$E_{fotone} = \sqrt{c^2p^2 + m^2c^4} = cp \qquad |\vec{p}| = \frac{E}{c}$

Contributo elettromagnetico – forze e.m.

Fin ad ora ho considerato la dinamica ma senza forze particolari, solo considerando un'energia cinetica relativistica. Ora considero che forze forze. Le forze sono di varia natura, come diventano in Minkowski? Il principio di Einstein dice che le leggi fisiche devono avere uguale in ogni sist, allora devono avere delle invarianti di Lorentz. Le eq di Maxwell sono Lorentz invarianti.

Il contributo elettromagnetico al moto di una particella è già relativisticamente corretto = le eq di Maxwell sono già Lorentz invarianti.

La forza di Lorentz che agisce su una particella carica è uguale in $\mathbb{R}^3$ che in Minkowski

↑ momento spaziale relativistico

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = q\vec{E} + q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \qquad \text{F di Lorentz}$$

$$\frac{dE}{dt} = mc^2\dot{\gamma} = q\vec{v} \cdot \vec{E} \qquad \text{potenza}$$

↳ come elettro

↓ En cinetica relativistica

Così come le eq di Maxwell e i potenziali

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0 \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Conservazione Carica $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$

Scansionato con CamScanner

Dove nel Gauge di Lorentz si impone $\frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{A} \stackrel{!}{=} 0$

Si trova l'espressione dei potenziali nel gauge di Lorentz:

$$\begin{cases} \Box \vec{A} = \mu_0 \vec{J} \\ \Box \phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases} \qquad \text{con } \Box = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \vec{\nabla}\cdot$$

$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial A}{\partial t}$ $\qquad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ $\qquad$ Eq dei campi

Tutto questo, scritto per ora come vettori solo spaziali, può essere riscritto con i quadrivettori

$$A^\alpha = \left(\frac{\phi}{c}, \vec{A}\right) \qquad J^\alpha = (c\rho, \vec{J})$$

$F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i$ $\qquad$ Eq dei campi

$$F_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ -E_x/c & 0 & -B_z & -B_y \\ -E_y/c & -B_z & 0 & -B_x \\ -E_z/c & -B_y & -B_x & 0 \end{bmatrix}$$ Tensore di Faraday

$\frac{dp^\mu}{dt} = q\left(-F^{\mu 0} + F^{\mu j} v_j\right)$ $\qquad$ F di Lorentz per $\mu = j$ spaziale
Potenza per $\mu = 0$ temporale

Eq di Maxwell

$\partial_i F_{jk} + \partial_k F_{ij} + \partial_j F_{ki} = 0$ $\qquad$ omogenee

$\partial_i F^{ki} = \mu_0 J^k$ $\qquad$ non omogenee

Eq dei campi nel Gauge di Lorentz $\partial_\alpha A^\alpha \stackrel{!}{=} 0$ (condizione di Gauge di Lorentz)

$\Box A^\alpha = \mu_0 J^\alpha$

dove $\Box = \partial_\alpha \partial^\alpha$ $\qquad \partial_\alpha = \left(\frac{1}{c}\partial_t, \vec{\nabla}\right)$ $\qquad \partial^\alpha = \left(\frac{1}{c}\partial_t, -\vec{\nabla}\right)$

$\boxed{\partial^\beta J_\beta = 0}$ Conservazione carica

Scansionato con CamScanner

Ora DIMOSTREREMO tutto quanto detto usando il formalismo lagrangiano e il principio di minima azione. Vedremo come scrivendo l'azione del sistema che a interessa e minimizzandola troveremo le relazioni che ci interessano

- azione di particella libera classica ($\ln \mathbb{R}^3$)
  → trovo le eq del moto classiche $m\ddot{x} = 0$
  e il momento meccanico classico

- azione di particella libera relativistica (Minkoski)
  → trovo $\vec{p}$ ed $\vec{E}$ relativistici

- azione di particella CARICA in campo E.M (Minkoski)
  → trovo F di Lorentz (e potenza)
  → Hamiltoniana

- azione di particella CARICA in campo EM (Minkoski) – NOTAZIONE QUADRIVETTORI
  → Trovo il tensore di Maxwell (e la F di Lorentz con $F^{\alpha\beta}$)

intermezzo in cui scrivo le eq di Maxwell in forma covariante con il F_{ij} tensore di Maxwell → vedi anche eq dei potenziali gauge

Poi vedremo cosa cambia quando scrivo la Lagrangiana per un sistema CONTINUO, non più cariche puntiformi ma ho DENSITÀ di carica. Scriveremo una Lagrangiana continua ad hoc per DIMOSTRARE le eq di Maxwell con il principio di minima azione.

- azione del campo E.M (Minkowski)
  → trovo le Eq di Maxwell

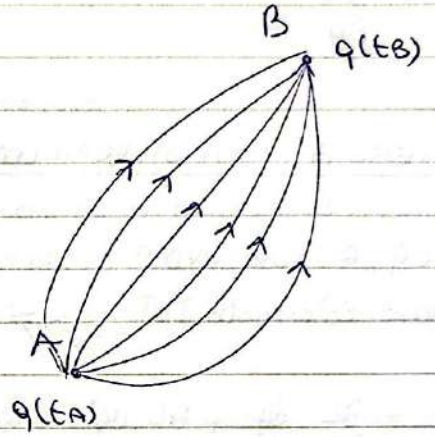
Scansionato con CamScanner

IL PRINCIPIO DI MINIMA AZIONE

Il principio di minima azione serve per trovare le eq del moto di un sistema = si definisce un'azione e lo si usa a minimizzare o trovare delle traiettorie possibili. Quale azione definire dipende dal sistema che voglio analizzare.

Si def azione l'integrale della lagrangiana

$$S = \int_A^B L(q, \dot{q}, t)\, dt$$



La traiettoria da A a B che descrive il MOTO dell'oggetto da A a B è quella curva $q(t)$ che MINIMIZZA S o punti $q(t_A)$ e $q(t_B)$ estremi fissati

Se non ci sono forze l'azione è la distanza stessa del mondo, e la traiettoria la geodetica del mondo. A seconda dello spazio ($\mathbb{R}^3$, Minkoski...) in cui calcolo S trovo soluzioni diverse. Se ho anche delle forze l'azione S conterrà oltre ai termini di distanza (cinetica) anche termini di potenziale (forze) e la traiettoria individuata è la traiettoria sotto tali forze.

PROCEDIMENTO

$\delta S \overset{!}{=} 0$ al variare di q

vincolo: $\delta q(t_A) = \delta q(t_B) \overset{!}{=} 0$

EQ DI LAGRANGE

$$\delta S = \int_{t_A}^{t_B} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) \overset{!}{=} \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \frac{d}{dt}(\delta q) \right) =$$

$$= \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) \delta q + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q\right) \right) = \int dt\, \delta q \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{1}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \overset{!}{=} 0$$

perché $\delta q = 0$ ai bordi

Scansionato con CamScanner

Allora trovo le Equazioni di Lagrange

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

dove il momento Lagrangiano è def da:

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$$

ENERGIA PER SISTEMI CON L INDIP DA TEMPO

$L(q, \dot{q})$ case INDIP direttamente dal tempo $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ (derivata parziale nulla)
Tuttavia la derivata TOT $\frac{dL}{dt} \neq 0$ perché q e $\dot{q}$ dipendono da t. Allora

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q}\frac{dq}{dt} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\frac{d\dot{q}}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)\frac{dq}{dt} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\frac{d\dot{q}}{dt} =$$

$$= \frac{d}{dt}\left(\dot{q}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)$$

ovvero

$$\frac{d}{dt}\left(\dot{q}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L\right) = 0$$

Ho trovato una quantità costante. Tale quantità è l'ENERGIA TOT del sistema

$$E = \dot{q}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L$$

PARTICELLA LIBERA E NON IN $\mathbb{R}^3$ (classica)

Se sono in $\mathbb{R}^3$, caso classico, la Lagrangiana di particella libera è quello che ci dà le geodetiche di $\mathbb{R}^3$ ed è data dall'energetica CLASSICA

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = \frac{1}{2}mv^2$$ libera

Scansionato con CamScanner

Se ho anche un potenziale, una forza, la lagrangiana è:

$$\mathcal{L}(q,\dot{q}) = \frac{1}{2}mv^2 - U(q) \qquad \text{potenziale}$$

Risolvendo il principio di minimo azione ne due casi trovo che le eq di Eulero sono le eq del moto già note

$$\ddot{q}\,m = 0 \qquad \text{part libera}$$

$$\ddot{q}\,m = -\vec{\nabla}U \qquad \text{part soggetta a potenziale}$$

(Il momento lagrangiano coincide con il momento meccanico classico

$$\vec{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} = mv$$

)

PARTICELLA LIBERA IN MINKOWSKI - RELATIVISTICA

Se ora considero Minkowski invece di $\mathbb{R}^3$, com'è fatto la lagrangiana di part libera? Deve essere quella t.c. minimizzando l'azione trovo le GEODETICHE di Minkowski. L'elemento di azione deve essere l'elemento di DISTANZA in Minkowski, a meno di un coefficiente

$$S = \int L(q,\dot{q},t)\,dt = \int dS$$

$$dS = \underbrace{\alpha}_{\text{cost di proporzionalità}} \underbrace{ds}_{\text{distanza}} = \alpha c\,d\tau = \alpha c \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\,dt$$

($d\tau$: tempo proprio)

Come è fatto α? Lo ricavo sapendo che nel limite $v \ll c$ devo ritrovare il caso classico e l'azione classica

$$ds = \alpha c \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)dt \overset{v \ll c}{\approx} \alpha c \left(1 - \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}\right)dt$$

Allora $\alpha = -mc$ così ritorna che

Scansionato con CamScanner

$$dS = \left(-mc^2 + \frac{1}{2}mv^2\right)dt = +\frac{1}{2}mv^2\,dt$$

$-mc^2$: costante che non varia se varia la traiettoria e perciò si annulla quando differenzio δS

azione Energetica classica!

Allora l'azione di particella (cinetica) relativistica in Minkowski è:

$$\mathcal{L} = -\frac{mc^2}{\gamma} \qquad S = -\int \frac{mc^2}{\gamma}\,dt \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Da questa azione ee eq di Lagrange danno ee eq del moto di particella

$$m\frac{d}{dt}(\gamma v) \overset{!}{=} 0$$

dove (γv) è la velocità spaziale relativistica

perciò $\frac{d}{dt}(\gamma v)$ è l'accelerazione spaziale relativistica

$U^\alpha = (\gamma c, \gamma \vec{v})$ $\quad a^\alpha = \frac{d}{dt}(\gamma c, \gamma v)$

Il momento relativistico poi risulta proprio

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial v} = \frac{mc^2}{\gamma^2}\frac{1}{2}\gamma^3\frac{2v}{c^2} = m\gamma v$$ quella spaziale

E l'energia (cinetica perché ho considerato particella libera)

$$E = v\cdot\frac{\partial L}{\partial v} - L = \frac{mc^2(1+\gamma^2\beta^2)}{\gamma} = m\gamma c^2$$

$1+\gamma^2\beta^2 = \ldots = \gamma^2$

NOTAZIONE QUADRIVETTORI

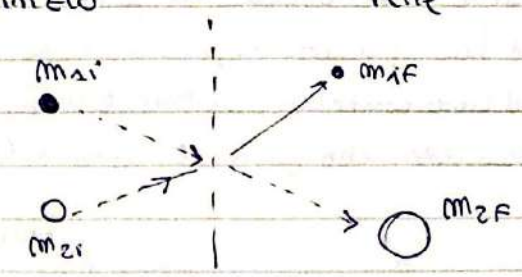
$$U^\alpha = \frac{dx^\alpha}{dt} = \gamma(c, \vec{v}) \qquad a^\alpha = \frac{dU^\alpha}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma c, \gamma\vec{v})$$

$$p^\alpha = mU^\alpha = (mc\gamma, m\gamma\vec{v}) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right)$$

$$p^\alpha p_\alpha = \frac{E^2}{c^2} - |p|^2 = m^2c^2$$

Scansionato con CamScanner

URTO RELATIVISTICO



In un urto relativistico tra due particelle l'en totale è data da

$$\epsilon = mc^2\gamma$$

Deve conservarsi l'en TOT e il qto bramamento, per def di URTO. Vediamo che ao comporto che ho MASSA NON SI CONSERVA

(1) $\sum_i p_i^\alpha = \sum_F p_F^\alpha \quad \forall \alpha$

$\sum_i$: somma sulle part iniziali; $\sum_F$: " finali

(2) $\sum_i (m_i c^2 \gamma(v_i)) = \sum_F (m_F c^2 \gamma(v_F))$ dove $\gamma(v_i) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_i^2}{c^2}}}$

AZIONE PARTICELLA CARICA IN UN CAMPO E.M IN MINKOSWKI - RELATIVISTICA

La Lagrangiana per una particella carica immersa in un potenziale ϕ e $\vec{A}$ elettromagnetico è data da:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m v^2 + q\vec{A}\cdot\vec{v} - q\phi \qquad \text{caso classico in } \mathbb{R}^3$$

$$\mathcal{L} = \underbrace{-\frac{mc^2}{\gamma(v)}}_{\text{cinetica}} + \underbrace{q\vec{A}\cdot\vec{v} - q\phi}_{\text{potenziale Rimanente}} \qquad \text{caso relativistico Minkowski}$$

(q: carica)

Notiamo come la componente relativistica MODIFICA SOLO LA PARTE CINETICA! La componente em è INVARIANTE, non viene modificata, è già corretta anche in Minkowski

Scansionato con CamScanner

Come si è trovata la forma del termine elettromagnetico? Scritto ad hoc per ottenere, minimizzando l'azione, la forza di Lorentz!
Nel caso classico il momento $\vec{p} = m\vec{v}$, nel caso relativistico $\vec{p} = m\gamma\vec{v}$, per il resto nella forma la forza di Lorentz è uguale. Vediamolo

$$S = \underbrace{\int -\frac{mc^2}{\gamma}\, dt}_{\text{termine cinetico}} + \underbrace{\int q(\vec{A}\cdot\vec{v} - \phi)\, dt}_{\text{termine e.m.}}$$

(carico della particella)

Minimizzo l'azione e trovo l'equazioni di Lagrange e il momento di Lagrange. Ora il momento def da L NON è il momento meccanico, che dip solo dalla cinetica, è un momento CANONICO che racchiude in sé anche la dinamica e.m.

$$\vec{P} = \frac{\partial L}{\partial v} = m\gamma\vec{v} + q\vec{A}$$ MOMENTO CANONICO

parte di momento meccanico (relativistico spaziale)

componente e.m di momento ($\vec{A}$ spaziale)

FORZA DI LORENTZ

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial v}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$ Eq Lagrange

ma

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \vec{\nabla} L = q\,\vec{\nabla}(\vec{A}\cdot\vec{v}) - q\,\vec{\nabla}\phi = q\left[(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{A} + \vec{v}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{A})\right] - q\,\vec{\nabla}\phi$$

proprietà: $\vec{\nabla}(\vec{v}\cdot\vec{A}) = (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{A} + \vec{v}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{A})$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial v}\right) = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\gamma\vec{v} + q\vec{A}) = \frac{d\vec{p}}{dt} + q\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt} + q\left((\vec{v}\cdot\nabla)\vec{A} + \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right)$$

momento Canonico — momento meccanico spaziale — vedi (*)

Scansionato con CamScanner

(*) MA $\frac{d\vec{A}}{dt} = \left(\frac{dA_x}{dt}, \frac{dA_y}{dt}, \frac{dA_z}{dt}\right)$

MA $\frac{dA_x}{dt} = \frac{\partial A_x}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial A_x}{\partial x}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial A_x}{\partial z}\frac{dz}{dt} + \frac{\partial A_x}{\partial t}$

$= (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})A_x + \frac{\partial A_x}{\partial t}$

allora $\frac{d\vec{A}}{dt} = (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{A} + \frac{\partial \vec{A}}{dt}$

allora

$$\frac{d\vec{p}}{dt} + q\left[(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{A} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right] = q\left[(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{A} + \vec{v}\wedge(\vec{\nabla}\wedge\vec{A})\right] - q\,\vec{\nabla}\phi$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = q\left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla}\phi\right) + q\,\vec{v}\wedge(\vec{\nabla}\times\vec{A})$$

Ricordando che $\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla}\phi$ $\quad \vec{B} = \vec{\nabla}\wedge\vec{A}$ allora

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = q\vec{E} + q(\vec{v}\wedge\vec{B})$$ FORZA DI LORENTZ

$\frac{d\vec{p}}{dt}$ ↓ Momento spaziale relativistico

$\vec{p} = m\gamma\vec{v}$

Ritrovo proprio la eq del moto con la Forza di Lorentz! (del caso classico sarebbe ugual solo con $\vec{p} = m\vec{v}$ classico) Ho dimostrato la forza di Lorentz che prima era una formula empirica!

POTENZA DEL CAMPO E.M (F. DI LORENTZ)

La potenza generata dalla forza di Lorentz è

$$\text{Potenza} = \vec{v}\cdot\frac{d\vec{p}}{dt} = q\,\vec{v}\cdot\vec{E} + q\,\vec{v}\cdot(\vec{v}\wedge\vec{B})$$

nullo

Il campo B non fa lavoro

Scansionato con CamScanner

ma $\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma m \vec{v}) = m(\dot{\gamma}\vec{v} + \gamma\dot{\vec{v}}) =$

allora $\vec{v}\cdot\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{v}\cdot(\dot{\gamma}\vec{v} + \gamma\dot{\vec{v}}) = m(\dot{\gamma}v^2 + \gamma(\vec{v}\cdot\dot{\vec{v}}))$

$= m\left(\dot{\gamma}v^2 + \frac{\gamma}{\gamma^3}c^2\dot{\gamma}\right) = mc^2\dot{\gamma}\left(\beta^2 + \frac{1}{\gamma^2}\right) = mc^2\dot{\gamma}$

allora

Potenza $= mc^2\dot{\gamma} = q\,\vec{v}\cdot\vec{E}$

ma ricordo ed derivata dell'energia cinetica $E = mc^2\gamma$, allora

$\frac{d}{dt}E_{cinetico} = mc^2\dot{\gamma} = q\,\vec{v}\cdot\vec{E}$

$E_{cinetico}$ ↓ relativistico $mc^2\gamma$

potenza trasmessa dalla forza del campo elettrico

ENERGIA TOTALE e HAMILTONIANA

So che l'en totale del sistema è

$$E_{TOT} = \vec{v}\cdot\frac{\partial L}{\partial v} - L = \vec{v}\cdot(\vec{p} + q\vec{A}) - \left(\frac{mc^2}{\gamma} + q\vec{A}\cdot\vec{v} - q\phi\right) =$$

($\vec{p}$: meccanico relativistico spaziale $\vec{p} = m\gamma\vec{v}$)

$$= m\gamma v^2 + \frac{mc^2}{\gamma} + q\phi = \frac{mc^2}{\gamma}\left(1 + \frac{v^2\gamma^2}{c^2}\right) + q\phi$$

($1 + \frac{v^2\gamma^2}{c^2} = 1$)

$E_{TOT} = mc^2\gamma + q\phi$

↓ termine cinetico — ↓ termine elm

L'en tot dep solo da ϕ e non da $\vec{A}$. Tutto il contributo di $\vec{A}$ alla dinamica è contenuto dentro $\vec{P}$ canonico che dep da $\vec{A}$. Vogliamo allora riscrivere tale scrittura per trovare E_{TOT} in funzione di $\vec{P}$ ed $\vec{A}$. Infatti E_{TOT} è l'HAMILTONIANA del sistema

$\vec{P}_{canonico} = \vec{p} + q\vec{A}$ ← (meccanico $m\gamma\vec{v}$)

Scansionato con CamScanner

Nota che → Momento canonico

1) $(\mathcal{E} - q\phi)^2 = m^2c^4\gamma^2$

2) $c^2(\vec{p} - q\vec{A})^2 = m^2c^2\gamma^2v^2$

sottraggo

$$(\mathcal{E}-q\phi)^2 - c^2(\vec{p}-q\vec{A})^2 = m^2c^4\gamma^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m^2c^4$$

γ^2

allora

$$(\mathcal{E}-q\phi)^2 = m^2c^4 + c^2(\vec{p}-q\vec{A})^2$$

$$\mathcal{E} = H(\vec{x},\vec{P}) = \sqrt{m^2c^4 + c^2(\vec{P}-q\vec{A})^2} + q\phi$$

H = Mom canonico

$\vec{P}$ meccanico perché so che $\vec{P} = \vec{p} + q\vec{A}$ (conto) (meccanico)

Hamiltoniana particella carica in campo e.m. in Minkowski

Limite non relativistico $\left|\frac{\vec{p}}{c}\right| \to 0$

$$H \simeq mc^2\sqrt{1 + \frac{|\vec{p}|^2}{m^2c^2}} + q\phi \sim mc^2\left(1 + \frac{1}{2}\frac{p^2}{m^2c^2}\right) + q\phi = mc^2 + \frac{1}{2m}p^2 + q\phi$$

termine di massa — termine cinetico — termine e.m.

AZIONE PART CARICA IN CAMPO E.M. IN MINKOSWKI

→ notazione quadrivettori

Abbiamo detto che la lagrangiana $\mathcal{L} = -\frac{mc^2}{\gamma} + q\vec{A}\cdot\vec{v} - q\phi$ relativistica per una part carica in un campo e.m. e trovato la forza di Lorentz e il momento canonico. Tuttavia, sebbene vivendo dentro Minkoski, ci siamo limitati a guardare la parte solo spaziale dei vettori. Ora riscriviamo la lagrangiana con i quadrivettori, minimizziamo l'azione e troveremo di nuovo la forza di Lorentz ma espressa con nuovi oggetti quadrivettori → otteremo il TENSORE DI FARADAY

Scansionato con CamScanner

$$S = \int -\frac{mc^2}{\gamma} dt + \int (q\,\vec{A}\cdot\vec{v} - q\phi)\,dt$$

notando che $ds = c\,d\tau = \frac{dt}{\gamma} c$ e sostituendo $A^\alpha = \left(\frac{\phi}{c}, \vec{A}\right)$ trovo che $dx_\alpha = (c\,dt, -dx, -dy, -dz)$

$$-mc\,ds \qquad A^\alpha dx_\alpha = \frac{\phi}{c} c\,dt - \vec{A}\cdot\vec{v}\,dt$$

$$S = \int -mc\,ds - q\int A^\alpha dx_\alpha$$ azione in notazione quadrivettore

PROCEDIMENTO

$\delta S \overset{!}{=} 0$ devo trovare dal punto $x^\alpha = (ct, x, y, z)$

con vincoli $\delta(x_1^\alpha) = \delta(x_2^\alpha) = 0$ agli estremi, estremi fissi

CALCOLO

$$\delta S = \int_{x_1}^{x_2} -mc\,\delta(ds) - q\int_{x_1}^{x_2} \left(\delta A^\alpha dx_\alpha + A^\alpha \delta(dx_\alpha)\right)$$

(A)

- $\delta(ds^2) = 2\,\delta(ds)\,ds$ (uguali)
- $\delta(ds^2) = \delta(dx^\alpha dx_\alpha) = dx^\alpha \delta(dx_\alpha) + \delta(dx^\alpha) dx_\alpha = 2\,dx^\alpha \delta(dx_\alpha)$
- dividendo

$2\,\delta(ds)\,ds = 2\,dx^\alpha \delta dx_\alpha$

$\delta(ds) = \frac{dx^\alpha}{ds}\delta(dx_\alpha) = \frac{1}{c}\frac{dx^\alpha}{d\tau}\delta(dx_\alpha) = \frac{v^\alpha}{c} d(\delta x_\alpha) =$

$\delta(ds) = \frac{1}{c} d(v^\alpha \delta x_\alpha) - \frac{dv^\alpha}{c}\delta x_\alpha$

Scansionato con CamScanner

- $\int -mc\,\delta(ds) = \int -m \cdot u^\alpha \delta x_\alpha + m\,\delta x_\alpha\, du^\alpha =$

$$= -m\,u^\alpha \delta x_\alpha \Big|_{x_1}^{x_2} + m\int \delta x_\alpha\, du^\alpha$$

per vincolo $\delta x_\alpha = 0$ ai bordi

(B)

- $\delta A^\alpha = \frac{\partial A^\alpha}{\partial x_\beta}\,\delta x_\beta = \partial^\beta A^\alpha\, \delta x_\beta$
- allora $\delta A^\alpha\, dx_\alpha = \partial^\beta A^\alpha\, dx_\beta\, \delta x_\alpha = \partial^\alpha A^\beta\, dx_\beta\, \delta x_\alpha$

(C)

- $A^\alpha\, \delta(dx_\alpha) = d(A^\alpha \delta x_\alpha) - dA^\alpha\, \delta x_\alpha = -\partial^\beta A^\alpha\, \delta x_\alpha\, dx_\beta$

si annulla poi per parti sotto integrazione

$dA^\alpha = \partial^\beta A^\alpha\, dx_\beta$

allora

$$\delta S = m\int du^\alpha\, \delta x_\alpha - q\int \left(\partial^\alpha A^\beta\, dx_\beta\, \delta x_\alpha - \partial^\beta A^\alpha\, \delta x_\alpha\, dx_\beta\right) =$$

$$= \int \delta x_\alpha \left(m\,du^\alpha - q\,(\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha)\,dx_\beta\right) \overset{!}{=} 0$$

ciò deve valere $\forall\, \delta x_\alpha$ allora

$$m\,du^\alpha - q\,(\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha)\,dx_\beta \overset{!}{=} 0$$

ma allora ottengo, dividendo per $d\tau$, le eq del moto dicono post-corico relativistica

$$m\frac{du^\alpha}{d\tau} = q\,F^{\alpha\beta}\,u_\beta \qquad \text{EQ MOTO}$$

dove $F^{\alpha\beta} := \partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha$ TENSORE FARADAY

Scansionato con CamScanner

Tensore di Faraday

$$F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i$$

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i$$ EQ DEI CAMPI

dove $A^i = \left(\frac{\phi}{c}, \vec{A}\right)$, $A_i = \left(\frac{\phi}{c}, -\vec{A}\right)$, $\partial^i = \left(\frac{1}{c}\partial_t, -\vec{\nabla}\right)$, $\partial_i = \left(\frac{1}{c}\partial_t, \vec{\nabla}\right)$

perciò

$$F^{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix} \qquad F_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y/c & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{bmatrix}$$

EQ POTENZA = EQ MOTO CASO $\alpha = 0$

$$m\frac{dU^0}{d\tau} = q F^{0B} U_B$$ → $F^{00} = 0$ allora F^{0i} i spaziale 1 e 3; $U^\alpha = (c\gamma, \gamma\vec{v})$

$$m\frac{d(c\gamma)}{d\tau} = q F^{0i} U_i$$ → $U_B = (c\gamma, -\gamma\vec{v})$ → $U_i = -\gamma v_i$

$$m\gamma\frac{d(c\gamma)}{dt} = q F^{0i}(-\gamma v_i)$$ → $d\tau = \frac{dt}{\gamma}$

$$\frac{d}{dt}(mc^2\gamma) = q E^i v_i$$ → $F^{0i} = -E_i/c$

$$\frac{d}{dt} E_{cinetica} = q\vec{E}\cdot\vec{v}$$ Potenza

FORZA DI LORENTZ = EQ MOTO CASO $\alpha = i$ SPAZIALE

$$m\frac{dU^i}{d\tau} = q F^{iB} U_B$$

$$m\gamma\frac{dU^i}{dt} = q F^{i0} U_0 + q F^{i1} U_1 + q F^{i2} U_2 + q F^{i3} U_3$$

Scansionato con CamScanner

$$m\gamma \frac{d}{dt}(\gamma v_i) = q\frac{E_i}{c}(c\gamma) + q\gamma(B_k v_j - B_j v_k)$$

$$\frac{d}{dt}(m\gamma\vec{v}) = q\vec{E} + q(\vec{v}\wedge\vec{B}) \qquad \text{FORZA DI LORENTZ}$$

EQUAZIONI DI MAXWELL IN FORMA COVARIANTE

EQUAZIONI DI MAXWELL NON OMOGENEE

Fino ad ora abbiamo dimostrato le leggi dell'elettromagnetismo ricavandole dal principio di minima azione. Ora, con il formalismo dei quadrivettori, voglio ricercare le eq di Maxwell ... che so da prima, per altri motivi. Semplicemente ora le trasmuto in forma covariante. Fra poco vedremo come DIMOSTRARE proprio le eq di Maxwell a partire da un'azione ad-hoc → ma lo faremo dopo.

Eq Maxwell non omogenee

$$\begin{cases} \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = c^2\mu_0\rho \\ \vec{\nabla}\times\vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \mu_0\vec{J} \end{cases}$$

ricordando che $J^\alpha = (c\rho, \vec{J})$ e che $E^i = c\,F^{i0}$ allora

$$\partial_i F^{i0} = \mu_0 J^0$$

infatti $\partial_i(cF^{i0}) = \partial_i E^i = c\mu_0\rho = c\mu_0 J^0$ ok

$$\partial_\alpha F^{\alpha i} = \mu_0 J^i$$

infatti $(\nabla\wedge B)^i = (\partial_j B^k - \partial_k B^j) = -\partial^j B^k + \partial^k B^j$

$$(\nabla\wedge B)^i - \frac{1}{c^2}\frac{\partial E^i}{\partial t} = \underbrace{-\partial^j B^k + \partial^k B^j - \frac{1}{c}\frac{\partial E^i}{\partial x^0}}_{\partial_\alpha F^{\alpha i}} = \mu_0 J^i$$

Scansionato con CamScanner

$\partial_\alpha F^{\alpha\beta} = \mu_0 J^\beta$ Eq Maxwell non omogenee

EQ MAXWELL OMOGENEE

$$\begin{cases} \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla}\times\vec{E} + \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \end{cases}$$

- $\partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z = 0$
  $\partial^1(F^{23}) + \partial^2(F^{31}) + \partial^3(F^{12}) = 0$

- $(\vec{\nabla}\times\vec{E})_x + \dfrac{\partial B_x}{\partial t} = 0$
  $\partial_y E_z - \partial_z E_y + \dfrac{\partial B_x}{\partial t} = 0$
  $\partial^2(cF^{30}) + \partial^3(cF^{02}) + \partial^0(cF^{23}) = 0$

allora si può scrivere in

$$\partial^\alpha F^{\beta\gamma} + \partial^\beta F^{\gamma\alpha} + \partial^\gamma F^{\alpha\beta} = \partial^{[\alpha} F^{\beta\gamma]} = 0$$ omogenee

(in realtà non è così evidente tuttavia dall'antisimmetria di F_{ij}, qualsiasi tensore antisimmetrico ha tale proprietà, nel caso di F_{ij} tale identità coincide con le eq Maxwell omogenee)

TENSORE DUALE DI FARADAY

Def il "DUALE" di Faraday così

$$\mathcal{F}^{\alpha\beta} := \frac{1}{2}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} F_{\gamma\delta}$$

dove $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = \begin{cases} 1 & \text{se } \alpha\beta\gamma\delta = 0123 \text{ o permutazioni pari} \\ -1 & \text{permutazioni dispari} \\ 0 & \text{due indici o più uguali} \end{cases}$

Scansionato con CamScanner

con il duale posso ricavare le eq di Maxwell omogenee

$$\partial_\alpha \mathcal{F}^{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\partial_\alpha(\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}F_{\gamma\delta}) =$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}\partial_\alpha(\partial_\gamma A_\delta + \partial_\delta A_\gamma) =$$

$$= \varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}\partial_\alpha(\partial_\gamma A_\delta) = 0$$

(ANTI, SIM)

che risultano proprio le eq omogenee di Maxwell

$$\partial_\alpha \mathcal{F}^{\alpha\beta} = 0 \qquad \text{Eq Maxwell omogenee}$$

DENSITÁ DI LAGRANGIANA DEL CAMPO E.M.

Prima ho ricavato le eq del moto relativistiche di una singola particella carica q in un campo A usando la lagrangiana per singola particella e sfruttando il principio di minima azione

Poi ho scritto i conti in notazione covariante per trovare la def di $F^{\alpha\beta}$ e le eq del moto (F. di Lorentz) in forma covariante.

Poi ho scritto le eq di Maxwell, che CONOSCEVO GIÁ PER ALTRI MOTIVI, con il nuovo formalismo e la def di $F^{\alpha\beta}$

Ora vogliamo definire una nuova lagrangiana non più per le particelle cariche ma per il CAMPO STESSO (tramite il potenziale A). Vado a variare l'azione sotto una variazione di A stessa, la minimizzo e trovo le eq di Maxwell

ORA DEDUCO, DIMOSTRO le eq di Maxwell come quelle "direttrici" di perturbazione di A che minimizza l'azione.

Scansionato con CamScanner

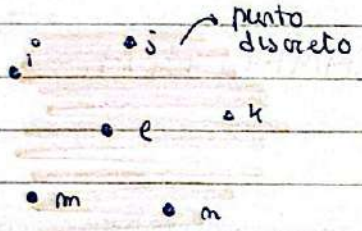
DENSITA' DI LAGRANGIANA

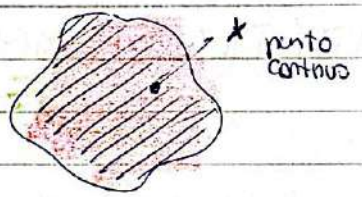
Prima di introdurre la densità di Lagrangiano del campo em, vediamo in generale come passare da una Lagrangiana per un sistema DISCRETO di particelle (def su variabili discrete) ad una "DENSITÀ" di Lagrangiano def su variabili CONTINUE (es = mano continua o una densità di carica, potenziale $\vec{A}$ ...)

$\mathcal{L}_i(q_i, \dot{q}_i, t_i)$ Lagrangiano per la singola particella i esima

$\mathcal{L}(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\}, \{t_i\}) = \sum_i^N \mathcal{L}_i$ Lagrangiana per N variabili discrete particelle insieme

$\mathcal{L}(x, A(x), \partial A) = \int dx\, \mathcal{L}(x)$ Densità di Lagrangiana per variabile continua x





CASO DISCRETO		CASO CONTINUO
i indice particella / puntospazio	→	x indice continuo
A_i funzione def sulla particella	→	$A(x)$ funzione def in quel punto
∂A_i velocità def sulla particella	→	$\partial A(x)$ derivata della funzione

Poi nel nostro caso avevamo scritto come funzione la posizione stessa $A_i = q_i$ e anche t_i e come derivata sotto la derivata sul tempo di q_i $\partial A_i = \dot{q}_i$

$\mathcal{L}(i, A_i, \partial A_i)$

Nel caso continuo, con x che è $x = (t, x, y, z)$ qui sarà immediato vedere che prima def in azione per qualsiasi funzione A

x, y, z, t

$A(x\,y\,z\,t)$

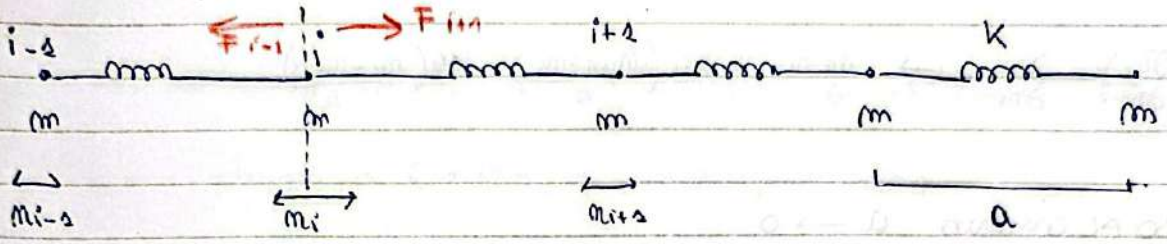
$\partial_x A\ \ \partial_y A\ \ \partial_z A\ \ \partial_t A$

$\mathcal{L}(x, A(x), \partial A(x))$

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO = STRINGA DI MOLLE = EQ ONDE PER CORDA

Per darci l'idea di come si trova caso al continuo guardiamo all'esempio di una corda di molle. In questo caso consideriamo un sistema di i esime molle tutte uguali



Le molle hanno cost K, sono distanti tra loro a ed hanno tutte una massa m attaccata. η_i sono gli spostamenti rispetto alla posizione di equilibrio

Sullo singolo pezzetto i ho en cinetica e di potenziale sono:

$$T_i = \frac{1}{2} m \dot{\eta}_i^2 \qquad V_i = \frac{1}{2} K (\eta_{i+1} - \eta_i)^2 + \frac{1}{2} K (\eta_i - \eta_{i-1})^2$$

questo è il potenziale associato alle DUE molle che agiscono sulla massa i

perché la forza sullo stesso punto è:

$$F_i = K(\eta_{i+1} - \eta_i) - K(\eta_i - \eta_{i-1}) \overset{\text{ugualmente}}{=} -\frac{\partial V_i}{\partial \eta_i}$$

Il potenziale TOTALE NON è la somma su tutti i V_i perché altrimenti conterei due volte le molle, (il pot è uno per molla) ma è dato da uguale.

$$V_{TOT} = \frac{1}{2} \sum_i V_i = \frac{K}{2} \left(\sum_i (\eta_{i+1} - \eta_i)^2 + \sum_i (\eta_i - \eta_{i-1})^2 \right) =$$

$$V_{TOT} = \sum_i \frac{K}{2} (\eta_{i+1} - \eta_i)^2$$

$$T_{TOT} = \sum_i \frac{1}{2} m \dot{\eta}_i^2$$

dove ho indicato con $\dot{\eta}_i$ la derivata rispetto al tempo

Allora la Lagrangiana totale è

$$\mathcal{L}_{TOT} = T_{TOT} - V_{TOT} = \frac{1}{2} \sum_i \left(m \dot{\eta}_i^2 - K (\eta_{i+1} - \eta_i)^2 \right) =$$

$$\mathcal{L}_i = \frac{1}{2} m \dot{\eta}_i^2 - \frac{1}{2} K (\eta_{i+1} - \eta_i)^2 \qquad \text{Vicll} = \frac{1}{2} K (\eta_{n+1} - \eta_n)^2$$

Scansionato con CamScanner

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\sum_i a\left[\frac{m}{a}\dot{n}_i^2 - ka\left(\frac{n_{i+1}-n_i}{a^2}\right)^2\right]$$

Le eq del moto sono:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{n}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_i} \rightarrow \frac{m}{a}\ddot{n}_i = ka\left(\frac{n_{i+1}-n_i}{a}\right) - ka\left(\frac{n_i - n_{i-1}}{a}\right)$$

PASSO AL CONTINUO $a \to 0$

nel passare al continuo, ad es una CORDA elastica si hanno le seguenti corrispondenze

$\sum_i a \longrightarrow \int dx$ $\quad n_i \to n(x)$ $\quad n_{i+1} \to n(x+a)$ $\quad i \to x$

$\mathcal{L}_i \longrightarrow \mathcal{L}(x)$ $\quad \frac{m}{a} \to \mu$

passo $\dot{n}_i^2 \longrightarrow \left(\frac{\partial}{\partial t} n(x)\right)^2$ $\quad \frac{m}{a} \to \mu$ densità di massa $\quad \vdash \to \mu(\partial_t n(x))^2$

$ka = Y$ MODULO DI YOUNG $\quad \vdash \to Y(\partial_x n)^2$

$\frac{(n_{i+a}-n_i)^2}{a^2} \xrightarrow[a\to 0]{} (\partial_x n)^2$

allora

$$\mathcal{L}_{(\partial n)} = \int dx\, \mathcal{L}(x) = \int dx\, \frac{1}{2}\left(\mu(\partial_t n)^2 - Y(\partial_x n)^2\right)$$ → QUADRATICA IN $\partial_x n$ e $\partial_t n$

E le eq del moto risultano

$$\mu \frac{\partial^2 n}{\partial^2 t} = Y \frac{\partial^2 n}{\partial^2 x}$$

Eq delle onde di d'Alembert per le corde (onde longitudinali)

Scansionato con CamScanner

Nel caso 1D ho ottenuto $\mathcal{L}(x, t, n; \partial_x n, \partial_t n)$

nel caso 3D otterrei $\mathcal{L}(x, y, z, t, n, \partial_x n, \partial_y n, \partial_z n, \partial_t n)$

<u>con n generale non dipendente da OGNI COORDINATA, perciò l'azione è</u>

$$S = \int d^3x\, dt\, \mathcal{L}(x, y, z, t, n, \partial_x n, \partial_y n, \partial_z n, \partial_t n)$$

E le eq di Lagrange sono =

$$\partial_t\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_t n)}\right) + \sum_{k=x,y,z} \partial_k\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_k n)}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n}$$ Eq di Lagrange continue

<u>Se avessi una grandezza VETTORIALE $\vec{n} = \vec{A}$ allora</u>

$$\mathcal{L}\left(\vec{x}, \vec{A}, \frac{\partial \vec{A}}{\partial \vec{x}}\right)$$

↳ tramite questo x indico le derivate $\partial_i A_j$ su ogni componente di $\vec{A}$ lungo ogni componente i di $\vec{x}$

$$S = \int d^3x \int dt\, \mathcal{L}\left(\vec{x}, \vec{A}, \frac{\partial \vec{A}}{\partial \vec{x}}\right)$$

$$\partial_t\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_t A_j)}\right) + \sum_{k=x,y,z} \partial_k\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_k A_j)}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_j}$$ Una equazione per ogni j esima componente di $\vec{n}$.

<u>IN NOTAZIONE A VETTORI $\vec{x} = x^\alpha = (ct, x, y, z)$ $\vec{A} = A^\alpha(x)$</u>

$$\mathcal{L}(x^\alpha, A^\alpha, \partial^\beta A^\alpha) \qquad S = \int dx^4\, \mathcal{L}(x^\alpha, A^\alpha(x), \partial^\beta A^\alpha(x))$$

$$\partial^\alpha\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial^\alpha A^\beta)}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\beta}$$ Eq di Lagrange per A^β (una eq per ogni β esima componente di A)

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial^\alpha A^\beta)}$: velocità generalizzata; $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\beta}$: posizione generalizzata

Scansionato con CamScanner

DENSITÀ DI LAGRANGIANA DEL CAMPO E.M.

Ora considero una Lagrangiana continua dove il vettore x^α è la posizione 4 vettoriale, la posizione generalizzata è A^β potenziale vettore 4D e le velocità generalizzate sono $\partial^\alpha A^\beta$ le derivate covarianti

DISCRETO	CONTINUO	CONTINUO CASO E.M
i	$\longrightarrow x$	$\longrightarrow x^\alpha = (ct, x, y, z)$
A_i	$\longrightarrow A(x)$	$\longrightarrow A^\beta(x) = (\frac{\phi}{c}, A_x, A_y, A_z)$
∂A_i	$\longrightarrow \partial A(x)$	$\longrightarrow \partial^\alpha A^\beta = (\frac{1}{c}\partial_t A^\beta, -\vec{\nabla} A^\beta)$

Quindi cerco una Lagrangiana con cui scrivere un'azione S che VARIERÀ MINIMIZZERÀ al variare di δA^β e $\delta(\partial^\beta A^\alpha)$ e voglio che il risultato, le eq di Lagrange, siano le eq di Maxwell. Com'è fatta tale $\mathcal{L}$?

In analogia con la situazione discreta ci aspettiamo che $\mathcal{L}$ sia quadratica in $\partial^\beta A^\alpha$. Infatti prima abbiamo ricavato l'eq delle onde in una corda a partire dalla variazione della posizione delle particelle nella corda. Ora vogliamo ancora trovare l'eq di delle onde, cioè delle onde em, e le eq di Maxwell, e lo facciamo studiando la variazione del potenziale vettore.

$$F^{\alpha\beta} = \partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha$$

Poiché cerchiamo delle $\mathcal{L}$ che siano QUADRATICHE in $F^{\alpha\beta}$. Ho due possibilità:

1) $\mathcal{L} \sim F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$
2) $\mathcal{L} \sim \varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} F_{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} = F^{\alpha\beta} \mathcal{F}_{\alpha\beta}$

Ma la seconda NON VA BENE xché NON è Lorentz invariante! Infatti $\mathcal{F}$ è uno PSEUDOTENSORE e prende segno meno sotto coordinate improprie. Poiché invece $F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$ è invariante in ogni SR1, $F^{\alpha\beta} \mathcal{F}_{\alpha\beta}$ NO! Può prendere segno meno

Scansionato con CamScanner

allora si può dimostrare che

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} - J^\alpha A_\alpha$$

Densità di lagrangiana del campo em

PARTE DI CAMPO LIBERO

PARTE DI INTERAZIONE CON LE SORGENTI

Appena dimostrata adesso come componente di campo libero

Ricordiamoci per il caso discreto ingotti per cui q la lagrangiana di interazione con A era

$$S = \int -q A^\alpha dx_\alpha = -\int q A^\alpha U_\alpha dt$$

se passo al continuo $qU_\alpha \to \int J^\alpha d^3x$

Perciò ora trasformando al continuo

$$S \to -\int J^\alpha A_\alpha \, dx^3 dt$$

Cioè $\mathcal{L} = -J^\alpha A_\alpha$

Perciò l'azione:

$$S = \int -\frac{1}{4\mu_0} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \, dx^3 dt - \int J^\alpha A_\alpha \, dx^3 dt$$

E l'eq di Lagrange:

$$\partial^\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial^\alpha A^\beta)} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\beta}$$

N.B = termine di campo libero V termine di sorgenti

La $\mathcal{L}$ ha un termine di campo libero e un termine di interazione con le sorgenti. La sola generalizzazione CONTINUA dell'azione vista prima per una carica q in campo A mi porto al solo termine delle sorgenti. Se minimizzo solo l'azione delle sorgenti ottengo l'eq di II° F di Newton per una DENSITÀ DI CARICA.

ORA

Noi vogliamo ricavare le eq di Maxwell perciò INTRODUCIAMO anche una componente di campo libero!

Scansionato con CamScanner

EQ DI MAXWELL NON OMOGENEE

Se volgo i conti delle eq di Lagrange trovo che

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\beta} = -J_\beta \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial^\alpha A^\beta)} = -\dfrac{1}{\mu_0} F_{\alpha\beta} \end{cases} \quad \text{duco} \rightarrow \partial^\alpha \Box = \Box$$

Ritrovo le eq di Maxwell non omogenee! Wow!

$$\partial^\alpha F_{\alpha\beta} = \mu_0 J_\beta$$

CONSERVAZIONE DELLA CARICA

Applico la derivata covariante ∂^β a dx e sx allora

$$\partial^\beta \partial^\alpha F_{\alpha\beta} = \mu_0 \partial^\beta J_\beta$$

(SIM, ANTISIM)

allora $\partial^\beta J_\beta = 0$ È la conservazione della carica! La divergenza di J^α è nulla cioè $\partial^\beta J_\beta = \frac{\partial \rho}{\partial t} - \vec{\nabla}\vec{J} = 0$

EQ MAXWELL OMOGENEE

Le eq di Maxwell omogenee si possono dimostrare solamente dalla MATEMATICA, infatti la sola proprietà di Antisimmetria di $F_{\alpha\beta}$ rende vera l'identità

$$\partial^\alpha F^{\beta\gamma} + \partial^\beta F^{\gamma\alpha} + \partial^\gamma F^{\alpha\beta} = 0$$

che risultano proprio le eq di Maxwell omogenee

Scansionato con CamScanner

Riscrittura Covariante Leggi di Elettrodinamica

Nel paragrafo precedente ho introdotto la dinamica nel contesto della relatività di Minkowski (ristretta) concentrandomi sull'elettrodinamica. Ho iniziato a riscrivere le leggi dell'elettrodinamica in formalismo covariante

potenziali $\vec{A}, \phi$ $\longrightarrow$ $A^\alpha = (\phi/c, \vec{A})$

sorgenti $\vec{J}, \rho$ $\longrightarrow$ $J^\alpha = (\rho/c, \vec{J})$

campi $\vec{E}, \vec{B}$ $\longrightarrow$ $F^{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix}$

Eq da campi nel Gauge di Lorentz

$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$

$\longrightarrow$

Eq da campi nel Gauge di Lorentz

$F^{\alpha\beta} = \partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha$

Eq da potenziali nel Gauge di Lorentz

$\Box \vec{A} = \mu_0 \vec{J}$

$\Box \phi = \rho/\varepsilon$

$\longrightarrow$

Eq da potenziali nel Gauge di Lorentz

$\Box A^\alpha = \mu_0 J^\alpha$

Eq del moto particella carica

$\frac{d\vec{p}}{dt} = q\vec{E} + q(\vec{v} \wedge \vec{B})$ F. di Lorentz

$\frac{dE}{dt} = mc^2\dot{\gamma} = q\vec{v} \cdot \vec{E}$ potenza $\longrightarrow$

Eq moto particella carica

$m \frac{dU^\alpha}{d\tau} = q F^{\alpha\beta} U_\beta$

Scansionato con CamScanner

Equazioni di Maxwell

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0 \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Eq di Maxwell

$$\partial^\alpha F_{\alpha\beta} = \mu_0 J_\beta \quad \text{NON OMOG}$$

$$\partial_{[\alpha} F_{\beta\gamma]} = 0 \quad \text{OMOGENEE}$$

Conservazione della carica

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Conservazione della carica

$$\partial_\alpha J^\alpha = 0$$

Ora completiamo tale riscrittura ricercando le leggi di conservazione (vettore di Poynting/energia, momento meccanico/tensore degli sforzi). Poi guardando come si trasformano i potenziali e i campi sotto Lorentz, ove do SRI o SRI e ritrovando le leggi dell'elettromagnetismo stazionario. Lasciamo di seguito uno spoiler del risultato o beneficio di schema:

densità di forza

$$\vec{f}' = \rho\vec{E} + \vec{J}\wedge\vec{B} \longrightarrow f^\alpha = J_\beta F^{\alpha\beta}$$

leggi di conservazione

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{S} - \vec{J}\cdot\vec{E}$$

$$\frac{\partial g_m}{\partial t} = -(\rho\vec{E} + \vec{J}\wedge\vec{B}) + \vec{\nabla}\cdot\vec{T}$$

$$\frac{\partial g_m}{\partial t}$$

$$f^\alpha = -\partial_\gamma T^{\alpha\gamma}$$

leggi di conservazione

$$T^{\alpha\gamma} = \frac{1}{\mu_0}\left[g^{\alpha\nu}F_{\nu\epsilon}F^{\epsilon\gamma} + g^{\alpha\gamma}F_{\mu\beta}F^{\mu\beta}\right]$$

↓

Tensore degli sforzi

$$T^{\alpha\beta} = \left[\begin{array}{c|ccc} u & S_x/c & S_y/c & S_z/c \\ \hline S_x/c & & & \\ S_y/c & & -\bar{T}_M & \\ S_z/c & & & \end{array}\right]$$

Scansionato con CamScanner

LEGGI DI CONSERVAZIONE DI ENERGIA E MOMENTO

Ora vediamo come ricavare e dimostrare le leggi di conservazione del tipo di Poynting e del tensore degli sforzi nel formalismo relativistico dei quadrivettori.

- L'eq del moto relativistico per una particella di massa m e carica q in un campo em dato da $F^{\alpha\beta}$ è

$$m\frac{du^\alpha}{d\tau} = q F^{\alpha\beta} u_\beta$$

moltiplico per m_0 = densità spaziale di particelle

$$m m_0 \frac{du^\alpha}{d\tau} = q m_0 u_\beta F^{\alpha\beta}$$

se sono in continuo : $m m_0 \frac{du^\alpha}{d\tau} \to f^\alpha$ densità forza, $q m_0 u_\beta \to J_\beta$

$$f^\alpha = F^{\alpha\beta} J_\beta$$ DENSITÀ DI FORZA

- Per l'eq di Maxwell so che $\mu_0 J_\beta = \partial^\alpha F_{\alpha\beta}$ allora

$$f^\alpha = \frac{1}{\mu_0} F^{\alpha\beta}(\partial^\mu F_{\mu\beta}) = \frac{1}{\mu_0}\left[\partial^\mu(F^{\alpha\beta}F_{\mu\beta}) - F_{\mu\beta}\partial^\mu F^{\alpha\beta}\right]$$

- $= F_{\mu\beta}\partial^\mu F^{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\left[F_{\mu\beta}\partial^\mu F^{\alpha\beta} + F_{\beta\mu}\partial^\beta F^{\alpha\mu}\right] =$ (indici dummy; $F_{\beta\mu} = -F_{\mu\beta}$ antisim)

$= \frac{1}{2}\left[F_{\mu\beta}\partial^\mu F^{\alpha\beta} - F_{\mu\beta}\partial^\beta F^{\alpha\mu}\right] =$ ($F^{\alpha\mu} = -F^{\mu\alpha}$)

$= \frac{1}{2} F_{\mu\beta}\left[\partial^\mu F^{\alpha\beta} + \partial^\beta F^{\mu\alpha}\right] =$ (Eq Maxwell omogenee $\partial^\mu F^{\alpha\beta} + \partial^\alpha F^{\beta\mu} + \partial^\beta F^{\mu\alpha} = 0$ cioè $\partial^\mu F^{\alpha\beta} + \partial^\beta F^{\mu\alpha} = -\partial^\alpha F^{\beta\mu}$)

$= \frac{1}{2} F_{\mu\beta}(-\partial^\alpha F^{\beta\mu}) =$

$= \frac{1}{2} F_{\mu\beta}\partial^\alpha F^{\mu\beta} =$ ($F^{\beta\mu} = -F^{\mu\beta}$)

$= \frac{1}{4}\partial^\alpha\left[F_{\mu\beta}F^{\mu\beta}\right]$

Scansionato con CamScanner

$$= \partial^\mu (F^{\alpha\beta} F_{\mu\beta}) =$$

$$= \partial^\mu (g^{\alpha\nu} g^{\beta\varepsilon} F_{\nu\varepsilon} F_{\mu\beta}) =$$

$$= g^{\mu\gamma} \partial_\gamma (g^{\alpha\nu} g^{\beta\varepsilon} F_{\nu\varepsilon} F_{\mu\beta}) =$$

$$= g^{\alpha\nu} \partial_\gamma (F_{\nu\varepsilon} \underbrace{g^{\mu\gamma} g^{\beta\varepsilon} F_{\mu\beta}}) =$$

$$= g^{\alpha\nu} \partial_\gamma (F_{\nu\varepsilon} F^{\gamma\varepsilon})$$

Sia $g_{\alpha\beta}$ tensore metrico di Minkowski, lui è costante poiché Minkowski è PIATTO allora posso portarlo fuori e tutto derivato.

Vale $F^{\alpha\beta} = g^{\alpha\nu} g^{\beta\varepsilon} F_{\nu\varepsilon}$

vale $\partial^\mu = g^{\mu\gamma} \partial_\gamma$

- allora

$$f^\alpha = \frac{1}{\mu_0} \left[g^{\alpha\nu} \partial_\gamma (F_{\nu\varepsilon} F^{\gamma\varepsilon}) - \frac{1}{4} \partial^\alpha (F_{\mu\beta} F^{\mu\beta}) \right] =$$

$$= \frac{1}{\mu_0} \left[\partial_\gamma \left[g^{\alpha\nu} F_{\nu\varepsilon} F^{\gamma\varepsilon} - \frac{1}{4} g^{\alpha\gamma} F_{\mu\beta} F^{\mu\beta} \right] \right.$$

ovvero

$$f^\alpha = -\partial_\gamma T^{\alpha\gamma}$$

LEGGE DI CONSERVAZIONE

f^α ↓ densità di forza

$T^{\alpha\gamma}$ ↓ tensore di energia momento

TENSORE DI ENERGIA MOMENTO

$$T^{\alpha\gamma} = \frac{1}{\mu_0} \left[g^{\alpha\nu} F_{\nu\varepsilon} F^{\varepsilon\gamma} + \frac{1}{4} g^{\alpha\gamma} F_{\mu\beta} F^{\mu\beta} \right]$$

È un tensore SIMMETRICO

Se svolgo i conti vedo che $F_{\mu\gamma} F^{\gamma\nu} = -\frac{2}{c^2} |E|^2 + 2B^2$

$T^{00} = \frac{1}{2} (\varepsilon_0 E^2 + \mu_0 B^2) = u$ densità di en. del campo em nel vuoto

$T^{0i} = \frac{S_i}{c} = \frac{1}{c} (\vec{E} \wedge \vec{B})_i$ componente i del vettore di Poynting (i spazio)

Scansionato con CamScanner

$T^{ij} = -(\bar{\bar{T}}^M)_{ij}$

↓

Tensore di Maxwell degli sforzi che avevamo definito inizio quadrimestre

allora

$T^{\alpha\beta}$ =	u	S_x/c	S_y/c	S_z/c
	S_x/c	$-\bar{\bar{T}}_{ij}$ Maxwell 3D		
	S_y/c			
	S_z/c			

TEO DI POYNTING ($\alpha = 0$) - CONSERVAZIONE ENERGIA

$$f^0 = -\partial_\beta T^{0\beta} = -\partial_0 T^{00} - \partial_i T^{0i} = -\frac{1}{c}\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{c}\vec{\nabla}\cdot\vec{S}$$

$$f^\alpha_{\alpha=0} = F^{\alpha\beta} J_\beta \underset{\alpha=0}{=} F^{0\beta} J_\beta \underset{F^{00}=0}{=} F^{0i} J_i = \frac{1}{c}\vec{E}\cdot\vec{J}$$

allora

densità di en del campo em

$$= 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial t} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{S} - \vec{E}\cdot\vec{J}$$

TEO DI POYNTING Conserv energia!

CONSERVAZIONE DEL MOMENTO ($\alpha = i$ spaziale)

$$f^i = -\partial_0 T^{i0} - \partial_j T^{ij} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial S_i}{\partial t} - (\vec{\nabla}\cdot\bar{\bar{T}})_i = -\frac{\partial}{\partial t}(g_{em})_i - (\vec{\nabla}\cdot\bar{\bar{T}})_i$$

nel vuoto $\vec{g}_{em} = \frac{1}{c}\vec{S}$ densità di momento mecc del campo em

$$f^i = F^{i\beta} J_\beta = \rho E_i + (\vec{J}\times\vec{B})_i$$

allora

densità di momento del campo em

$$= 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial \vec{g}_{em}}{\partial t} = -(\rho\vec{E} + \vec{J}\wedge\vec{B}) + \vec{\nabla}\cdot\bar{\bar{T}}$$

TEO CONSERV DEL MOMENTO E.M.

Scansionato con CamScanner

TRASFORMAZIONE DEI CAMPI E B SOTTO LORENTZ

Come si trasformano i campi E e B sotto trasf di Lorentz? Cioè come cambiano da SR1 a SR1?

Il potenziale vettore è uno vettore quadrato semplicemente

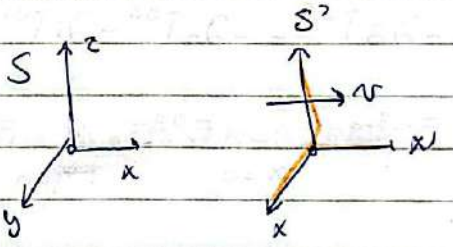
$$A'^{\alpha} = \Lambda^{\alpha}{}_{\beta} A^{\beta}$$

I campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sono contenuti in $F^{\alpha\beta}$ allora

$$F'^{\alpha\beta} = \Lambda^{\alpha}{}_{\gamma} \Lambda^{\beta}{}_{\delta} F^{\gamma\delta}$$

Scriviamo le trasformate esplicitamente per un Λ che descrive lo spostamento del sistema primato S' lungo +x con vel v

$$\Lambda^{\alpha}{}_{\beta} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$$



con $\beta = v/c$

Il pot vettore si trasforma perciò: ricordando $A^{\alpha} = (\frac{\phi}{c}, \vec{A})$ si ha

$$\begin{cases} \phi' = \gamma(\phi - c\beta A_x) \\ A'_x = \gamma(A_x - \frac{\beta}{c}\phi) \\ A'_y = A_y \\ A'_z = A_z \end{cases}$$

E' i campi? Mi ricordo che $E_x = cF^{10}$ $E_y = cF^{20}$ $E_z = F^{30}c$ allora

$$E'_x = cF'^{10} = c(\Lambda^{1}{}_{0}\Lambda^{0}{}_{1}F^{01}) + c(\Lambda^{1}{}_{1}\Lambda^{0}{}_{0}F^{10}) =$$
$$= c(\beta^2\gamma^2(-\frac{E_x}{c}) + c(\gamma^2\frac{E_x}{c}) =$$
$$= E_x\gamma^2(1-\beta^2) = E_x$$

Scansionato con CamScanner

$$E_y' = cF'^{20} = c\left(\Lambda^2_2 \Lambda^0_0 F^{20} + \Lambda^2_2 \Lambda^0_1 F^{21}\right) =$$
$$= c\left(\gamma \frac{E_y}{c} + (-\beta\gamma) B_z\right) = \gamma(E_y - \beta c B_z)$$

$$E_z' = cF'^{30} = c\left(\Lambda^3_3 \Lambda^0_0 F^{30} + \Lambda^3_3 \Lambda^0_1 F^{31}\right) =$$
$$= c(\gamma E_z + \beta\gamma c B_y) = \gamma(E_z + \beta c B_y)$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} E_x' = E_x \\ E_y' = \gamma(E_y - \beta c B_z) \\ E_z' = \gamma(E_z + c\beta B_y) \end{cases}$$

le trasf inverse sono uguali solo cambiando il segno di β

$$\begin{cases} E_x = E_x' \\ E_y = \gamma(E_y' + \beta c B_z') \\ E_z = \gamma(E_z' - c\beta B_y') \end{cases}$$

Ragionamento se svolgo i conti per $\vec{B}$ ricordando $B_x = F^{32}$, $B_y = F^{13}$, $B_z = F^{21}$ ottengo

$$\begin{cases} B_x' = B_x \\ B_y' = \gamma(B_y + \frac{\beta}{c} E_z) \\ B_z' = \gamma(B_z - \frac{\beta}{c} E_y) \end{cases}$$

invece uguali cambiando $\beta \to -\beta$

$$\begin{cases} B_x = B_x' \\ B_y = \gamma(B_y' - \frac{\beta}{c} E_z') \\ B_z = \gamma(B_z' + \frac{\beta}{c} E_y') \end{cases}$$

Noto che ci sempli non cambiano leggo le direzione il campo ma solo quelle $\perp$ trasversali

CONSEGUENZA = ELETTROMAGNETISMO STAZIONARIO COME CAMBIO DI SIST DI RIF

Considero che in S' in movimento non ci sia $B' = 0$ e sia soltanto il campo elettrico statico E'. Allora so che in S si ha:

$$\begin{cases} E_x = E_x' \\ E_y = \gamma E_y' \\ E_z = \gamma E_z' \end{cases} \qquad \begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = -\gamma \frac{\beta}{c} E_z' = -\frac{\beta}{c} E_z \\ B_z = \gamma \frac{\beta}{c} E_y' = \frac{\beta}{c} E_y \end{cases}$$

$\Downarrow$ $\qquad\qquad$ $\Downarrow$

$\vec{E} = (E_x', \gamma E_y', \gamma E_z') \qquad \vec{B} = \frac{1}{c^2}(\vec{v} \wedge \vec{E})$

nella $\vec{v} = v\hat{x}$

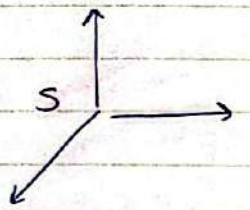
Scansionato con CamScanner

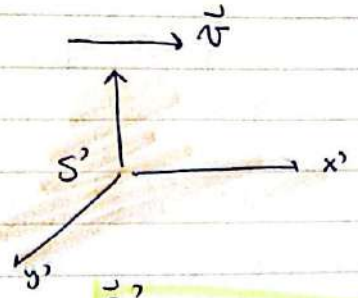
Generalizzando per un boost generico $\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}$ in direzione qualsiasi

$$\begin{cases} E'_{\parallel} = E_{\parallel} & \text{componente} \parallel \text{a } \vec{v} \\ \vec{E}'_{\perp} = \gamma(\vec{E}_{\perp} + c\vec{\beta} \wedge \vec{B}_{\perp} & \text{componente} \perp \text{a } \vec{v} \end{cases}$$

$$\begin{cases} B'_{\parallel} = B_{\parallel} & \parallel \text{a } \vec{v} \\ \vec{B}'_{\perp} = \gamma(\vec{B}_{\perp} - \frac{\vec{\beta}}{c} \wedge \vec{E}_{\perp}) & \perp \text{a } \vec{v} \end{cases}$$

Scansionato con CamScanner





$\vec{B} = \frac{1}{c^2}\vec{v} \wedge \vec{E}$

$\vec{E} = (E_x', \gamma E_y', \gamma E_z')$

Sia B che E statici

$\vec{B}' = 0$

$\vec{E}' = (E_x' E_y' E_z')$

Solo campo elettrico statico

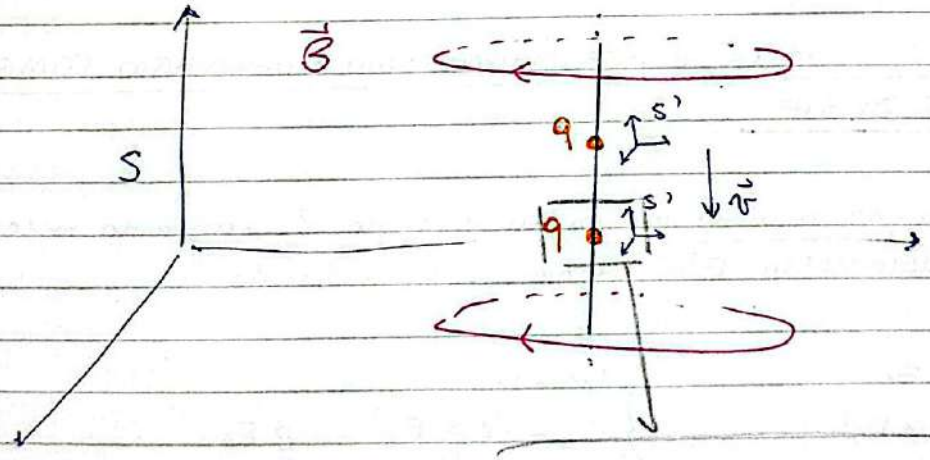
Questo è il caso per esempio in cui in S' è fissato un corpo carico puntiforme che si muove quindi rispetto a S. È come se avessimo un filo percorso da corrente in S e ci mettiamo nel SRI solidale con le cariche che viaggiano nel filo in S'. Allora in S' vedo il campo elettrostatico di corpo puntiforme e un B nullo. In S invece utilizzo la legge di Biot Savart per un filo percorso da corrente stazionaria!

(S) $\vec{B} = \frac{q\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{v} \wedge \vec{r}}{|r|^3}$

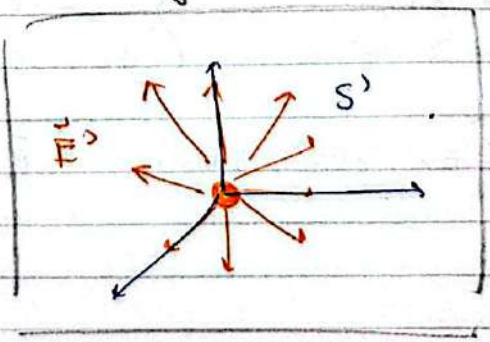
Legge Biot Savart

(S') $\vec{B}' = 0$

$\vec{E}' = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{r}'}{r'^3}$



NB = in SRI si muove solo a velocità costante rispetto all'osservatore SRI = troviamo solo casi di correnti stazionarie! Non descrivo i campi generati da cariche accelerate! Esse non stanno in SRI!



Scansionato con CamScanner

INVARIANTI DI LORENTZ

Definisco due invarianti di Lorentz cioè due quantità che sono costanti qualsiasi sia il SRI in cui sono

$$I_1 = E^2 - c^2B^2$$
$$I_2 = \vec{E} \cdot \vec{B}$$

DIM invarianza

($\otimes$ $I_1 = F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = E^2 - c^2B^2$ è invariante e lo so già xché è una contrazione di un tensore)

def $\vec{F} = \vec{E} + ic\vec{B}$ vettore, ora trasformo sottotto Lorentz come:

$$\begin{cases} F_x' = F_x \\ F_y' = \gamma(F_y + i\beta F_z) \\ F_z' = \gamma(F_z - i\beta F_y) \end{cases}$$

Trasformato delle regole di trasf di $\vec{E}$ e $\vec{B}$

il modulo di $|\vec{F}|$ è invariante di Lorentz infatti

$$|\vec{F}'|^2 = F_x'^2 + F_y'^2 + F_z'^2 = F_x^2 + \gamma^2(F_y + i\beta F_z)^2 + \gamma^2(F_z^2 - i\beta F_y)^2 =$$
$$= F_x^2 + \gamma^2\left(F_y^2 + F_z^2 + 2i\beta F_z F_y - 2i\beta F_z F_y\right) - \beta^2(F_z^2 + F_y^2)\Big) =$$
$$= F_x^2 + (F_y^2 + F_z^2)\gamma^2(1-\beta^2) = F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 = |\vec{F}|^2$$

Quindi $|F'|^2 = |F|^2$ in ogni SRI. Calcoliamo F'^2

$$F^2 = (\vec{E} + ic\vec{B}) \cdot (\vec{E} + ic\vec{B}) = E^2 - c^2B^2 + 2ic\,\vec{E} \cdot \vec{B}$$

Ma allora $I_1 = E^2 - c^2B^2 = Re(F^2)$
$I_2 = \vec{E} \cdot \vec{B} = \frac{Im(F^2)}{2c}$

} sono due invarianti perché F^2 è invariante

Scansionato con CamScanner

Abbiamo i seguenti casi

- Se $E > CB$ in S $\longrightarrow$ allora $E' > CB'$ in ogni S'
  perché se $E > CB$ si ha $I_1 = E^2 - C^2B^2 > 0$ che deve essere > 0 in ogni SRI, costante anche che anche $I_1 = E'^2 - C^2B'^2 > 0$ anche $E' > CB'$

- Se $E < CB$ in S $\longrightarrow$ allora $E' < CB'$ in ogni S'
  perché $I_1 < 0$

- Se $\vec{E} \perp \vec{B}$ allora
  Se $E > CB$ anche $I_1 > 0$ → è possibile trovare UN SRI S' in cui $|B'| = 0$ ed $E' > 0$
  e allora $I_2 = 0$
  Se $E < CB$ anche $I_1 < 0$ → è possibile trovare un SRI in cui $|E'| \neq 0$ e $|B'| > 0$
  e allora so che $I_2 = 0$
  Se $E = CB$ anche $I_1 = 0$ → so quindi so che $I_2 = 0$ perché $\vec{E} \perp \vec{B}$

(NB = è poco improbabile avere $I_1 = 0$ e $I_2 \neq 0$ se E e B NON sono $\perp$)

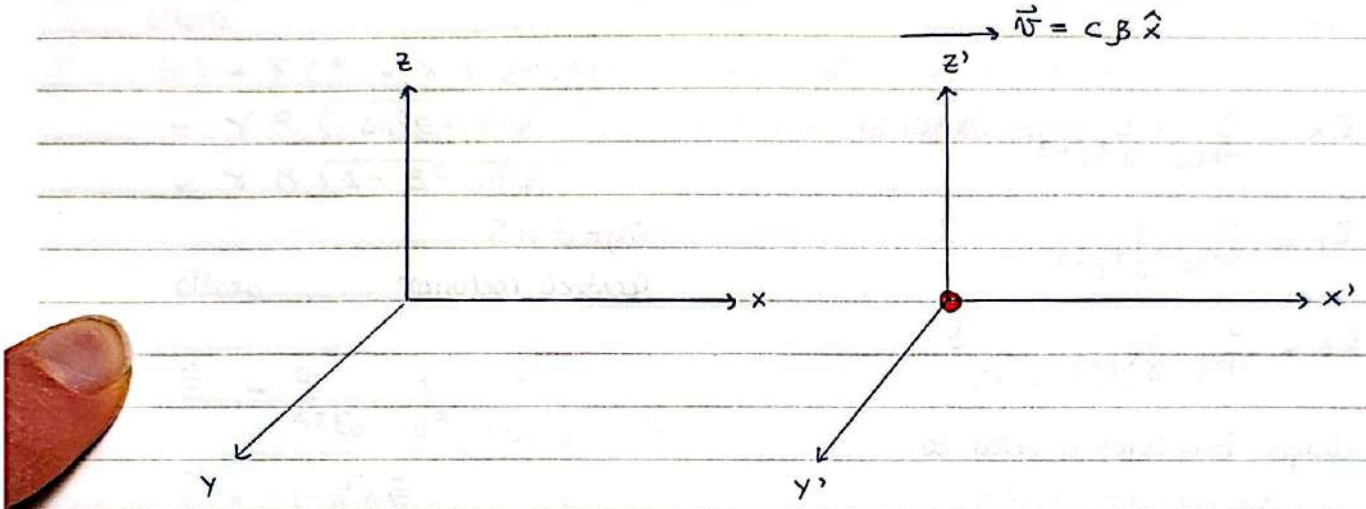
- Se $\vec{E} \perp \vec{B}$ anche $I_2 = 0$ $\longrightarrow$ allora se $E' \neq 0$ ed $B' \neq 0$ allora $E' \perp B'$ per forza, perché I_2 deve essere ancora nullo anche $I_2' = 0$

Quindi se $E \perp B$ in un SRI, allora è sempre $E' \perp B'$ in ogni SRI, a meno di casi in cui uno dei due E' o B' sia nullo di per sé

Scansionato con CamScanner

CAMPI $\vec{E}$ e $\vec{B}$ DI UNA CARICA IN MOTO RETTILINEO UNIFORME DALLE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ DEI CAMPI

Considero una carica in moto rettilineo uniforme con velocità diretta lungo one x di un sistema di rif S fisso del laboratorio. Sia S' il sist di rif SOLIDALE con la carica posta nel suo origine. In $t'=t=0$ i due sistemi sono coincidenti



Conosco già il campo E e B nel sist S' = c'è il campo statico e a sim sferica generato da una carica puntif fissa nell'origine, mentre $\vec{B}'=0$ è nullo

$$\begin{cases} \vec{E}' = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{r}'}{|\vec{r}'|^3} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{(x',y',z')}{|\vec{r}'|^3} \\ \vec{B}' = 0 \end{cases}$$

dove $\vec{r}' = (x', y', z')$

1) Trasf Lorentz posizioni: $\vec{r}'$ in S' e $\vec{r}$ in S si trasformano (per tempo fissato)

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - c\beta t) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

perciò $|\vec{r}'| = \sqrt{x'^2+y'^2+z'^2} = \gamma\sqrt{(x-c\beta t)^2 + (y^2+z^2)\gamma^{-2}} = \gamma\, r^{*2}$

dove $r^* = \sqrt{(x-c\beta t)^2 + (z^2+y^2)\frac{1}{\gamma^2}}$

Scansionato con CamScanner

a) Il campo E in S è dato dalle trasf di Lorentz

$$E_x = E_x' = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x'}{|r'|^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma(x-c\beta t)}{\gamma\beta c^{*3}}$$

$$E_y = \gamma E_y' = \frac{\gamma q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{y'}{|r'|^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma y}{\gamma^3 r^{*3}}$$

$$E_z = \gamma E_z' = \frac{\gamma q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z'}{|r'|^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma z}{\gamma^3 r^{*3}}$$

cioè

$$\begin{cases} E_x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\gamma^2 r^{*3}}(x-c\beta t) \\ E_y = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\gamma^2 r^{*3}}\, y \\ E_z = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\gamma^2 r^{*3}}\, z \end{cases}$$

campo E in S

coordinate cartesiane

b) il campo B invece è dato da

$$\vec{B} = \frac{1}{c}(\vec{\beta}\wedge\vec{E}) = \begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = -\frac{1}{c}\beta E_z \\ B_z = \frac{1}{c}\beta E_y \end{cases}$$

campo B in S

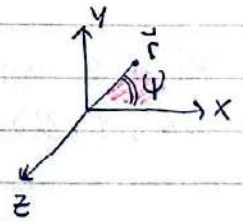
c) Se ora mi metto in coord sferiche in S', con angolo θ e φ

r in coord sferiche

$$\begin{cases} x' = r\sin\theta\cos\varphi \\ y' = \sin\theta\sin\varphi\, r \\ z' = r\cos\varphi \end{cases}$$

R in coord sferiche

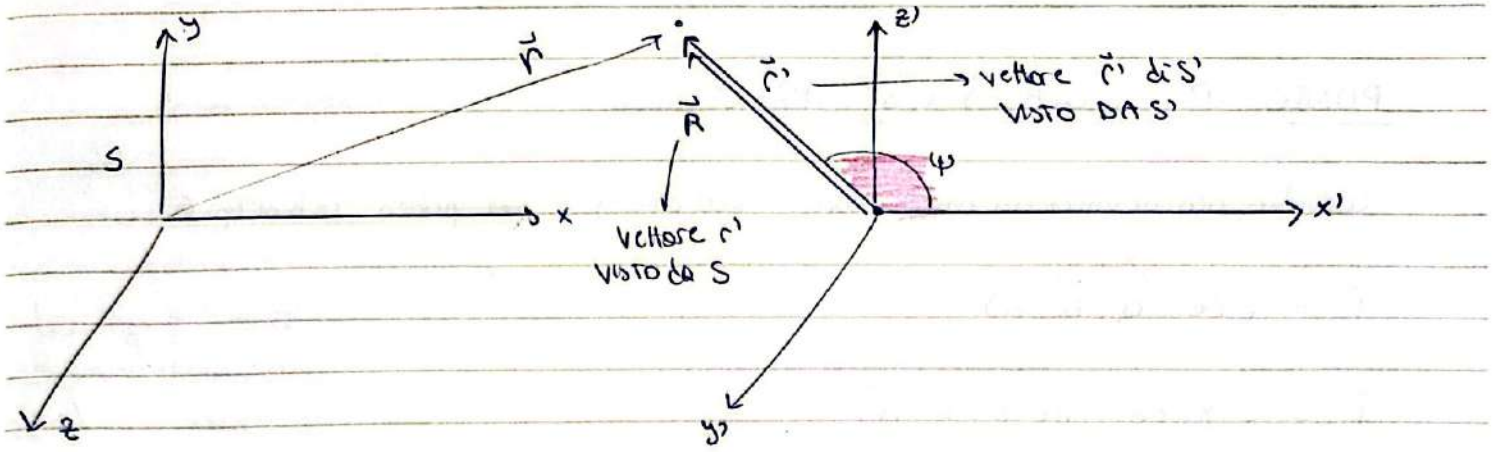
$$\begin{cases} R_x = R\sin\theta\cos\varphi \\ R_y = R\sin\theta\sin\varphi \\ R_z = R\cos\varphi \end{cases}$$



Considero il vettore $\vec{R} = (x-c\beta t, y, z)$ ovvero il vettore $\vec{r}$ visto in S (NB $\vec{R} \neq \vec{r}$!!

$$\vec{r}' = \begin{cases} \gamma(x-c\beta t) \\ y \\ z \end{cases} \qquad \vec{R} = \begin{cases} x-c\beta t \\ y \\ z \end{cases} \qquad \vec{r} = \begin{cases} x \\ y \\ z \end{cases}$$

Scansionato con CamScanner



allora

$$|r'| = \gamma r^* = \gamma \sqrt{(x - c\beta t)^2 + (y^2 + z^2)(1-\beta^2)} = \gamma \sqrt{R_x^2 + (R_y^2 + R_z^2)(1-\beta^2)} =$$

$$= \gamma R \sqrt{\sin^2\theta \cos^2\psi + (\sin^2\theta \sin^2\psi + \cos^2\psi)(1-\beta^2)} = \dots =$$

$$= \gamma R \sqrt{1 - \beta^2 \sin^2\psi}$$

allora

$$\begin{cases} \vec{E} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{1}{\gamma^2} \dfrac{\vec{R}}{(1-\beta^2 \sin^2\psi)^{3/2}} \\ \vec{B} = \dfrac{1}{c} \vec{\beta} \wedge \vec{E} \end{cases}$$

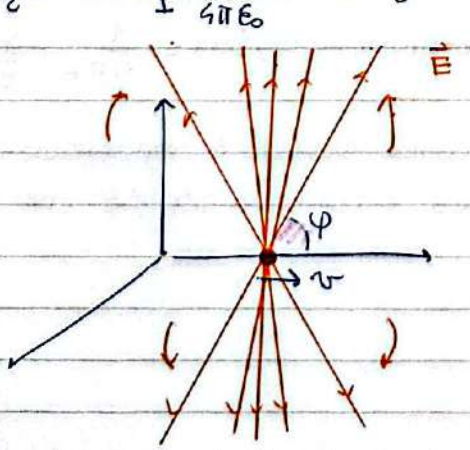
Campo $\vec{E}$ e $\vec{B}$ in S
dove $\vec{R} = (x - c\beta t, y, z)$
ψ angolo nel piano xy

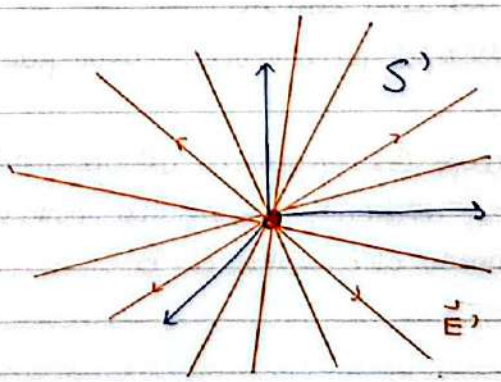
Notiamo come il campo elettrico emesso dalla carica in moto è ancora RADIALE (cioè come nel caso di carica in S' generato da carica ferma) ma non ha più simmetria sferica! È più DENSO in direzione ⊥ al moto della carica

se $\psi = 0, \pi \rightarrow |\vec{E}|_{/\!/} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{1}{\gamma^2}$ come x

se $\psi = \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3}{2}\pi \rightarrow |\vec{E}|_{\perp} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \gamma$ come y

essendo $\gamma > 1$ si ha
$E_{/\!/} < E_{\perp}$





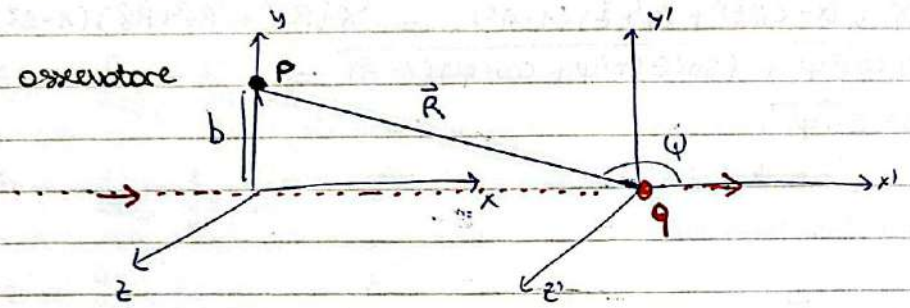
Scansionato con CamScanner

PUNTO P = (0, b, 0) OSSERVATORE

Considero ora di avere un osservatore sull'asse y nel punto $y = b$ all'istante t

$$P = (ct, \overset{x}{0}, \overset{y}{b}, 0)$$

$$P' = (\underbrace{\gamma ct}_{ct'}, \underbrace{-\gamma c t}_{x'}, \underbrace{b}_{y'}, 0)$$



allora usando la trasformazione coordinate vettore e notando $r_p^* = \sqrt{c^2\beta^2\gamma^2t^2 + b^2(1-\beta^2)}$

$$E_x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\gamma^2 r_p^{*3}}(-\beta c t) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\gamma\frac{-\beta c t}{(b^2 + c^2\beta^2\gamma^2t^2)^{3/2}}$$

$$E_y = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{b}{\gamma^2 r_p^{*3}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\gamma\frac{b}{(b^2 + c^2\beta^2\gamma^2t^2)^{3/2}}$$

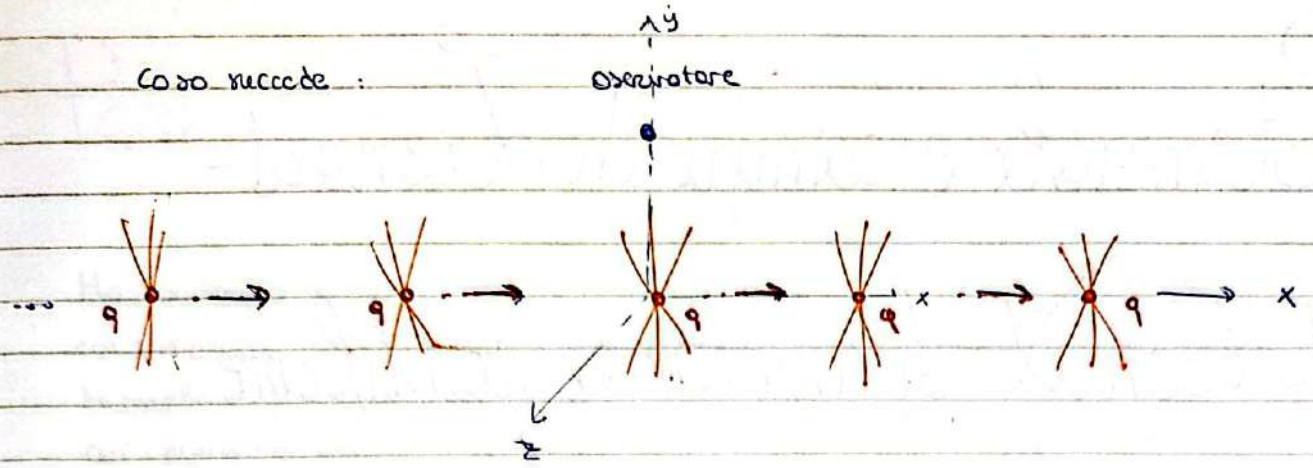
$$E_z = 0$$

Nel tempo il campo E_y trasversale che il punto P vede al passaggio della carica è MAX in $t=0$ quando la carica è sotto di lui, mentre vicino e poi scema.
L'ampiezza del picco è $\Delta t = \frac{b}{c\beta\gamma}$, cresce più b è grande cioè l'osservatore è lontano.
Il MAX del picco invece diminuisce più b è grande $E_{y\,MAX} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma}{b^2}$

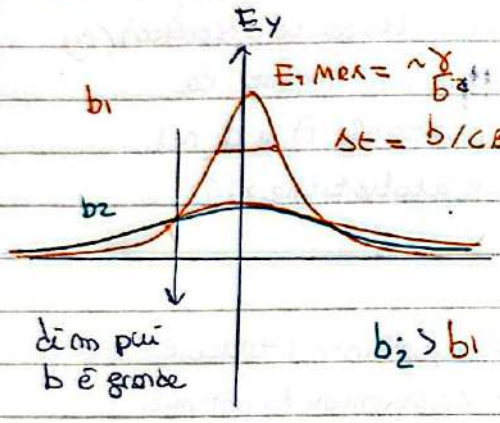
Il campo E_x parallelo al verso della carica velocità di propagazione è invece come, un impulso, nullo in $t=0$ e con larghezza Δt che aumenta all'aumentare di b

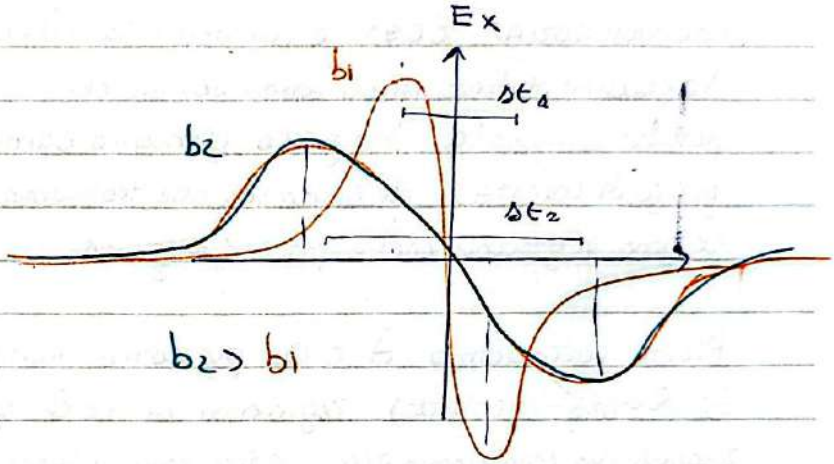
Scansionato con CamScanner

Caso succede:



Perché nel tempo il corpo visto lungo y è lungo x è =





- Il picco dim più b è grande (contano)
- Il picco dim più $\beta \to 0$ cioè la carica non è relativistica ma lenta

- Impulso più corto tanto più b è grande
- e tanto più $\beta \to 0$

Scansionato con CamScanner

Potenziale e campi di Lienard-Wiechert di una carica puntiforme

In questo capitolo studiamo una carica in MOTO QUALSIASI lungo una traiettoria $\vec{r}(t)$ e con velocità $\vec{v}(t)$ qualsiasi (accelera e decelera)
Vogliamo studiare quali sono i campi che una generica particella produce e poi trovare la potenza irraggiata. Per farlo passiamo attraverso i potenziali A e ϕ nel gauge di Lorentz. Le espressioni che troviamo sono già relativistiche, valgono in generale anche per $\beta = \frac{v}{c} \to 1$.

(1) Prima calcoliamo $\vec{A}$ e ϕ per carica puntiforme in moto qualsiasi (Potenziali di Lienard-Wiechert) ragionando con $\vec{A}$ e ϕ spaziali e poi espressioni dei potenziali ritardati che conosciamo già, e troviamo i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$.

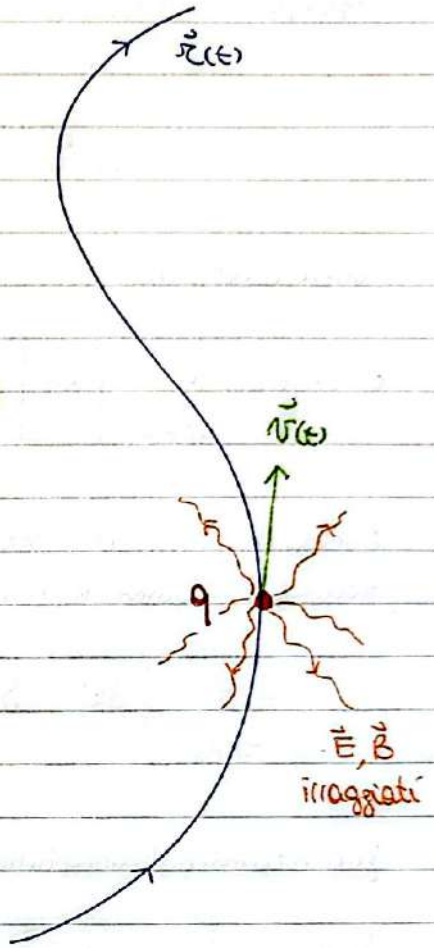
(2) Poi TRADURREMO IN FORMA COVARIANTE i potenziali RITARDATI cioè dobbiamo scrivere i potenziali di Lienard-Wiechert in forma covariante, e poi ricavare i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$, cioè il tensore di Faraday, per tali potenziali, cioè per una carica puntiforme in moto qualsiasi.

Poi confronteremo, nel caso limite di moto rettilineo uniforme di q, che i campi così trovati dai potenziali sono uguali a quelli appena ricavati come trasf di Lorentz di un cambio di SdR

Scansionato con CamScanner

POTENZIALI DI LIENARD-WIECHERT

Ho una carica q lungo $\vec{r}(t)$ qualsiasi con velocità $\vec{v}(t)$ qualsiasi. (quindi irraggia $\vec{E}, \vec{B}$)
Mi metto in Gauge di Lorentz per cui avevo calcolato le espressioni dei potenziali ritardati:



(1) $$\vec{A}(x,t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{d^3x' \, \vec{J}(x',t')}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \Big|_{t'=t-\frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}}$$

$$\Phi(x,t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{d^3x' \, \rho(x',t')}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \Big|_{t'=t-\frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}}$$

Poi posso ricavare i campi da:

(2) $$\vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

POTENZIALI (1)

Con una carica puntiforme in moto $\vec{r}(t)$ ho ρ e $\vec{J}$ che genera sono

$$\rho(\vec{x},t) = q\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{r}(t))$$
$$\vec{J}(\vec{x},t) = q\,\vec{v}(t)\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{r}(t))$$

Sostituisco tali espressioni nei potenziali ritardati:

Scansionato con CamScanner

$$\phi(\vec{x},t) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int d^3x' \; \frac{\delta^{(3)}(\vec{x}' - \vec{z}(t'))}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \Bigg|_{t' = t - \frac{|x-x'|}{c}}$$

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{q}{4\pi} \mu_0 \int d^3x' \; v(t') \frac{\delta^{(3)}(\vec{x}' - \vec{z}(t'))}{|x-x'|} \Bigg|_{t' = t - \frac{|x-x'|}{c}}$$

punto dove calcolo A — punto dove integro (dove sto la sorgente).

- Inizio a calcolare ϕ. Riscrivo il fatto che $t' = t - \frac{|x-x'|}{c}$ con cui $\delta(t' - t + \frac{|x-x'|}{c})$:

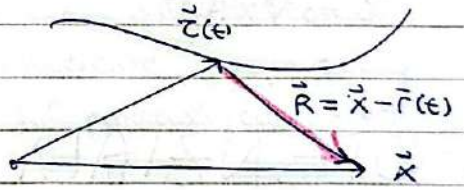
$$\phi(\vec{x},t) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int dt' \int d^3x' \; \delta\left(t' - t + \frac{|x-x'|}{c}\right) \frac{\delta^{(3)}(\vec{x}' - \vec{z}(t'))}{|\vec{x} - \vec{x}'|} =$$

- Svolgo la δ spaziale per cui $\vec{x}' = \vec{r}(t')$, cioè vado a integrare solo sulla particella traiettoria quando la cerco a prima

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int dt' \; \delta\left(\overbrace{t' - t + \frac{|x - z(t')|}{c}}^{t''}\right) \frac{1}{|\vec{x} - \vec{r}(t')|} =$$

- faccio cambio di variabile $t'' = t' - t + |x - r(t')|/c$ allora

$$dt'' = dt' + \frac{1}{c} \frac{\partial(|\vec{x} - \vec{z}(t')|)}{\partial t'} dt'$$



ma $\frac{\partial(|\vec{x} - \vec{r}(t')|)}{\partial t'} = -\hat{n} \cdot \vec{v}$

perché $|\vec{x} - \vec{r}(t')| = \sqrt{(x - x(t'))^2 + (y - y(t'))^2 + (z - z(t'))^2}$

allora $\frac{\partial(|\dots|)}{\partial t'} = \frac{1}{2\sqrt{\dots}} \left(-2(x - x(t'))\frac{dx}{dt'} + 2(y - y(t'))\frac{dy}{dt'} - 2(z - z(t'))\frac{dz}{dt'}\right) =$

$$= \frac{1}{|x - r(t')|} (\vec{x} - \vec{r}(t')) \cdot \vec{v} = -\hat{n} \cdot \vec{v}$$

prod scalare

dove $\hat{n}$ versore $\hat{n} = \frac{\vec{R}}{|R|} = \frac{\vec{x} - \vec{r}(t)}{|x - r(t)|}$

allora

$$dt'' = dt' \left(1 - \hat{n} \cdot \vec{\beta}\right)$$

Scansionato con CamScanner

$$-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int dt'' \frac{\delta(t'')}{(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})\,\left|\vec{x}-\vec{r}\left(\underbrace{t''+t-\frac{|x-r(t')|}{c}}_{t'}\right)\right|}$$

- svolgo la $\delta(\,)$ uguagliando $t''=0$ allora

$$\phi(\vec{x},t)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta}_{(t')})\,|\vec{x}-\vec{r}(t')|}\right]_{t'=t-\frac{|\vec{x}-\vec{r}(t')|}{c}}$$

dove $\hat{n}=\dfrac{\vec{x}-\vec{r}(t')}{|\vec{x}-\vec{r}(t')|}$ $\qquad \vec{\beta}(t')=\dfrac{\vec{v}(t')}{c}$ contiene la dipendenza relativistica

- Ugualmente si ottiene

$$\vec{A}(\vec{x},t)=\frac{q\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\vec{v}(t')}{(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta}(t'))\,|\vec{x}-\vec{r}(t')|}\right]_{t'=t-\frac{|\vec{x}-\vec{r}(t')|}{c}}$$

CAMPI (2)

I conti per trovare i campi sono molto complicati e non li facciamo, diamo solo una traccia:

tempo ritardato $t'=t-\dfrac{|\vec{x}-\vec{r}(t')|}{c}$

allora $\dfrac{\partial t'}{\partial t}=1-\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial(|x-r(t')|)}{\partial t'}\dfrac{\partial t'}{\partial t}=1+(\hat{n}\cdot\vec{\beta})\dfrac{\partial t'}{\partial t}$

allora $\dfrac{\partial t'}{\partial t}=\dfrac{1}{(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})}$ (1)

Poi $\underset{\text{su } x}{\vec{\nabla}t'}=-\dfrac{1}{c}\left(\vec{\nabla}(\vec{x})-\vec{\nabla}\vec{r}(t')\right)=-\dfrac{\hat{n}}{c}-\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial|\vec{x}-\vec{r}|}{\partial t'}\vec{\nabla}\cdot t'=-\dfrac{\hat{n}}{c}+\hat{n}\cdot\vec{\beta}\,\vec{\nabla}t'$

allora $\vec{\nabla}t'=\dfrac{-\hat{n}/c}{(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})}$ (2)

Scansionato con CamScanner

Con le due relazioni di sopra si può arrivare a dimostrare che:

$$\vec{E}(\vec{x},t) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\left[\frac{\hat{n}-\vec{\beta}}{\gamma^2 R^2 (1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^3} \right]_{t_{RIT}} + \frac{1}{c}\left[\frac{\hat{n}\wedge[(\hat{n}-\vec{\beta})\wedge\dot{\vec{\beta}}]}{R(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^3} \right]_{t_{RIT}} \right)$$

dove $R = |\vec{x} - \vec{r}(t_{RIT})|$

dove $\vec{\beta} = \frac{\vec{v}(t_{RIT})}{c}$

dove $\hat{n} = \frac{\vec{R}}{R}$

dove $t_{RIT} = t - \frac{|\vec{x}-\vec{r}(t_R)|}{c}$

CAMPO DI VELOCITÀ

dipende solo dalla velocità $\vec{\beta}$ e non dalla accelerazione $\dot{\vec{\beta}}$ della particella

↓

diretto come $\hat{n}-\vec{\beta}$

↓

Domina vicino alla carica e si annulla velocemente quando mi allontano. ($\sim \frac{1}{R^2}$)

CAMPO DI RADIAZIONE

dipende dalla accelerazione $\dot{\vec{\beta}}$ della carica = è nullo senza accelerazione

↓

è sempre $\perp$ a $\hat{n}$

↓

Domina LONTANO dalla carica ed è trascurabile vicino ($\sim \frac{1}{R}$)

$$\vec{B}(\vec{x},t) = \frac{1}{c}(\hat{n}\wedge\vec{E})_{t_{RIT}}$$

MODULO DI $|\vec{B}|$ PER $\vec{\beta}$ COST. ($=\dot{\vec{\beta}}=0$) → CONTRIBUTO DI VELOCITÀ

Se $\dot{\vec{\beta}} = 0$ allora ho solo il termine di velocità cioè

$$\vec{E}(\vec{x},t) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\hat{n}-\vec{\beta}}{\gamma^2 R^2 (1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^3} \right]_{t_{RIT}}$$

allora

$$\vec{B}(\vec{x},t) \sim (\hat{n}\wedge\vec{E})_{RIT} \sim (\hat{n}\wedge(\hat{n}-\vec{\beta}))_{RIT} \sim -(\hat{n}\wedge\vec{\beta})_{RIT} \sim$$
$$\sim (\vec{\beta}\wedge\hat{n}) \underset{RIT}{\sim} (\vec{\beta}\wedge(\hat{n}-\vec{\beta}))_{RIT}$$

Scansionato con CamScanner

Se β è cost allora non dip dal t_{RIT} allora

$$\vec{B} \sim \vec{\beta} \wedge (\hat{n} - \vec{\beta})_{RIT} \sim \vec{\beta} \wedge (\vec{E})_{RIT}$$

allora

→ solo caso E ritardato, $\vec{\beta}$ no

$$\vec{B}^{(rel)}(\vec{x}, t) = \frac{1}{c} \vec{\beta} \wedge \vec{E}^{(rel)}_{RIT}$$

$$|\vec{B}^{rel}| = \frac{\beta}{c} |E^{rel}| < \frac{|E|_{rel}}{c}$$

il modulo di B_{rel} è minore del modulo di $|E_{...}|$ → se sono nel caso serve accelerazione allora $I_1 = E^2 - c^2 B^2 > 0$ l'invariante di Lorentz è > 0 → allora $\exists$ un SRI in cui $I_2 = 0$ e dove il campo $B = 0$ è nullo (poi $E \perp B$)

MODULO DI B PER $\dot{\beta} \neq 0$ → CONTRIBUTO DI RADIAZIONE

Se $\dot{\beta}$ non è nullo allora ho anche il pezzo di radiazione. Considerando solo il pezzo di radiazione ho

$$|B|_{radiazione} = \left| \frac{1}{c} \left(\vec{\beta} \wedge \vec{E} \right)_{RIT} \right| = \dots = \frac{|E|_{RADIAZIONE}}{c}$$

↓
Tutto ritardato
xché anche $\dot{\beta}$ dip da tore

allora $I_1 = E^2 - c^2 B^2 = 0$ allora non esiste MAI un SRI in cui solo $B = 0$ oppure solo $E = 0$ (perché $E \perp B$)

$$|B_{TOT}| = |B|_{rel} + |B|_{RAD} = |E_{rel}| \frac{\beta}{c} + \frac{|E_{rad}|}{c}$$

[⊗ se $\beta \to 0$ caso STATICO allora ritrovo $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\hat{n}}{R^2}$ e $\vec{B} = 0$]

Scansionato con CamScanner

Si può dimostrare che nel caso $\dot{\beta} = 0$ i potenziali ricavati da Liénard Wiechert (il campo di velocità) siano uguali a quello ricavato dalle trasformate di Lorentz per SR1 in moto rispetto a carica.

Scansionato con CamScanner

POTENZIALI RITARDATI FORMA COVARIANTE

Ora voglio riscrivere i potenziali di Lienard Wiechert in forma covariante, cioè come quadrivettori. Per farlo devo sapere che forma assumono i pot ritardati come quadrivettori. Calcoliamoli.

Le equazioni dei potenziali nel gauge di Lorentz sono:

$$\Box\phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \Box\vec{A} = \mu_0\vec{J} \longrightarrow \text{forma covariante} \longrightarrow \boxed{\Box A^\alpha = \mu_0 J^\alpha}$$

La soluzione di tali potenziali sono i potenziali ritardati:

$$\phi(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3x' \frac{\rho(\vec{x}', t_R)}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3x' \frac{\vec{J}(\vec{x}', t_R)}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

$$t_R = t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}$$

$\longrightarrow$ forma covariante $\longrightarrow$

$$\boxed{A^\alpha(x) = \mu_0\int d^4x' D_R(x-x') J^\alpha(x')}$$

dove $D_R(x-x')$ è la funzione INVARIANTE di Green ritardata e $x = (x^0, x^1, x^2, x^3)$ è il quadrivettore posizione

$$\boxed{D_R(x-x') = \frac{1}{2\pi} H(x^0-x^{0\prime})\,\delta^{(+)}\left((x-x')^2\right)}$$

Funzione di Heaviside che mi garantisce l'integrazione solo per tempi ritardati $x^0 > x^{0\prime}$ perché

$H(z) = 1 \quad z > 0$

$H(z) = 0 \quad z < 0$

δ di Dirac 4D che si annulla quando:

$x_0' = x^0 - |\vec{x}-\vec{x}'|$

cioè

$t' = t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}$

tempo ritardato

Infatti $(x-x')^2 = (x-x')^\alpha(x-x')_\alpha = (x^0-x^{0\prime})^2 - |\vec{x}-\vec{x}'|^2$

Impongo che ciò sia nullo $(x-x')^2 \overset{!}{=} 0$ implica che $(x^0-x^{0\prime})^2 = |\vec{x}-\vec{x}'|^2$ cioè che $x^{0\prime} = x^0 - |\vec{x}-\vec{x}'|$

ed essendo $x^0 = ct$ si ha $t' = t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}$

Scansionato con CamScanner

ACCENNO DI DIMOSTRAZIONE

I conti per trovare A^α ritardato e le funzioni di Green invarianti seguono gli stessi passaggi di quanto fino fatto per trovare i pot. ritardati tramite le funzioni di Green solo spaziali, con lo sforzo di esprimere in quadrivettori

(1) scrivo A^α come integrale di una funzione di Green

$$A^\alpha(x) = \mu_0 \int d^4x' \, D(x-x') \, J^\alpha(x') \qquad \text{dove } x = x^\alpha \text{ quadrivettore}$$

dove la funzione D di Green è data dalla condizione che debba soddisfare l'eq. dei potenziali nel gauge di Lorenz cioè

$$\underset{\text{su } x}{\Box} A^\alpha = \mu_0 \int d^4x' \, \Box D(x-x') \, J^\alpha(x') \overset{!}{=} \mu_0 J^\alpha(x)$$

ovvero deve essere uno δ di Dirac 4D

$$\underset{\text{su } x}{\Box} D(x-x') \overset{!}{=} \delta^{(4)}(x-x') \qquad (*)$$

(2) si risolvono i conti per dati $D(x-x')$ che soddisfino $(*)$ scrivendolo come trasformata di Fourier, come fatto per primo in 1° quad (per i conti in caso covariante vedi 4° quad appunti) e si arriva alla forma

$$D_A(x-x') = \frac{1}{2\pi} H(x^{0'}-x^0) \, \delta((x-x')^2) \qquad \text{funzione di Green Anticipata}$$

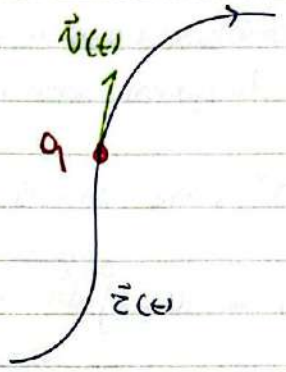
$$D_R(x-x') = \frac{1}{2\pi} H(x^0-x^{0'}) \, \delta((x-x')^2) \qquad \text{funzione di Green ritardata}$$

dove si tiene solo D_R ritardato perché ha senso fisico, cioè $x^{0'} < x^0$, cioè il punto tempo x^0 di quando calcolo A^α deve essere RITARDATO rispetto al tempo $x^{0'}$ dove sto integrando sulla sorgente che ha generato A^α, cioè l'effetto deve essere ritardato rispetto alla causa.

Scansionato con CamScanner

POT DI LIENARD-WIECHERT FORMA COVARIANTE

Dato una carica puntiforme in moto qualsiasi $\vec{z}(t)$ e $\vec{v}(t)$ troviamo il pot A^α e poi i campi che genera come tensore di Faraday



(1) $A^\alpha(x) = \mu_0 \int dx' D_R(x-x') J^\alpha(x')$

(2) $F^{\alpha\beta} = \partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha$

DENSITÁ DI CORRENTE COVARIANTE (0)

Cerchiamo però prima trovare un tensore covariante tra J^α generato da una carica puntiforme in moto qualsiasi $z(t)$. So che spazialmente

$$\rho(\vec{x},t) = q\,\delta^{(3)}(\vec{x} - z(t)) = q \int dt'\, \delta(t'-t)\, \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{z}(t'))$$

$$\vec{J}(\vec{x},t) = q\,\vec{v}(t)\,\delta^{(3)}(\vec{x}-z(t)) = q \int dt'\, \vec{v}(t')\,\delta(t'-t)\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{z}(t'))$$

Il tempo proprio $\gamma\, d\tau = dt'$, la quadrivelocità $v^\alpha = (c\gamma, \gamma\vec{v})$ allora posso completare ρ e $\vec{J}$ in:

$$J^\alpha(x) = cq \int d\tau\, v^\alpha(\tau)\, \delta^{(4)}(x - R(\tau))$$

$x = x^0 x^1 x^2 x^3$ quadrivettore

$R(\tau) = (c\tau, \vec{r}(\tau))$

dove $r^0(\tau) = c\tau$ e $\vec{r}(\tau)$ è il quadrivettore della carica traiettoria in funzione del tempo proprio τ della particella.

$$J^\alpha = (c\rho, \vec{J})$$

Scansionato con CamScanner

check

$$J^0(x) = cq \int \frac{dp}{\gamma} \, c \not{\gamma} \, \delta^{(4)}(x - z(\tau)) = \qquad \delta^{(4)}(x - r(t)) = \delta(ct - ct')\,\delta(\vec{x} - \vec{z}(t'))$$

$$\text{ma: } \delta(c(t-t')) = \frac{1}{c}\delta(t-t') \text{ allora}$$

$$= cq \int dt' \, c \frac{1}{c} \delta(t-t')\,\delta(\vec{x} - \vec{z}(t'))$$

$$= cq \int dt' \, \delta(t-t')\,\delta(x - z(t'))$$

$$= c\rho \qquad \text{vero!}$$

$$\vec{J}(x) = cq \int \frac{dp}{\gamma} \gamma \vec{v}(t') \frac{1}{c} \delta(t-t')\,\delta(\vec{x} - \vec{z}(t')) = \vec{J}(x,t) \qquad \text{vero!}$$

POTENZIALI (1)

- usando il pot. concorrente ritardato

$$A^\alpha(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \int d^4x' \, H(x^0 - x'^0)\, \delta\left((x-x')^2\right) J^\alpha(x') = \qquad \text{(anche)} \qquad J^\alpha = cq \int v^\alpha \delta(x' - z)\, d\tau$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi} cq \int d\tau \int dx' \, v^\alpha(\tau)\, H(x^0 - x'^0)\, \delta\left((x-x')^2\right)\, \delta(x' - z(\tau)) =$$

- svolgo la δ su d^4x' $\quad \delta(x' - z(\tau))$ con che $x' = z(\tau)$

$$= cq \frac{\mu_0}{2\pi} \int d\tau \, v^\alpha(\tau)\, H(x^0 - r^0(\tau))\, \delta\left((x - z(\tau))^2\right) =$$

- svolgo la δ su $d\tau$, dove si annulla?

$$(x - r(\tau))^2 \overset{!}{=} 0 \quad \text{con} \quad 0 \overset{!}{=} |\vec{x} - \vec{r}(\tau)|^2 - (x^0 - r^0(\tau))^2 \quad \text{con}$$

$$x^0 - z^0(\tau) = |\vec{x} - \vec{r}(\tau)| \quad \text{cioè} \quad \tau = t - \frac{|\vec{x} - \vec{r}(\tau)|}{c}$$

τ è il tempo ritardato!

Scansionato con CamScanner

ove $\sum_{z_0}$ sono sugli zeri di $f(z_0)=0$

ove non sopra usiamo $\delta(f(z)) = \sum_{z_0} \frac{\delta(z-z_0)}{|\partial_z f(z_0)|}$ → valore assoluto allora

$$\frac{\partial}{\partial\tau}(x-r(z))^2 = 2(x-z(\tau)) \cdot \left(-\frac{\partial r(\tau)}{\partial\tau}\right) = -2(x-r(\tau))^\alpha u_\alpha$$

prod scalare — quadrivelocità

allora

$$\int d\tau\, \delta((x-r(\tau))^2) = \int d\tau \frac{\delta\left(\tau - t + \frac{|x-r(\tau)|}{c}\right)}{|2(x-r\tau)\cdot u|}$$

- Allora dunque

$$A^\alpha(x) = \frac{c q \mu_0}{4\pi}\left[\frac{u^\alpha(\tau)}{|(x-r(\tau))^\beta u_\beta|}\right]_{\tau=\tau_0} \begin{cases} x^0 > r^0(\tau_0) \\ \tau_0 = t - |\vec{x}-\vec{r}(\tau_0)|/c \end{cases}$$

- ma chiamo $\vec{R} = \vec{x} - \vec{r}(\tau)$ allora
$(x-z(\tau))^\beta u_\beta = (x^0 - r^0(\tau))u^0 - \vec{R}\cdot\vec{v} = c\gamma R(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})$
dove $\hat{n} = \frac{\vec{R}}{R}$

ricordando $u^\alpha(\tau) = (c\gamma, c\gamma\vec{\beta})$ si ha

$$A^\alpha(x) = \left(\frac{\Phi}{c}, \vec{A}\right) = \frac{c q \mu_0}{4\pi}\left|\frac{(1,\vec{\beta})}{|\vec{x}-\vec{r}(\tau)|(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})}\right|_{\tau = t - \frac{|x-\vec{r}(\tau)|}{c}}$$

TENSORE DI FARADAY DI CARICA PUNTIFORME (2)

Se si svolgono i conti si trova (conti quad 5)

$$\partial^\alpha A^\beta(x) = \frac{c q \mu_0}{2\pi}\int d\tau\, H(x^0 - z^0(\tau))\left[\frac{d}{d\tau}\left(\frac{(x-r(\tau))^\alpha u^\beta}{(x-r(\tau))\cdot u}\right)\right]\delta((x-z(\tau))^2)$$

Perciò

$$F^{\alpha\beta} = \partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha = \frac{c q \mu_0}{4\pi}\left[\frac{1}{(x-z(\tau))\cdot u}\frac{d}{d\tau}\left(\frac{(x-z)^\alpha u^\beta - (x-z)^\beta u^\alpha}{(x-z(\tau))\cdot u}\right)\right]_{\tau=\tau_0}$$

prod scalare tra quadri

Scansionato con CamScanner

- Inoltre devo considerare la condizione della theta di Heaviside $H(x^0 - r^0(\tau))$ per cui $x^0 > r^0(\tau)$

- Combinando le due condizioni ottengo che il pot $A^\alpha(x)$ è determinato dalle condizioni:

$$\tau = \tau_0 \begin{cases} x^0 > r^0(\tau_0) & \text{condizione di ritardo} \\ \tau_0 = t - |\vec{x} - \vec{r}(\tau_0)| & \text{condizione del cono luce} \end{cases}$$

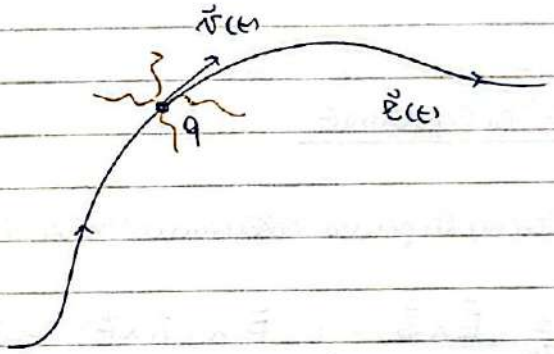
Scansionato con CamScanner

Irraggiamento da Carica Puntif.

Ora studiamo la potenza irraggiata da una carica puntiforme in moto. Ena genera dei campi che avevamo calcolato:

VEL 24D

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{x},t) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{\hat{n}-\vec{\beta}}{\gamma^2 R^2(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^3}\right]_{t_{RIT}} + \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 c}\left[\dfrac{\hat{n}\wedge((\hat{n}-\vec{\beta})\wedge\dot{\vec{\beta}})}{R\,(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^3}\right]_{t_{RIT}} \\ \vec{B} = \dfrac{1}{c}(\hat{n}\wedge\vec{E})_{t_{RIT}} \end{cases}$$



dove $\hat{n} = \dfrac{\vec{R}}{R}$

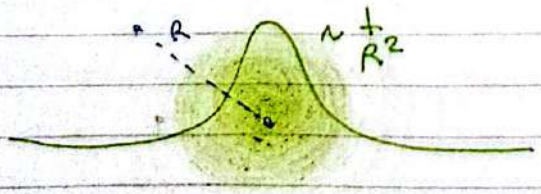
$\vec{R} = \vec{x} - \vec{r}(t)$

$\vec{\beta} = \dfrac{\vec{v}(t)}{c} = \dfrac{1}{c}\dfrac{d\vec{r}}{dt}$

dove $t_{RIT} = t - \dfrac{R}{c}$ e $\vec{r}(t)$ traiettoria particella

Il primo termine è un termine di velocità che non irraggia, il secondo invece è il termine di accelerazione.

Il termine di velocità è un campo STATICO che dim con $\sim \frac{1}{R^2}$ distanza. La potenza emessa è proporzionale a $|S| \sim |E|^2 \sim \frac{1}{R^4}$ e dim MOLTO RAPIDAMENTE. La potenza emessa per angolo solido $\frac{dP}{d\Omega} \sim |S| R^2 \sim \frac{1}{R^2}$ dim nasce! Quindi il termine di velocità irraggia in realtà, sì, ma il suo contributo va presto a zero! Non irraggia all'infinito!



La "densità" di potenza $\frac{dP}{d\Omega} \sim \frac{1}{R^2}$ irraggiata dal campo di velocità si annulla rapidamente

Scansionato con CamScanner

Quindi TRASCURIAMO il termine di velocità e consideriamo solo il termine di radiazione perché è l'unico che genera irraggiamento che arriva all'∞, con irraggiamento di energia per unità di angolo solido COSTANTE

⇒ Solo cariche accelerate IRRAGGIANO energia all'∞, cioè generano ONDE che si propagano all'infinito! Cariche ferme o in moto rettilineo no!

$$\begin{cases} \vec{E}_{RAD}(\vec{x},t) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 c}\left[\dfrac{\hat{n}\wedge((\hat{n}-\vec{\beta})\wedge\dot{\vec{\beta}})}{R(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^3}\right]_{t_{RIT}} \qquad t_{RIT} = t - \dfrac{R}{c} \\ \vec{B}_{RAD}(\vec{x},t) = \dfrac{1}{c}\left(\hat{n}\wedge\vec{E}_{RAD}\right)_{t_{RIT}} \end{cases} \qquad \hat{n} = \frac{\vec{R}}{R} \qquad \vec{R} = \vec{x} - \vec{r}(t_R)$$

VETTORE DI POYNTING

Per calcolare la potenza dobbiamo calcolare il vettore di Poynting

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E}\wedge\vec{B}) = \frac{1}{c\mu_0}\left(\vec{E}\wedge(\hat{n}\wedge\vec{E})\right) = \frac{1}{c\mu_0}|\vec{E}|^2\hat{n} = \varepsilon_0 c\,|E|^2\hat{n}$$

Il vettore di Poynting è diretto come $\hat{n} = \frac{\vec{R}}{R}$, distanza tra la sorgente e il punto di misura, è calcolato con la sorgente.

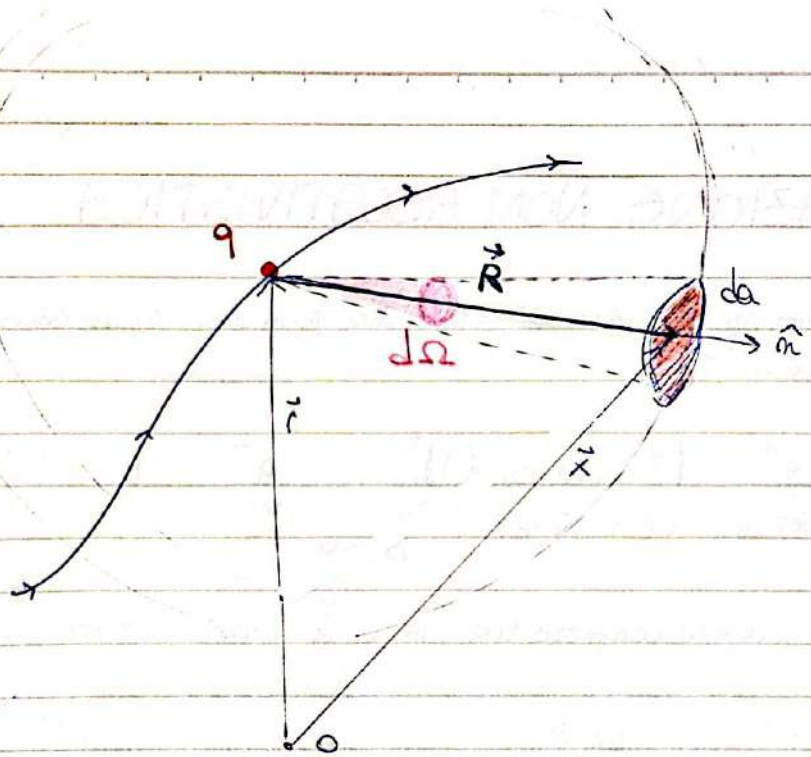
POTENZA

Calcolo l'energia misurata da un osservatore in $\vec{x}$ passata per l'area $d\vec{a} = da\,\hat{n}$ orientata come $\hat{n}$ cioè radialmente alla carica, tra il tempo t_1 e t_2.

$$\Delta\mathcal{E} = \int_{t_1}^{t_2} dt\,(\vec{S}\cdot\hat{n})\Big|_{t_{RIT}}\,da$$

NB = questo è l'en MAX che pono anche' orientato da proprio come $\vec{S}$, volendo pono calcolare anche d'altra per un'area storta rispetto a $\vec{S}$ che sarà minore

Scansionato con CamScanner



$\vec{R} = \vec{x} - \vec{r}(t_{Ret})$

$t_R = t - \frac{R(t_{Ret})}{c}$

$da = R^2 d\Omega$

inoltre cambiando integrazione sul tempo ritardato o cui devo calcolare $\vec{S}$ si ha

$$dt = dt_R + \frac{1}{c}\frac{\partial R}{\partial t_R} dt_R = (1 - \hat{n}\cdot\vec{\beta})\, dt_R \qquad \hat{n} = \frac{\vec{R}}{R} \quad \vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c} = \frac{1}{c}\frac{d\vec{r}(t_R)}{dt_R}$$

allora

$$\Delta\mathcal{E} = \int dt_R \, (1 - \hat{n}\cdot\vec{\beta})\,(\vec{S}\cdot\hat{n})\, R^2 \, d\Omega$$

Ma so che $\Delta\mathcal{E} = \int dt_R \left|\frac{dP}{d\Omega}\right| d\Omega$ allora confrontando vedo

$$\frac{dP}{d\Omega} = (\vec{S}\cdot\hat{n}) R^2 (1 - \hat{n}\cdot\vec{\beta})$$

Ma $(\vec{S}\cdot\hat{n}) = \varepsilon_0 c |E|^2 = \left(\frac{q}{4\pi}\right)^2 \varepsilon_0 c \left[\frac{\hat{n}\wedge((\hat{n}-\vec{\beta})\wedge\dot{\vec{\beta}})}{R(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^3}\right]^2$ allora

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c} \frac{\left|\hat{n}\wedge[(\hat{n}-\vec{\beta})\wedge\dot{\vec{\beta}}]\right|^2}{(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^5}$$

Potenza emessa per angolo solido $d\Omega$ istantaneamente (solo campo di radiazione)

- per campo di velocità $|E|^2 \sim \frac{1}{R^4}$ allora $\frac{dP}{d\Omega} \sim |E|^2 R^2 \sim \frac{1}{R^4} R^2 = \frac{1}{R^2}$ dim!
- Per il campo di radiazione la potenza è COSTANTE, non dip dalla dist R!

Scansionato con CamScanner

RADIAZIONE NON RELATIVISTICA $\beta \to 0$

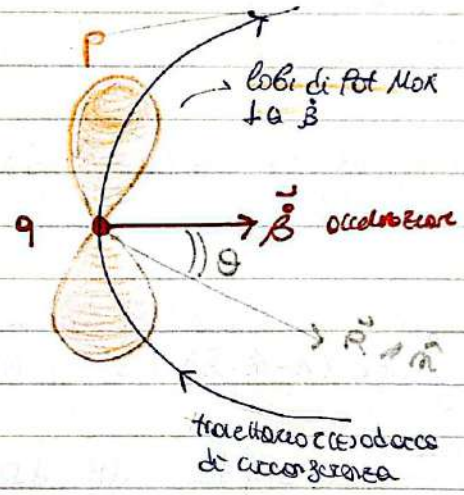
Calcoliamo prima il caso non relativistico $\beta \to 0$ in cui la potenza si può approssimare a

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c} \frac{\left|\hat{n}\wedge\left((\hat{n}-\vec{\beta})\wedge\dot{\vec{\beta}}\right)\right|^2}{(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^5} \underset{\beta\to 0}{\sim} \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\left|\hat{n}\wedge(\hat{n}\wedge\dot{\vec{\beta}})\right|^2$$

sia θ l'angolo compreso tra $\hat{n}$ e $\dot{\vec{\beta}}$ e l'accelerazione allora

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}|\dot{\beta}|^2 \sin^2\theta$$

La potenza è max per $\theta = \frac{\pi}{2}$ cioè per $\hat{n} \perp$ alla $\dot{\vec{\beta}}$ direzione dell'accelerazione



integro su tutto l'angolo solido $d\Omega$

$d\Omega = d\varphi\, d\theta \sin\theta$

allora

$$P = \int d\Omega \frac{dP}{d\Omega} = \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi}_{8/3\,\pi} \underbrace{\int_0^{\pi} d\theta \sin^3\theta}_{\cos\tau} \left(\frac{\dot{\beta}^2 q^2}{16\pi\varepsilon_0 c}\right) = \frac{8}{3}\pi \frac{\dot{\beta}^2 q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}$$

$$P = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}|\dot{\beta}|^2$$

ancora ricordando $\dot{\beta} = \frac{a}{c} = \frac{1}{c}\frac{dv}{dt} = \frac{1}{mc}\frac{dp}{dt}$ p impulso allora

$$P = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\frac{1}{m^2c^2}\left(\frac{d\vec{p}}{dt}\cdot\frac{d\vec{p}}{dt}\right)$$

prodotto scalare

POTENZA DI LARMOR

La potenza irradiata da una carica non relativistica è proporzionale al quadrato della sua accelerazione

Scansionato con CamScanner

RADIAZIONE RELATIVISTICA

Possiamo generalizzare la potenza di Larmor nel caso relativistico generalizzando il momento o quadrimomento

$$\frac{d\vec{p}}{dt}\cdot\frac{d\vec{p}}{dt} \longrightarrow -\frac{dp^\alpha}{d\tau}\frac{dp_\alpha}{d\tau}$$

dove $p^\alpha = mu^\alpha = (mc\gamma, c\gamma\vec{\beta})$

così $\frac{dp^\alpha}{d\tau} = m(c\dot{\gamma},\ c\dot{\gamma}\vec{\beta} + c\gamma\dot{\vec{\beta}})$ e $\dot{\gamma} = \gamma^3(\vec{\beta}\cdot\dot{\vec{\beta}})$

Così infatti ritorno che nel limite $\beta \to 0$ $\gamma \to 1$ si ha

$$\frac{dp^\alpha}{d\tau} = m(0, c\dot{\vec{\beta}})$$

perciò $\frac{dp^\alpha}{d\tau}\frac{dp_\alpha}{d\tau} = m^2(0) - m^2c^2|\dot{\vec{\beta}}|^2$ vero!

Pertanto si può dimostrare che in generale $\forall$ moto anche relativistico vale:

$$P = -\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\frac{1}{m^2c^2}\left(\frac{dp^\alpha}{d\tau}\frac{dp_\alpha}{d\tau}\right)$$ Pot in generale relativistica

Per dimostrare la relazione partiamo dalla formula di $\frac{dP}{d\Omega}$ e studiamo due casi:

1) $\dot{\vec{\beta}} \parallel \vec{\beta}$ accelerazione $\parallel$ velocità → moto rettilineo accelerato/decelerato
2) $\dot{\vec{\beta}} \perp \vec{\beta}$ accelerazione $\perp$ velocità → moto circolare

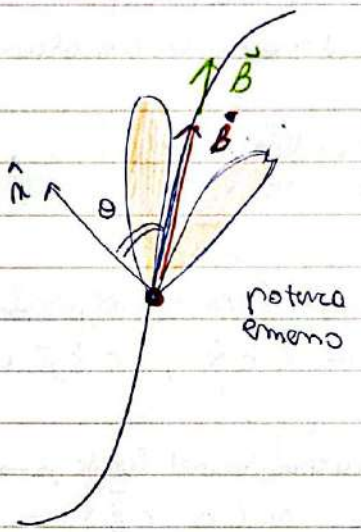
$\dot{\vec{\beta}} \parallel \vec{\beta}$ MOTO RETTILINEO ACCELERATO

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\frac{|n\wedge(n-\beta)\wedge\dot{\beta}|^2}{(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^5} \underset{\substack{\beta\parallel\dot{\beta}\\ \text{allora}\\ \beta\wedge\dot{\beta}=0}}{=} \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\frac{|n\wedge(n\wedge\dot{\beta})|^2}{(1-\hat{n}\cdot\vec{\beta})^5}$$

Scansionato con CamScanner

sia θ angolo fra $\hat{n}$ e $\dot{\vec{\beta}}$ (e quindi $\hat{n}$ e $\vec{\beta}$ anche) allora

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c} \frac{\dot{\beta}^2 \sin^2\theta}{(1-\beta\cos\theta)^5}$$

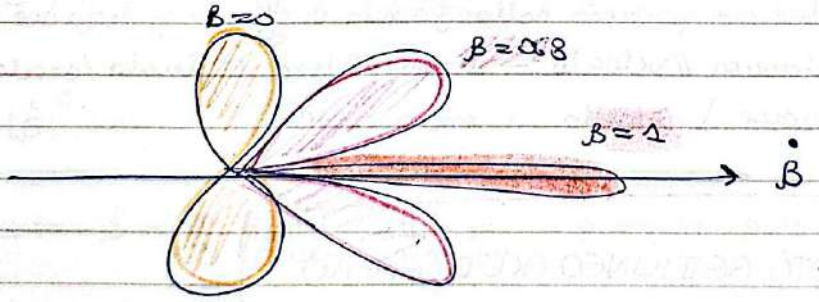


(a) Tale potenza non dip dal segno di $\dot{\beta}$ accelerazione ma solo dal suo modulo perché è uguale sia che la carica acceleri che decelera → radiazione di Bremsstrahlung di carica decelerata bruscamente quando colpisce bersaglio

(b) per $\beta \to 0$ ritorno a pot di Larmor

La potenza viene emessa in due lobi collimati nella direzione del moto quando $\theta \to 0$ $\frac{dP}{d\Omega}$ è MAX (NB DIETRO NON CI SONO LOBI! perché se $\theta \to \pi$ $\cos\theta \to -1$ e il denominatore NON si annulla)

Più $\beta \to 1$ e più i lobi collimano lungo la direzione del moto, più ho un unico lobo ben collimato
Più la particella è relativistica più la radiazione emessa è collimata



(c) Per $\beta \to 1$ e $\theta \to 0$, cioè nella direzione del moto, <u>dove</u> <u>relativistica</u> tutta la potenza si collima in $\theta \to 0$. Andiamo a ricavare l'espressione di $dP/d\Omega$ notando che:

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \xrightarrow[\text{per } \beta \to 1]{\gamma \to \infty} 1 - \frac{1}{2\gamma^2}$$

Scansionato con CamScanner

$$\cos\theta \xrightarrow[\theta\to 0]{} 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

$$\sin\theta \xrightarrow[\theta\to 0]{} \theta$$

allora

$$\frac{1}{1-\beta\cos\theta} \longrightarrow \frac{1}{\left[1-(1-\frac{\theta^2}{2})(1-\frac{1}{2\gamma^2})\right]} = \frac{1}{\frac{\theta^2}{2}+\frac{1}{2\gamma^2}-\frac{\theta^2}{4\gamma^2}} =$$

TRASCURO GLI 2° ORDINE

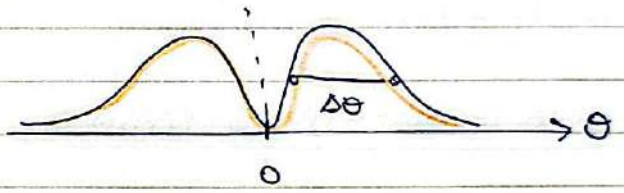
$$= \left(\frac{2\gamma^2}{\theta^2\gamma^2+1}\right)$$

allora

$$\frac{dP}{d\Omega} \simeq \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\,\dot\beta^2\theta^2\left(\frac{2\gamma^2}{\theta^2\gamma^2+1}\right)^5 = \frac{2q}{\pi^2\varepsilon_0 c}\,\dot\beta^2\gamma^8\,\frac{\gamma^2\theta^2}{(\theta^2\gamma^2+1)^5}$$

Tale termine ha larghezza

$\Delta\theta \sim \frac{1}{\gamma}$



Calcolo la potenza tot emessa integrando su tutto l'angolo solido $d\Omega = d\theta\, d\varphi \sin\theta$

$$P = \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{dP}{d\Omega} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \frac{q}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\,\frac{\dot\beta^2 \sin^3\theta}{(1-\beta\cos\theta)^5} = \dots =$$

$$P_{\parallel} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\,\dot\beta^2\gamma^6$$

POT TOT EMESSA CARICA ACC / DECC LINEARMENTE $\dot{\vec\beta} \parallel \vec\beta$

SIGNIFICATO FISICO – RELAZIONE CON FORZANTE

Esprimiamo $P_{\parallel}$ in funzione della FORZA che accelera la carica. Essendo $\dot{\vec\beta} \parallel \vec\beta$ allora la forza accelera la carica $\parallel$ al moto cioè $\vec F = \dot{\vec p} \parallel \vec\beta \parallel \vec\beta$

Scansionato con CamScanner

$\vec{p} = m\gamma c\vec{\beta}$ spazio relativistico

$\dot{\vec{p}} = mc(\gamma\dot{\vec{\beta}} + \dot{\gamma}\vec{\beta}) = mc(\gamma\dot{\vec{\beta}} + \gamma^3\dot{\beta}\beta\vec{\beta})$

$\dot{\gamma} = \gamma^3\vec{\beta}\cdot\dot{\vec{\beta}} = \gamma^3|\beta|\dot{\beta}$

$\beta \parallel \dot{\beta}$

$|F| = |\dot{p}| = mc\gamma\dot{\beta}(1+\gamma^2\beta^2) = mc\gamma^3\dot{\beta}\left(\frac{1}{\gamma^2}+\beta^2\right) = mc\gamma^3\dot{\beta}$ $\quad = 1$

Allora

$$P_{\parallel} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\left(\frac{F}{mc}\right)^2$$ potenza irraggiata in fisica Fermi

θ non dip dalla velocità, solo dalla massa $\rightarrow$ elettroni (m piccola) irraggiano di più

POTENZA IRRAGGIATA VS SPESA

Se F è una forzante allora $F = \frac{dE}{dx}$. Spesso la potenza SPESA dalla forzante cioè $\frac{dE}{dt}$ è anche uguale a $\frac{dE}{dx} = \frac{1}{c}\frac{dE}{dt}$ allora posso scrivere

$F^2 = \frac{1}{c}\dot{E}\frac{dE}{dx}$ allora: (se la risultante delle forze è nulla)

$$P_{\parallel} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\frac{1}{m^2c^2}\frac{1}{c}E^{\circ}\frac{dE}{dx}$$

Il rapporto tra:

potenza irraggiata / potenza spesa dalla forzante

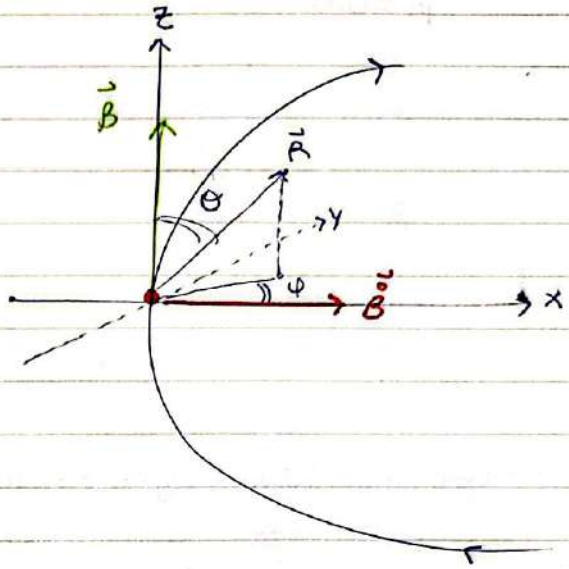
$$\frac{P_{\parallel}}{E^{\circ}} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0}\frac{1}{m^2c^4}\frac{dE}{dx} \sim \frac{10^{-15}\,m}{0.5\,MeV}\left(\frac{dE}{dx}\right) \ll 1$$

Se $\frac{dE}{dx} < 10\,MeV$

La potenza persa per irraggiamento è molto MARGINALE rispetto a quella data dalla forzante, se ora è inferiore $F = \frac{dE}{dx} < 10\,MeV$! $\rightarrow$ Ecco perché gli acceleratori di particelle sono grandi! Non si perde quasi energia per irraggiamento ma finisce tutta in energetica!

Scansionato con CamScanner

$\vec{\beta} \perp \dot{\vec{\beta}}$ MOTO CIRCOLARE



Considero $\vec{\beta} = \beta \hat{z}$ e $\dot{\vec{\beta}} = \dot{\beta} \hat{x}$

e vedo in coord sferiche

$$\vec{R} = \begin{cases} R \sin\theta \cos\varphi \, \hat{x} \\ R \sin\theta \sin\varphi \, \hat{y} \\ R \cos\theta \, \hat{z} \end{cases}$$

allora

$$\hat{n} \cdot \vec{\beta} = \frac{\vec{R}}{R} \cdot \beta \hat{z} = \beta \cos\theta$$

$$\hat{n} \cdot \dot{\vec{\beta}} = \frac{\vec{R}}{R} \cdot \hat{x} \dot{\beta} = \dot{\beta} \cos\varphi \sin\theta$$

allora $\quad \vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$

$$\hat{n} \wedge \left[(\hat{n} - \vec{\beta}) \wedge \dot{\vec{\beta}} \right] = (\hat{n} \cdot \dot{\vec{\beta}})(\hat{n} - \vec{\beta}) - \left(\hat{n} \cdot (\hat{n} - \vec{\beta}) \right) \dot{\vec{\beta}} =$$

$$= \underbrace{\dot{\beta} \cos\varphi \sin\theta}_{A} \, (\hat{n} - \vec{\beta}) - \underbrace{(1 - \beta \cos\theta)}_{B} \, \dot{\vec{\beta}}$$

allora

$$|\quad|^2 = A^2 (\hat{n} - \vec{\beta})^2 + B^2 \dot{\beta}^2 - 2AB \, (\hat{n} - \vec{\beta}) \cdot \dot{\vec{\beta}} =$$

(poiché $\vec{\beta} \perp \dot{\vec{\beta}}$)

$$= \dot{\beta}^2 \cos^2\varphi \sin^2\theta \, (1 + \beta^2 - 2 \hat{n} \cdot \vec{\beta}) + (1 - \beta\cos\theta)^2 \dot{\beta}^2 - 2\beta \cos\varphi \sin\theta (1 - \beta\cos\theta)(\hat{n} \cdot \vec{\beta}) =$$

$$=$$

conto

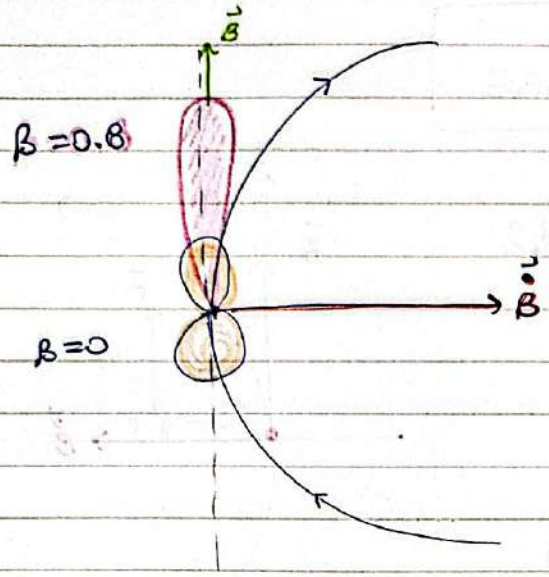
$$= \dot{\beta}^2 \left[(1 - \beta\cos\theta)^2 - (1 - \beta^2) \sin^2\theta \cos^2\varphi \right]$$

allora

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{16\pi^2 \varepsilon_0 c} \, \frac{\dot{\beta}^2 \left[(1 - \beta\cos\theta)^2 - (1 - \beta^2) \sin^2\theta \cos^2\varphi \right]}{(1 - \beta\cos\theta)^5}$$

Tale potenza per $\beta \to 0$ ritorno quella di Larmor con due lobi $\perp$ a $\dot{\vec{\beta}}$, per $\beta \to 1$ ancora diventa un solo lobo emesso in direzione $\vec{\beta}$ nel verso della velocità

Scansionato con CamScanner



$\Delta\theta \sim \frac{1}{\gamma}$

larghezza impulso

Se integro ogni tutto l'angolo solido ottengo la potenza di Lienard

$$P_1 = \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{dP}{d\Omega} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c} \frac{\dot{\beta}\,(\dots)}{(1-\beta\cos\theta)^5} = \dots =$$

$$P_1 = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c} \gamma^4 \dot{\beta}^2$$ potenza di Lienard

E uguale alla // solo con γ^4 anziché γ^6

Questa è la potenza emessa dai SINCROTRONI

RELAZIONE CON LA FORZANTE

Ottengo la Forza applicata $\vec{F} = \dot{\vec{p}}$ è $\perp \vec{\beta}$ non più parallela alla velocità. Allora l'energia è COSTANTE perché la forza non compie lavoro è solo centripeta, il modulo della VELOCITÀ $\vec{\beta}$ non cambia cioè $\dot{\gamma} = 0$ $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} =$ costante

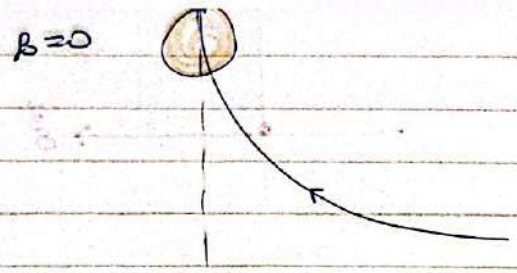
Allora $\vec{F} = \dot{\vec{p}} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(mc\gamma\vec{\beta}) = mc\gamma\dot{\vec{\beta}}$ (occhio a centripeta)

allora

$$P_1 = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c} \frac{\gamma^2 F^2}{m^2 c^2}$$

allora per un dato F ... $P_1 \propto \gamma^2 P_{\dots}$ ...

Scansionato con CamScanner



Se integro lungo tutto l'angolo solido ottengo la potenza di Lienard

$$P_\perp = \int_0^\pi d\theta \sin\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{dP}{d\Omega} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \sin\theta \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c} \frac{\dot{\beta}\,(\dots)}{(1-\beta\cos\theta)^5} = \dots =$$

$$P_\perp = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\gamma^4\dot{\beta}^2$$ potenza di Lienard

È quella del $\parallel$ solo con γ^4 anziché γ^6

Questa è la potenza emessa dai SINCROTRONI

REAZIONE CON LA FORZANTE

Siano la forza applicata $\vec{F} = \dot{\vec{p}}$ è $\perp \vec{\beta}$ con $\vec{p}$ parallela alla velocità. Allora l'energia è COSTANTE perché la forza non compie lavoro è solo centripeta, il modulo della VELOCITÀ $\vec{\beta}$ non cambia cioè $\dot{\gamma} = 0$ $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} =$ costante

allora $\vec{F} = \dot{\vec{p}} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\underbrace{mc\gamma\vec{\beta}}_{\vec{p}}) = \underbrace{mc\gamma\dot{\vec{\beta}}}_{\text{accelerazione centripeta}}$

allora

$$P_\perp = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\frac{\gamma^2 F^2}{m^2c^2}$$

allora preso dato Forza F ho che $P_\perp = \gamma^2 P_\parallel$ quindi la energia persa in un SINCROTRONE è molto MAGGIORE che non acceleratori lineari quando γ è grande cioè la vel delle particelle è grande.

→ quindi per accelerare meglio usare acceleratori lineari

Tuttavia i sincrotroni sono importanti per lo SPETTRO che emettono, per le frequenze emesse → vedi poco

Scansionato con CamScanner

RADIAZIONE TOT $P_{\parallel} + P_{\perp}$

La potenza TOT è $P = P_{\perp} + P_{\parallel}$ e ora possiamo dimostrare facilmente che

$$P_{TOT} = \frac{-q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\frac{1}{m^2c^2}\left(\frac{dp^\alpha}{d\tau}\cdot\frac{dp_\alpha}{d\tau}\right)$$

dove $\frac{dp^\alpha}{d\tau} = m\omega^\alpha \quad \omega^\alpha = \frac{du^\alpha}{d\tau} \quad d\tau = \frac{dt}{\gamma}$

per cui $u^\alpha = (c\gamma, \gamma c\vec{\beta})$

$$\omega^\alpha = \frac{du^\alpha}{d\tau} = \gamma\frac{du^\alpha}{dt} = \gamma c(\dot\gamma, \dot\gamma\vec\beta + \gamma\dot{\vec\beta}) \quad \text{con } \dot\gamma = \gamma^3(\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})$$

quindi $\omega^\alpha\omega_\alpha = c^2\gamma^2\left[\dot\gamma^2 - (\dot\gamma\vec\beta + \gamma\dot{\vec\beta})^2\right] =$

$$= c^2\gamma^2\left[\gamma^6(\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})^2 - \dot\gamma^2\beta^2 - \gamma^2\dot\beta^2 - 2\gamma\dot\gamma(\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})\right] =$$

$$= c^2\gamma^2\left[\gamma^6(\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})^2 - \gamma^6(\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})^2\beta^2 - \gamma^2\dot\beta^2 - 2\gamma^4(\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})^2\right] =$$

$$= -c^2\gamma^4\left[\dot\beta^2 + (\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})^2(2\gamma^2 + \gamma^4\beta^2 - \gamma^4)\right] =$$

$$= -c^2\gamma^4\left[\dot\beta^2 + (\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})^2(2\gamma^2 - \gamma^2)\right] =$$

$$= -c^2\gamma^4\left[\dot\beta^2 + (\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})^2\gamma^2\right]$$

allora

$$P = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\gamma^4\left\{\dot\beta^2 + \gamma^2(\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})^2\right\} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\gamma^4\left\{\dot\beta_\perp^2 + \dot\beta_\parallel^2\gamma^2\right\} = P_\perp + P_\parallel$$

($P_\perp$ e $P_\parallel$)

scrivendo $\dot{\vec\beta} = \dot{\vec\beta}_\parallel + \dot{\vec\beta}_\perp$ componenti $\parallel$ e $\perp$ alla direz di $\vec\beta$ si ha:

$$\left\{\dot\beta^2 + \gamma^2(\vec\beta\cdot\dot{\vec\beta})^2\right\} = \dot\beta_\parallel^2 + \dot\beta_\perp^2 + \gamma^2\beta^2\dot\beta_\parallel - \dot\beta_\perp^2 + \dot\beta_\parallel^2(1+\gamma^2\beta^2) = \left\{\dot\beta_\perp^2 + \dot\beta_\parallel^2\gamma^2\right\}$$

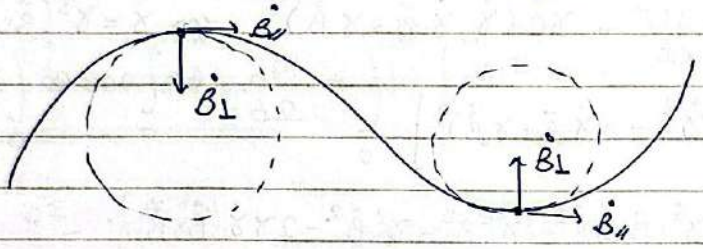
ritorno proprio la somma di $P_\parallel$ e $P_\perp$! CVD!

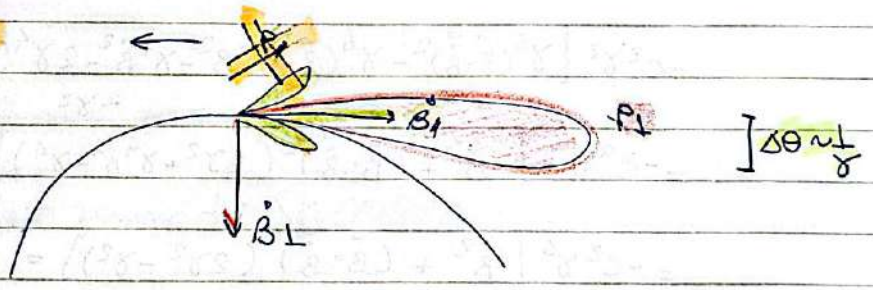
Scansionato con CamScanner

RADIAZIONE DI SINCROTRONE – FREQ EMESSE DA CARICA ULTRARELATIVISTICA

Analizziamo ora QUALITATIVAMENTE lo spettro di freq emesse da una carica in moto ultrarelativistico. Se $\gamma \to \infty$ allora la $P_\perp \gg P_\parallel$ pertanto trascuro la potenza $\parallel$ longitudinale, considero SOLO $P_\perp$

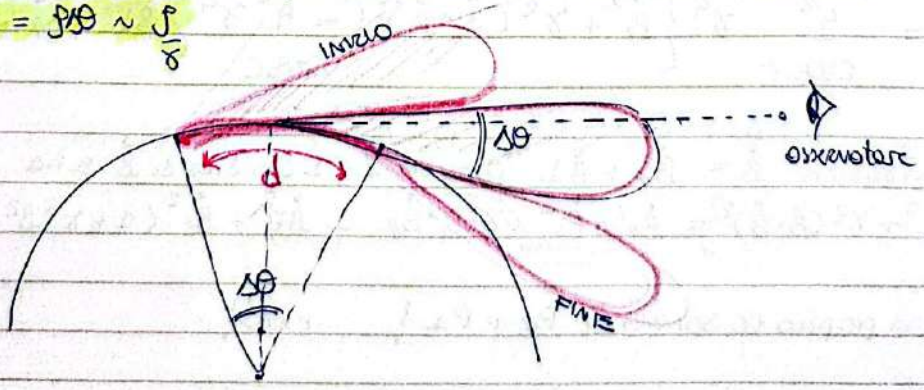
Ogni traiettoria può essere vista come istantaneamente un arco di circonferenza (anche quella rettilinea, come un circonferenza di raggio ∞)





La lunghezza dell'impulso di potenza / radiazione che un osservatore vede posto tangenzialmente alla circonferenza è $\Delta\theta \sim \frac{1}{\gamma}$, + stretto + la particella è veloce. A tale impulso contribuiscono la radiazione emessa dalla carica durante la percorrenza di un archetto di circonferenza di lunghezza $d = \rho\Delta\theta \sim \frac{\rho}{\gamma}$

(perché se $\gamma \to \infty$ $\Delta\theta \to 0$ allora $\rho \sin\Delta\theta \sim \rho$



Scansionato con CamScanner

La carica che emette un impulso RETTANGOLARE DI LUNGHEZZA

$$L = D - d$$

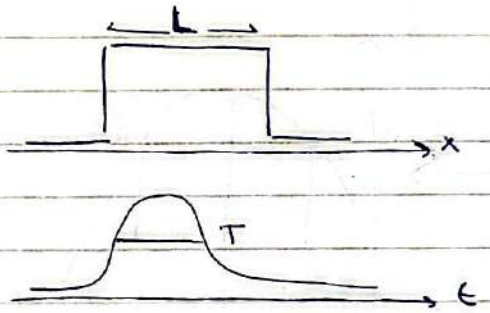
dove $D = c\,\Delta t = c\frac{d}{v}$ cioè D è lo spazio percorso dalla luce nel tempo Δt in cui la carica percorre l'arco di lunghezza d, con v velocità della carica. Quindi

$$L = D - d = d\left(\frac{c}{v} - 1\right) = \rho\,\Delta\theta\left[\frac{c}{v} - 1\right] \sim \frac{\rho}{\gamma}\left(\frac{1}{\beta} - 1\right)$$

se $\gamma \to \infty$ cioè $\beta \to 0$ allora $\beta \sim 1 - \frac{1}{2\gamma^2}$ $\quad \frac{1}{\beta} \sim \frac{2\gamma^2}{2\gamma^2 - 1}$

allora $\frac{1}{\beta} - 1 \sim \frac{1}{2\gamma^2 - 1} \sim \frac{1}{2\gamma^2}$ allora

$$L \sim \frac{\rho}{2\gamma^3}$$

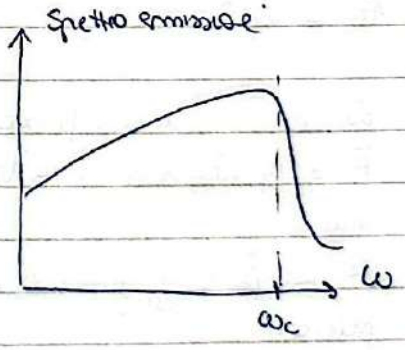


Quindi la DURATA dell'impulso è

$$T \sim \frac{L}{c} = \frac{\rho}{c\,2\gamma^3}$$

Quindi per la trasf. di Fourier, la freq MAX emessa nello spettro è

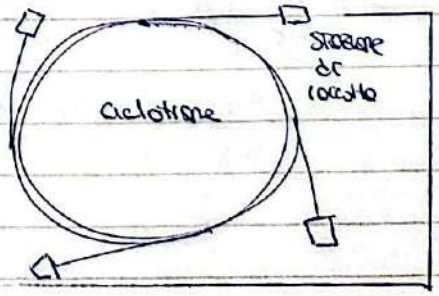
$$\omega_c \sim \frac{1}{T} \sim \frac{c\gamma^3}{\rho} \simeq \omega_0 \gamma^3$$



$\omega_0 = \frac{c}{\rho}$ freq di rotazione della carica nell'acceleratore

$\omega_c = \omega_0 \gamma^3$ freq CRITICA DI CICLOTRONE

La carica elettrostatica emette frequenze da ω_0 fino a $\omega_c = \gamma^3 \omega_0$, dopo ω_c l'emissione è QUASI COMPLETAMENTE SOPPRESSA



ES = elettrone in sincrotrone

$\omega_0 = \frac{c}{\rho} = 3 \cdot 10^6$ MHz

$E = 5$ GeV $\quad \rightarrow \omega$ critico $\sim 10^{18}\ s^{-1}$

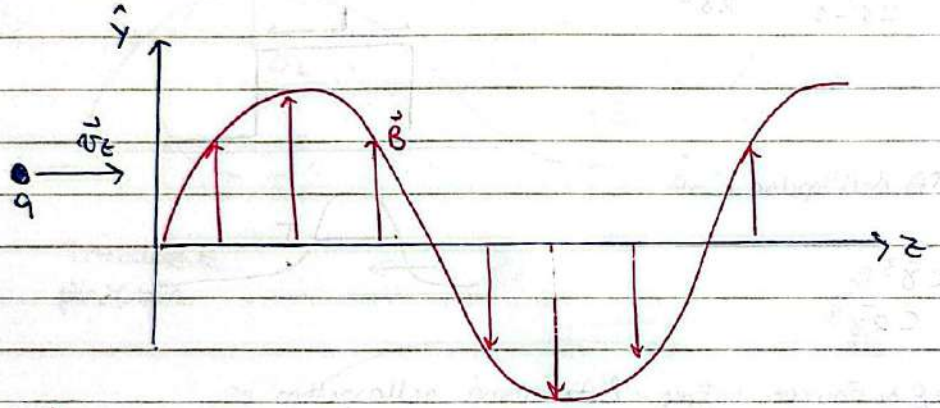
$\gamma = \frac{E}{mc^2} = 10^4$

Scansionato con CamScanner

RADIAZIONE DA ONDULATORE

È un metodo per EVITARE di emettere uno spettro AMPIO di freq ma generare una freq quasi monocromatica e Bsen collimata. Consiste nel costringere una carica a muoversi in una traiettoria oscillante ma molto stretta. L'apparato che lo fa si chiama oscillatore o ondulatore

Consideriamo un ondulatore che è una regione di spazio dove è stato creato un campo $\vec{B}$ diretto lungo $\hat{y}$ ma con intensità sinusoidale alternata dipendente da z. Un elettrone entra con velocità iniziale lungo z $\vec{v}_0 = v_z \hat{z}$



$\vec{B} = \vec{B}(z) = B_w \cos(k_w z)\hat{y}$ $\quad \lambda_w = \frac{2\pi}{k_w}$ λ_w dell'oscillatore

$\vec{v}_z = v_z \hat{z}$

Lo carica sente una forza diretta lungo $-\hat{x}$:

$\vec{F} = q\,\vec{v}_z \wedge \vec{B} = -v_z\, q B_w \cos(k_w z)\,\hat{x}$

ma

$\vec{F} = \dot{\vec{p}} = \frac{d}{dt}(m\gamma \vec{v}_x) = m\gamma \frac{d}{dt}\vec{v}_x$ dove γ è cost perché $|\vec{v}_z|$ è cost perché il campo $\vec{B}$ non compie lavoro

allora

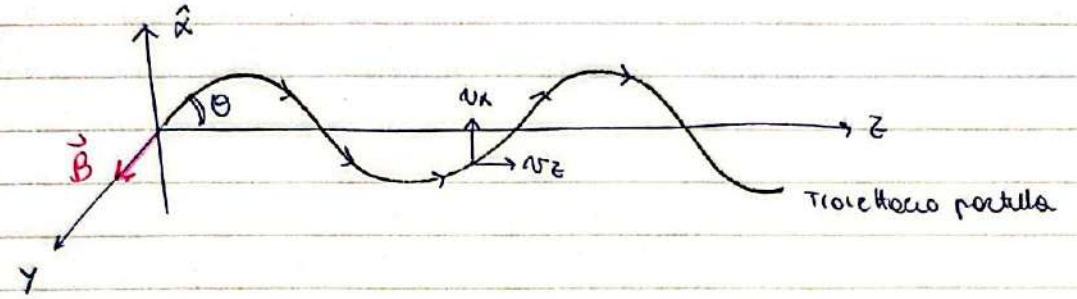
$$\vec{v}_x = \frac{1}{m\gamma}\int dt\,\vec{F} = \frac{q v_z B_w}{m\gamma}\int dt\,(-\cos k_w z) = \frac{q v_z B_w}{m\gamma}\int \underbrace{\frac{dt}{dz}}_{=1/v_z} dz\,(-\cos(k_w z)) =$$

$$= -\frac{q B_w}{m\gamma}\int dz \cos(k_w z) = \frac{q B_w}{m\gamma k_w}\sin(k_w z)\,\hat{x}$$

Scansionato con CamScanner

dunque la carica risulta ad avere anche una componente di velocità oscillante lungo x

$$\vec{v}_x = c\frac{K}{\gamma}\sin(k_w z)\,\hat{x} \qquad \text{con } K = \frac{q B_w}{k_w m c}$$



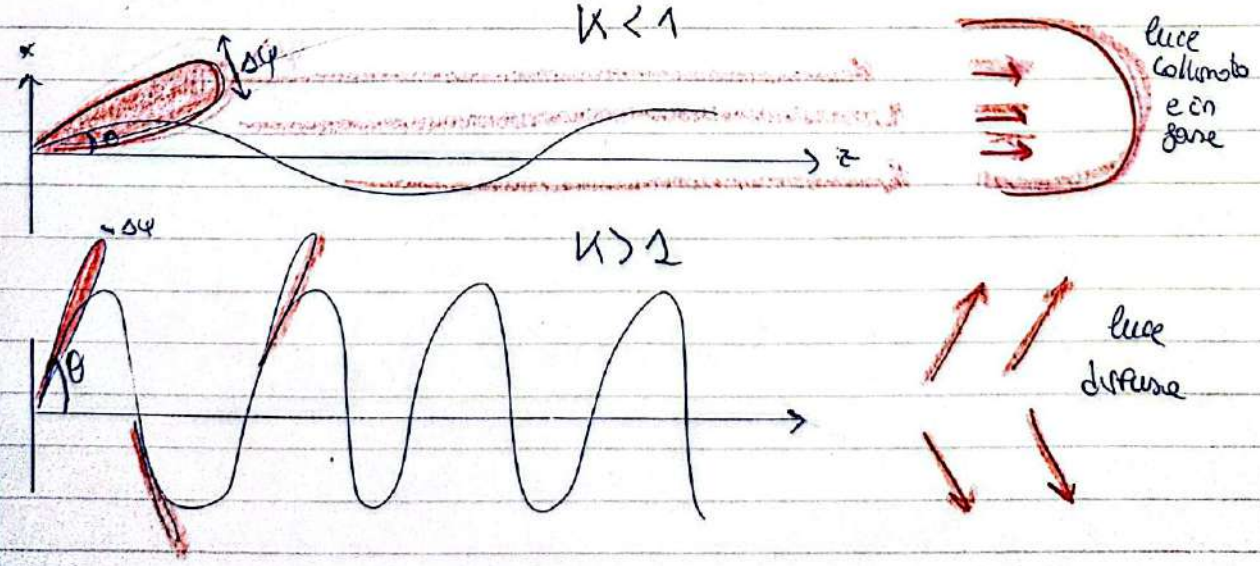
La tangente dell'angolo θ di oscillazione, nel regime ultrarelativistico in cui $\theta \to 0$ è pari a

$$\theta \sim \tan\theta \sim \frac{v_x}{v_y} \sim \frac{K}{\gamma}$$

ma $\Delta\psi = \frac{1}{\gamma}$ è la larghezza del picco di radiazione emessa dalla sorgente ultrarelativistica.

a) Se $K < 1$ allora $\theta \sim \frac{K}{\gamma} < \frac{1}{\gamma} = \Delta\psi$ l'angolo θ della traiettoria è minore della larghezza $\Delta\psi$ del picco e la radiazione emessa durante tutta l'oscillazione è ben COLLIMATA (vicine in FASE quindi monocromatica)

b) Se $K > 1$ allora l'oscillazione è molto spinta e larga, più largo del picco di emissione, e lo spettro emesso è diffuso e non monocromatico, simile alla emissione di sincrotrone



Scansionato con CamScanner

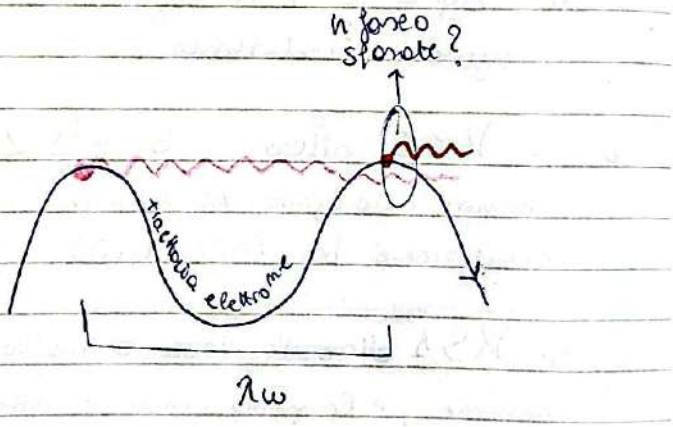
OSCILLAZIONE $K<1$

Consideriamo il caso di un oscillatore collimato. L'elettrone viaggia con velocità v_z lungo z, il fascio di luce con velocità c. C'è picco in ritardo tra la luce e l'elettrone. La luce emana dopo una λ_w dall elettrone com'è rispetto a quella emana una λ_w prima? In fase?
Calcolo lo sfasamento

$$\Delta T = \underbrace{\frac{\lambda_w}{v_z}}_{\text{picco elettrone}} - \underbrace{\frac{\lambda_w}{c}}_{\text{picco luce}} = \frac{\lambda_w}{c}\left(\frac{c}{v_z} - 1\right) = \frac{\lambda_w}{c}\left(\frac{1}{\beta_z} - 1\right)$$

La luce emana in fase solamente se $\Delta T = \lambda_r / c$ cioè se emettono una λ_r della λ di risonanza. Tale λ_r deve essere

$$\lambda_r = \lambda_w \left(\frac{1}{\beta_z} - 1\right)$$



Ora nel REGIME ULTRARELATIVISTICO
$\beta_z \to 1$ poco $\gamma_z \to \infty$ poco a-
$\beta_z \sim 1 - \frac{1}{2\gamma_z^2}$
poco
$\left(\frac{1}{\beta_z} - 1\right) \sim \frac{1}{2\gamma_z^2}$

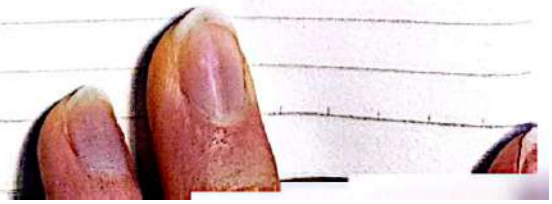
Definisco $\gamma^2 = \gamma_z^2\left(1 + \frac{K^2}{2}\right)$
allora

$$\lambda_r \simeq \frac{\lambda_w}{2\gamma^2}\left(1 + \frac{K^2}{2}\right)$$

allora la freq di risonanza è

$$\omega_R = \frac{2\pi c}{\lambda_r} = \frac{2\pi c}{\lambda_w} 2\gamma^2 \left(1 + \frac{K^2}{2}\right)^{-1} = 2 k_w c \gamma^2 \frac{1}{\left(1 + \frac{K^2}{2}\right)}$$

$\lambda_w = \frac{2\pi}{k_w}$



Scansionato con CamScanner